N2, Insight

로보틱스

# THE HUMANOIDS, 메이드인코리아

윤진호 (로보틱스)
02)768-7734, jinho.yoon@nhsec.com




『위 이미지는 AI가 생성한 이미지입니다.』

# C/O/N/T/E/N/T/S


I. Summary ..... 3

II. 산업전략: Towards Fundamental ..... 6

III. 투자포인트 ① 미국의 ex-China 공급망 구축이 시작된다 ..... 15

IV. 투자포인트 ② 휴머노이드 출하량 컨센서스는 상향된다 ..... 20

V. 적정 밸류에이션 배수 ..... 34

VI. OEM 투자전략 ..... 40

VII. 액추에이터 투자전략 ..... 50

VIII. 로봇손 투자전략 ..... 61

IX. AP 투자전략 ..... 67

X. RFM 투자전략 ..... 72

XI. CES 2027의 주인공은 최강삼성 ..... 87

XII. Appendix ..... 89

[기업분석]

로보티즈 (Buy, TP 390,000원) ..... 122

삼현 (Buy, TP 60,000원) ..... 132

노타 (Buy, TP 17,000원) ..... 139

두산로보틱스 (Buy, TP 68,000원) ..... 150

원익홀딩스 (Not Rated) ..... 162

영창로보테크 (비상장) ..... 168

# I. Summary

**휴머노이드: AGI 시대의 부를 재정의하다**

Andronomics(Android+Economics) 시대가 머지않았다. 휴머노이드(안드로이드)는 노동 생산효율성을 극대화할 존재이자, AGI 시대의 걸어다니는 자본이다. Elon Musk가 외치는 '글로벌 GDP 10년 내 두 배 성장'은 불가능이 아니다. 제조업 부활부터 제5차 산업혁명까지, 인간 노동력과 자본으로는 어려웠던 혁신을 휴머노이드는 해낼 수 있기 때문이다. 휴머노이드는 AGI가 만들어낼 신화폐로, 얼마나 많은 휴머노이드를 가용할 수 있는지가 부의 기준이 될 것이다.

시장은 몇 년 전까지도 Tokenomics 시대를 예상하지 못했다. 현재 1.5조달러 이상으로 거론되는 Anthropic의 기업가치는 2024년에 지금의 12% 수준에 불과했다. Tokenomics는 Andronomics로 진화할 것이고, 우리는 변화의 과도기 속에서 투자의 기회를 찾아야만 한다.

**오랜 기대감이 숫자로 나타나기 시작할 2027년**

휴머노이드 산업은 '27년 상반기 개화해, '28년 하반기 만개할 것으로 예상된다. OEM 선두주자는 하드웨어 개발을 마쳤으며 올해 말 본격 양산을 계획 중이다. 이는 곧 공급망 수주로 이어져 오랜 기대감이 숫자로 드러날 전망이다. 양산 목적은 물리 데이터 수집으로, 수집한 데이터는 지능 고도화에 사용된다. '27년 하반기 Scaling 법칙 발현으로 로봇 지능 고도화 속도가 가팔라질 것이며, '28년 하반기부터 대량 양산 및 상용화가 전망된다. 여타 AI 섹터를 상회하는 실적 성장률은 휴머노이드 산업 전반의 기업가치 리레이팅에 기여할 것이다.

**K-공급망의 기회: 휴머노이드 패권전쟁**

한국은 Andronomics 시대 휴머노이드 패권전쟁의 전략적 요충지로 부상할 전망이다. 지난 10월 28일 트럼프 미 대통령은 로보틱스를 국가 안보 이익을 위한 산업으로 지정하며, 수입 의존도를 축소하고자 포고령을 발표했다. 상무부는 교역국과 협상을 진행하며 결과에 따라 추가 관세 부과, 수입 쿼터제 시행 등에 나설 가능성이 높다. 궁극적으로는 미국 내 제조를 꾀하겠지만, 중국 공급망 배제를 우선순위에 둘 것이다. 배터리와 반도체 패권전쟁 당시에도 우호국 공급망 채택 과정에서 K-공급망은 기회를 잡았고, 휴머노이드 산업에서도 이는 재현될 전망이다.

**상향 가능성 높은 출하량 컨센서스**

휴머노이드 출하량은 '28년 76만대를 시작으로 '30년 242만대를 기록할 전망이다. 반면 컨센서스는 '28년 40만대, '30년 100만대로 형성되어 있다. 당사는 데이터 축적에 따라 학습 효과가 나타나고, 데이터센터 건설에서 대규모 수요가 부각되며 상용화 시점이 앞당겨질 것으로 예상한다. '30년이라는 컨센서스는 ASP 30,000달러 미만에서 노동자를 휴머노이드로 대체할 수요가 생긴다는 가정을 배경으로 한다. 하지만 휴머노이드 산업이 폭발적으로 성장하기 위해서는 그 이상의 가격을 지불하더라도 생산성을 확대하고자 하는 핵심 산업이 있어야 하며, 당사는 핵심 산업을 건설업으로 전망한다.

Sam Altman은 OpenAI의 휴머노이드 사업 계획과 함께, 초기 응용처로 데이터센터 건설을 제시하고 있다. 데이터센터 건설이 지연되는 주요 이유 중 하나가 숙련공 부족이고, 빅테크가 직접 전기기사를 양성하기 시작했을 정도로 공급이 부족한 상황이다. 건설업에서 대규모 수요가 발생할 것을 보여줄 촉매제는 Softbank Roze의 IPO이다. Roze는 Softbank가 보유한 로보틱스 투자 지주회사로, 로봇을 활용해 데이터센터 구축에 필요한 물리적 작업을 간소화하는 것을 목표로 삼고 있다. 당사는 Roze의 IPO를 기점으로 출하량 컨센서스가 상향될 것이라 예상한다.

**'28F EV/EBITDA 평균 26배 예상**

부품사들의 휴머노이드향 매출이 발생하며 적정 밸류에이션에 대한 논의가 시작될 전망이다. 당사는 핵심 공급망의 '28F EV/EBITDA 평균이 26배로 수렴할 것이라 예상한다. 휴머노이드 공급망의 '27년과 전기차 공급망의 '20년은 각각 산업 성장기의 직전 해에 해당한다는 점에서 유사하다. 현재 휴머노이드 OEM의 '28F EV/Sales는 '20년 당시 EV OEM 대비 25%의 프리미엄을 받고 있고, 휴머노이드 핵심 부품 공급망에도 동일한 프리미엄이 적용될 가능성이 높다. EV 배터리 공급망의 평균 '21F EV/EBITDA가 21배였음을 고려하면, 휴머노이드 핵심 부품 공급망의 평균 '28F EV/EBITDA는 26배로 형성될 것이라 전망한다.

**로봇업종 커버리지 개시**

로보티즈, 삼현, 노타, 두산로보틱스에 대해 커버리지를 개시하며, 최선호주로 로보티즈, 차선호주로 삼현을 제시한다. 실적 컨센서스가 상향되고 밸류에이션에 프리미엄이 부여될 가능성이 높기 때문이다.

**로보티즈: 단 한 개의 종목이라면 로보티즈**

로보티즈는 미국 정부의 중국 공급망 규제, Y Series 및 Customization 수요 확대로 '28년 Blended ASP의 전년 대비 85% 상승을 시현할 전망이다. 컨센서스는 가격 하락 압력과 X/Q Series 중심의 제품 Mix를 반영하고 있어, 판가 상승을 반영해나갈 가능성이 높다. Data Factory 영업가치는 5,000억원으로, '27년 RFM 고도화 과정에서 데이터의 중요성이 부각되며 리레이팅이 나타날 것으로 예상한다. 경쟁사인 XDOF(미국, 비상장)의 기업가치는 12억달러로 거론되고 있다.

**삼현: 美 공급망 재편의 최대 수혜주**

삼현은 Tier-1 OEM 공급망 편입 가능성과 미국의 휴머노이드 부품 수입 제재 구체화 시 수혜 가능성이 가장 높은 K-모터사이다. 오는 12월부터 북미 고객사향 액추에이터 초도 양산 물량 매출이 발생할 전망이며, 연내 시제품 수주 파이프라인의 추가 양산 전환을 기대한다. '28년 휴머노이드향 매출 2,900억원과 ex-China 모터 점유율 5%를 예상한다.

**노타: '로봇 AP와 K-AIDC' 쌍두마차**

노타는 AI 모델 최적화와 경량화 솔루션을 제공하는 기업으로, '24년부터 삼성전자 Exynos향으로 3년 연속 솔루션을 공급한 레퍼런스를 보유하고 있다. 휴머노이드 AP에서 RFM의 On-device 구현을 위한 모델 경량화 수요 증가가 예상되는 가운데, 삼성전자와 Qualcomm을 고객사로 확보하고 있고 AMD의 로보틱스 파트너로 선정되었다. K-AIDC 규모 확대와 NPU 침투율 상승에 따른 모델 최적화 수요는 노타에 추가적인 기회 요인이다.

**두산로보틱스: Automation에서 Autonomy로**

두산로보틱스는 자동화에서 자율화로의 전환을 통해 협동로봇 부가가치 제고에 힘쓰고 있으며 현재 리레이팅 과도기에 있다. RFM 구현을 가능케 할 CES 2027에서의 Agentic Robot OS 공개와 Perception AI 관련 인수합병이 예정되어 있다. 이는 협동로봇 TAM(총 유효시장) 확장과 산업용 휴머노이드 제품군 확대의 발판이 될 것이며, 향후 동사가 현재 국내 경쟁사 대비 적용받고 있는 디스카운트는 축소될 것으로 보인다.

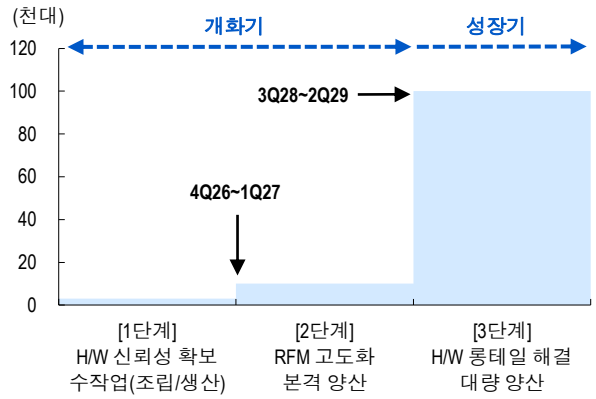
**로봇업종 투자의견/투자지표** (단위: 원, 배, %, 십억원)

| 종목명 | 코드 | 투자의견 | 목표주가 (12M) | 현재가 | PER | | PBR | | ROE | | 순차입금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | '26E | '27F | '26E | '27F | '26E | '27F | '26E | '27F |
| 로보티즈 | 108490.KQ | Buy(신규) | 390,000원(신규) | 222,000원 | 적자 | 262.3 | 8.7 | 8.4 | -1.2 | 3.3 | -137.2 | -93.3 |
| 삼현 | 437730.KQ | Buy(신규) | 60,000원(신규) | 37,100원 | 적자 | 적자 | 11.2 | 11.5 | -20.1 | -5.1 | 10.1 | 46.3 |
| 노타 | 486990.KQ | Buy(신규) | 17,000원(신규) | 11,670원 | 적자 | 적자 | 24.5 | 412.0 | -104.2 | -223.1 | -10.6 | -2.9 |
| 두산로보틱스 | 454910.KS | Buy(신규) | 68,000원(신규) | 50,400원 | 적자 | 적자 | 11.0 | 13.2 | -16.4 | -18.3 | -154.0 | -109.6 |
| 원익홀딩스 | 030530.KQ | - | Not Rated | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 영창로보테크 | 비상장 | - | Not Rated | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

주: 11월 6일 종가 기준, 자료: NH투자증권 리서치본부 전망

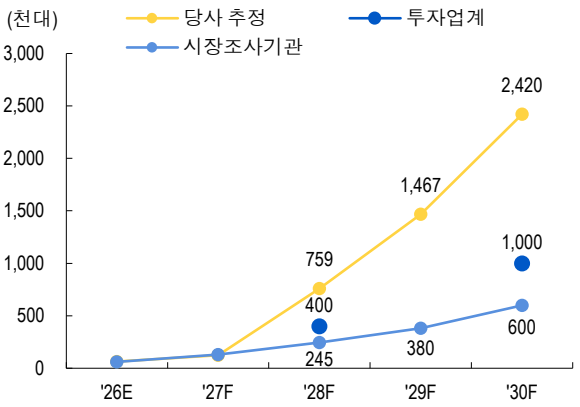
# Key Charts

## 휴머노이드 발전 단계: 단일 OEM 기준 연간 출하량 전망



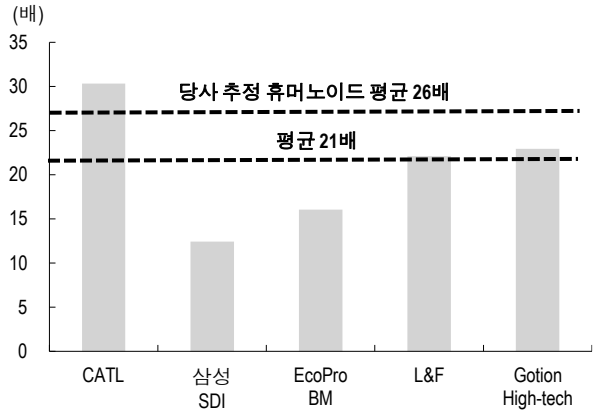

자료: NH투자증권 리서치본부 전망

## 글로벌 휴머노이드 출하량 전망 vs 컨센서스



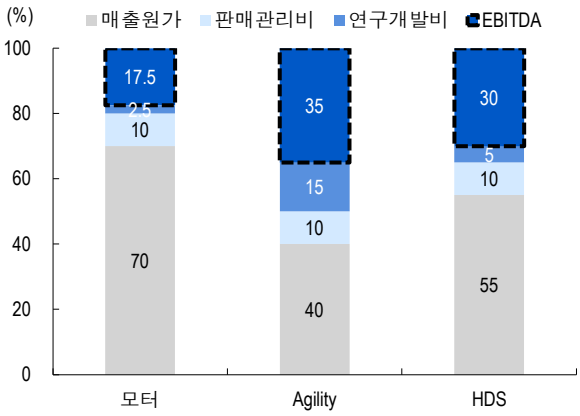

자료: Smart Analytics Global, NH투자증권 리서치본부 전망

## 적정 밸류에이션: 배터리 '21F EV/EBITDA 대비 프리미엄



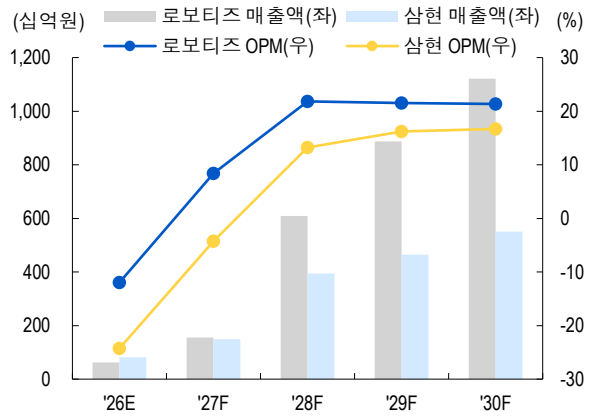

자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부 전망

## 액추에이터 핵심 부품(모터 등)의 EBITDA 마진율 전망




주: Agility는 휴머노이드 OEM, HDS는 High-End 하모닉 감속기 제조사
자료: 각 사, NH투자증권 리서치본부 전망

## 업종 Top-picks(로보티즈, 삼현) 연간 실적 전망




자료: NH투자증권 리서치본부 전망

## CES 2027의 핵심은 삼성전자의 휴머노이드




자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부 전망

# II. 산업전략: Towards Fundamental

## ① 주가점검

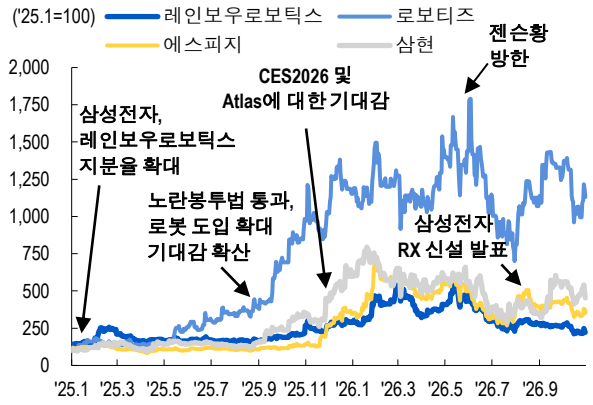
**휴머노이드 상용화 기대감에 올랐던 주가, 연초 대비 하락 전환**

글로벌 로보틱스 밸류체인 주가는 6월 이후 부진한 흐름을 보이며, 연초대비 하락전환했다.

상반기 상승의 배경은 휴머노이드 상용화에 대한 기대감이었다. Boston Dynamics(이하 'BD')는 CES에서 Atlas를 공개했고, Tesla는 프리몬트 공장의 Optimus 양산라인 전환을 발표했다. 국내 공급망은 글로벌 대비 큰 상승폭을 기록했다. 노란봉투법 통과, NVIDIA 젠슨황 CEO의 방한, 삼성전자 RX(Robotics eXperience) 사업추진실 신설, BD의 현대차 공급망 공유 가능성 등 추가적인 기회의 가능성이 부각되었기 때문이다.

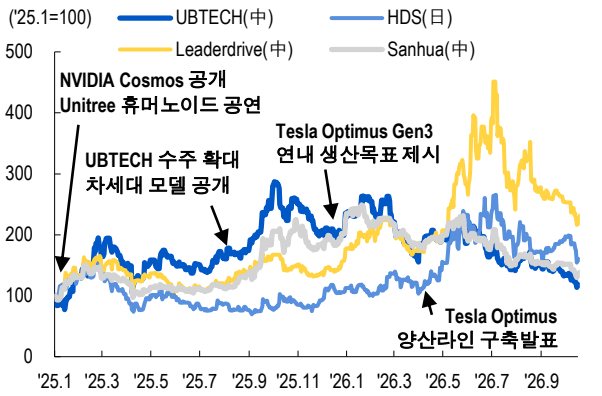
하지만 기대감에 비해 휴머노이드향 실적 가시성에 대한 불확실성이 높아지며 부진한 주가 흐름이 나타났다. 시가총액 상위 5개사(레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 로보티즈, 에스피지, 삼현)의 합산 시가총액은 연중 고점이었던 34조원('26.5)에서 18조원까지 감소했다.

그림1. 한국 휴머노이드 공급망 주가 추이



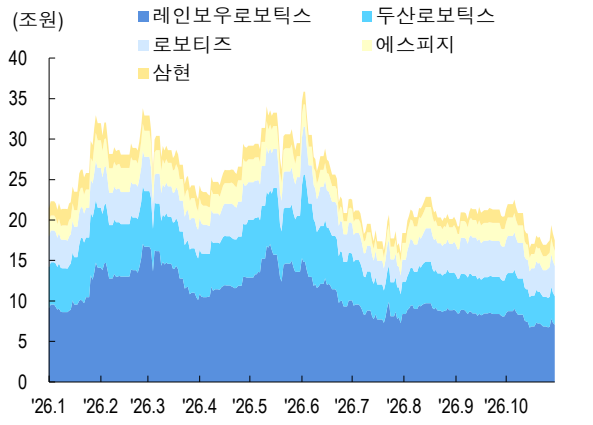

자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부

그림2. 글로벌 휴머노이드 공급망 주가 추이



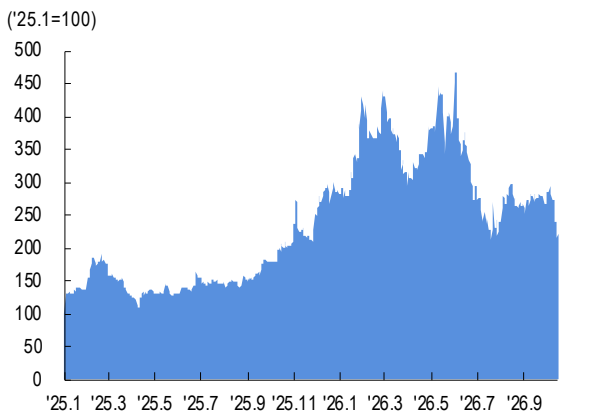

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

그림3. 국내 시가총액 상위 5개사 합산 시가총액 YTD 추이




주: 원익홀딩스 제외
자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부

그림4. 5개사 합산 시가총액 '25년초 대비 +128%




자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부

**주가 반등의 전제는 휴머노이드향 매출**

로보틱스 주가가 반등하기 위해서는 휴머노이드향 매출 발생이 필요하다. 당사는 매출 발생의 시점을 '27년초로 전망한다. 휴머노이드 OEM의 본격 양산이 시작될 것이기 때문이다.

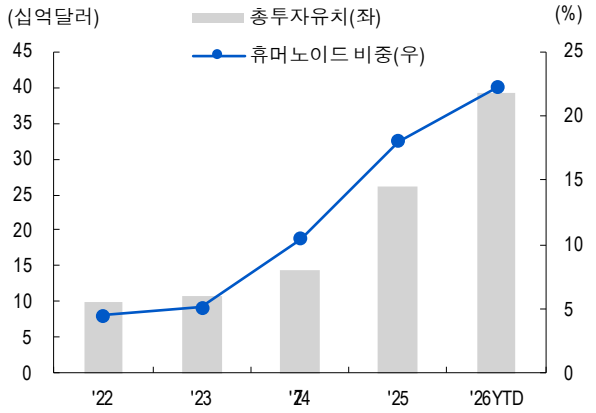
**올해 말부터 양산 시작 전망**

휴머노이드 산업은 올해말을 기점으로 2단계에 진입할 전망이다. 발전 단계는 개발 과제와 생산량에 따라 3단계로 구분된다. 현재는 1단계로, 하드웨어 신뢰성 확보가 진행 중이다. 단일 OEM 기준 연간 생산량은 3천대 전후이다. OEM 선두주자는 올해 말부터 2단계에 진입할 예정이다. Tesla는 3Q26 실적발표를 통해 Optimus 3세대 양산을 공식화하였으며, Xpeng Robotics 역시 월 1천대 수준의 양산을 예고했다. 2단계에서는 내부 학습과 외부 판매를 병행하며 로봇 지능(Robot Foundation Model, 이하 'RFM')이 고도화될 전망이다. 연간 생산량은 1.5만대 전후로 예상된다.

**양산을 위한 자금조달, 공급망 수주를 시사**

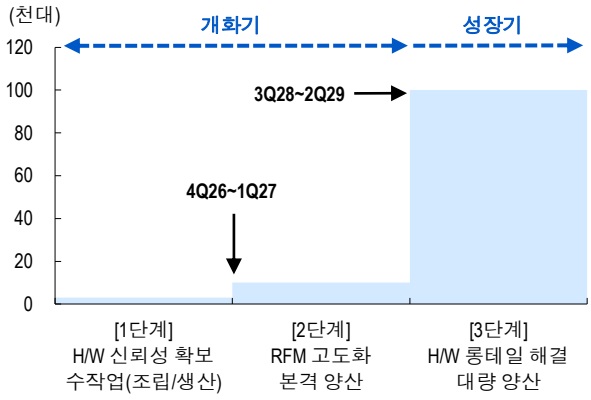
최근 VC업계의 휴머노이드 투자가 확대되고 있는데, 투자 유치의 목적은 2단계 진입을 위한 자금 확보로 추정된다. 올 상반기 휴머노이드 투자유치액은 약 87억 달러로, 반기만에 2025년 연간 투자유치액(94억 달러)과 유사한 수준을 조달했다. 조달한 자금은 하드웨어 부품과 데이터 구매에 사용될 전망이고, 이는 곧 공급망의 수주를 의미한다.

그림5. 글로벌 로보틱스 VC 투자 규모 및 휴머노이드 비중 추이




자료: a16z, Dealroom, NH투자증권 리서치본부

그림6. 휴머노이드 발전 단계: 단일 OEM 기준 출하량 전망




주1: 발전 단계별 주요 개발 과제와 생산량(생산방법) 명시
주2: BD에 따르면, 업계는 현재 1단계의 잔존 과제인 안전성 인증을 해결 중. OEM들이 함께 규제 체계와 인증 절차를 구축해나가고 있는 과정
자료: NH투자증권 리서치본부

## ② 산업전략

### 2027년은 매출이 발생하는 기업에 집중하자

**매출 발생 기업으로의 옥석가리기 나타날 것**

이제부터는 Fundamental 기반 투자가 필요하다. 당사는 휴머노이드향 매출이 발생하는 공급망에 집중할 것을 권고한다. 매출 발생 기업을 중심으로 실적 컨센서스가 형성되고, 컨센서스가 상향되며 주가가 상승할 전망이다. 실적 컨센서스 상향의 전제조건은 두가지이다.

**컨센서스 상향 전제: K-공급망 점유율 확대**

첫째는 'K-공급망의 점유율 확대'이다. 미국 상무부와 무역대표부는 로보틱스 업종에 대한 무역확장법 제232조 조사와 대통령 포고령을 바탕으로 수입 의존도 축소를 위한 교역국과의 협상에 돌입했다. 협상 결과는 '27년 4월 내 대통령 보고가 예정되어 있으며, 진행 현황에 따라 추가 관세가 부과되거나 수입 쿼터제가 시행될 수 있다. 이는 교역국 전체를 대상으로 시행되는 협상이기에 한국도 대상에 포함되지만, 궁극적으로는 중국 공급망에 대한 의존도를 축소하고자 하는 목적이 크다고 판단된다. 자동차 부품의 사례가 이를 암시하는데, 동일하게 무역확장법 제232조에 의거한 추가 관세가 부여되었으나 한국 정부와 미국 내 신규 투자 협정을 맺고 완화된 규제를 적용하였다. 더불어 로보틱스를 국가 안보 이익의 핵심 산업으로 지정함에 따라, 중국 공급망을 배제하기 위한 무역법 제301조로의 확장 가능성이 높다. 중국 공급망에 대한 의존도 축소는 한국 공급망의 반사 수혜로 이어진다. 당사는 모터에 대한 제재가 핵심이 될 것으로 예상하며, 액추에이터 모듈과 모터사의 수혜강도를 높게 평가한다.

**컨센서스 상향 전제: 글로벌 휴머노이드 출하량 컨센서스 상향**

두번째는 '글로벌 휴머노이드 출하량 컨센서스 상향'이다. 휴머노이드의 상업화를 가로막는 병목은 RFM이고, RFM의 발전 속도가 빨라지며 출하량 컨센서스는 상향될 전망이다. 공급망 측면에서는 RFM 고도화에 필요한 데이터 판매, RFM의 On-device 구현을 위한 모델 최적화, 촉각 데이터 축적을 위한 촉각 센서의 수혜가 예상된다.

**NH Top-Picks: 로보티즈, 삼현, 노타**

당사는 최선호주로 로보티즈(액추에이터 모듈), 차선호주로 삼현(액추에이터 모듈·모터), 관심종목으로 노타(RFM 최적화·경량화 플랫폼)를 제시한다.

그림7. 휴머노이드 산업 발전 단계 및 2단계 투자전략

| | 산업 발전 단계 | 투자전략 | 2H26 | 1H27 | 2H27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2H24 ~ 2H26 | [1단계] H/W 신뢰성 확보 수작업(조립/생산) | Event-driven | BD 공급망 선정<br>Xpeng 양산 개시<br>1X Neo 인도 시작<br>Optimus 자율 작업 영상 공개 | CES2027<br>Atlas 외부고객향 출하<br>Agility Digit v5 출하<br>Optimus Academy 개소 | 삼성전자/LG전자 공급망 선정<br>Figure-Nscale 컴퓨팅 가동<br>Optimus 외부고객향 출하 |
| 1H27 ~ 2H28 | [2단계] RFM 고도화 본격 양산 | Fundamental | 실적 컨센서스 상향의 전제조건 | 촉매제 | 수혜 공급망 |
| 2H28 ~ | [3단계] H/W 롱테일 해결 대량 양산 | | K-공급망 점유율 확대 | 미국 상무부의 로보틱스 공급망 규제 | 액추에이터(모듈·모터) |
| | | | 글로벌 휴머노이드 출하량 컨센서스 상향 | RFM 고도화 (RFM사의 대형 클라우드 계약) | RFM(데이터 판매·모델 최적화) 촉각센서 |

자료: NH투자증권 리서치본부

표1. 로봇 업종 커버리지 및 Peer Valuation (단위: 십억원, 백만달러, %, 배)

| 기업명 | 시가총액 | YTD 수익률 | 매출액 | | | 영업이익률 | | | EV/EBITDA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026E | 2027F | 2028F | 2026E | 2027F | 2028F | 2026E | 2027F | 2028F |
| ■ 로봇 업종 커버리지 | | | | | | | | | | | |
| 로보티즈 (모듈) | 3,015 | -21.3 | 62.7 | 155.3 | 609.3 | -12.0 | 8.4 | 21.8 | - | 183.2 | 24.5 |
| 삼현 (모듈·모터) | 1,100 | -37.1 | 82.2 | 149.5 | 394.1 | -24.3 | -4.3 | 13.3 | - | 507.8 | 19.0 |
| 노타 (RFM 최적화) | 250.3 | -74.7 | 16.1 | 27.0 | 52.8 | -122.9 | -43.7 | 4.5 | - | - | 47.1 |
| 두산로보틱스 (협동로봇) | 3,163 | -37.4 | 66.3 | 77.1 | 114.8 | -81.3 | -69.4 | -24.1 | - | - | - |
| ■ 액추에이터(모듈) | | | | | | | | | | | |
| Sanhua (중국) | 20,508 | -38.1 | 5,069 | 5,796 | 6,579 | 15.3 | 15.9 | 16.0 | 20.5 | 17.5 | 15.3 |
| Tuopu (중국) | 12,161 | -39.5 | 4,910 | 5,582 | 6,328 | 9.1 | 9.8 | 10.4 | 16.1 | 13.9 | 12.2 |
| Hiwin Technologies (대만) | 3,094 | 47.9 | 916.8 | 1,055 | 1,026 | 13.4 | 15.1 | 15.1 | 15.8 | 13.4 | 12.4 |
| Schaeffler (독일) | 5,803 | -34.3 | 26,127 | 26,764 | 27,650 | 4.3 | 5.1 | 6.8 | 4.7 | 4.0 | 3.4 |
| 로보티즈 (컨센서스) | 2,232 | -21.3 | 58.5 | 117.0 | 213.4 | -9.3 | 18.2 | 22.7 | - | 94.9 | 45.6 |
| ■ 액추에이터(모터) | | | | | | | | | | | |
| Wolong Electric(중국) | 5,527 | -51.9 | 2,079 | 2,205 | 2,611 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 31.1 | 26.3 | 21.3 |
| Inovance (중국) | 23,369 | -23.6 | 7,970 | 9,248 | 10,649 | 11.2 | 11.8 | 12.3 | 22.1 | 18.5 | 15.6 |
| Moon's Electric (중국) | 3,718 | -18.1 | 489.0 | 561.8 | 646.0 | 3.9 | 5.0 | 5.8 | 86.8 | 67.0 | 60.9 |
| Zhaowei Machinery (중국) | 3,854 | -16.5 | 273.7 | 313.7 | 380.3 | 10.9 | 13.3 | 13.6 | 70.5 | 56.9 | 48.9 |
| ■ 액추에이터(감속기) | | | | | | | | | | | |
| Harmonic Drive (일본) | 2,679 | 16.3 | 449.6 | 527.1 | 591.1 | 10.6 | 15.1 | 17.2 | 26.4 | 19.6 | 16.2 |
| Leader Drive (중국) | 8,137 | 54.2 | 131.4 | 204.2 | 299.2 | 21.6 | 22.1 | 22.5 | 209.3 | 135.7 | 92.9 |
| MiRLE (대만) | 1,029 | 142.0 | 293.1 | 451.4 | 642.3 | 6.3 | 11.9 | 14.5 | 39.8 | 16.9 | - |
| Timken (미국) | 7,003 | 21.3 | 4,845 | 5,006 | 5,207 | 13.6 | 15.3 | 16.7 | 9.6 | 8.8 | 7.9 |
| Shuanghuan (중국) | 5,630 | -6.8 | 1,519 | 1,736 | 1,974 | 16.1 | 16.8 | 17.1 | 15.8 | 13.6 | 11.9 |
| XCC Group (중국) | 3,084 | -23.2 | 518.2 | 579.5 | 653.3 | 7.6 | 5.2 | 6.0 | 43.1 | 46.7 | 39.1 |
| ■ RFM (데이터 라벨링) | | | | | | | | | | | |
| Innodata (미국) | 1,274 | -27.3 | 359.3 | 454.0 | 516.0 | 12.2 | 15.0 | 12.5 | 13.1 | 12.5 | 10.3 |
| Dataocean AI (중국) | 1,141 | 8.8 | 79.2 | 108.4 | 143.1 | 10.4 | 12.1 | 14.0 | 93.0 | 66.5 | 54.3 |
| ■ 촉각 센서 | | | | | | | | | | | |
| Keli Sensing (중국) | 2,321 | -23.6 | 271.6 | 323.5 | 373.5 | 21.6 | 22.8 | 23.6 | 37.4 | 30.5 | 25.6 |
| Vishay Precision (미국) | 588.9 | 14.8 | 341.0 | 377.3 | 402.5 | 2.5 | 7.7 | 11.3 | 19.0 | 10.8 | 7.8 |
| ■ OEM | | | | | | | | | | | |
| Tesla (미국) | 1,415,957 | -20.3 | 107,210 | 121,354 | 142,224 | 3.0 | 4.5 | 6.8 | 97.4 | 70.4 | 46.3 |
| Unitree (중국) | 43,396 | - | 432.5 | 738.8 | 1,343 | 25.6 | 25.7 | 26.7 | 367.3 | 210.3 | 109.9 |
| UBTECH (중국) | 4,579 | -44.3 | 551.2 | 893.7 | 1,402 | -10.9 | 1.7 | 9.3 | - | 311.0 | 43.0 |
| ■ 기타 | | | | | | | | | | | |
| Hesai (중국, LiDAR) | 2,276 | -36.4 | 616.1 | 843.9 | 1,114 | 6.6 | 12.3 | 14.4 | 24.7 | 10.3 | 6.9 |
| Horizon Robotics (중국, AP) | 7,439 | -57.6 | 798.3 | 1,245 | 1,926 | -63.4 | -26.3 | 0.4 | - | - | 47.7 |
| ■ 협동로봇/Automation | | | | | | | | | | | |
| 두산로보틱스 (컨센서스) | 2,342 | -37.4 | 65.2 | 91.8 | 167.8 | -78.2 | -31.8 | -9.5 | - | - | - |
| Dobot (중국) | 872.3 | -54.1 | 115.9 | 163.8 | 226.3 | -33.1 | -6.4 | -13.9 | - | - | - |
| FANUC (일본) | 33,180 | -12.2 | 6,098 | 6,774 | 7,762 | 24.3 | 24.5 | 21.0 | 16.6 | 14.7 | 14.9 |
| Yaskawa (일본) | 6,039 | -24.7 | 3,722 | 4,168 | 4,282 | 9.1 | 11.5 | 11.4 | 12.3 | 9.6 | 10.2 |
| Rockwell Automation (미국) | 41,739 | -3.4 | 9,070 | 9,675 | 10,161 | 21.1 | 24.2 | 25.0 | 19.2 | 18.1 | 16.8 |

주1: 11월 6일 종가 기준; 주2: 로봇 업종 커버리지는 원화 기준, 이외 컨센서스는 달러 기준
자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부 전망

**RFM 고도화 기대감을 불러일으킬 대형 클라우드 계약**

실적 컨센서스 상향의 두번째 전제조건은 '휴머노이드 출하량 컨센서스 상향'이고, 이는 RFM 고도화가 선행되어야한다. RFM 고도화가 드러날 가장 직관적인 이벤트는 RFM사의 실증 영상이다. 당사는 이에 더해 'RFM사의 대형 클라우드 계약'이 RFM 고도화에 대한 기대감을 불러일으킬 촉매제라고 판단한다. 클라우드 계약은 곧 학습에 필요한 데이터베이스를 구축했음을 뜻하고, 향후 Scaling 법칙의 구현을 기대할 수 있기 때문이다.

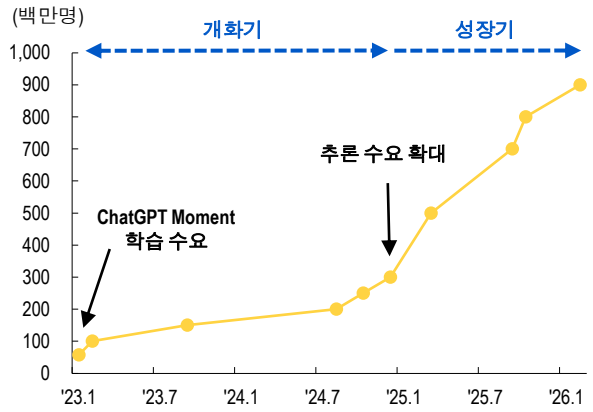
**LLM에서 확인한 경로 : 클라우드 수요→추론**

클라우드 계약이 Scaling 법칙에 대한 기대감을 불러일으킬 것으로 전망하는 이유는 LLM의 발전과정에 있다. LLM은 학습과 추론을 거치며 막대한 GPU/ASIC 수요를 발생시켰다. 특히 추론의 단계에 접어들며 AI Agent 활성 사용자수가 급증하였는데, 이를 RFM에 대입하면 AI Agent 활성 사용자수는 곧 휴머노이드 출하량을 의미한다. RFM사의 GPU 기반 컴퓨팅 계약은 훈련이 본격화되고 있음과 동시에 추론의 시대가 머지않았음을 시사할 전망이다.

**휴머노이드發 컴퓨팅 수요가 나타나기 시작**

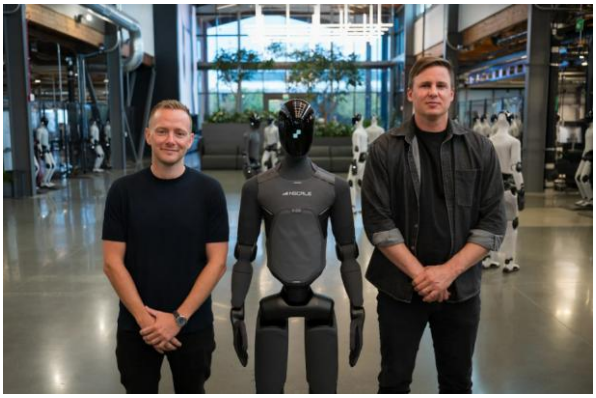
당사는 복수의 대형 클라우드 계약이 멀지 않은 시점에 나타날 것으로 예상한다. 이는 최근 업계 동향에 근거한다. Hyperscalers와 Neoclouds는 수요의 주체로 로보틱스 및 월드모델 개발사를 언급하기 시작했다[표2]. 대표적인 사례가 Figure AI이다. IREN과 계약을 체결한데 이어, Nscale과 NVIDIA Vera Rubin 최대 10만대에 대해 구매 약정을 체결했다. 아울러 Unitree는 IPO를 통해 조달한 자금의 21%를 컴퓨팅 인프라 임대에 사용할 전망이다.

그림8. ChatGPT 월간 활성 사용자 수 추이




자료: Business Of Apps, NH투자증권 리서치본부

그림9. '26년 9월 Nscale-Figure AI 35억달러 계약 발표



주: (좌) Nscale CEO Josh Payne, (우) Figure AI CEO Brett Adcock
자료: Figure AI, NH투자증권 리서치본부

표2. Hyperscalers와 Neoclouds의 최근 분기실적 발표 중 로보틱스 컴퓨팅 수요 증가 관련 Comments

| 기업명 | 실적 발표 Comments |
|---|---|
| Alphabet | • World Labs와 같은 로보틱스 및 공간 지능 기업들로부터 AI 인프라 제품에 대한 강한 수요를 확인 |
| Amazon | • 점점 더 많은 AI 스타트업들이 Trainium을 채택 중이며, NEURA Robotics와 같은 유니콘 기업을 포함 |
| CoreWeave | • NVIDIA의 Vera Rubin 플랫폼을 배치해 Caterpillar의 Physical AI 학습과 추론을 지원할 것. Caterpillar는 자율 건설 장비의 지능과 생산성을 높이는 특화 모델을 학습시킬 계획<br>• Decart는 당사 인프라를 활용해 Physical AI를 위한, 최초의 API 접근 가능 월드 모델 Oasis 3를 개발 중 |
| IREN | • Prometheus와 Figure AI는 로보틱스와 실세계 자동화를 만들고 있으며, 이를 위해 당사 컴퓨팅 인프라를 활용 |

주: 월드모델이란, 가상 환경에서 물리 법칙을 구현해 현실 세계를 시뮬레이션 하기 위한 소프트웨어를 지칭
자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

## 2028년은 산업 전반의 리레이팅을 기대하자

**AI 산업 내 최대 실적 성장률 예상**

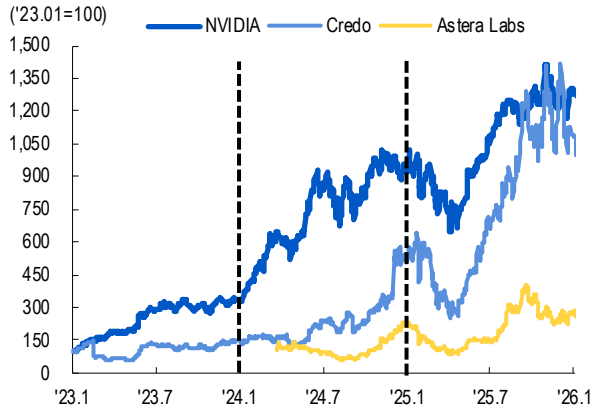
당사는 휴머노이드 산업이 '28년 하반기 3단계(Tier-1 OEM 기준 연간 생산량 10만대)에 진입하며, 공급망의 분기 실적 성장률은 상반기부터 여타 AI 산업을 상회할 것이라 전망한다. 이는 곧 AI 산업 내 휴머노이드로의 섹터 로테이션을 의미한다.

**'23년 이후 이어진 실적 성장률 기반의 섹터 로테이션**

ChatGPT Moment 이후 AI 테마 내에서는 실적 성장률을 따라 섹터 로테이션이 반복됐다. '23년~'25년의 주도 섹터는 GPU와 네트워크였으며, 실적 성장률이 가파른 기업일수록 주가 상승폭이 컸다[그림10, 11]. '25년 이후 주도 섹터는 네오클라우드와 메모리로 이동했고, 주가와 실적 성장률의 관계는 동일하게 확인된다[그림12, 13].

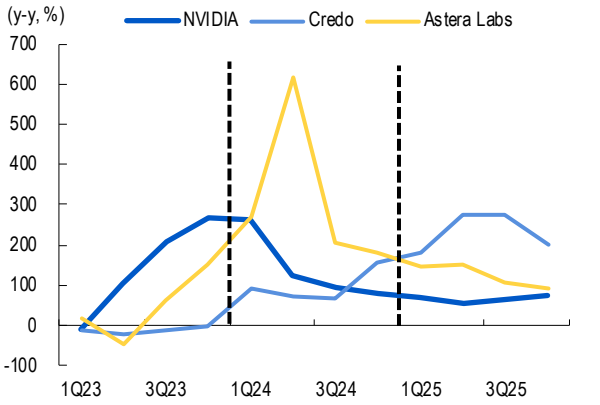
2028년 휴머노이드 공급망의 분기 매출 성장률이 AI 섹터 내 가장 높은 수준을 기록함에 따라, 주가는 GPU·네트워크·네오클라우드·메모리의 상승 궤적을 따라갈 것으로 예상한다.

그림10. ['23년~'25년] GPU/네트워크 주가



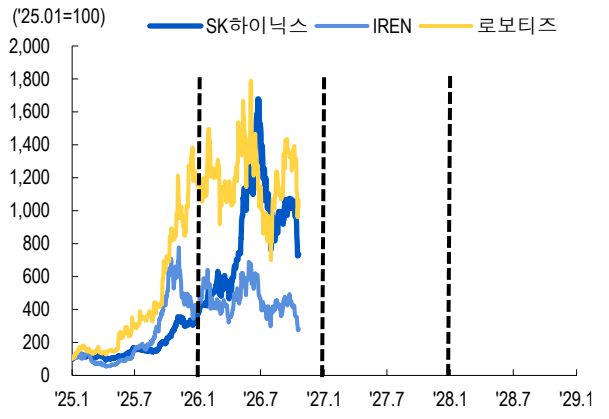

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

그림11. ['23년~'25년] 분기 매출액 y-y 성장률 추이



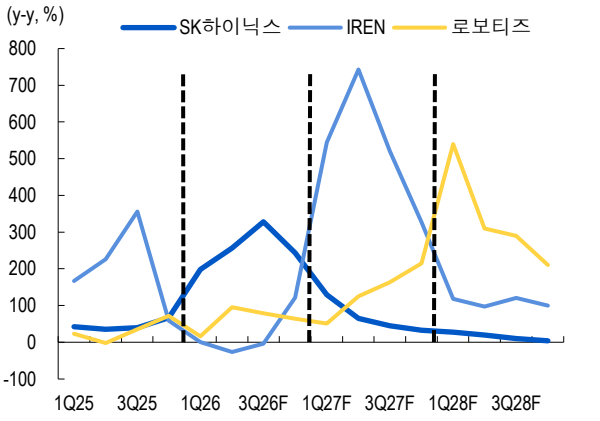

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

그림12. ['25년~'28년] 네오클라우드/메모리/휴머노이드 주가




자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

그림13. ['25년~'28년] 분기 매출액 y-y 성장률 추이 및 전망




주: 로보티즈는 당사 전망치 기반
자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부 전망

## 휴머노이드가 AI 산업에서 가지는 의미

**AI 생태계 지속에 필요한 핵심 산업**

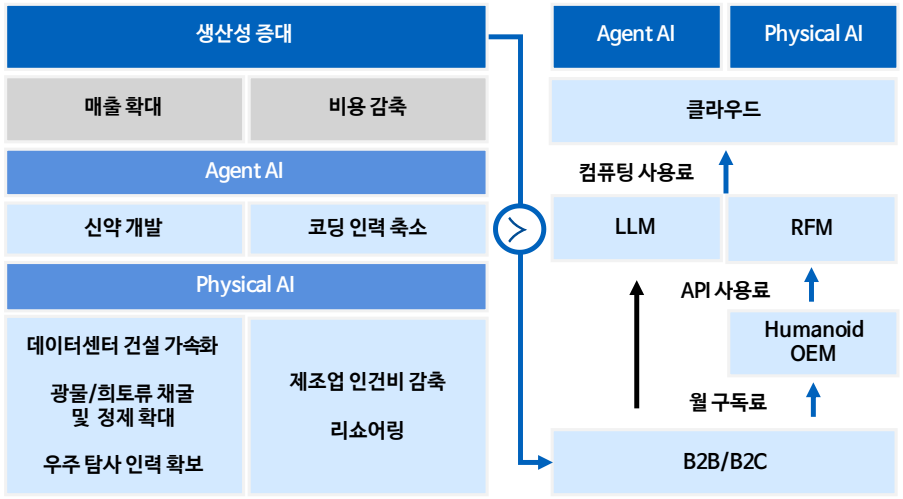
앞서 휴머노이드를 AI의 하위 섹터로 분류하였다. 휴머노이드는 AGI가 물리적 과제를 해결하기 위한 매개체로, AI 생태계를 지속시킬 핵심 산업이기 때문이다.

AI 생태계가 지속되기 위해서는 'AI를 통해 증가시킨 매출 + 감축한 비용 > API 사용료 + 컴퓨팅 사용료'가 성립해야 한다. 그러나 현재 이 부등식의 좌변은 대부분 '비용 감축'으로 채워져 있다. OpenAI가 발간한 〈The State of Enterprise AI〉에 따르면, 기업 사용자들은 OpenAI를 통해 하루 평균 40~60분의 시간을 절약하고 있다. 기술 기업의 API 활용도가 높은 분야는 In-app Assistant & Search, Agentic Workflow Automation, Coding & Developer Tools 순으로, 모두 내부 생산성 향상에 해당한다. 즉, AI를 통한 생산성 증대가 비용 감축에 집중되어있다.

**1·2차 산업의 노동생산성을 개선**

AGI 달성이 전제된다면, 휴머노이드는 위 부등식의 좌변을 매출 확대로 채워나갈 전망이다. 1·2차 산업의 노동생산성을 개선해 매출을 확대시킬 수 있기 때문이다. 가령, 데이터센터 건설의 병목 중 하나는 부족한 숙련공이다. 휴머노이드를 숙련공으로 활용해 단위노동비용을 낮추면서 데이터센터 건설을 가속화할 수 있다면, '생산성 증대 → 매출 확대 → 컴퓨팅 수요 증가 → 클라우드 ROIC 초과달성'의 경로가 완성된다.

그림14. AI 생태계가 지속되기 위한 공식




자료: NH투자증권 리서치본부

**AGI 시대의 주요한 클라우드 수요처**

AI 생산성 증대를 통해 확대된 매출과 감축된 비용의 합이 컴퓨팅 사용료 보다 크고 클라우드의 ROIC 초과달성이 전제된다면, 휴머노이드는 AGI 시대에 클라우드 수요의 주요한 축을 담당할 전망이다. 클라우드를 운영하는 빅테크가 휴머노이드 업계에 투자하는데에는 이러한 이유가 고려되고 있다고 판단한다. Google은 Apptronik에 전략적 투자자로 참여하고 있으며 Amazon은 Agility와 Fauna Robotics(인수), Microsoft는 Figure AI에 투자했다.

표3. 클라우드 3사의 주요 휴머노이드 OEM 투자 내역

| 투자주체 | 피투자대상 | 투자단계 | Series 규모 | 투자규모 |
|---|---|---|---|---|
| Google | Apptronik | Series A (2025) | 4.2억달러 | 미공개 |
| | Apptronik | Series A-X (2026) | 5.2억달러 | 미공개 |
| Amazon | Agility | Series B (2022) | 1.5억달러 | 미공개 |
| | Fauna Robotics | 인수 (2026) | 미공개 | |
| Microsoft | Figure AI | Series B (2024) | 6.8억달러 | 0.95억달러 |

자료: NH투자증권 리서치본부

**아직 부각되지 않은 휴머노이드의 컴퓨팅 수요**

그럼에도 클라우드 수요를 둘러싼 논쟁에서 휴머노이드에 대한 언급은 드물었다. 이유는 대형 클라우드 계약의 부재와 LLM 대비 작은 RFM 및 WFM(World Foundation Model)의 크기에 있다(WFM은 현실 세계를 시뮬레이션할 수 있는 모델로 RFM 훈련의 기반요소).

RFM/WFM은 LLM 대비 토큰당 처리하는 활성 파라미터의 수가 작다. 대표적인 예로 '26년 공개된 Microsoft MAI-Base-2(LLM)와 NVIDIA Cosmos3-Super(WFM)를 비교해보면, 각각의 전체 파라미터는 2.8조/640억개이며 토큰당 활성 파라미터는 800억/320억개이다. 당사는 사전학습 연산량이 MAI-Base-2가 약 3배 많았을 것으로 추정하는데, 파라미터수 차이가 연산량 격차에 기여한다. 프론티어 LLM과 비교시 차이는 더욱 극명하다. MAI-Base-2와 GPT-6 Astra는 동일하게 GB200 기반으로 사전학습되었는데, 소요된 GPU는 각각 1.6만개/10만개 이상이다. 만약 Astra 훈련시 초당 연산량과 학습 소요 시간이 MAI-Base-2와 같았다면, 연산량은 Cosmos3-Super 대비 18배이다. 나아가 학습 소요 시간이 Cosmos3-Super와 동일한 96일이라면 연산량은 45배에 이른다.

활성 파라미터의 수가 작은 이유는 학습 데이터 규모에 있다. 아직 RFM/WFM은 훈련 데이터가 충분히 확보되지 않아 모델 규모를 키울 실익이 없는 것이다.

표4. Cosmos3-Super 대비 LLM(DeepSeek, Microsoft MAI, Open AI GPT) 사전학습의 연산량 추정 시나리오

| LLM/WFM | 출시일 | 파라미터(전체) | 파라미터(활성) | GPU 수 | GPU 종류 | 학습 일수 | TFLOPS | Cosmos 대비 연산량(배) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V3 | 2024 | 671B | 37B | 2,048 | H800 | 54 | 385 | 0.3 |
| Cosmos3-Super | 2026 | 64B | 32B | 2,048 | GB200 | 96 | 673 | 1.0 |
| MAI-Base-2 | 2026 | 2.8T | 80B | 16,000 | GB200 | 38 | 650 (추정) | 2.9 |
| GPT-6 Astra (가정) | 2026 | - | - | 100,000 | GB200 | 38(가정)<br>96(가정) | - | 18<br>45 |

주: MAI-Base-2는 초당 연산량을 정밀도 BF16 기준 2.5PFLOPS로 제시. 표의 TFLOPS는 INT4 기준으로 추정; 자료: 각 사, NH투자증권 리서치본부 전망

**데이터 축적에 따라 모델 크기 상향 예상**

하지만 향후 학습 데이터가 축적됨에 따라 'RFM 크기 상향 → 대형 컴퓨팅 인프라 계약 → 휴머노이드 대량 양산 → RFM 추론 수요 폭발 → 추가 컴퓨팅 인프라 계약'의 경로가 나타날 것으로 예상한다. NVIDIA의 Embodied Autonomous Research Group을 이끄는 Jim Fan은 로보틱스의 청사진을 'The Great Parallel'이라 칭한다. 로보틱스가 LLM의 스케일링 경로를 따라갈 것이라는 전망이다. ChatGPT의 모델 파라미터 수는 학습 데이터가 축적되며 GPT-2 1.5B('19.11) → GPT-3 175B('20.05) → GPT-4 1T 이상 추정('23.03)의 순서로 확장되었다. 이후 추론 수요 확대로 토큰 사용량이 비약적으로 확대되어, Gemini 월간 토큰 처리량은 '24년 5월 9.7조개에서 '26년 5월 3,200조개로 2년새 330배 증가하였다.

그림15. Google 월간 토큰 처리량 추이

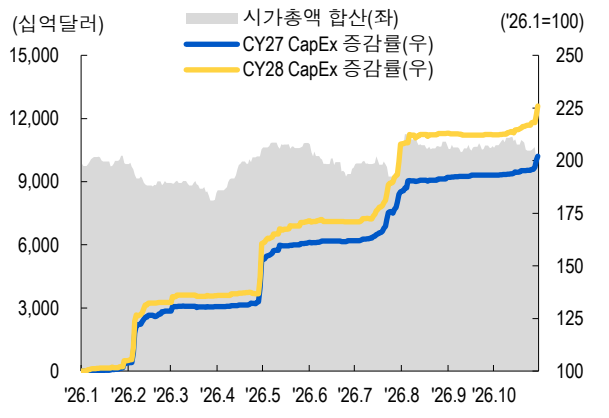



자료: Google, NH투자증권 리서치본부

**종합: 휴머노이드는 빅테크의 CapEx를 정당화한다**

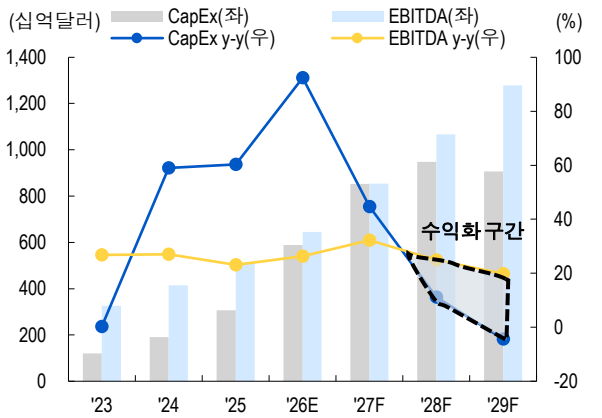
종합하면, 당사는 휴머노이드가 빅테크의 CapEx를 정당화한다고 판단한다. CapEx가 정당화되기 위해서는 클라우드의 수익이 요구수익률을 상회해야하고, 수익의 크기는 AI가 고객의 매출을 얼마나 확대시키는지에 달려 있다. 그런데 매출 확대로 이어지는 생산성 증대는 디지털 영역만으로 완성되지 않는다. 1·2차 산업의 노동생산성을 끌어올릴 물리적 매개체가 필요하며, 그 매개체가 휴머노이드다. 대량 양산된 휴머노이드는 RFM의 컴퓨팅 수요를 발생시키고, 이는 클라우드의 매출로 직결된다.

그림16. 클라우드 '27~'28년 CapEx 컨센서스 추이




자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

그림17. 빅테크 수익화 구간: EBITDA 성장률 〉CapEx 증가율




자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

## III. 투자포인트 ① 미국의 ex-China 공급망 구축이 시작된다

### 무역확장법 제232조 기반의 관세와 FCC의 규제 범위 확대 예상

**무역확장법 제232조 기반의 관세 예상**

트럼프 대통령은 10월 28일 로봇 및 산업기계 업종에 대한 포고령을 발표했다. 상무부와 무역대표부는 무역확장법 제232조 조사 결과를 바탕으로 수입 의존도를 낮추기 위해 교역국과의 협상을 진행하고, 180일 이내 그 결과를 보고하라는 내용이다.

과거 무역확장법 제232조 기반의 조사에 따른 제재를 참조하면, 로봇 부품과 구성품에 대해 관세가 부과될 가능성이 높다. 무역확장법 제232조는 국가와 관계없이 수입품 전체에 적용되기에 한국이 규제로부터 자유로울 수는 없다. 하지만 일부 국가에 한해 쿼터제를 시행하거나 미국 내 생산시설에 투자하는 기업에 한해 관세를 면제해주는 안이 검토될 수 있다. 대표적인 예가 자동차 부품과 태양광 셀이다. 두 부품은 현재 무역확장법 제232조에 따라 추가관세를 적용 받는다. 자동차 부품은 25%('25년 5월)가 부과되었고, 태양광 셀은 15%가 오는 12월부터 부과될 예정이다. 하지만 한국 정부의 대미 투자로 자동차 부품의 관세율은 15%로 인하되었고(동일 규정 중국 적용 관세율 25%), 태양광 셀은 미국 내 생산시설 신설 시 관세 면제 조건이 있다.

**연방통신위원회의 규제는 완제품에서 부품으로 확장될 것**

아울러 FCC(Federal Communications Commission, 연방통신위원회)는 '26년 7월말부터 로봇을 Covered List에 포함시켜 외국산 로봇 완제품에 대해 판매를 제한하기 시작했다. 당사는 휴머노이드에 대해 향후 규제의 범위가 핵심 부품으로 확장될 것이라 예상한다.

FCC는 현재 외국산 로봇 완제품에 대해서만 판매 승인을 요구할 뿐, 부품의 제조지에 대해서는 별도의 제한이 없다. 하지만 Actuators, End Effectors, Batteries, Sensors를 핵심 부품으로 명시하며, 외국산 로봇에 대한 의존도가 높은 경우 미국 공급망 취약성을 야기한다는 우려를 제시하였다. 향후 규제 대상이 확대될 수 있음을 시사한다. 더불어 과거 FCC의 규제를 참조하면, 휴머노이드 완성품 내 미국산 부품의 최소 비중 요건이 설정될 가능성이 높다.

**표5. '로봇 및 산업기계' 무역확장법 제232조 조사 타임라인**

| 일정 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| '25.9.2 | 조사개시 | • 목적: 로봇 및 산업 기계 수입이 국가 안보에 미치는 영향 규명<br>• 조사항목: 특정 해외 국가에 대한 로봇 부품·구성품 수입 집중도와 그에 따른 위험, 외국의 불공정 무역 관행 및 국가 주도의 과잉 생산으로 인위적 가격 억제가 미치는 경제적 영향 등 |
| '26.5.29 | 조사완료<br>(최대 270일) | |
| '26.10.28 | 결과발표 및<br>대통령 포고령 | • 결과: 로봇 및 산업기계와 그 구성품은 미국의 국가 안보를 해칠 우려가 있는 정도로 수입되고 있음. 미국 내 제조 역량 강화 및 수입 조정 필요. 위협이 되는 이유는 다음의 두가지;<br>• ① 군사 활동의 지원: 국방 시스템 생산(항공기, 전차 등), 휴머노이드 및 사족 보행 로봇은 감시 및 정찰 임무를 수행하고 사상자 후송, 지뢰 탐지 및 제거와 같은 임무를 처리<br>• ② 사이버 보안 위험: 제조 및 국방 시스템에 통합되어 있어 일상적으로 민감한 데이터를 처리하고 저장. 외국 기업으로부터 로봇과 산업기계를 조달하는 경우 심각한 위험 초래 가능<br>• 대통령 포고령: 교역국과 협상 체결 추진. 180일 이내(2027년 4월 26일) 보고 |
| '27년 상반기 중 | 정책발표<br>(예상) | • 로봇 및 산업기계의 핵심 부품 추가 관세<br>• 우호국은 관세 대신 쿼터제 혹은 미국 생산시설 투자 기업에 한해 관세 면제 |

자료: 미국 상무부, 백악관, NH투자증권 리서치본부

## 추가 제재 가능성: 무역법 제301조와 Entity List

**1) 무역법 301조**

상무부와 FCC의 궁극적인 목적은 미국 내 로봇 및 그 구성품의 생산으로, 한국이 규제로부터 자유롭기는 어렵다. 중국 대비 완화된 규제를 적용받을 수 있지만, 단기적으로 주가에는 부정적인 영향으로 다가올 수 있다. 하지만 핵심은 미국 정부가 로봇을 국가 안보에 위협이 될 수 있는 요소로 인식하고 있고, 추가적인 제재로 이어질 수 있다는 가능성이다.

대표적인 예가 무역법 제301조이다. 무역대표부는 중국의 기술이전 불공정관행을 제재하기 위해 리튬이온 배터리(25%), 태양광 셀(50%)에 대해 추가 관세를 부과하고 있다. 당사는 제재 대상에 로봇 부품이 포함될 가능성이 높다고 판단한다.

**2) 상무부 Entity List : 추가 대상 선정 완료**

나아가, 상무부의 Entity List에 중국 로봇 OEM 및 부품 기업이 포함될 가능성이 있다.

'26년 6월 17일자 로이터 보도에 따르면, 미국은 '25년 10월 이후 Entity List를 업데이트 하지 않고 있다. 복수의 행정 기관이 이미 Entity List에 등재할 기업들을 정하여 승인했음에도 불구하고 Jeffrey Kessler 상무부 산업안보차관이 미중 긴장 고조를 우려해 중국 측 대상들을 명단에 올리는 것을 기피해왔다는 내용이다.

**중국 공급망, 상무부 제재 대상에 포함될 가능성 高**

Unitree가 미국 국방수권법 조항 1260H 제재 대상에 포함되어있음을 고려하면, Unitree를 포함한 휴머노이드 OEM과 그의 공급망이 Entity List에 등재될 가능성을 배제할 수 없다. 특히 휴머노이드 공급망은 중국 항공우주기업과 eVTOL 등 중국 군과 밀접한 산업을 전방산업으로 두고 있다.

대표적인 예로 휴머노이드 액추에이터 모터 제조사로 알려진 Wolong Electric은 COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China)와 eVTOL 구동모터에 대한 연구개발을 진행 중에 있는데, COMAC은 1260H의 제재 대상으로 분류되어있다. COMAC이 Entity List에 포함되는 경우, Wolong Electric 또한 제재 대상이 될 가능성이 높아진다.

**Entity List는 생산지 우회 가능성을 제거**

Entity List는 중국 공급망의 규제 우회 가능성을 제거한다. 중국산 제품에 대해 고율 관세를 부과하더라도, 중국 기업이 미국 내 생산 시 미국산 부품으로 분류될 가능성이 있다. 하지만 Entity List는 군사적 용도로 사용될 수 있는 기술과 제품을 수출, 재수출, 국가 이전하기 위해서는 산업안보국의 허가를 요구하며, 원칙적으로는 수출에 대한 제재이나 Entity List에 등재된 기업으로부터 수입하는 경우 추가적인 실사가 요구된다. 과거 화웨이의 사례로 비추어보았을 때, 실질적으로 수입 중단의 결과로 이어진다. 앞서 열거한 제재 중 대비 실현 가능성이 낮지만, 현실화되는 경우 K-공급망 전반에 대해 추가적인 기회로 작용할 수 있다.

## K-모터에 주어질 기회

**미국의 희토류 영구자석 국산화, 단기에는 어렵다**

미국의 로봇 핵심 부품 공급망 규제가 구체화되면, K-모터의 수혜가 가장 높을 것으로 예상된다. NdFeB(네오디뮴) 영구자석에 대해서 이미 탈중국화를 진행하고 있기 때문이다.

미국 정부 입장에서 이상적인 방향성은 미국 내에서 희토류 채굴·정제·가공, 영구자석 생산, 모터 권선·조립을 모두 수행하는 것이다. 하지만 희토류 채굴부터 영구자석 생산까지의 공정이 중국 의존도가 높기에 단기적으로 국산화율을 높이는 것은 현실적인 제약이 많다. '25년 연간 희토류 채굴량의 70%가 중국산이며, NdFeB 영구자석 글로벌 판매량 90% 이상을 중국 기업이 담당하고 있다.

**반면 휴머노이드 대량 양산 공급망은 지금 준비해야한다**

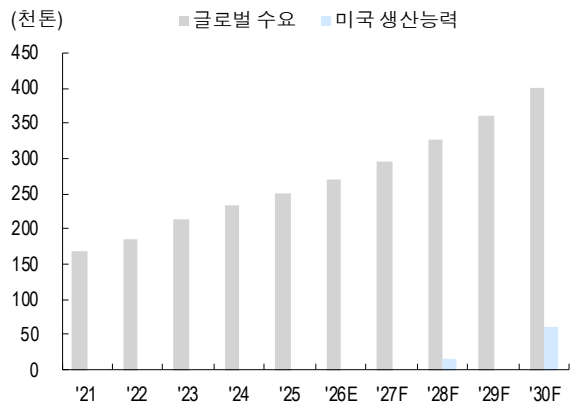
미국 내에서 희토류 영구자석 생산이 시작되었지만, 휴머노이드 대량 양산이 2년 앞으로 다가온 시점에서 OEM은 미국 외 ex-China 모터 공급망을 필요로 한다. NdFeB 영구자석을 공급하기 위한 인증절차는 통상 1~2년 이상의 기간이 소요되고, 미국 내 영구자석 생산 능력 대비 휴머노이드용 영구자석 수요는 약 42%에 이르기 때문이다[표6, 7]. 당사 추정에 따르면, '28년 미국에서 생산되는 휴머노이드에 들어가는 모터는 약 1,300톤의 희토류를 필요로 한다. 희토류 영구자석의 중량으로 환산하면 4,212톤이 필요한데, 같은 시기 미국 내 희토류 영구자석 생산 능력은 1만톤으로 예상된다.

**표6. 미국 내 희토류 채굴~정제 및 네오디뮴 영구자석 생산 기업**

| 기업명 | 진행 상황 및 단기 로드맵 | 중장기 로드맵 |
|---|---|---|
| MP Materials (MP) | • 완성자석은 고객 인증·규제시험용 납품 단계, 현재 매출은 전구체<br>• 캘리포니아 Mountain Pass 광산에서 채굴~정제 진행<br>• 텍사스 Independece의 초기 생산능력은 1천톤/년 목표 | • 텍사스 Northlake 10X 공장 '28년 시운전 목표<br>• 미국 전체 생산능력 1만톤/연 목표 |
| USA Rare Earth (USAR) | • 오클라호마 Stillwater 첫 생산라인을 2026년 3월 시운전<br>• Stillwater 4Q26 600톤/년 가동목표<br>• Phase 1b 추가하여 1Q27 1,200톤/년으로 확장할 계획 | • 사우스캐롤라이나 Blacksburg 자석 6,400톤/연 추가해('28년 시운전) 총 1만톤/연 목표 |
| Energy Fuels (UUUU) | • 사우스캐롤라이나 Sumter 공장에서 '25년 12월 첫 자석 출하<br>• Sumter 생산능력 2,000톤/연 확대 계획 | • Sumter 4,000톤/연 → 장기 1.2만톤/연 목표 |

자료: 각 사, NH투자증권 리서치본부

**그림18. 글로벌 NdFeB 영구자석 판매규모**




자료: Ningbo Yunsheng, NH투자증권 리서치본부 전망

**표7. '28F 미국 휴머노이드 생산에 필요한 영구자석 가정**

| 항목 | 식 | 값 |
|---|---|---|
| 모터 당 희토류 | ⓐ | 0.1kg |
| 휴머노이드 자유도 (손 제외) | ⓑ | 30 |
| 휴머노이드당 희토류 (손 제외) | ⓒ = ⓐ x ⓑ | 3kg |
| 휴머노이드 손 희토류 | ⓓ | 1kg |
| 휴머노이드 당 영구자석 | ⓔ =(ⓒ+ⓓ)/0.3 | 13kg |
| '28F 미국 휴머노이드 출하량 | ⓕ | 32.4만대 |
| 네오디뮴 영구자석 필요량 | ⓖ | 4,212톤 |

주: 자석 중량 당 희토류 비중 30% 가정
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

**K-모터, 중국 영구자석 확보로 미국 OEM을 공략**

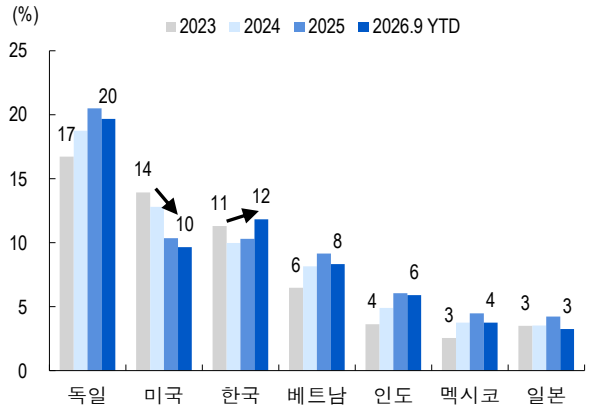
미국 OEM은 영구자석을 안정적으로 조달할 수 있는 모터 제조사를 선점해야하고, K-모터사들에 러브콜을 보낼 수밖에 없다. 올해 9월까지 누적 기준 중국 전자석 수출 상위 3개국은 독일(20%), 한국(12%), 미국(10%)이다. K-모터는 안정적인 영구자석 조달능력을 바탕으로 공급망의 우선순위로 고려될 것이다.

중국의 연간 전자석 수출액에서 미국이 차지하는 비중은 이미 감소하고 있다. 중국 정부는 '25년 4월 중희토류 및 자석에 수출허가를 요구했고, 미국 정부는 국방용을 중심으로 우방국 공급망 활용을 확대하고 있기 때문이다. 양 국의 정책 추세를 미루어보아 영구자석이나 모터가 경유국 없이 중국에서 미국으로 수입되는 경로는 제한될 가능성이 높고, 영구자석을 확보해 모터 제조가 가능한 한국이 모터 제조의 요충지로 떠오를 전망이다.

**장기적으로는 미국의 희토류 자립 예상 → K-공급망의 미국 제조시설 필요성 확대**

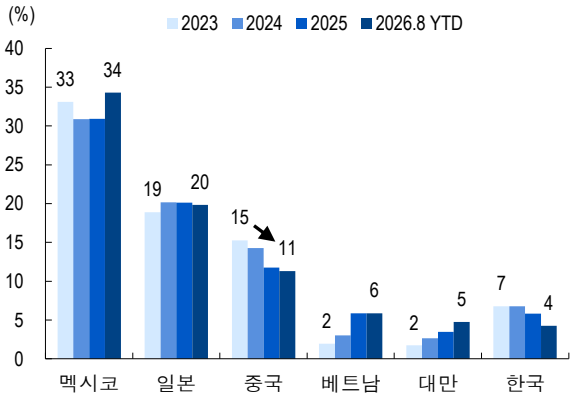
장기적으로는 미국에서 생산된 영구자석이 OEM의 신뢰성 평가를 통과하여 미국의 국산화가 가능해질 것이다. 다만 미국의 영구자석 국산화가 K-모터에게 우려요소이기보다, K-모터사의 중장기 방향성을 제시하는 요인이 될 것으로 판단한다. 본격 양산을 앞둔 OEM은 현 시점에서 확보한 공급망과 공동으로 기술 개발을 이어나갈 전망이다. 이에 대량 양산 시점에서 주요 공급망을 변경할 유인이 작다. 향후 미국의 영구자석 국산화가 이루어진다면, OEM은 기존 공급망에게 미국 내 영구자석 조달, 모터 권선 및 조립을 요청할 것이다. 단기적으로 미국의 Tier-1 OEM 공급망에 편입된 모터사는 대량 양산 단계에서 First Vendor의 지위를 누릴 수 있는 기회를 확보한 것이며, 장기적으로 지위를 향유하기 위해서는 자석 공급망과 모터 제조 시설을 미국 내에서 구축해야 할 전망이다.

그림19. 중국 연간 전자석 국가별 수출 비중 추이




주: HS Code 8505.11.10, 중량 기준
자료: Kita, NH투자증권 리서치본부

그림20. 미국 연간 DC모터 국가별 수입 비중 추이




주: HS Code 8501.31.4000(출력 74.6W~735W), 금액 기준
자료: Kita, NH투자증권 리서치본부

## 이미 시작된 미국의 중국 모터 제재

**美 연방통신위원회: 中 모터 탑재 드론의 상업적 판매 금지**

FCC는 '25년 12월부터 미국 외 국가에서 생산한 UAS(Unmanned Aircraft System, 무인항공체계)와 핵심 부품을 탑재한 경우에 대해 판매 승인을 불허하고 있다. UAS의 공격, 무단 감시, 민감한 데이터 유출 위험을 예방하기 위한 조치이며, 핵심 부품으로 모터를 포함해 데이터 전송 장치, 통신 시스템, 비행 컨트롤러, 지상 통제 및 컨트롤러, 내비게이션, 센서와 카메라, 배터리 및 BMS(Battery Management Systems)을 지정하였다.

FCC는 '28년까지는 UAS 핵심 부품의 65% 이상이 미국에서 제조된 경우에 한해 판매를 허가하는 완화조건을 포함시켰다. 하지만 '29년부터 미국산 부품의 최소 비중요건이 75%로 상향되며, FCC가 별도로 제재하는 기업으로부터 부품을 조달한 경우 판매 승인이 제한된다.

**미국 국방부 "중국산 부품 No"**

미국 국방부의 드론 모터에 대한 규제는 FCC의 UAS 규제 대비 세분화되었다. '27년까지 20만대 이상의 국산 드론을 구매하는 프로그램 Drone Dominance Program을 운영하며 드론이 갖춰야하는 공급망 프레임워크(DDPSCF)를 제시하였다. 프레임워크의 궁극적인 목표는 적대국(중국, 북한, 러시아, 이란)에서 조달한 부품을 전혀 사용하지 않는 것으로, 특히 중국에 대한 의존도를 낮추는 것이 급선무이다. 자석 생산 외 배터리 셀 제조를 포함한 공급망 전반에 걸쳐 중국 부품의 비중이 높기 때문이다.

DDPSCF는 총 13개 부품에 대해 단계적으로 국산화 요건을 제시하며, 모터에 대해서는 단기적으로 우방국에서 생산을 시작하되, 점차 미국과 주변국에서의 생산을 요구한다. 현 시점에서 입찰에 참여하는 기업은 모터의 조립과 특수 금속 조달을 우방국에서 할 수 있지만, 1년 후에는 우방국에서 자석을 생산해야한다.

**표8. 미국 국방부 드론 공급망 프레임워크: 모터 및 구성품 (자석, 희토류, 고정자, 베어링, 하우징)**

| | Phase 2 (2026.08) | Phase 3 (2027.02) | Phase 4 (2027.08) | Phase 4 (Preferred) |
|---|---|---|---|---|
| ① 우방국 | 조립<br>특수 금속 조달 | 조립<br>자석 조달 | 권선~조립<br>자석 생산 | 자석 생산<br>희토류 원료 조달 |
| ② 미국內 | - | - | - | 권선~조립(주변국 허용) |
| ③ 조건 | 미국 드론 안보법이 허용하는 국가/기업으로부터 조달 | DFARS(국방부 조달 규정)에 부합하는 국가/기업으로부터 조달 | 희토류 원료 생산국 명시 | 주변국은 Nearshored로 명시<br>NH는 USMCA로 추정 |

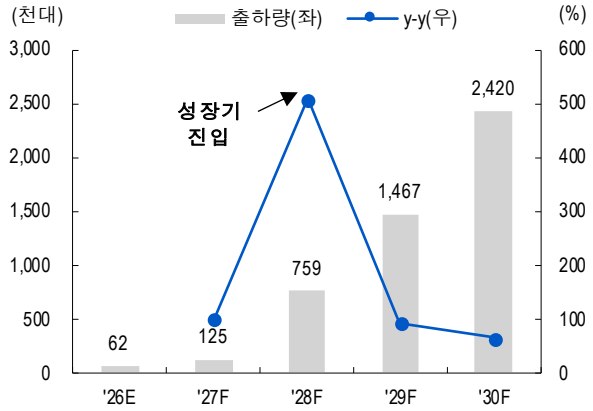
자료: 미국 국방부, NH투자증권 리서치본부

## IV. 투자포인트 ② 휴머노이드 출하량 컨센서스는 상향된다

**'28년 글로벌 출하량 75.9만대 예상**

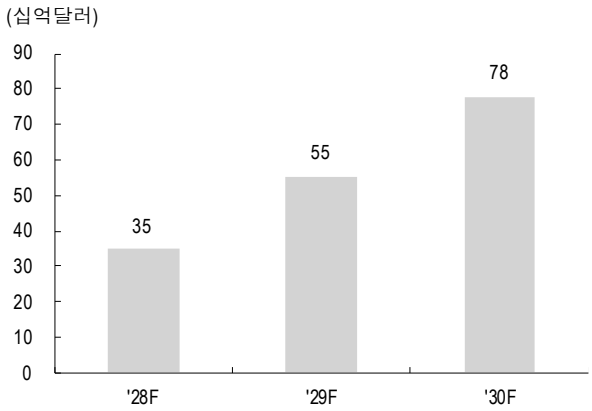
글로벌 휴머노이드 출하량은 '28년 75.9만대를 기록할 전망이다[그림21, 22]. 당사는 연간 출하량 100만대 이상을 산업 성장기로 정의하며, 진입 시점은 2H28~1H29를 예상한다. 출하량이 급격히 증가하며 산업이 성장기에 진입하는 양상은 반복되어 관찰되었다. 대표적인 사례가 스마트폰과 전기차 산업이다. [그림23, 24]는 각각 스마트폰과 전기차의 연간 출하량 추이로, 두 산업 모두 개화기와 성장기가 명확하게 구분된다.

그림21. 글로벌 휴머노이드 출하량 전망



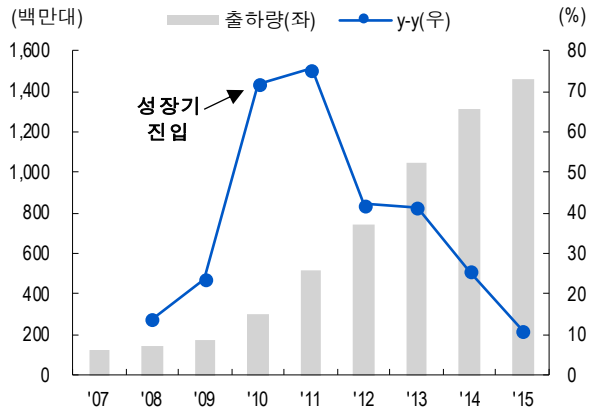

주: '26~'27년은 생산량 기준 (학습 목적 생산 및 상업 계약 외 파트너십 고려)
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

그림22. 글로벌 휴머노이드 시장 규모 전망



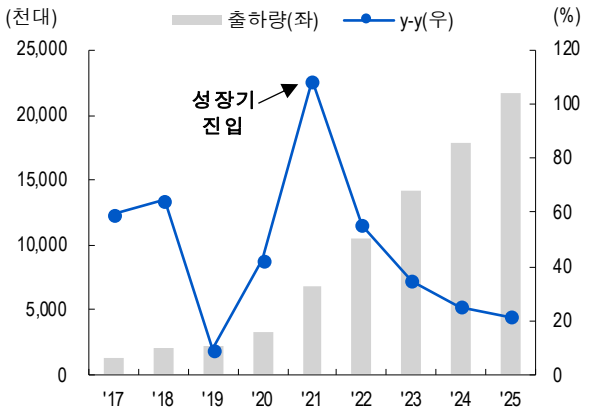

자료: NH투자증권 리서치본부 전망

그림23. 글로벌 스마트폰 출하량 추이




자료: Counterpoint, Statista, NH투자증권 리서치본부

그림24. 글로벌 전기차(BEV+PHEV) 출하량 추이




자료: EV-Volumes, NH투자증권 리서치본부

**반면 컨센서스는 40만대 이하로 형성**

반면 성장기 진입시점에 대한 컨센서스는 '30년 이후로 형성되어있다. '28년 글로벌 출하량에 대해 투자업계는 40만대, 시장조사기관은 25만대를 평균적으로 전망하고 있다[그림25].

휴머노이드의 상용화 병목은 하드웨어 신뢰성 확보, RFM 신뢰성 확보, 충분한 초기 수요이다. 하드웨어에 대해서는 '27년 내 작업 투입이 가능한 수준으로 고도화될 수 있을 것이라는 컨센서스가 형성되어가고 있다. 반대로 RFM의 학습 속도와 초기 수요 강도에 대해서는 단기적인 관점에서 회의론이 더 강한 상황이다. 당사는 회의론이 긍정론으로 변화하면서 글로벌 휴머노이드 출하량 컨센서스가 상향조정될 가능성이 높다고 판단한다.

투자업계와 시장조사기관의 전망치가 보수적인 배경에는 공급망의 가이던스가 있다. 주요 OEM 공급망 편입이 가장 유력한 Harmonic Drive Systems(이하 'HDS')는 FY2026/3 결산 실적을 통해 AI Robot향 매출에 대한 중장기 가이던스를 발표했다. FY2026/3 19억엔에서 FY2030/3 133억엔으로의 성장이 예상된다. 당사가 예상하는 '30년 휴머노이드 관절용 하모닉 감속기 평균 ASP 대비 50% 프리미엄, HDS의 점유율 25%, 휴머노이드 1대당 감속기 25개(관절용, 하모닉 탑재 가능 부위 고려)를 기반으로 역산한 글로벌 휴머노이드 출하량은 57만대이다.

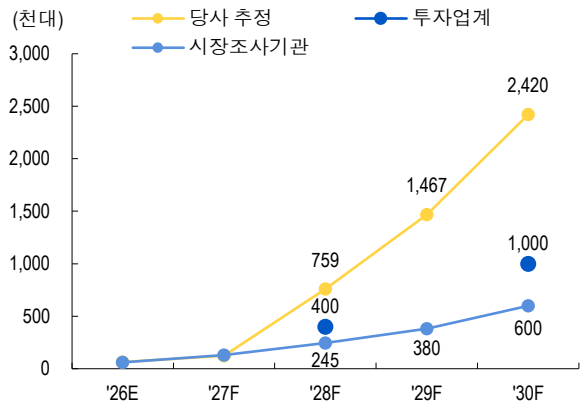
**간극의 이유 ① RFM 고도화 속도**

휴머노이드 실증 영상을 보면 아직 정교한 작업까지는 수행하지 않는다. 이는 성장기 진입시점 컨센서스가 '30년 이후로 형성되는데 주요한 배경이 된다. 하지만 올해말부터 본격 양산에 진입해 실물 데이터를 수집하고 이를 합성 데이터와 함께 학습의 재원으로 활용한다면 컨센서스 대비 상용화 시점이 앞당겨질 수 있다고 전망한다. LLM의 고도화 정도를 모델 파라미터 수로 측정했을 때, RFM은 GPT-2.0에서 GPT-3.0/3.5로 넘어가는 과도기에 있다[그림26]. 실물 데이터가 쌓이면서 한 단계 발전할 예정이며, 향후 강화학습 알고리즘화되며 GPT-4.0 수준으로 고도화되는 기반이 갖춰질 것이다.

**간극의 이유 ② 초기 수요의 강도**

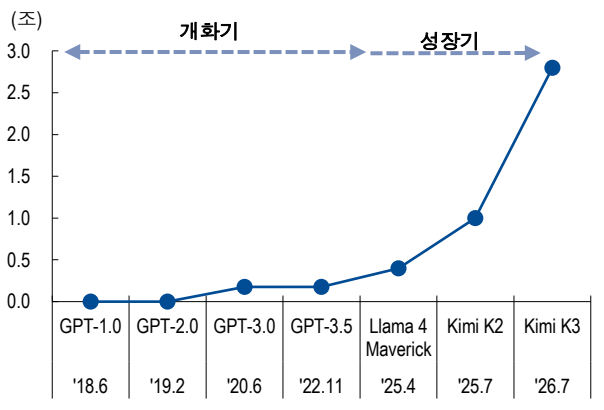
더불어 '28년부터 휴머노이드 출하가 J-커브를 그리기 위해서는 대량 양산 초기에 50,000달러 이상의 가격(ex-China 기준)을 지불하며 휴머노이드를 도입할 핵심 산업이 있어야한다. 통상 3D(Dull, Dirty, Dangerous) 업무부터 점진적으로 도입될 것이라 예상하기에 출하량 컨센서스가 선형적인 증가세를 보이지만, 당사는 숙련공 공급 부족에 직면해있는 건설·유틸리티 업종에서 대규모 도입이 나타날 것이라 예상한다.

**그림25. 글로벌 휴머노이드 출하량 전망 vs 컨센서스**




자료: Smart Analytics Global, NH투자증권 리서치본부 전망

**그림26. 모델 파라미터 수로 보는 LLM의 고도화 속도**



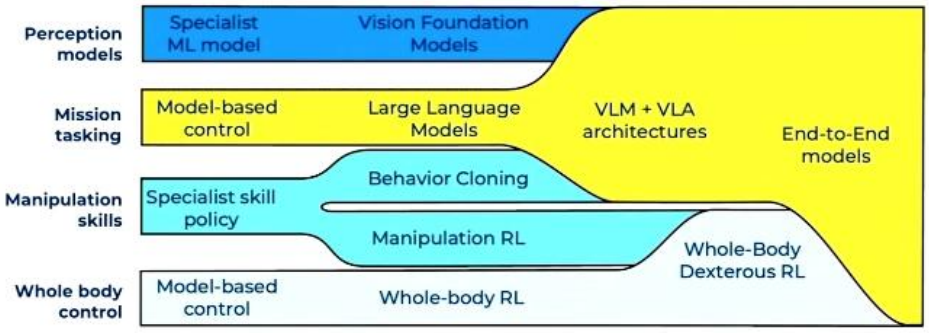

자료: OpenAI, Meta, Kimi, NH투자증권 리서치본부

## RFM의 현재와 미래

**RFM의 구조적인 병목**
**① VLM+VLA 통합**
**② 강화학습**

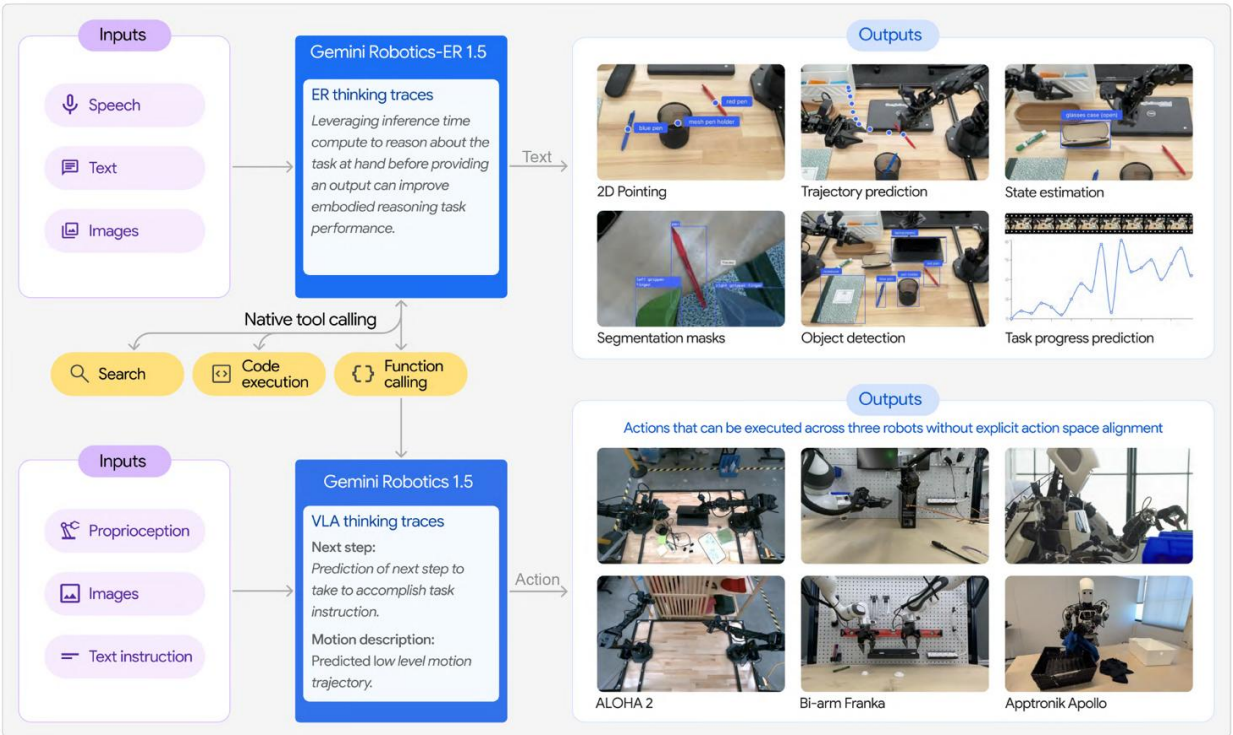
휴머노이드가 대규모로 작업환경에 배치되기 위해서는 범용성을 확보해야한다. 사용자가 별도의 학습지도를 하지 않아도 새로운 작업을 수행할 수 있어야하기 때문이다. BD는 RFM의 발전 단계를 총 4단계로 제시하는데, 범용성을 갖추기 위해선 마지막 형태인 End-to-End로 고도화되어야한다. 현재 RFM은 3단계에 있으며, ① VLM+VLA 통합구조와 ② Whole-Body Dexterous RL (Reinforcement Learning, 강화학습) 병목 해결을 통해 4단계로 발전해나갈 전망이다.

그림27. RFM의 발전 단계




자료: BD, NH투자증권 리서치본부

그림28. Gemini Robotics로 보는 VLM·VLA 분리 구조

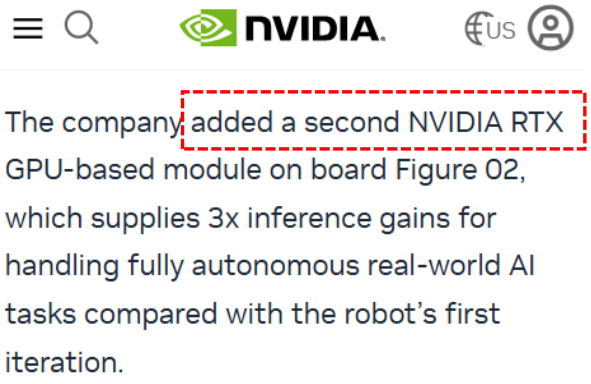



주1: Gemini Robotics-ER 1.5가 VLM(Vision-Language-Model)로, 입력값은 자연어 명령과 휴머노이드가 관찰한 주변 환경. VLM은 상황을 정의하고 계획을 출력
주2: Gemini Robotics 1.5가 VLA(Vision-Language-Action). VLM의 출력값과 휴머노이드가 얻은 감각정보가 함께 입력되어, 얼마나 움직여야하는지 혹은 어느 정도 세기로 파지해야하는지 등 정확한 좌표와 움직임을 출력
자료: Google Deepmind, NH투자증권 리서치본부

① VLM·VLA 통합

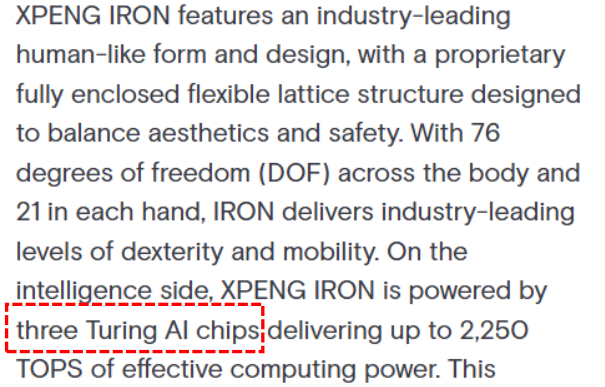
현재 Tier-1으로 분류되는 RFM은 VLM과 VLA를 별도의 시스템으로 운영하고 있다. 그러나 작업 환경에서는 두 가지가 하나의 모델에서 동시에 일어나야한다. 행동 간 지연이 최소화되어야하기 때문이다. 가령, 자동차 공장에서 작업을 수행하는 도중 추가 업무 지시가 발생했을 때 인간 노동자는 작업을 이어가는 동시에 지시에 따른 계획을 수립하고 작업을 중단하거나 변경한다. Figure AI의 Helix는 VLM과 VLA를 각각 다른 GPU에서 구현하고 있는데, 이러한 구조 하에서는 작업과 계획 수립 행동 간 지연이 발생할 가능성이 높다. 따라서 RFM 개발사들은 추론과 행동이 동시에 일어날 수 있도록 VLM과 VLA의 통합 구조를 구현하는 과정에 있다.

그림29. Figure 2세대에는 2개의 NVIDIA GPU 탑재



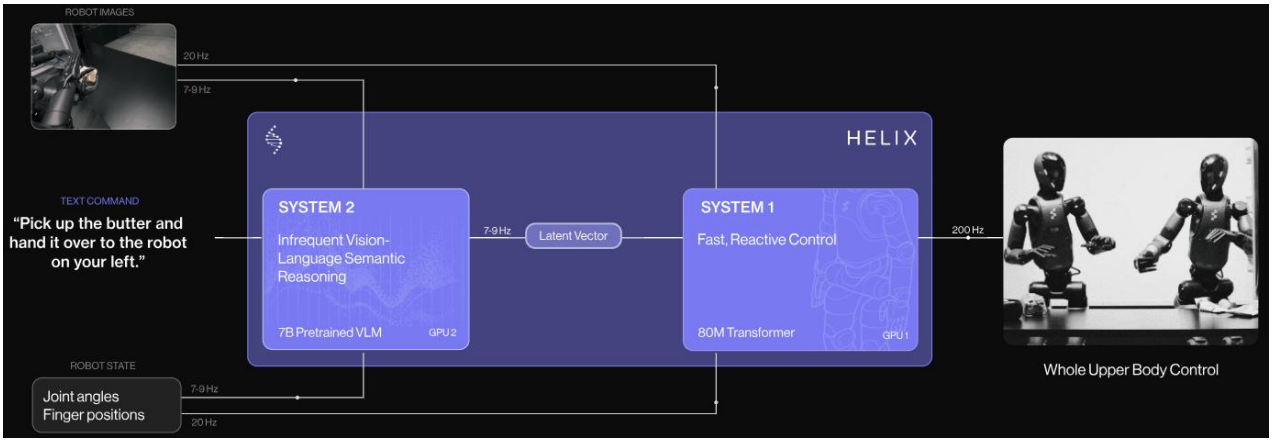

자료: NVIDIA, NH투자증권 리서치본부

그림30. XPENG IRON은 3개의 자체 AI 칩(Turing) 탑재




자료: XPENG, NH투자증권 리서치본부

그림31. Figure 2세대의 GPU 2개는 각각 VLM(System2)과 VLA(System1)를 담당




주1: System2는 장면 이해와 언어 이해를 위한 Pretrained VLM. 클라우드 연결 없이 7~9 Hz로 작동. System1은 고속 반응형 시각-운동 정책(Visuomotor Policy)으로 200 Hz로 작동해 정밀하고 연속적인 로봇 동작을 출력

주2: Dual-System을 채택하는 이유는 인간의 사고를 모방하기 위함. System1과 System2는 인지심리학 이론인 Dual Process Theory에 기반. 해당 이론은 System1을 빠르고 직관적인 사고, System2를 느리고 생각이 필요한 사고로 지칭. 예를 들어, 달려오는 차를 보고 피해야겠다는 생각은 System1을 통해 이루어지고, 복잡한 숫자의 계산은 System2를 통해 이루어짐

자료: Figure AI, NH투자증권 리서치본부

**② 강화학습**

나아가 손 조작과 전신 협응의 강화학습이 충분히 이루어지지 못했다. 원인은 두가지로, 데이터가 부족하고 강화학습 알고리즘 설계가 어렵기 때문이다.

**LLM의 Scaling을 답습할 RFM**

이를 이해하기 위해서는 먼저 LLM이 어떠한 경로로 발전해왔는지 알아야한다. LLM 발전의 기본 전제는 Scaling Law이다. Scaling Law는 학습 자원을 투입했을 때 선형적으로 출력값의 오류가 줄어드는 법칙을 의미한다. 학습 자원은 컴퓨팅 파워, 모델 파라미터, 데이터셋을 의미하고, 발전 단계별로 Scaling Law를 가속화시킨 자원은 상이했다. LLM은 훈련과 추론 순으로 발전해왔으며, 훈련 단계에서 Scaling Law는 모델의 크기, 데이터셋의 크기, 데이터셋의 질의 향상에 따라 가속화되었다. 이후 추론 단계에서는 사후학습 정책의 고도화와 연산시간의 증가가 가속화의 주요한 요인이 되었다[그림32].

**Scaling의 전제 ① 충분한 양질의 데이터**

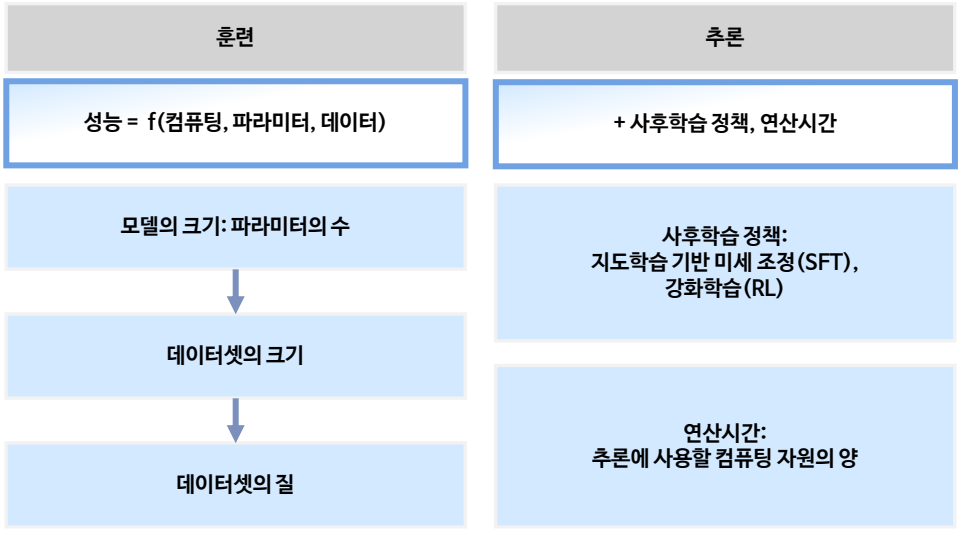
RFM은 양질의 데이터를 축적하는 단계에 있으며 사후학습 정책을 고도화하기 시작했다.

우선 RFM은 시뮬레이션 데이터를 통해 초기 버전이 만들어졌다. 하지만 손 조작과 전신협응 데이터는 시뮬레이션을 통해 합성하기 어렵고, 현실세계의 데이터가 요구된다. 이에 실물 데이터셋을 구축하기 시작했고, 데이터가 축적되며 Scaling Law가 가속화될 것이다.

**Scaling의 전제 ② 강화학습 알고리즘**

더불어 사후학습 정책을 고도화하기 시작했다. 사전훈련한 데이터만으로는 휴머노이드 행동의 오차를 최소화할 수 없기 때문이다. 문제는 강화학습의 어려움이다. 대표적인 사후학습의 방법론은 지도학습 기반 미세조정과 강화학습이다. 전자는 원격 조종을 통해 이루어지는데, 인간 지도자가 많이 필요하고 학습에 소요되는 시간이 길다. 이에 궁극적으로는 강화학습을 알고리즘화 하여 자가학습을 구현해야한다. 하지만 손 조작과 전신 협응은 강화학습을 알고리즘화하는데 한계가 존재한다.

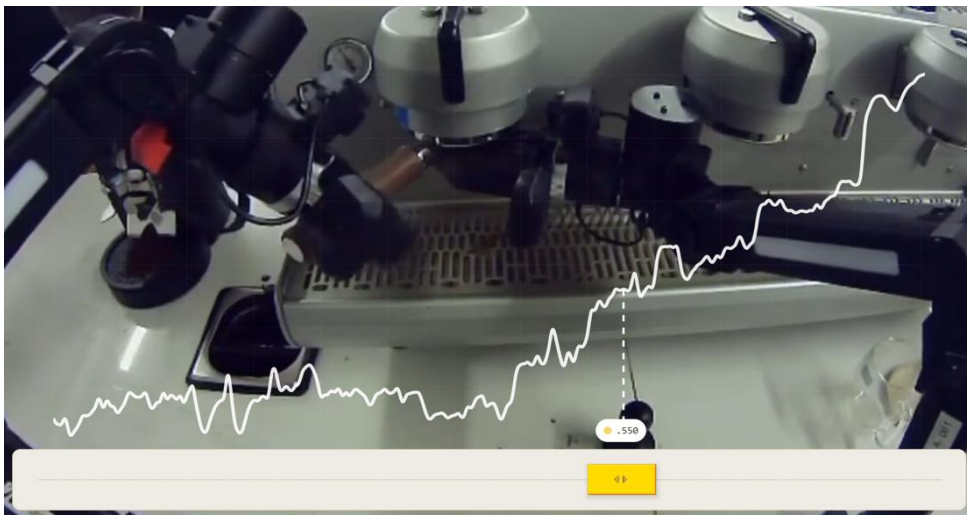
그림32. LLM의 발전 경로에 따라 Scaling Law를 가속화시켰던 요소




자료: NH투자증권 리서치본부

특정 행동의 성공 기여도를 점수화하기 어렵기 때문이다. 강화학습이 효과적이려면 동일 과제를 여러 번 수행하면서 어떤 행동이 성공에 기여했는지를 추출해야하는데, 기여도를 수치화하는데 명확한 기준이 없다. Physical Intelligence(이하 'Pi')는 포터필터(분쇄된 원두를 담아 에스프레소 머신에 결합하는 손잡이 기구)를 활용해 커피를 내리는 상황을 예시로 제시한다. 포터필터를 머신에 결합하지 못했을 때 실패 원인이 명확하지 않다는 것이다. 파지력이 약했을 수도 있고, 결합 위치가 어긋났을 수도 있다. 성공 기여도를 점수화하는 과정을 Credit Assignment라고 하는데, 현재는 전문가가 직접 작업을 수행하지만 RFM사들은 이를 알고리즘화함으로써 강화학습과 Scaling 법칙을 구현해나가고 있다.

그림33. Pi의 Credit Assignment 예시로, 작업의 Progress별로 성공 기여도를 입력한 그림




자료: Physical Intelligence, NH투자증권 리서치본부

## 데이터센터에는 숙련공이 절실하게 필요하다

**휴머노이드 개발의 목적은 '노동력 증강'**

컨센서스는 휴머노이드 ASP 30,000달러를 대규모 상용화의 전제로 삼고 있다. 투자회수에 필요한 기간을 고려했을 때, 30,000달러 미만이 되어야 인간 노동자를 휴머노이드로 대체할 수요가 생긴다는 가정 때문이다.

하지만 당사는 휴머노이드의 초기 수요가 노동력 대체에서 온다고 전망하지 않는다. 휴머노이드 OEM 설립자들의 공통된 목적은 노동의 증강(Augmentation)이다[표9, Appendix.B]. 그들이 그리는 미래에서 휴머노이드는 인간 노동자와 비용을 비교해가며 도입을 결정하는 요소가 아니다. 오히려 노동력이 부족한 상황에서 30,000달러 이상의 가격을 지불해서라도 생산성을 확대할 수 있게 해주는 솔루션이다.

**관점이 바뀌면 수요 함수가 바뀐다**

관점을 대체에서 증강으로 옮기면 수요 함수가 달라진다. 대체 관점에서는 통상 투자회수기간이 2년 미만으로 예상될 때 비로소 수요가 확대된다고 본다. 반면 증강 관점에서는 노동력이 부족해 일정이 지연되는 현장에서 높은 가격을 수용하고자 하는 수요가 발생한다. 높은 비용을 지불하면서도 휴머노이드를 대량으로 사용할 수요처가 있다면, 지능이 고도화되는 시점부터 휴머노이드의 양산 물량은 급격하게 확대될 수 있다.

**표9. 휴머노이드 OEM을 설립한 창업자들의 목표**

| 주요 OEM | CEO/창업자의 설립 이념 |
|---|---|
| Tesla | • Elon Musk CEO의 목표는 보편적 고소득(Age of Abundance). 그는 인공지능과 로보틱스가 재화와 서비스를 매우 저렴하게 만들어, 결핍이라는 개념 자체가 과거의 일이 되게 만들 수도 있다고 전망 |
| Figure AI | • Brett Adcock CEO는 Figure AI를 '노동력을 파는 회사'로 정의. 그의 설립 이념은 '전 세계 GDP의 절반이 노동에서 나오는데 반해 노동 인구가 감소하는 문제를 해결하는 것'<br>• 그는 로봇이 인간만큼 혹은 인간보다 더 잘 모든 일을 해낼 수 있다면, 육체노동이 선택 사항이 되는 사회가 도래할 것이라 생각 |
| BD | • Marc Raibert 전 CEO는 휴머노이드의 역할을 다음과 같이 설명: '3D(Dull, Dirty, Dangerous) 환경에서 노동을 함으로써 인간은 창의적인 업무에 집중하도록, 대체가 아닌 증강의 역할을 수행' |
| 1X | • Bernt Bornich CEO의 지향점은 'Abundance of Labor'. 노동을 희소한 자원에서 풍부한 자원으로 전환하고자 휴머노이드를 개발. 노동이 풍부한 상태를 만들고, 이를 통해 오늘날보다 더 나은 사회를 건설하는 것을 목표 |

자료: 언론종합, NH투자증권 리서치본부

**건설·유틸리티인 두 가지 이유**

휴머노이드는 숙련공(Skilled workers)이 부족한 산업에 도입되어 재화·서비스의 생산량을 늘리고, 단위노동비용(임금/노동생산성)을 낮출 때 효용이 극대화된다. 당사는 숙련공이 부족한 산업 중 건설·유틸리티를 첫 대규모 수요처로 예상하며, 이유는 두 가지다.

**① 원가 전가가 용이하다**

첫째, 고객사인 Hyperscaler와 Neocloud에 원가를 전가할 수 있다. 이들은 데이터센터와 전력 인프라 확보를 위한 투자를 지속하고 있으나, 숙련공 부족으로 공급이 제한되고 있다. NextEra에 따르면 데이터센터 전력 부족이 심화되고 있음에도 신규 가스 발전소 건설이 지연되고 있으며, 그 원인은 EPC 인력 부족이다[표10].

**② 숙련공 부족은 데이터센터 건설에서 가장 두드러진다**

둘째, 숙련공 공급 부족이 데이터센터 건설 영역에서 가장 두드러지게 나타난다. 채용 기업 Randstad에 따르면 데이터센터로 이직하는 숙련공은 25~30%의 임금 인상을 경험하고 있다. 일각에서 이들을 'new-collar'로 지칭할 만큼, 전통적인 화이트칼라와 블루칼라가 나란히 일하며 동등한 가치를 인정받고 있는 상황이다.

**빅테크는 직접 전기기사 양성 시작**

숙련공 부족은 빅테크가 직접 교육 지원에 나설 만큼 심각하다. Google은 2025년 4월 전기기사 양성을 위해 1,000만달러의 보조금을 지원했다. 보조금을 수령한 비영리 교육기관 etA(electrical training ALLIANCE)는 전기 기술 직무 교육 과정을 운영하며, 향후 10만명 이상의 전기기사를 양성할 것으로 평가받는다. 이어 2026년 6월에는 전기기사 10만명과 신규 견습생 3만명의 교육을 지원하는 후속 조치를 발표했고, Google은 이러한 지원을 통해 향후 5년 내 전기기사 규모를 70% 확대하는 것을 목표로 하고 있다.

**표10. EPC 인력 부족은 2024년부터 현재까지 계속되고 있는 상황 (NextEra 컨퍼런스 콜 발췌)**

| | |
|---|---|
| 1Q26 | • "현재 가스 발전소를 빨리 짓지 못하는 가장 큰 제약 요인은 인력입니다. 과거와 달리 EPC 업체의 수가 현저히 감소했고, 가스 발전소를 건설할 때 필요한 배관공, 용접공이 부족합니다. 게다가 동일한 EPC 업체가 LNG 터미널 및 데이터센터를 동시에 짓고 있어 인력 확보가 어렵습니다." |
| 4Q24 | • "가스 발전소는 수년간 활발하게 건설되지 않아 부지 확보 및 인허가부터 터빈 및 건설 인력확보까지 종합적으로 고려해야하는 상황입니다. 이에 모든 요소가 비용 압박으로 작용하고 있고, 특히 EPC 인력은 공급 부족으로 인건비가 세 배 증가했습니다. 종합적으로 가스 발전은 2030년 이후에 실적에 기여할 것으로 전망합니다." |

자료: NextEra, NH투자증권 리서치본부

**표11. 리서치기관, 공공단체, 당사의 미국 숙련공 공급 부족 전망**

| 기관명 | 전망 |
|---|---|
| JILL | • 2030년까지 전기기사, HVAC 기술자, 배관공, 설비기사를 포함한 숙련공 210만명 공급 부족 예상 |
| 제조업협회 | • 2033년까지 제조업 노동자가 190만명 부족해질 잠재적 위기에 직면 |
| 당사 추정 | • 2026~2030년 데이터센터 숙련공 137만명 공급 부족 예상 |

자료: 각 기관, NH투자증권 리서치본부

**건설·유틸리티 인력수요는 업종상위**

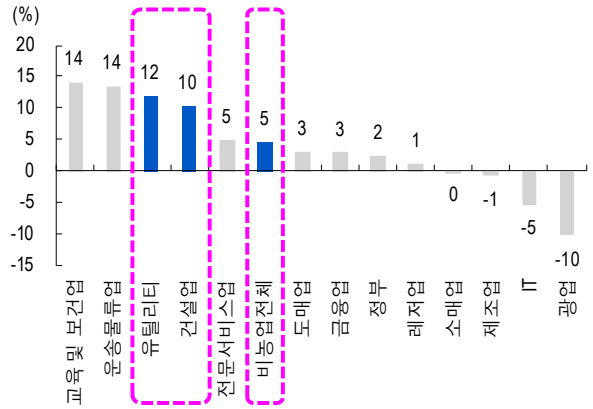
건설·유틸리티의 인력 수요는 이미 비농업 평균을 크게 앞지르고 있다. 2020년 1월(코로나 직전)부터 2026년 8월까지 비농업 전체 근로자 수가 5% 증가한 데 반해, 유틸리티와 건설업 근로자 수는 각각 11%, 10% 증가했다[그림34].

**공급 제약과 수요 증가가 겹치며 공급부족 심화 전망**

인력 부족의 근본 원인은 은퇴 규모를 신규 진입이 따라가지 못하는 상황에 있다. 미국 교육부는 건설·제조업에서 근로자 5명이 은퇴할 때마다 신규 인력은 2명만 진입하고 있다고 추정한다. JLL에 따르면 지난해 미국 숙련 기술직 채용 공고는 60만 건을 넘었으나, 실제 채용된 인력은 15만명에 불과했다.

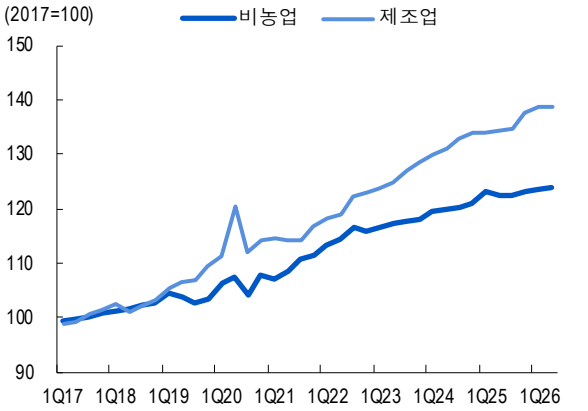
숙련공 부족은 향후 더 심화될 전망이다. 공급 측 제약과 수요 측 증가가 동시에 작용하기 때문이다. 공급 측면에서는 지리적 제약이 병목이다. 소프트웨어 개발자와 달리 정비 기술자·건설 노동자는 현장에 물리적으로 상주해야 한다. 수요 측면에서는 신설과 보수가 동시에 늘어난다. 현재 전 세계적으로 약 12,000개의 데이터센터가 가동 중이며 향후 수천 개가 추가로 건설되어야 하고, 기존 시설도 4~6년마다 노후된 기계·전기·배관 시스템을 보수해야 한다. 현재의 공급 부족은 기존 인력의 은퇴에서 비롯되고 있지만, 향후의 부족은 건설·유지보수 수요 증가에서 비롯될 것이다.

그림34. '20.1 대비 '26.8 미국 업종별 근로자 수 증감




자료: BLS, NH투자증권 리서치본부

그림35. 미국 단위노동비용 추이: 제조업 〉 비농업




주: 증가의 원인은 노동생산성 개선 속도보다 임금 상승률이 가파르기 때문
자료: BLS, NH투자증권 리서치본부

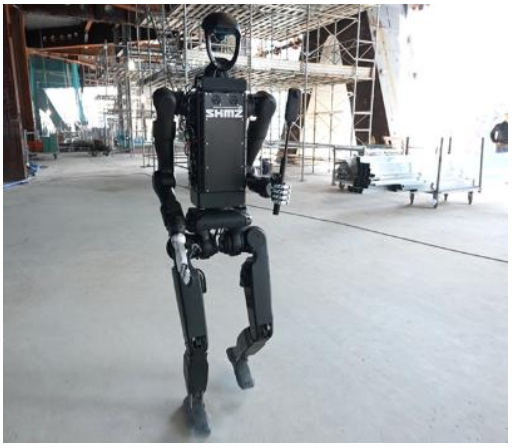
**Figure, Brookfield의 데이터센터 건설에 투입될 것으로 기대**

휴머노이드 OEM은 이미 데이터센터 건설 투입 가능성을 시사하고 있다. 대표적인 사례는 Figure AI와 Brookfield의 파트너십이다. Figure AI는 Brookfield가 운용하는 주거용 부동산에서 실증 데이터를 수집하고, 향후 Brookfield의 다양한 운용자산에서 파트너십을 확대할 계획이다. 주목할 점은 Brookfield가 데이터센터를 개발하고 있다는 점이다. 동사는 7월 말 1.2GW 규모의 데이터센터 개발 계획을 발표했다. NextEra와의 공동 프로젝트로, 투자 규모는 1,000억달러이며 '28년 가동을 목표로 한다. NextEra가 데이터센터 건설의 최대 병목으로 EPC 인력 부족을 지목했다는 점, Figure AI와 Brookfield의 파트너십을 고려하면 휴머노이드가 투입될 가능성이 높다고 판단한다.

**일본 건설사의 실증 테스트 시작**

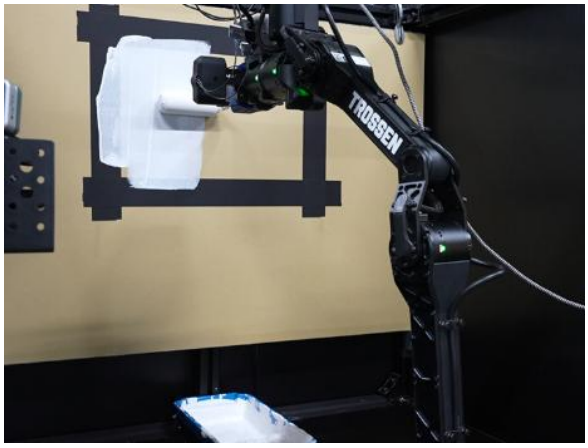
건설 업종에서도 휴머노이드의 도입을 적극 추진하는 분위기이다. 휴머노이드 실증 테스트가 진행되고 있으며, 대표적인 사례는 일본 건설사 Shimizu이다. 동사는 현장 점검을 수행하는 휴머노이드 로봇과 도장 작업을 수행하는 로봇 팔의 실증에 돌입했다고 밝혔다[그림36, 37]. Shimizu에 따르면, 건설 현장은 매일 환경이 변화하고 수작업 비중이 높아 전통적인 기계로는 자동화가 어려웠으나 휴머노이드는 변화하는 환경에 적응하며 물리적 행동으로 과제를 수행할 수 있어 도입을 추진하고 있다.

그림36. 초고층 건물 재개발 현장에서 실증 중인 휴머노이드




자료: Shimizu, NH투자증권 리서치본부

그림37. 도장(페인트 작업)을 수행 중인 로봇 팔




자료: Shimizu, NH투자증권 리서치본부

**숙련공 부족 최대 80% 해소 가능**

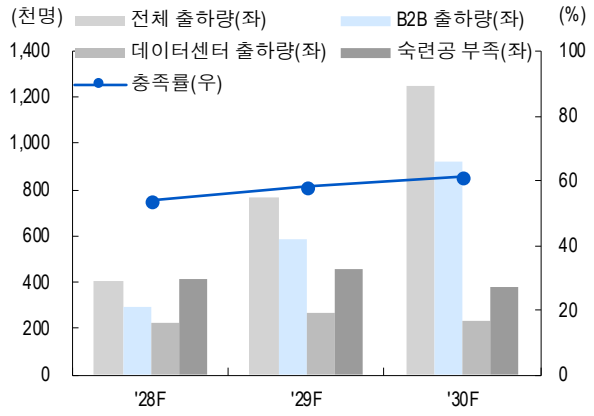
당사 전망치대로 2028년 출하량이 현실화될 경우, 휴머노이드는 데이터센터 숙련공 공급 부족을 ex-China에서 약 50~60%, China에서 약 70~80% 해소할 전망이다.

산출 근거는 다음과 같다. [그림38, 39]는 ex-China와 China 각각의 전체 휴머노이드 출하량·B2B 출하량·데이터센터향 출하량, 숙련공 부족 규모, 휴머노이드의 인력 수요 충족률을 보여준다. 데이터센터 건설에 필요한 숙련공의 수는 매년 증설될 데이터센터 용량과 GW당 필요한 인력에 기반해 추정하였다. 더불어 '28년부터 B2B 내 데이터센터 건설향 비중이 75% → 45% → 25%로 감소하는 시나리오를 가정했다.

**건설인력 부족까지 해결하면 충족률은 50%대로 하락 전망**

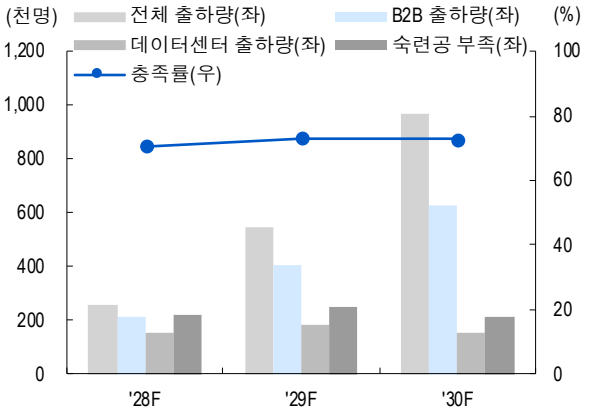
일반 건설인력까지 포함해 계산하면 인력수요 충족률은 40~60%로 낮아진다[그림40, 41]. 공급 부족이 완전하게 해결되기 위해서는 B2B향의 모든 휴머노이드가 데이터센터 건설에 투입되어야 한다.

그림38. [ex-China] 숙련공 공급 부족 50~60% 해소



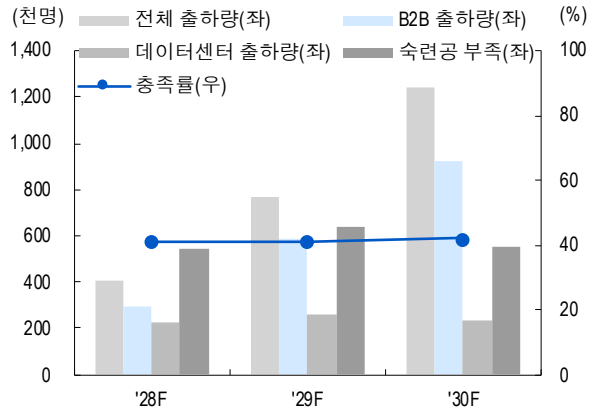

자료: NH투자증권 리서치본부 전망

그림39. [China] 숙련공 공급 부족 70~80% 해소



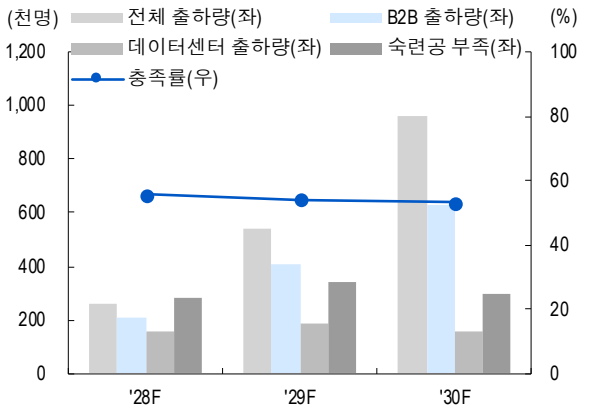

자료: NH투자증권 리서치본부 전망

그림40. [ex-China] 데이터센터 인력 부족 40~50% 해소




자료: NH투자증권 리서치본부 전망

그림41. [China] 데이터센터 인력 부족 50~60% 해소




자료: NH투자증권 리서치본부 전망

**Softbank Roze: 휴머노이드 수요처가 데이터센터 건설임을 제시해줄 전망**

휴머노이드의 첫 대규모 수요처가 건설·유틸리티 업종으로 컨센서스가 형성될 촉매제는 Softbank Roze의 IPO로 전망한다.

Roze는 Softbank가 보유한 로보틱스 투자 지주회사로, 기업가치 1천억달러를 목표로 IPO를 준비 중이다. 지난 5월 외신 보도에 따르면 주관사 선정을 마쳤다. 주목할 점은 기업이념이다. Roze는 자율 로봇을 활용해 데이터센터 구축에 필요한 물리적 작업의 간소화를 목표로 삼고 있다. 겨냥하는 시장이 데이터센터 건설 현장이라는 의미다.

인수 이력도 같은 방향을 가리킨다. 외신에 따르면, Softbank는 지난해 인수한 ABB의 산업용 로봇사업부와 중장비 자율주행 소프트웨어 기업 Gravis Robotics를 Roze 산하에 편입할 예정이며, 휴머노이드 OEM '1X'의 지분 과반 인수도 진행 중이다. 상장 과정에서 사업계획이 공개된다면, 건설업이 휴머노이드의 첫 대량 수요처라는 데 컨센서스가 형성될 것이다.

**표12. Softbank Group의 로보틱스 투자 지주사 Robo HD와 그의 휴머노이드 OEM 포트폴리오사: 향후 Roze 산하 편입 가능성**

| 기업명 | 투자 내역 |
|---|---|
| Robo HD | • '25년 1월 Softbank Group 이사회는 로보틱스 관련 포트폴리오를 일원화하기 위해 중간지주사 Robo HD를 설립<br>• Softbank Group이 보유하던 포트폴리오 10개사 지분을 현물출자 (Berkshire Grey, Stack AV 등)<br>• Vision Fund2가 보유하던 포트폴리오 6개사 지분을 현물출자 (1X, Agile Robotics, Skild AI, Terabase Energy 등) |
| 1X | • (26.8.27/The Information) Softbank Group이 지분 과반 이상을 60억 달러에 인수 시도 중<br>• Softbank Group의 투자사인 OpenAI가 지난해 1X를 인수하려고 시도했으나 무산된 바 있음 |
| Agility | • SPAC 합병 과정에 NVIDIA, Amazon과 함께 주요 Strategic Investor로 참여: 지난해 10월, 기업가치 9억달러에 인수를 검토한 바 있음. 하지만 계획이 무산되며 pre-money 기준 17.5억달러로 평가된 신규 자금 조달에 투자자로 참여 |
| Agile Robotics | • 2021년 Series C 투자를 주도하였으며, 당시 기업가치는 10억달러 이상으로 평가. 이후 공개된 자금 조달이 없는 상황 |

자료: 언론종합, NH투자증권 리서치본부

## [공급점검] 대량양산 초기 생산능력은 연 10만대

**대량 양산 초기의 생산능력은 10만대**

RFM이 고도화되고 초기 수요가 충분하면, 상용화의 남은 병목은 공급 가능성이다. 당사는 초기 대량 양산 물량이 OEM당 연 10만대 전후 수준으로 설정될 것으로 전망한다. 근거는 Unitree와 1X의 양산 계획에 있다.

**근거는 Unitree·1X의 계획**

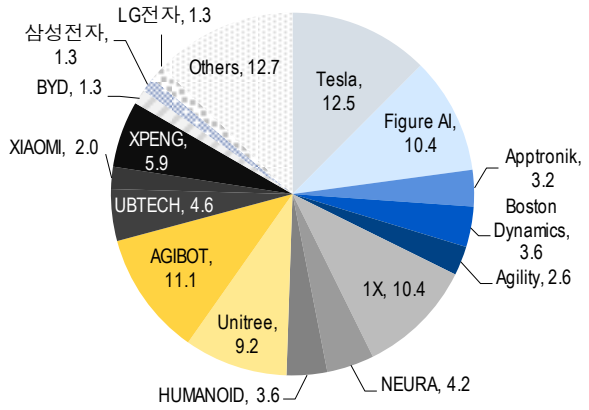
Unitree는 IPO 자금으로 구축하는 신공장의 생산능력을 휴머노이드 7.5만대로 제시하였다. 기존 라인에서 확보 가능한 물량을 감안하면 휴머노이드 양산 규모는 총 9~10만대 수준에 이를 것으로 예상한다. 1X 역시 '27년말까지 10만대 규모의 신공장을 구축하겠다고 발표했다. 선두 2개 업체가 동일한 규모를 제시한 만큼, 나머지 OEM도 유사한 규모로 대량 양산을 준비할 것이라 예상한다.

물론 Unitree는 2H28~1H29 가동률 전망치를 30%로 제시하였고, 이는 약 2.3만대에 해당한다. 하지만 당사는 RFM 고도화 시점이 앞당겨지고, 초기 수요가 충분할 것으로 예상하는 바, Unitree의 가동률이 조기에 높은 수준을 유지할 가능성이 높다고 판단한다[Appendix.C].

**'28F 점유율 Top5 54% 예상**

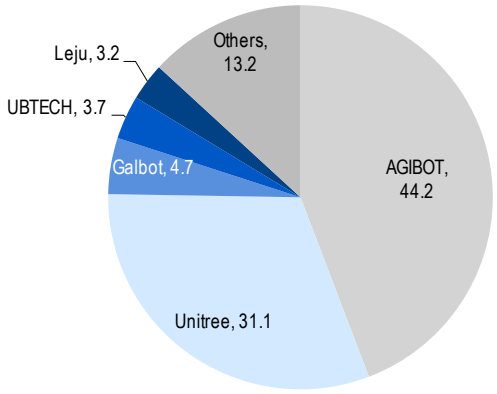
이를 기반으로 당사는 '28년 글로벌 휴머노이드 출하량 Top5 점유율을 Tesla 12.5%, AGIBOT 11.1%, Figure AI 10.4%, 1X 10.4%, Unitree 9.2%로 전망한다[그림42]. '26년 상반기에는 중국 OEM이 출하량의 97%를 차지했으나[그림43], '28년에는 미국과 중국이 대등한 수준을 기록할 것으로 예상한다.

그림42. 2028년 휴머노이드 출하량 점유율 전망 (%)




자료: NH투자증권 리서치본부 전망

그림43. 1H26 휴머노이드 출하량 점유율 (전체 1.9만대)




자료: Smart Analytics Global, NH투자증권 리서치본부

**연 10만대 = 시간당 12.5대 이상**

연 10만대 수준의 생산능력은 곧 시간당 생산량 12.5대 이상을 의미한다. 그에 비해 현재 OEM의 시간당 생산량은 1~2대로 알려져있다. 이는 미국과 중국 모두 아직 자동화 라인이 아닌 수작업으로 생산이 이루어지고 있기 때문이다. Tesla의 Fremont Optimus 생산라인을 포함하여 Xpeng Robotics 등은 자동화 라인을 구축하고 있으며 진행상황은 [표14]와 같다.

표13. 주요 OEM 생산능력 및 대량 양산 단계 추정

| | Figure AI | Unitree | AGIBOT | 대량 양산 초기 |
|---|---|---|---|---|
| **시간당 생산량 (대)** | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 12.5 |
| **근무시간 (시간)** | 10 | 24 | 24 | 24 |
| **수율 (%)** | 95 | 95 | 95 | 90 |
| **1년 생산량 (대)** | 3,285 | 12,410 | 16,425 | 98,550 |

자료: NH투자증권 리서치본부 전망

표14. 글로벌 휴머노이드 OEM 진행 상황 비교

| | 양산 계획 및 주요 이벤트 |
|---|---|
| Tesla<br>'Optimus' | • Fremont의 Model S·X 라인을 Optimus 1세대 생산라인으로 변경 작업 진행 중. 2026년 하반기 생산 개시<br>• 1세대 라인의 목표 생산능력은 연 100만대. 2세대 라인은 텍사스 기가팩토리에 구축할 예정. 목표 생산 1,000만대<br>• 연내 사전학습 하지 않은 작업 영상 공개 예정이며, 2027년 Optimus Academy 개소에 이어 연말 외부 판매 계획 |
| Figure AI<br>'Figure' | • BotQ의 현재 생산능력은 연 12,000대. 향후 생산설비 증설을 통해 4년간 누적 10만 대 생산 목표('25.10)<br>• 매년 신규 버전을 출시할 예정. 3Q25 공개한 Figure 03에 이어, 4Q26 중 Figure 04 공개할 것으로 추정<br>• BMW에서 적용 공정 확장 중: Pick-and-Place → Sequencing(분류) |
| Apptronik<br>'Apollo' | • 차세대 상용 제품 Apollo 3 개발 중이며 2027년 출시될 것으로 추정<br>• 서버 EMS사이자 생산 파트너인 Jabil 공정에 투입되어 파일럿 테스트 진행 중 |
| BD<br>'Atlas' | • 양산형 Atlas를 '26년 1월 공개. '26년 생산 물량은 현대차그룹 RMAC와 Google DeepMind에 전량 배정<br>• 외부 고객사에는 '27년 초부터 인도해 파일럿 테스트 진행할 예정<br>• 현대차그룹은 '28년까지 연 30,000대 규모의 생산체계 구축 계획<br>• (26.10.27/한국경제) '27년말까지 Atlas 1만대 생산 가능한 부품 준비를 공급망에 요청 |
| Agility<br>'Digit' | • Oregon RoboFab의 생산능력은 연 1만대. Amazon, GXO, Schaeffler, Toyota Canada와 테스트진행/상업계약<br>• Digit v5 플랫폼 공개 완료('26.9). '27년 중순부터 출하 진행. 3억달러 이상의 다년간 수주 계약을 확보한 상황<br>• NASDAQ SPAC (CCXI)와 합병해 11월 5일 상장 예정 |
| 1X<br>'NEO' | • 연 생산량 1만대의 공장 가동. 모터, 배터리 등 핵심 부품 자체 생산, '27년말까지 생산능력 10만대로 확장할 계획<br>• 25자유도의 Tendon-driven 기반 NEO Hand 공개('26.7) |
| Unitree<br>'G1/H2' | • '25년 5,511대 출하 → '26년 출하 목표 1~2만대.<br>• '26년 8월 IPO를 통해 RFM 개발, 하드웨어 고도화, 신규 제조시설 구축을 위한 자금 조달. DeepSeek IPO 참여 |
| Agibot<br>'A2/G2' | • '26년 6월 누적 생산량 1.5만대 돌파 및 Dexterous Hand 브랜드 'OmniHand' 운영<br>• '26.7 홍콩 IPO 절차 착수했으나, 추가 비상장 라운드의 가능성이 현지 언론을 통해 보도 |
| Xpeng<br>'IRON' | • 양산시설 '26년 초 착공했으며 생산능력은 미공개. '26년말 정식 양산 및 월 1천대 이상 생산 목표<br>• '27년 초 Xpeng 차량매장 안내, 쇼핑가이드 수행 및 해외 확장 검토 |
| Xiaomi<br>'CyberOne' | • '22년 CyberOne Prototype 발표 후 '26년 Xiaomi EV라인 실증 진행 중. 향후 5년 내 대규모 배치할 계획 |

자료: 언론종합, NH투자증권 리서치본부

## V. 적정 밸류에이션 배수

### ① 휴머노이드 OEM: '28F EV/Sales 4.0~25.0배 차등 적용

**휴머노이드의 적정 밸류에이션 배수에 대한 논의가 시작되다**

Unitree를 필두로 OEM의 IPO가 본격화되며, 휴머노이드 OEM의 적정 밸류에이션 배수에 대한 논의가 시작되었다. 당사는 글로벌 주요 휴머노이드 OEM 11개사에 '28F 적정 EV/Sales를 4.0~25.0배로 차등 적용했다[그림44, 45]. 배수 범위의 상·하단은 6월 이후 기업가치 평가가 이루어진 Agility·Unitree(IPO), 1X·Xpeng Robotics(비상장 Funding)와 Figure AI의 추정 기업가치를 기반으로 도출했다.

**[1] Agility, Unitree**

Agility는 11월 SPAC 합병 상장이 예정되어 있다. 합병 결정 시 산정된 기업가치는 31억달러였다. 해당 기업가치가 어느 정도의 멀티플을 적용받아 산정되었는지 '28년 휴머노이드 출하량 컨센서스 40만대와 당사의 점유율 및 ASP 전망치를 대입했다. 이를 기반으로 한 '28F EV/Sales는 4.0배이다. Unitree는 지난 8월 상장하였다. 공모가와 현지 증권사의 '28F 매출 컨센서스를 고려한 멀티플은 7.5배였다.

**[2] 1X·Xpeng**

1X와 XPENG Robotics의 기업가치는 '26년 8월 각각 60억달러, 90억달러로 평가받았다(1X는 확정수치가 아니며 외신보도에 따른 값). Agility와 동일하게 당사 추정치로 역산한 멀티플은 1X가 7.5배, Xpeng Robotics가 9.0배이다.

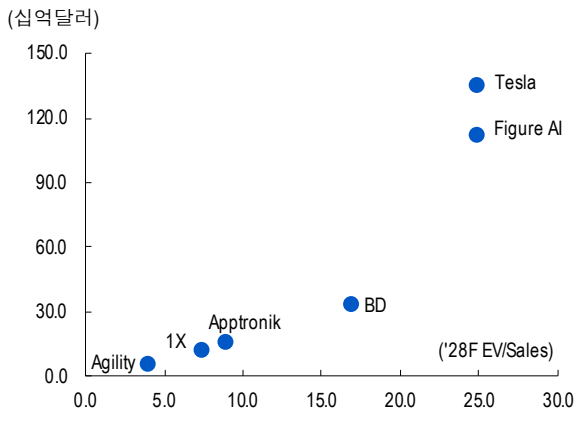
**[3] Figure AI**

Figure AI는 '25년 9월에 Series C Round로 자금을 조달했고, 현 시점 기업가치는 당시 대비 50% 이상 상승했을 것으로 예상한다. 최근 Funding Round에서 인정받은 기업가치는 390억달러였으며, 기업가치 50% 상승 시 '28F EV/Sales는 25.0배로 추정된다.

**5개사 기업가치가 적정 배수의 기준선**

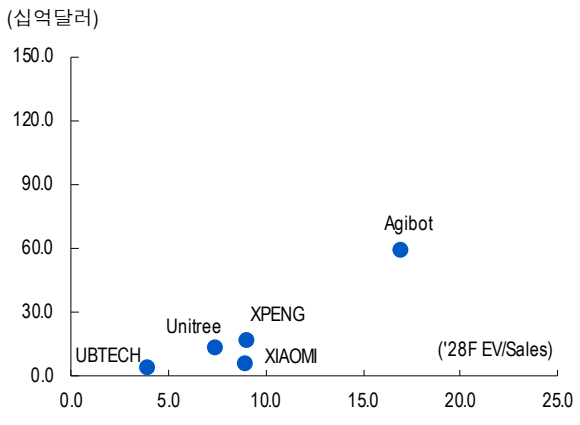
5개사(Agility, Unitree, 1X, Xpeng Robotics, Figure AI)의 기업가치가 적정 밸류에이션 배수의 기준선이 된다. 나머지 6개사에는 ① RFM 전략, ② 수직계열화 수준, ③ Captive 고객사 확보 여부에 따라 프리미엄과 디스카운트를 적용했다[다음페이지 표15].

그림44. 미국 OEM 6개사 적정 밸류에이션 배수




자료: NH투자증권 리서치본부 전망

그림45. 중국 OEM 5개사 적정 밸류에이션 배수




자료: NH투자증권 리서치본부 전망

표15. 휴머노이드 OEM 적정 밸류에이션 배수 (단위: 배, %, 십억달러)

| | '28F 적정 EV/Sales | 산정기준 | | | 당사 추정 | | 컨센서스 | 최신 기업가치 평가 및 밸류에이션 배수 적용 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RFM | 수직계열화 | Captive 고객사 | '28F 점유율 | 휴머노이드 영업가치 | 휴머노이드 영업가치 | |
| [출하량 전망] | | | | | | | | |
| | | | | | | 75.9만대 | 40.0만대 | |
| [적정 EV/Sales 배수 기준 기업] | | | | | | | | |
| Agility | 4.0 | 내재화 | 자체생산 | - | 2.6 | 5.6 | 3.0 | • '26년 6월 31억달러 |
| Unitree | 7.5 | 내재화 DeepSeek | 자체생산 | - | 9.2 | 13.3 | 7.0 | • 공모가 기준 |
| 1X | 7.5 | 내재화 | 자체생산 | - | 10.4 | 11.8 | 6.2 | • '26년 8월 60억달러 |
| XPENG Robotics | 9.0 | 내재화 | 자체생산 EV공급망 | - | 5.9 | 16.8 | 8.9 | • '26년 8월 90억달러 |
| Figure AI | 25.0 | 내재화 | 자체생산 | - | 10.4 | 112.6 | 59.4 | • '25년 9월 390억달러<br>• 당사 추정 기업가치 50% 상승 |
| [당사 추정 적정 기업가치] | | | | | | | | |
| Tesla | 25.0 | 내재화 | 자체생산 EV공급망 | SpaceX | 12.5 | 135.2 | 71.2 | • Figure AI 배수 적용 |
| Boston Dynamics | 17.0 | Gemini | HMG생산 EV공급망 | HMG | 3.6 | 33.2 | 17.5 | • Figure AI, Xpeng Robotics 배수 중간값 적용 |
| Apptronik | 9.0 | Gemini | Jabil 외주 | - | 3.2 | 15.8 | 8.3 | • '26년 2월 55억달러<br>• Xpeng Robotics 배수 적용 |
| AGIBOT | 17.0 | 내재화 | 자체생산 | - | 11.1 | 59.2 | 31.2 | • '25년 3월 22억달러<br>• BD 배수 적용 |
| UBTECH | 4.0 | Baidu | 자체생산 | - | 4.6 | 3.5 | 1.9 | • Agility 배수 적용 |
| XIAOMI | 9.0 | 내재화 | 자체생산 EV공급망 | - | 2.0 | 5.6 | 3.0 | • Xpeng Robotics 배수 적용 |

자료: NH투자증권 리서치본부 전망

**멀티플의 격차를 만드는 3가지 요소**

앞서 언급했듯이 당사는 OEM 간 밸류에이션 격차의 원인을 ① RFM 전략, ② 수직계열화 수준, ③ Captive 고객사 확보 여부에서 찾는다. OEM은 성장기 초입에 점유율을 확대하고 점차 원가경쟁력을 확보해 나가야 장기적으로 생존할 수 있다. 점유율 확대를 위해서는 제품 차별화가 필요한데, RFM에서의 OEM 간 차별화가 제품 차별화 여부를 가를 전망이다. 향후 성장률이 둔화되는 국면에 진입하면 수직계열화와 Captive 고객사 여부에 따라 원가경쟁력이 결정될 것이다. 이러한 산업의 발전은 과거 스마트폰 시장에서 이미 한 차례 관찰된 바 있다.

**스마트폰 생존 비결, OS와 수직계열화**

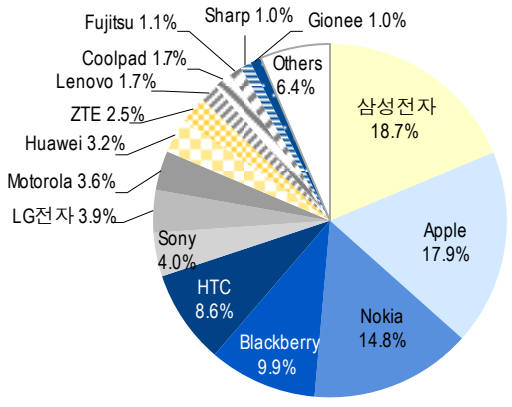
스마트폰 성장기의 승자를 가른 요인은 OS 차별화와 원가경쟁력이었다. '11년 Top15 OEM의 합산 점유율은 90%를 넘었지만, 이 중 '25년까지 두 자릿수 점유율을 지킨 회사는 Apple과 삼성전자뿐이다[그림46, 47]. 기준을 낮춰도 Motorola와 Huawei를 제외하면 사업을 철수하거나 매각했다. Apple은 독자 OS로 차별화에 성공했고, 삼성전자는 수직계열화로 원가경쟁력을 확보해 성장률 둔화 국면에서도 수익성을 지켰다.

**스마트폰 OS = 휴머노이드 RFM**

성장기 초입의 OS는 휴머노이드의 RFM에 대응된다. 이전 페이지 [표15]의 ex-China OEM 중 독자 RFM을 개발하고 있는 기업은 Tesla, Figure AI, Agility, 1X로 4개사이다. 시장은 4개사 가운데 Tesla와 Figure AI를 '휴머노이드의 Apple' 후보로 보고 있다. 두 그룹 간 밸류에이션 격차가 벌어지는 배경이다.

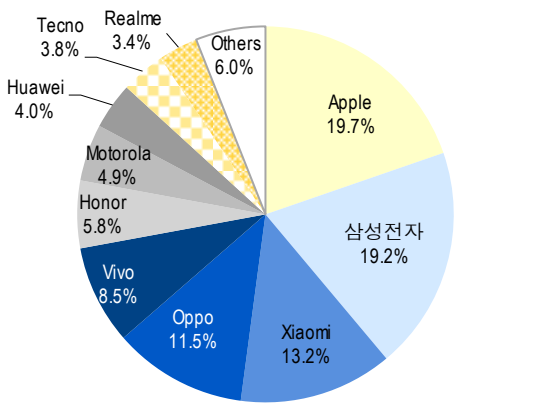
Agility와 1X가 상대적으로 낮은 멀티플을 적용받는 이유는 독자 RFM 보유 자체가 프리미엄의 충분조건이 아니기 때문이다. Nokia와 BlackBerry는 자체 OS로 한때 10% 내외의 점유율을 확보했으나 결국 살아남지 못했다. RFM도 마찬가지다. 특히 최근 OpenAI, Anthropic 등 LLM 강자들이 로보틱스로 영역을 넓히고 있어, OEM 자체 RFM의 존속 가능성에 대한 의문은 지속적으로 제기될 수밖에 없다.

그림46. 2011년 스마트폰 출하량 점유율




자료: Counterpoint, NH투자증권 리서치본부 전망

그림47. 2025년 스마트폰 출하량 점유율




자료: Counterpoint, NH투자증권 리서치본부

**원가경쟁력 확보조건:**
**1) 수직계열화**

Android 진영의 승부는 원가경쟁력에서 갈렸다. Apple 외 진영은 모두 Android를 탑재해 차별화 요소가 디자인과 마케팅에 머물렀기 때문이다. 메모리를 직접 제조하고 계열사를 통해 디스플레이·카메라모듈 등 핵심 부품을 조달해 최종 승자로 남은 삼성전자는 출하량 성장률이 2011년 80%에서 2015년 10%로 둔화되는 동안에도 수익성을 지킬 수 있었다. 한편 LG전자와 HTC는 Xiaomi, Oppo, Vivo 등 중국 OEM의 저가 진입에 밀려 적자 누적 끝에 사업을 접었다.

**원가경쟁력 확보조건:**
**2) Captive 고객사**

휴머노이드도 같은 경로를 밟을 전망이다. Apptronik과 BD는 모두 Gemini Robotics를 RFM으로 채택해 학습 중이고, 양사 모두 범용성을 지향하는 만큼 차별화 지점은 결국 가격이 될 가능성이 높다. 더불어 Gemini Robotics를 선택하는 OEM이 늘어날수록 가격 경쟁력 확보의 중요성이 커질 전망이다.

OEM이 원가경쟁력을 확보하기 위해서는 수직계열화와 Captive 고객사가 요구된다. 특히 Captive 고객사가 결정적인 이유는 손익분기점 달성 속도에 있다. 초기 물량을 안정적으로 확보한 OEM이 먼저 BEP를 넘어서고, 그 수익성을 기반으로 물량을 점진적으로 확대해 나갈 수 있기 때문이다.

이 기준에서 가장 높은 밸류에이션이 정당화되는 OEM은 Tesla와 BD다. Tesla는 EV 공급망으로 원가경쟁력을 확보할 수 있고, SpaceX와 xAI를 Captive 고객사로 보유하고 있다. xAI의 데이터센터 건설에 Optimus가 투입될 가능성이 높다. BD는 현대차그룹과의 공급망 공유로 원가경쟁력을 확보할 수 있고, 현대차그룹을 Captive 고객사로 보유해 BEP 달성이 용이할 것으로 예상한다.

## ② 핵심 부품: '28F EV/EBITDA 26배 전후 예상

**부품사 적용 멀티플은 EV/EBITDA가 합리적**

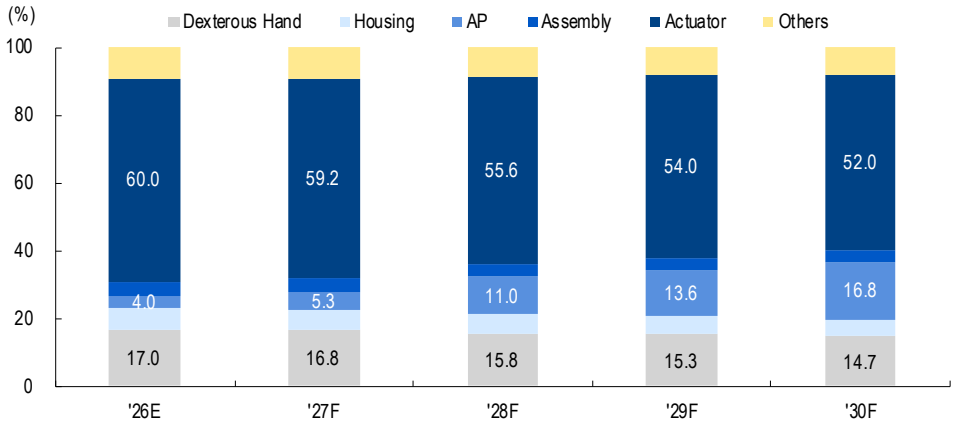
부품사는 OEM과 달리 멀티플로 EV/Sales를 적용하기가 어렵다. OEM에 대해 시장은 점유율 확대에 따른 시장 선점을 기대한다. 이에 기업가치 평가 시 이익보다는 매출이 기준이 된다. 반면 부품사는 본업이 있고 휴머노이드로의 사업 영역 다각화를 추진한다. 주주는 사업 다각화를 통해 이익 규모 확대와 수익성 개선을 기대한다. 따라서 이익 기반의 멀티플이 적용된다. 단, 예외가 한 가지 있다. 휴머노이드 부품을 제조하기 위해 설립된 기업이다. 로봇손 OEM이 대표적이며 이 경우에 한해 EV/Sales가 적용될 수 있다.

**핵심 부품사의 기준: BoM 상위 3개**

핵심 부품사의 '28F EV/EBITDA 평균은 26배로 예상한다. 멀티플의 기준을 '28년으로 설정한 이유는 휴머노이드 산업이 성장기에 접어들며 매출이 본격화되는 시점이기 때문이다.

핵심 부품사의 기준은 휴머노이드 원가 비중이다. High-End 기준 원가 비중 상위 3개 부품은 액추에이터, 로봇손, AP로, '28년 세 부품의 합산 원가 비중은 82%에 이른다[그림48]. 세 부품과 그의 구성요소는 하드웨어 성능 차별화를 이끌어낼 전망이다.

그림48. High-End 기준 원가 비중 전망




자료: NH투자증권 리서치본부 전망

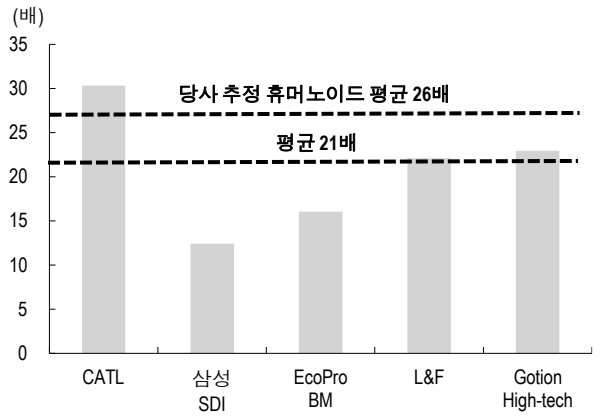
**적정 멀티플의 기준: '20년 배터리 산업 멀티플에 프리미엄**

26배는 전기차 핵심 공급망의 '20년 멀티플 평균에 25% 프리미엄을 적용해 산출한 값이다.

휴머노이드는 '28년 성장기를 앞두고 있고, 전기차 산업은 '21년 성장기에 진입했다. 따라서 휴머노이드 핵심 공급망이 '27년 적용받을 멀티플은, 전기차 핵심 공급망의 '20년 멀티플과 유사할 가능성이 높다.

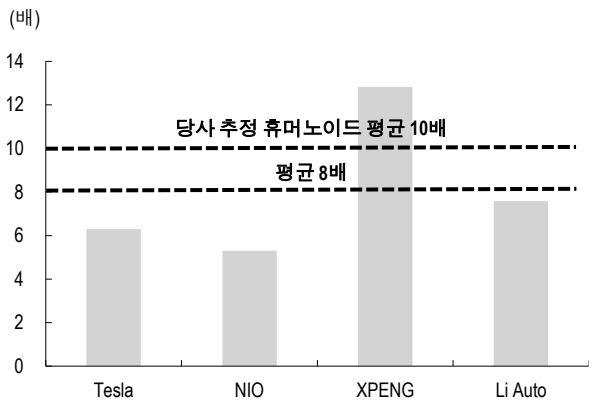
배터리 셀과 소재 공급망 5개사의 연간 '21F EV/EBITDA 평균은 21배였다. 다만 시장이 기대하는 휴머노이드 산업의 성장성이 더 크기에 프리미엄을 적용했다. 프리미엄의 강도는 휴머노이드 OEM과 전기차 OEM의 멀티플을 고려해 산정했다. 앞서 휴머노이드 OEM의 적정 '28F EV/Sales를 추정한 바 있다. 업종 전체로 보면 적정 EV/Sales 평균은 10배로 추산된다. '20년 전기차 OEM 4개사가 기록한 '21F PSR 평균은 8배였기에, 산업 성장성의 차이는 25%의 프리미엄으로 나타나고 있으며, 이는 핵심 부품사의 멀티플에도 동일하게 적용될 가능성이 높다[그림50].

그림49. '20년 배터리 공급망의 '21F EV/EBITDA 평균



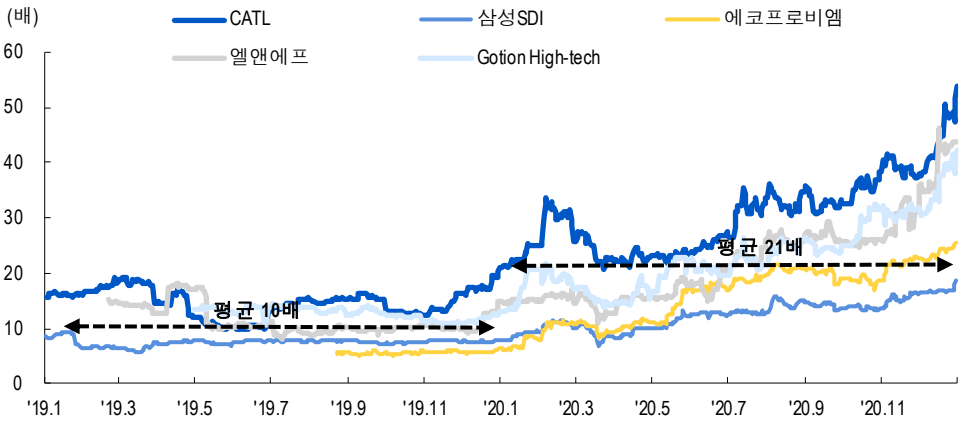

자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

그림50. '20년 전기차 OEM의 '21F PSR 평균




자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

그림51. '19~'20년 배터리 공급망의 '21F EV/EBITDA




주: 배터리 공급망의 2020년은 휴머노이드 공급망의 2027년에 대응. 사업다각화로 주요 OEM 공급망 편입확률이 높은 Sanhua, Tuopu, Wolong Electric, Inovance의 10월 말 기준 '28F EV/EBITDA 평균은 14.4배. 배터리 공급망의 2020년 멀티플 대비 45% 프리미엄에 해당하기에, 당사가 부여한 25% 프리미엄은 정당화될 수 있다고 판단
자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

# VI. OEM 투자전략

## ① BD 적정 영업가치 51조원

**당사 추정 51조원 vs 컨센서스 29조원**

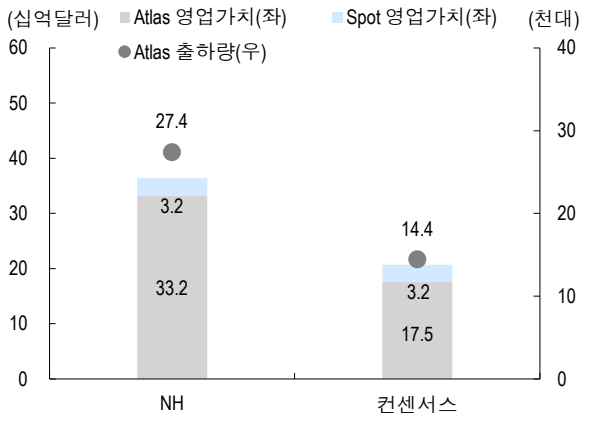
당사는 BD의 적정 영업가치를 51.0조원으로 제시한다. 국내 로보틱스 투자자에게 BD의 적정 영업가치가 중요한 이유는 현대차그룹의 BD 지분가치 산정 때문이다. 컨센서스 기준으로 BD의 영업가치는 29조원으로 추산되며, 향후 '28년 출하량 컨센서스가 상향 조정됨에 따라 BD 영업가치 재평가가 이루어질 것으로 예상한다.

**'28F EV/Sales: Spot 4.0배 Atlas 17.0배**

산출 근거는 다음과 같다. BD가 준비하는 제품군은 Spot(4족 보행), Stretch(물류), Atlas(휴머노이드) 3가지다. 이 중 Stretch는 Spot·Atlas 대비 성장성에 대한 컨센서스 형성이 어렵다고 판단해, 보수적으로 Spot과 Atlas의 영업가치만 산정했다. 적용 배수는 '28F EV/Sales 기준 Spot 4.0배, Atlas 17.0배다.

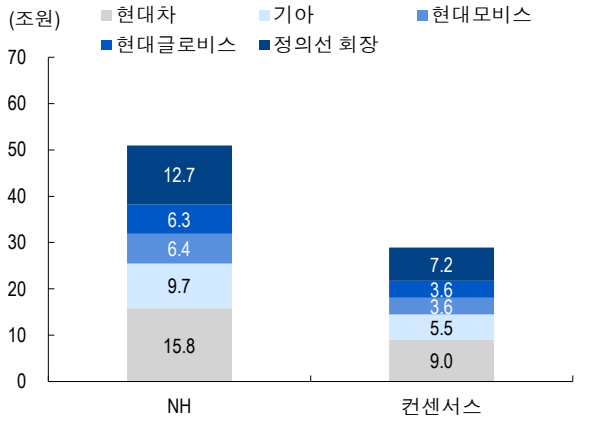
Spot에는 휴머노이드 OEM 밸류에이션 배수 중 가장 낮은 수준을 적용했다. Atlas에는 Figure AI(25배)와 Apptronik(9배)의 중간값을 적용했는데, Apptronik과 동일하게 Gemini Robotics를 RFM으로 채택했지만 Captive 고객사를 확보했기에 프리미엄을 부여했다.

그림52. Atlas, Spot 영업가치: 당사 추정 vs 컨센서스




주: 컨센서스는 글로벌 휴머노이드 출하량 40만대, BD 점유율 3.6%를 가정했을 때의 영업가치를 대변. 현재 주가에 반영된 수준은 상이할 수 있음
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

그림53. 현대차그룹의 BD 지분가치: 당사 추정 vs 컨센서스




주1: 소프트뱅크 지분은 현대차그룹이 보유지분율에 따라 추가 취득했다고 가정
주2: 보유지분에 대한 할인율은 미반영
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

표16. BD '28~'30년 실적 전망 (단위: 십억달러)

| | 2028F | 2029F | 2030F |
|---|---|---|---|
| **매출액** | **2.75** | **3.82** | **5.59** |
| **Atlas** | **1.96** | **2.82** | **4.52** |
| 출하량(대) | 27,375 | 54,750 | 109,500 |
| ASP(달러) | 71,429 | 51,429 | 41,286 |
| **Spot** | **0.79** | **1.01** | **1.07** |
| 출하량(대) | 23,037 | 34,556 | 43,194 |
| ASP(달러) | 34,286 | 29,143 | 24,771 |
| **순이익** | - | - | **1.12** |

자료: NH투자증권 리서치본부 전망

## ② 2030년부터 확대될 B2C 시장. 다크호스는 삼성전자와 Apple

**B2C 확대는 '30년:**
**1) 비정형성이 높아 범용성 확보가 필요**

B2C의 점유율은 2030년부터 본격적으로 확대될 전망이다. 근거는 두 가지다.

첫째, B2C는 비정형성이 매우 높아 고객이 추가적인 학습을 지도하지 않을 정도의 범용성이 전제되어야 한다. 대부분의 휴머노이드 CEO가 초기 시장으로 B2B를 설정한 것도, 물류·제조 공장처럼 작업 범위와 업무 범주가 제한된 환경부터 도입을 확대하기 위함이다. 초기에는 고객사가 휴머노이드를 인도받아 각 작업 환경에 필요한 움직임을 학습시키는 과정이 수반된다. B2B에서 대량 도입되며 데이터가 축적되면 점차 범용성을 확보해나갈 것이며, 당사는 그 시점부터 B2C 도입이 확대될 것으로 예상한다.

**2) 높은 가격민감도**

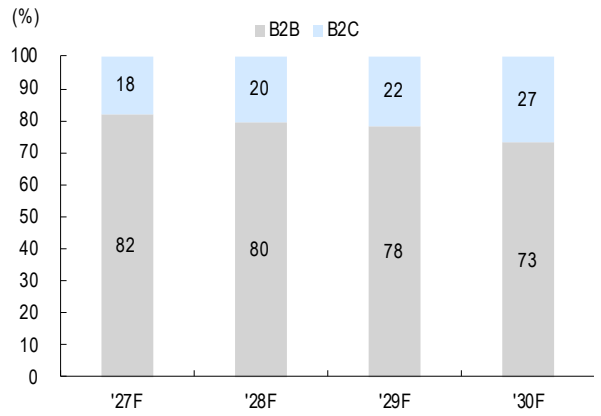
둘째, 휴머노이드 가격이 임금 수준을 밑돌아야 하며, 당사는 그 시점을 '29년으로 전망한다[그림55]. B2C에서는 연간 인건비를 상회하는 가격에서 지불의사가 형성되기 어렵기 때문이다. '29년 미국 비농업 연평균임금은 6만달러로 전망하며, High-End 휴머노이드 ASP는 이를 하회하는 4.9만달러로 예상한다. 인력을 대체하는 용도가 아니더라도, 1년치 인건비를 넘어서는 지출은 소비자가 수용하기 어렵다는 판단이다.

**B2C는 디바이스 제어가 필요**

당사는 B2C 시장이 개화하며 삼성전자와 Apple에 기회가 열릴 것으로 전망한다. 스마트폰을 통한 제어가 소비자효용의 중요한 축을 담당할 것이기 때문이다. 휴머노이드는 B2B에서 대부분 엔터프라이즈 관리 시스템에 통합되는 반면, B2C에서는 개별 소비자가 직접 제어하는 형태이다. B2C 내 어느 영역에서 수요가 먼저 나타날지 예단하기는 어렵지만, 디바이스를 통한 제어가 필수적이라는 점은 분명하다. 이에 수십억 대의 활성 디바이스로 소비자 접점을 선점한 삼성전자와 Apple이 다크호스로 부상할 전망이다.

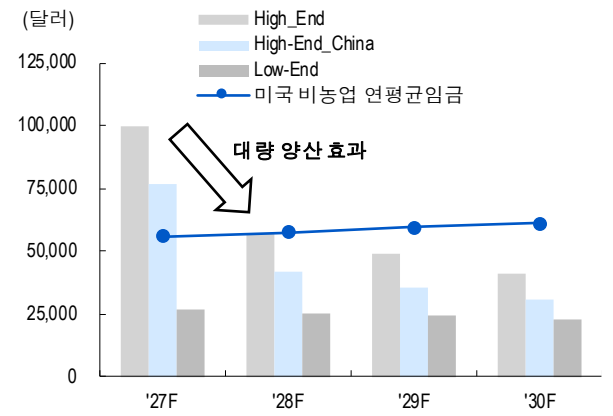
삼성전자는 레인보우로보틱스 인수를 넘어 자체적인 휴머노이드 사업을 본격화했다. 반면 Apple은 공식적으로 로보틱스 사업 진출을 언급한 바 없다. 그럼에도 Apple이 휴머노이드 사업에 뛰어들 수밖에 없는 이유를 설명하고 양 사의 기술적 해자를 살펴본다.

그림54. B2B, B2C 비중 전망




자료: NH투자증권 리서치본부 전망

그림55. Segment별 ASP 추이

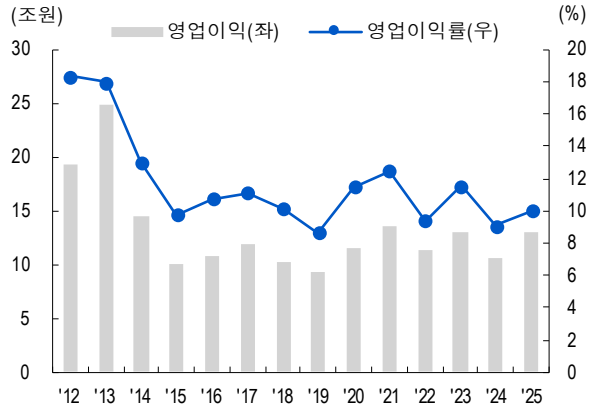



자료: NH투자증권 리서치본부 전망

**H/W 매출 정체, 고부가가치 제품 必**

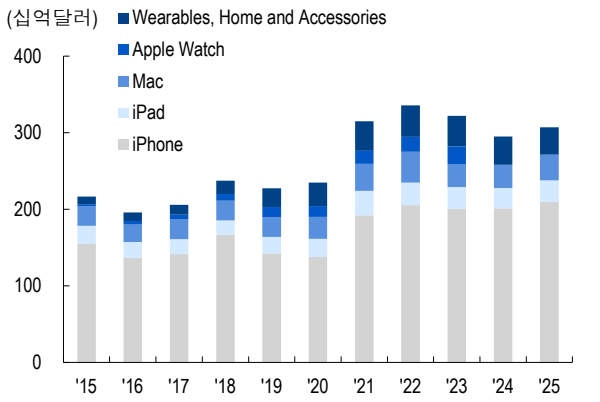
양 사는 디바이스 네트워크 기반으로 사업 다각화를 적극 추진할 가능성이 높다. 기존 하드웨어의 성장 정체가 뚜렷하기 때문이다. 삼성전자 MX 사업부 영업이익은 2014년 이후 10조~15조원 구간에 머물러 있으며, 영업이익률 역시 10% 전후에 그친다[그림56]. Apple Products 매출도 2021년 이후 대부분의 제품군에서 성장이 둔화되거나 역성장하는 흐름이다[그림57]. 결국 양 사 모두 고부가가치 신제품을 필요로 하는 상황이며, 휴머노이드 B2C 시장에서 스마트폰에 준하는 점유율을 확보할 수 있다면 진입을 마다할 이유가 없다.

그림56. 삼성전자 MX 사업부 영업이익 추이




자료: NH투자증권 리서치본부

그림57. Apple Products 매출액 추이




자료: NH투자증권 리서치본부

**로보틱스 역량은 이미 축적해왔다**

양 사는 로보틱스에 대한 준비를 지속해왔다. 삼성전자의 웨어러블 로봇 '봇핏'과 컴패니언 로봇 '볼리'는 CES 주요 무대를 장식할 만큼 전사적 역량을 결집한 제품이었고 볼리는 현재 사내 혁신 플랫폼으로 활용되고 있다. Apple 역시 탁상형 로봇을 시작으로 소비자의 생활에 로봇 제품을 점진적으로 침투시키는 전략을 준비 중인 것으로 파악된다. '로보틱스가 소비자의 삶을 변화시킨다'는 비전이 이미 조직 내부에 축적되고 있는 셈이다. 삼성전자의 사업 역량과 계획은 [표17]에, Apple의 진출 가능성에 대한 외신 보도는 [표18]에 정리했다.

표17. 삼성전자의 로보틱스 사업역량과 계획

| 일시 | 사업/투자/연구대상 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| ■ 사업내용 및 향후 투자계획 | | |
| - | 로보틱스 사업 | • 2019년 웨어러블 로봇 봇핏을 최초 공개. 보행을 보조하고 걸음걸이를 교정하는 기능. B2B 중심으로 시범 사업을 거쳤지만 B2C 출시는 이루어지지 않았음<br>• 2020년 둥근 모양의 컴패니언 로봇 볼리를 최초 공개. 지난해 Gemini를 탑재해 소비자용으로 출시할 계획을 발표했지만 출시되지 않았으며, 사내 혁신 플랫폼으로 활용되고 있음<br>• CES 2027에서 첫 휴머노이드 데모 제품을 시연할 계획 |
| - | 삼성전자/삼성넥스트<br>RFM 투자 | • Covariant, Skild AI, Physical Intelligence(Pi), Dyna 등. Covariant는 2024년 Amazon의 핵심 인력 영입으로 우회 인수되었으며, Pi는 Anthropic이 인수를 고려했다고 알려짐 |
| '24.12 | 레인보우로보틱스 최대주주 | • '23년 지분 14.7% 확보 → '24.12 콜옵션 행사해 지분율 35%로 확대. 연결 자회사 편입 |
| '26.3 | 기업가치 제고 계획 공시<br>로보틱스 M&A 추진 | • 첨단로봇, MedTech, 전장, HVAC 등 미래성장 분야에 의미있는 규모의 M&A 추진 계획 |
| '26.7 | 영남 '글로벌 피지컬 AI 혁신 클러스터' 조성 - 60조원 투자 | • 구미에 휴머노이드 양산 체계 및 로봇 데이터 팩토리 구축<br>• 울산에서 휴머노이드 로봇에 탑재되는 전고체 배터리 양산을 추진 |
| '26.7 | RX(Robotics eXperience)<br>사업추진실 신설 | • 노태문 삼성전자 사장(DX부문장) 직속 조직. 자율주행 로봇 분야 전문가인 김현진 서울대 자율로봇연구실 교수, 로봇 손을 연구하는 김의겸 아주대 기계공학과 교수 영입 |
| ■ 로보틱스 연구 내용 | | |
| '22.10 | 촉각 센서 개발 | • 시각 기반으로 촉각을 감지하는 Visuotactile 센서 Finger-STS 제안. Finger-STS는 카메라 - 조명 - 실리콘 멤브레인으로 구성. 카메라로 물체의 위치를 탐지하고, 실리콘 멤브레인 내 삽입된 마커의 움직임을 관찰해 접촉면의 Slip을 정밀하게 측정 |
| '26.3 | VLA Framework 제시 | • 기존의 VLA가 Arm Movement와 Gripper Manipulation 사이의 균형을 맞추는데 어려움을 겪고 있고, 이를 해결하기 위한 Framework를 제시. VLM 추론을 통해 현 상황이 어떤 작업을 요구하는지 판별하고, 선정한 작업에 맞는 모델에 토큰을 입력 |

자료: 언론종합, 삼성전자, NH투자증권 리서치본부

표18. Apple의 휴머노이드 진출에 대한 외신 보도

| 일시 | 보도 주제 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| '25.2 | 휴머노이드 PoC<br>진행 루머 | • 휴머노이드와 non-휴머노이드 로봇이 내부 PoC(Proof-of-Concept, 개념 검증) 초기 단계에 있다는 내용. 양산 시점은 2028년 이후로 전망되었음. 같은 시기에 PoC를 진행 중이던 폴더블폰은 올 하반기 출시되었음 |
| '25.4 | 로봇 팔에 대한<br>Tim Cook의 관심 | • Lutnick 상무부 장관은 CNBC 인터뷰를 통해 Tim Cook CEO가 미국 내에서 아이폰을 제조하기 위해서 로봇 팔이 필요하다고 밝혔음을 언급. 인터뷰에 따르면, Tim Cook은 로봇 팔의 규모와 정밀도가 확보된다면 미국으로 생산라인을 가져올 의향이 있음<br>• 관련해 Apple은 지난해 미국 내 공급망에 6,000억 달러를 향후 4년간 투자한다는 계획을 발표. Foxconn과 함께 텍사스주 휴스턴에 AI 서버 라인을 짓는 건이 대표적이며, 이외에는 미국산 부품을 구매하는 내용이 다수 포함. 미국 내 생산에 대한 정책적인 압박 속에서, 휴머노이드는 제조 원가를 절감할 수 있는 가장 효과적인 수단이 될 것 |
| '25.8<br>'26.4 | 탁상형 로봇 출시 보도 | • Bloomberg 보도에 따르면, Apple은 인간형 Siri를 탑재한 탁상형 로봇을 출시할 전망. 더불어 이동형 로봇 및 휴머노이드 개발을 내부적으로 논의하고 있는 것으로 알려짐<br>• 일명 Tabletop Robot은 2028년 중 출시 예정. 인간과 유사한 Siri를 탑재해 온종일 소통을 지원. 가령 저녁 식사 계획에 대해 나누는 대화를 듣고 시리가 중간에 끼어들어 근처 맛집이나 관련 레시피를 제안할 수 있음. 프로토타입은 움직이는 팔에 7인치 가로형 디스플레이가 장착된 형태. 사용자는 책상에 해당 기기를 올려두고 업무를 볼 수 있을 전망. 스마트워치 S/W와 Project Titan을 담당했던 Kevin Lynch가 총괄<br>• 아마존 Astro와 같은 이동형 로봇을 개발하는 팀이 있으며, 휴머노이드 형태도 논의 중. 이외 제조 시설 혹은 유통 매장에서 작업할 수 있는 Large Mechanical Arm을 개발 중 |

주: 외신 보도 외에도 인력 채용 동향에서 Apple의 휴머노이드 개발 정황이 포착되고 있음. 관련 내용은 [Appendix D] 참조
자료: 언론종합, NH투자증권 리서치본부

**결정적 해자, AP**

양 사는 AP(Application Processor) 설계 역량을 보유하고 있으며, 이는 휴머노이드 분야에서 결정적인 해자로 작용할 전망이다. AP는 중장기적으로 원가 비중이 가장 높은 부품이 될 것이다. AP가 비싸고 중요한 이유는 저전력 성능과 RFM 최적화에 있다.

**1) 저전력 성능**

휴머노이드 상용화의 주요 병목 중 하나는 구동 시간이다. 고객사는 휴머노이드가 3교대 근무에 투입되기를 원하지만, 이를 구현하는 OEM은 많지 않다. Figure 03이 3교대로 택배 물류 분류 작업을 완수한 영상이 산업 내 큰 마일스톤으로 평가받은 이유다. 휴머노이드 전력 소모에서 AP가 차지하는 비중은 최대 30%에 이르는 것으로 파악된다. 따라서 AP를 저전력으로 구현해야 구동 시간을 늘릴 수 있다.

**2) RFM 최적화**

또한, AP는 RFM과 하드웨어를 연결하는 핵심 부품으로 AP를 내재화할수록 고도화된 RFM 성능을 하드웨어에서 정밀하게 구현하기가 용이하다. 시장이 중장기적으로 Tesla의 높은 점유율 확보를 예상하는 이유도 여기에 있다. 한편 BD와 Apptronik은 Gemini Robotics를 RFM으로, NVIDIA Jetson Thor를 AP로 채택했다. 이 경우 OEM은 각 Layer에 비용을 지불해야 하며, RFM - AP - 휴머노이드 H/W 간 최적화 작업이 추가로 요구된다.

**삼성전자:**
**로봇용 AP 개발 계획**

삼성전자는 휴머노이드용 AP 내재화 가능성을 이미 시사했다. 지난 7월 개최한 'SAFE(Samsung Advanced Foundry Ecosystem) 포럼 2026'에서 파운드리 사업부는 On-Device AI 반도체 개발을 추진 중임을 밝혔다. 해당 반도체는 자동차, 가전, 로봇, 방산 분야에 필요한 저전력을 구현할 전망이다. Exynos 시리즈가 될지 새로운 라인업이 될지는 알 수 없으나, 자체 휴머노이드에 탑재할 AP를 내재화할 여지는 충분하다. 특히 파운드리 사업부는 Optimus AI5 제조 파트너로 Tesla 공급망에 합류하며 휴머노이드 AP 제조 역량을 입증했다.

물론 삼성전자의 AP 상용화 역량에 대한 시장의 의구심은 남아 있다. 시스템LSI사업부는 Exynos를 MX 사업부 외의 고객으로 추가하지 못했고, AI 서버향 추론 가속기 '마하 1' 개발도 중단된 바 있다. 현재는 AI PC용 가속기 '가이아'를 개발해 해외 고객사에 시제품을 공급한 것으로 알려져 있다. 다만 휴머노이드 AP는 서버향 가속기와 달리 저전력·On-device 구현이 핵심 요건이며, 이는 Exynos를 통해 축적한 영역이다. 가이아의 고객사 확보는 상용화 가능성을 높여줄 요소이나, 고객사를 확보하지 못하는 경우에도 상용화에 성공할 가능성은 충분하다고 판단한다.

**Apple:**
**압도적인 AP 설계,**
**선단 노드 확보**

Apple의 AP 설계 역량에 대해서는 의구심이 제기될 여지가 없어 보인다. Apple은 하드웨어 전 라인업에 자체 AP인 Apple Silicon을 탑재하고 있으며, Private Cloud Compute의 구동 칩까지 자체 설계해 서버를 구축했다. Apple Silicon은 TSMC의 최선단 노드를 가장 먼저 도입해 왔고, iPhone 18 Pro 시리즈에 탑재된 A20은 2nm 공정으로 제조되었다. 더불어 Apple은 TSMC의 최대 고객으로서 선단 노드 물량을 안정적으로 확보할 수 있다. TSMC 선단 노드는 GPU·ASIC 수요가 공급을 초과하는 상황이므로, 물량 확보 여력 자체가 타 OEM과 차별화 가능한 지점이 된다.

**핵심은 제한된 메모리에 파라미터를 어떻게 저장하는지**

더불어 Apple은 제한된 디바이스 메모리를 가지고 LLM을 On-device로 구현하기 위한 방법을 모색해왔다. 대표적인 성과가 〈LLM in a flash〉다. 해당 연구는 메모리의 효율성을 극대화하기 위해 ① 모든 파라미터를 DRAM에 로드하지 않고 연산에 활용될 활성 파라미터만 선별적으로 불러오는 Windowing 기법, ② 연산 시간을 최소화하기 위해 파라미터를 그룹으로 묶어 Flash에 저장하는 Row-Column Bundling 기법을 제안한다.

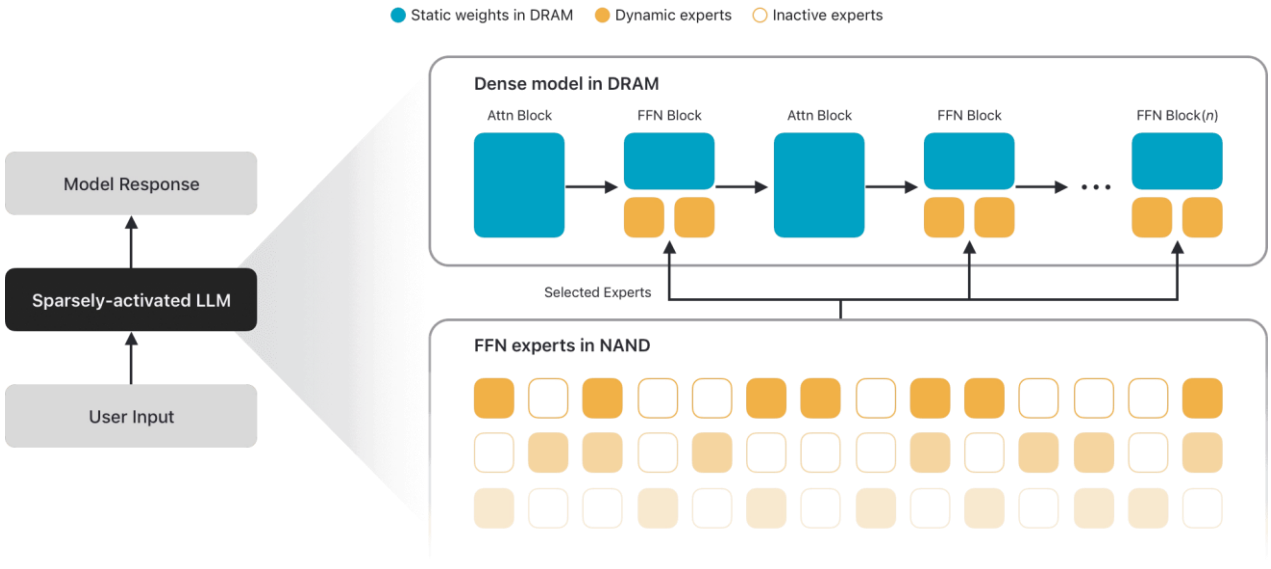
**WWDC 2026에서 Siri AI를 통해 신규 아키텍쳐 공개**

WWDC 2026에서는 〈LLM in a flash〉를 상용화한 Sparse Architecture가 공개되었다. Sparse Architecture를 통해 Siri AI는 클라우드 없이 추론을 구현한다. 사용자가 프롬프트를 입력하면 추론에 필요한 파라미터만 DRAM에 로드하며, Attention 연산에 상시 필요한 가중치는 DRAM에 상주시키고 FFN Expert만 NAND에서 선별적으로 호출하는 구조다[그림58]. AFM(Apple Foundation Model) 3 Core Advanced의 파라미터는 200억개지만, DRAM에 10억~40억개만 로드함으로써 DRAM 용량 제약을 넘어서는 규모의 모델을 구현할 수 있다.

**아직 시장의 주목을 받지 않았을 뿐이다**

아직은 RFM의 크기와 추론 과정에서 요구되는 메모리 용량이 크지 않기 때문에 AP의 중요성이 부각되고 있지 않다. 하지만 학습 데이터가 축적되어 Scaling 법칙이 발현되는 순간부터 RFM의 크기가 커지고 이를 AP에 최적화하는 역량이 병목으로 부각될 것이다. 삼성전자와 Apple은 LLM을 스마트폰 AP에서 구현했던 경험을 바탕으로 로봇용 AP 개발에서 우위를 점할 것이라 예상한다.

그림58. Siri AI: 활성 파라미터만 선별적으로 DRAM에 로드




자료: Apple, NH투자증권 리서치본부

## ③ 결국 휴머노이드도 Sovereign

**비무기화의 쟁점: 자율적 의사결정권**

비무기화를 주장하는 OEM들이 가장 크게 우려하는 지점은 RFM의 자율적 의사결정 가능성이다. 휴머노이드가 스스로 판단할 권한을 갖게 될 경우, 인간의 지시를 거부할 수 있기 때문이다. 따라서 상비군 감소로 국방 수요가 확대되는 흐름에도 휴머노이드 개발이 도덕적으로 정당한가에 대한 논의는 당분간 지속될 전망이다. 실제로 B2B·B2C향 OEM 대부분은 군사용 판매를 고려하고 있지 않다.

BD는 2022년 5개 OEM(Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics, Unitree Robotics)과 함께 비무기화 서약을 발표했다[표19]. 서약은 이동형 로봇의 오용 가능성을 우려해 업계 전반의 동참을 호소한다.

**표19. 비무기화 서약의 주요 내용**

| | |
|---|---|
| **배경** | • 이동형 로봇의 오용 가능성. 특히 시민권을 위협하거나 해치는 목적으로 사용될 수 있음 |
| **정의** | • 무기화는 범용 로봇에 대한 무기 장착 |
| **방안** | • 범용 로봇 및 소프트웨어를 무기화하지 않고, 고객사의 사용 목적을 파악해 사전에 예방 |
| **당부** | • 로봇의 무기 장착을 지원하지 않을 것을 요청 |

자료: BD, NH투자증권 리서치본부

**Human in the loop**

다만 군용 휴머노이드를 개발하는 CEO들 역시 이러한 위험을 인지하고 있으며, 공격에 대한 의사결정 권한은 전적으로 인간에게 있다는 전제 하에 제품을 개발하고 있다. 가령 Ghost Robotics는 'Human in the loop'를 강조한다.

이는 규제 방향과도 부합한다. 미 국방부는 반자율 시스템의 무력 사용 요건을 규정하고 있으며, 결정적 순간에는 인간이 판단 루프 안에 있어야 한다는 것이 핵심 내용이다. 추적 가능성·신뢰성·통제 가능성을 갖춰 의도치 않은 결과를 방지하고 시스템은 명령에 의해서만 작동해야 한다는 것이 군용 휴머노이드 개발사의 공통된 원칙이다.

**안전성 표준 마련과 함께 개화할 B2G 시장**

이러한 통제 원칙이 국가 간 안전성 표준으로 정립된다면, 주요 OEM의 비무기화 기조에도 불구하고 군용 휴머노이드 시장은 개화할 가능성이 높다고 판단한다. 다만 상당한 시간이 소요될 전망이다. 산업용 안전성 표준조차 아직 정립되지 않은 만큼, 군사용 표준 정립까지는 더 긴 시간이 필요하다.

그럼에도 기회 요인은 크다. 군사용 휴머노이드는 직접적인 공격 임무 외에도 국경 감시, 군수 물자 이송 등에 활용 가능한 바, 채택 시 간접적으로 국방력을 강화할 수 있기 때문이다. 따라서 군사 목적의 활용은 '여부'가 아닌 '시점'의 문제라고 판단한다.

**국방용 휴머노이드의 잠재력**

2025년 기준 전 세계 상비군 규모는 약 2,000만명으로 추산된다. 매년 1%씩 감소하는 병력을 휴머노이드로 충원한다고 가정하면, 향후 10년간 연평균 18만~20만대의 수요가 발생한다. 이는 당사의 2030년 출하량 전망의 약 8%에 해당하는 규모다.

**국방예산 상위국 중심으로 군사적 도입 검토 중**

이미 국방예산이 큰 국가를 중심으로 휴머노이드의 군사적 도입이 검토되고 있다.

미국 국방부는 Foundation Future Industries(이하 'Foundation')와 공동으로 군용 휴머노이드를 개발하고 있다[표20]. 계약 규모는 2,400만달러로 크지 않으나, 돌파 전술에서의 활용도를 검토하고 있다. Eric Trump(Trump 대통령의 차남)가 최고 전략 고문으로 재직 중이다.

미국 육군은 군사화된 휴머노이드 기술을 발굴·육성하기 위해 xTechHumanoid 경진대회를 진행했다. 휴머노이드 OEM 중에서는 'IHMC'가 최종 선정되었으며, 후속 시제품 개발 계약으로 전환된 상태이다. 대회에서는 실제 군 기지 내 비정형 지형에서의 보행 및 정밀 조작 능력을 검증하며 실제 전장 환경에서의 평가를 진행했다.

중국의 경우 입찰 공고를 통해 도입 검토를 간접적으로 확인할 수 있다. '25년 5월 군 조달망에 휴머노이드 입찰 공고가 게시되었다. 1대를 조달하는 공고로 규모가 작고 낙찰 결과도 확인되지 않으나, 군용 휴머노이드 도입을 검토하고 있다는 사실은 확인된다.

**표20. Foundation 창업이념, 장기목표, 진행상황**

| | |
|---|---|
| **창업이념** | • 공동 창업자 Mike LeBlanc은 미 해병대에서 13년간 복무한 후 로봇 보안 서비스 기업 Cobalt Robotics를 창업한 경력이 있음. 그는 전쟁을 '덜' 치명적으로 만들 수 있다는 이념 하에 제품명 Phantom MK 시리즈를 개발<br>• 방어력을 갖추기 위해서 역설적이게도 강력한 파괴력을 가진 무기가 필요하다고 주장. 아이언 돔을 구축하더라도, 이를 뚫기 위한 시도는 끊임없이 이루어질 것이기 때문. 강력한 공격 능력은 오히려 전쟁이 일어날 확률을 낮출 수 있음 |
| **장기목표** | • 장기적으로 Phantom MK 시리즈를 군사용으로 한정하지 않음. 동사의 목표 중 하나는 휴머노이드가 화성 인프라 구축에 기여하는 것. 우주 탐사를 위한 기술이 결과적으로 삶의 질을 향상시켜왔기 때문. 달의 샘플 채취를 위해 개발한 배터리 구동 드릴이 무선 전동 공구의 시초가 되었던 것과 같이, 지구의 삶을 개선하기 위한 기술이 탄생할 것이라 예상 |
| **진행상황** | • 올해 2월, 군수 지원 및 정찰 임무를 수행하기 위해 우크라이나 전방에 2대가 투입<br>• 현재 6개 고객사를 확보하였으며, 대당 연간 리스료 10만달러로 계약 진행 중. 최대 고객사와 2,000대 규모 계약<br>• 2026년 6,000대 생산을 계획 중이며 오는 10월에는 차세대 모델 MK2 양산을 목표. 더불어 자체 RFM을 개발 중<br>• '27년 초 신규 공장 착공해 연 5만대 생산할 수 있는 시설 구축할 전망 |

자료: 언론종합, NH투자증권 리서치본부

**규모 추정은 시기상조, 군용으로는 4족 보행부터 도입**

앞서 제시한 18만~20만대는 병력 감소분으로 역산한 잠재 수요이며, 당사 출하량 전망에는 반영하지 않았다. 도입 시점이 가시화되지 않아 규모를 추정하기 이른 시점이다.

더불어 군사용 로봇은 휴머노이드가 아닌 4족 보행 플랫폼부터 도입이 확대될 전망이다. 레인보우로보틱스와 현대로템이 공동 개발한 RB-01K가 하반기 육군에 실전 배치될 예정이다. 레인보우로보틱스가 4족 보행 플랫폼을 제작하고 현대로템이 총기류 등 장비를 장착하는 구조로, 경계·수색·대테러 임무에 활용될 것으로 알려졌다.

전 세계적으로 4족 보행 로봇은 이미 군용 무인시스템에 통합되어 훈련에 투입되고 있다. [그림59]는 중국 군인이 Unitree의 B1을 테스트하는 장면이다. [그림60]은 중국 정부 연계 방산업체가 〈World Defense Show 2026〉에서 공개한 PF-070으로 대전차 유도미사일을 탑재하고 있다. 나아가 튀르키예의 Roketsan은 〈IDEF 2025〉에서 미사일을 탑재한 KOZ를 공개했으며, 우크라이나는 전선에 4족 보행 로봇을 배치하고 있다.

실전 공급 계약도 체결되었다. Ghost Robotics의 Vision60은 호주 방위산업체 Skyborne Technologies를 통해 미 특수작전사령부에 공급될 예정이다[표21]. Skyborne Technologies는 4족 보행 플랫폼 14대와 상부 무기 모듈 28종을 납품하는 650만달러 규모의 공급계약을 체결했다. Vision60을 납품받아 무기 모듈과 AI 소프트웨어를 탑재한다.

**그림59. Unitree B1을 테스트하는 중국 군인**




자료: AP, The Guardian, NH투자증권 리서치본부

**그림60. 4족 보행 로봇에 대전차 유도미사일을 탑재한 사례**



자료: Forbes, NH투자증권 리서치본부

**표21. Ghost Robotics 기업개요 및 창업이념**

| | |
|---|---|
| **기업개요** | • Ghost Robotics는 Q-UGV (Quadrupedal Uncrewed Ground Vehicle) 개발사로, LIG D&A의 자회사<br>• 2015년 펜실베니아 대학교에서 스핀오프. 2024년 7월 LIG D&A·한국투자PE에 지분 60%(약 2.4억달러)를 매각 |
| **창업이념** | • '어떻게 전장에서 군인을 돕고, 위험한 환경에 노출되는 것을 방지할 수 있을까'는 질문에서부터 출발<br>• 대표적인 업무는 경계 보안. 군용은 경계 순찰, 산업용은 정유/가스 시설을 점검. Q-UGV는 카메라와 마이크를 탑재하고 순찰하며, Edge AI를 통해 시각·청각적 이상 징후를 감지하면 인간 운영자에게 알림. 최종 결정권은 항상 인간에게 있음<br>• 군용 사용 시 군사작전의 진입 단계에서 활용도가 높음. 건물 진입 시 첫 두 명의 사상률은 70% 이상. 이를 죽음의 깔때기(Fatal Funnel)라고 부르는데, 로봇을 먼저 진입시킴으로써 사상률을 낮출 수 있음. 이외 폭발물 처리나 화생방 위협 탐지에도 활용 가능. 궁극적으로 인간은 후방에 배치하고 로봇을 위험한 환경에 우선적으로 투입 |

자료: NH투자증권 리서치본부

**자국 우선주의의 목적은 국방력 강화**

미국과 중국 정부가 휴머노이드 공급망 국산화를 추진하는 배경에는 국방 목적의 활용 가능성이 자리한다. 미국 국방부가 Foundation과 공동 개발을 이어가는 한편, 중국 공업정보화부는 문서를 통해 휴머노이드의 국방용 활용 가능성을 명시하고 있다.

중국은 보조금을 통해 상업화를 가속하는 동시에, 병목 부품을 지정해 국산화를 추진한다. 미국은 '25년 9월 무역확장법 232조에 따라 로보틱스 수입 조사를 진행하였으며, 수입 조정을 위한 교역국과의 협상이 예정되어 있다. 더불어 적대국 제품에 대한 규제가 시행되고 있다. 미 국방부는 '26년 6월 국방수권법 Section 1260H 목록에 Unitree를 등재해 제품·서비스 조달을 전면 금지했다. 휴머노이드가 안보 자산으로 분류되기 시작했음을 보여주는 사례다. 양국의 정책 전반은 [표22, 23]에 정리했다.

표22. 중국의 자국 우선주의 정책

| | |
|---|---|
| **국방 도입 계획** | • 공업정보화부가 2023년 발표한 「휴머노이드 혁신발전 지도의견」은 2027년까지 공급망을 확립하기 위해 각 지방정부로 하여금 구체적인 지원정책을 마련하라고 지도. 동 문서에서는 휴머노이드가 향후 요충지 경계 및 경비에 활용이 가능하다고 명시. 복잡한 지형에서 휴머노이드의 강건한 보행 능력과 지능형 의사결정 능력을 위해 산업의 발전을 추진 |
| **재정 지원 정책** | • 베이징 지방정부는 100억위안 규모의 로봇산업발전투자기금을 설립. 펀드 운용 기간은 2023년 말부터 2038년 말까지. 해당 펀드는 Unitree와 Galbot의 주요 투자자로 참여<br>• 베이징경제기술개발구는 2025년 Embodied AI 발전 촉진을 위해 로봇 구매 금액의 30%를 보조, 로봇 제조사에는 매출의 20%를 지원, 핵심 부품 공급사는 매출의 10%를 지원, 데이터 구매 시 거래 금액의 10%를 보조 |
| **상용화 병목 국산화 추진** | • 선전시는 다음의 항목을 핵심 공급망으로 명시하고 국산화를 추진;<br>① 고에너지 밀도 마이크로 모터, 6축 힘/토크 센서와 e-skin을 포함한 멀티모달 센서, 경량 배터리 개발<br>② VLA/VTLA End-to-End 모델 구축을 통해 장기 추론(Chain of Thought) 구현 및 범용성 확보<br>③ 고하중, 고유연성, 정밀 조작 능력을 갖춘 로봇 손 개발 및 하지 협동 제어 기술 고도화<br>④ PIM(Processing-In-Memory), 로봇용 저전력 연산 칩 개발 |

자료: NH투자증권 리서치본부

표23. 미국의 자국 우선주의 정책

| | |
|---|---|
| **규제를 통한 국산화 추진** | • '25년 9월 2일 미국 상무부는 무역확장법 제232조에 따라 로보틱스 및 산업용 기계의 수입에 대해 조사 개시. 이는 미국 정부가 동 산업을 국가 안보 산업으로 인식함을 의미<br>• '26년 5월 20일 공개된 FY2027 정보수권법안에 따르면 미국 정보기관(CIA, NSA 등)은 중국, 러시아, 이란, 북한 소재 혹은 해당 정부의 통제를 받는 기업이 생산한 휴머노이드 사용이 금지됨<br>• '26년 6월 초당적 법안 'National Commission on Robotics Act' 발의. 외국산 로봇 기술에 대한 미국의 의존도가 공급망 안보와 국방에 시급한 과제를 제기하고 있으며, 미국의 리더십을 강화하기 위한 독립 위원회의 설치를 촉구<br>• '26년 6월 8일 국방수권법 Section 1260H에 Unitree를 포함시켜 국방부의 Unitree 제품 및 서비스 조달 전면 금지<br>• '26년 7월 28일 연방통신위원회가 해외산 로봇을 상업 판매 승인 금지 목록에 등재. 조치의 목적은 국가안보 위험을 줄이는 동시에 미국 내 생산 촉진 |
| **민간 산업 육성책** | • 2025년 JPMorgan은 5대 전략산업에 투자하고 금융지원을 제공하는 「Security and Resiliency Initiative」 발표. 5대 산업 중 'Supply chain and advanced manufacturing'은 로보틱스를 명시하고 있음. 목적은 미국 내 생산 장려 |

자료: NH투자증권 리서치본부

# VII. 액추에이터 투자전략

## ① 모터: 진입장벽·Assembly 확장 가능성으로 공급망 내 최선호

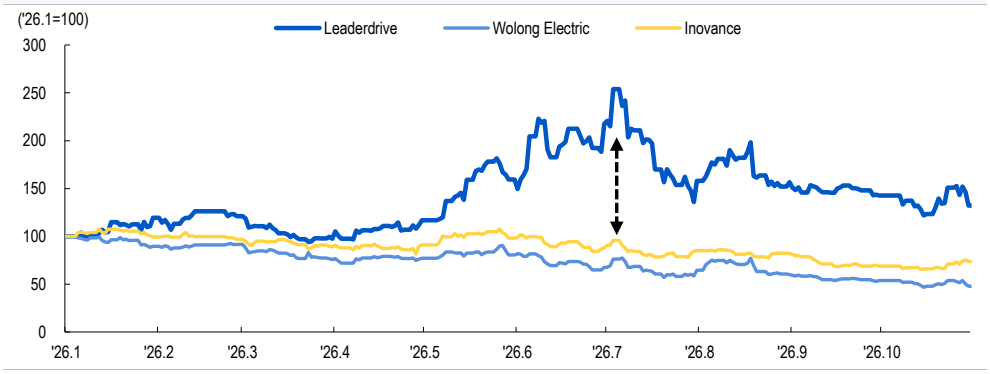
**모터 공급망 최선호**

당사는 핵심 부품 공급망 중 모터를 최선호한다. 앞서 설명한 미국의 대중 제재 수혜에 더해, 마진율이 높고, 액추에이터 Assembly로 영역을 확장할 가능성이 높기 때문이다. 하모닉 감속기와 달리 모터는 성숙 산업이기에 주식시장에서 소외되어 왔다[그림61]. 하지만 점차 기술적 진입장벽이 드러나며 멀티플이 리레이팅 되는 가운데, Assembly로 영역을 확장하며 매출 규모를 확대해나갈 전망이다.

**휴머노이드용 모터, GPM 30% 전망**

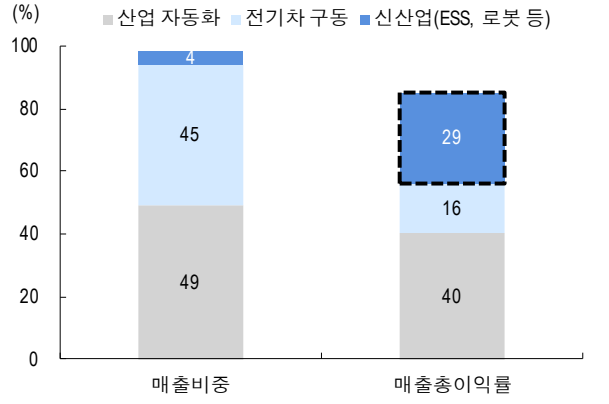
휴머노이드 액추에이터용 모터의 GPM(매출총이익률)은 30%, EBITDA 이익률은 17.5% 전후로 예상된다. 모터의 마진은 전방 산업에 따라 편차가 큰데, 휴머노이드용은 기술 개발이 요구되는 만큼 진입 장벽이 형성될 것으로 판단하기 때문이다. 휴머노이드향 모터를 제조하는 Inovance의 GPM은 20~30% 수준인 가운데, 공작기계용 모터는 40%에 달한다(EV용 모터는 15% 내외). 휴머노이드에서는 단기적으로 발열 제어 역량을 갖춘 기업, 중장기적으로 차세대 모터를 개발한 기업이 고마진을 향유할 것이라 전망한다.

그림61. YTD 주가 비교: 하모닉 감속기 대비 소외되었던 모터 공급망



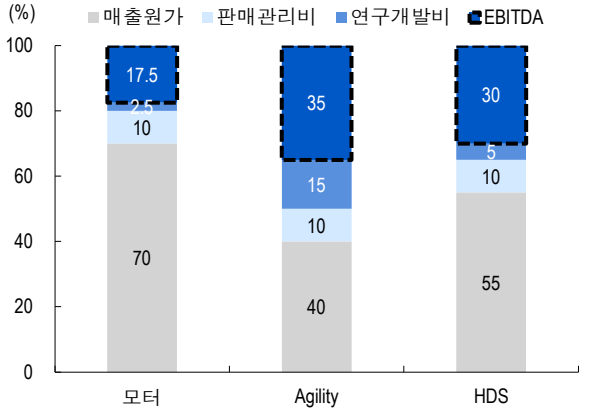

자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

그림62. Inovance FY25 전방 산업별 GPM




자료: Inovance Technology, NH투자증권 리서치본부

그림63. 모터·휴머노이드 OEM·High-End 감속기 이익률




주: HDS의 FY24~26 가이던스 기반. 당시 단기 가이던스로 EBITDA 마진율 25%, 장기 가이던스로 30%를 제시. 매출총이익과 판매관리비의 합산 비중을 제시하였으나, 과거 실적 추이를 기반으로 분리
자료: Agility, HDS, NH투자증권 리서치본부 전망

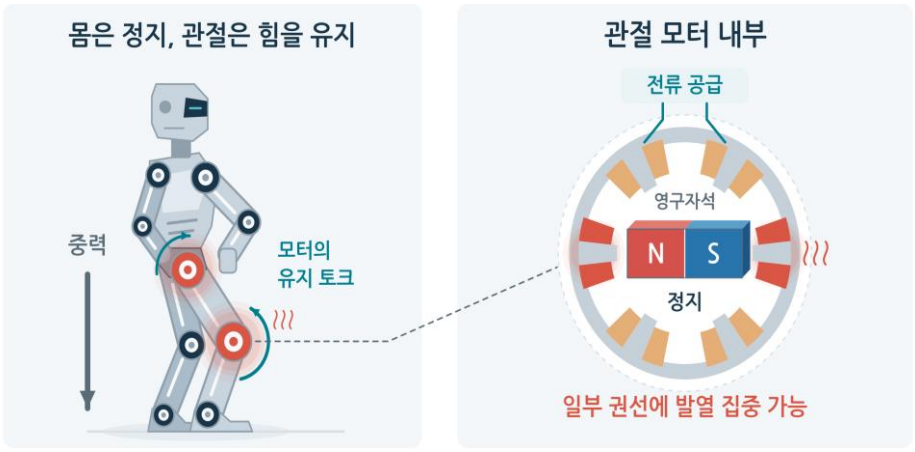
**기술적 진입 장벽:**
**1) 발열 제어**

휴머노이드 액추에이터용 모터는 다른 애플리케이션 대비 발열 제어 난도가 높다. 발열의 원인은 두 가지로, 첫번째는 정적 토크(회전력)다. 휴머노이드는 정지 상태에서도 중력에 대응하기 위해 전류를 흘려야 한다. 정지 시 무릎과 골반 관절에서 중력을 상쇄하는 토크가 발생하지 않으면 주저앉기 때문이다. 이때 회전자가 특정 위치에 멈춰진 상태에서 전류가 흐르므로, 고정자와 권선의 해당 위치에 국소적 발열이 집중된다[Appendix.F].

두번째는 동적 토크다. 휴머노이드가 물체를 들고 있는 상황을 가정하면 어깨 관절에는 중력에 대응하는 정적 토크가 가해지는데, 물체를 빠른 속도로 들어 올리려면 추가로 전류를 공급해 동적 토크를 만들어야 한다. 발열은 전류의 제곱에 비례하므로, 동작이 빨라질수록 발열은 가파르게 증가한다.

가장 직접적인 해결책은 수랭식 냉각이지만, 제한된 폼팩터 내에 워터펌프 등 필요 부품을 모두 구현하기 어렵고 배선 복잡도도 증가한다. 이에 공랭식 냉각이 선호되고 있으며, 냉각 장치보다 발열 자체를 완화할 수 있는 모터 설계의 중요도가 부각되고 있다.

**그림64. 정지 상태에서 중력에 대응하기 위해 전류를 계속 공급함으로써 발열 발생**




주: AI가 생성한 이미지
자료: ChatGPT, NH투자증권 리서치본부

**기술적 진입장벽:**
**2) 차세대 폼팩터**

중장기적으로 High-End 세그먼트는 토크 밀도를 개선하기 위해 차세대 모터를 도입할 것이다. 당사는 축방향 자속 모터(Axial Flux)가 차세대 폼팩터로 자리매김할 것으로 전망한다. 축방향 자속 모터는 회전축에 수평으로 자기장이 흐르는 구조이다. 통상적으로 사용되는 모터는 방사형이며, [그림65]와 같이 회전축에 수직으로 자기장이 흐른다.

축방향 자속 모터의 장점은 방사형 모터 대비 높은 토크 밀도이다. 축방향 자속 모터는 회전자와 고정자가 겹쳐있는 구조로, Yoke의 유무에 따라 2가지 형태로 분류된다(Yoke는 고정자에서 자속이 흐르는 통로). Yoked Axial Flux는 '고정자-회전자-고정자'의 구조를 가지며, Yokeless Axial Flux는 '회전자-고정자-회전자'의 구조를 가진다. 통상 축방향의 장점을 최대화하는 후자를 채택한다. Yokeless Axial Flux는 모터의 높이를 낮추고 무게를 줄여 부피/무게 대비 토크를 키울 수 있다[그림66].

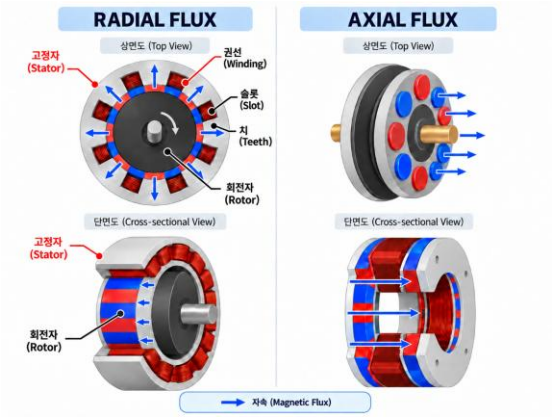
**축방향 자속 모터,**
**이미 출시되기 시작**

구조적인 이점으로 인해 모터사들은 휴머노이드 관절용 축방향 자속 모터를 출시하기 시작했다. SZKOMO(대만)는 축방향 자속 모터와 하모닉 감속기를 결합한 모듈이 방사형 모듈 대비 40%의 중량 절감 효과를 보였으며 출력 밀도가 3배 증가했다고 밝혔다. 한국에서는 하이젠알앤엠이 축방향 자속 모터 기반의 액추에이터 6종을 출시하였다.

아직 휴머노이드 OEM이 축방향 자속 모터를 채택한 사례는 관찰되지 않아 검증 기간이 필요할 것으로 전망된다. 축방향 자속 모터는 전기차의 인휠모터나 eVTOL 구동모터에서부터 점진적으로 적용되고 있었기에 최초 설계 당시에는 이를 고려하지 않았을 것으로 예상한다. 모터사들 역시 기존에 영위하던 제품군이 아니기 때문에 OEM의 기준에 부합하기 위한 설계 변경에 나설 것이다. 특히 냉각 구조와 고정자와 회전자 간의 공극의 균일도 유지가 설계의 난제로 언급되고 있는 만큼 기술적인 장벽이 존재한다[Appendix G].

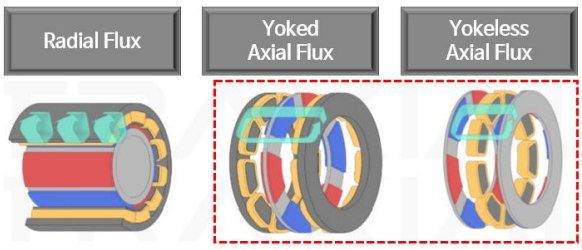
OEM은 모터 성능 개선을 위해 Tier-1을 중심으로 차세대 폼팩터로의 전환을 적극 추진할 것이다. 이에 선제적으로 기술 개발을 마치고 공급망에 편입되는 기업들은 높은 수익성을 지속할 수 있을 것으로 전망한다.

그림65. 방사형 자속 모터(좌), 축방향 자속 모터(우)




주: 고정자(Stator)는 권선이 위치해 자기장을 형성하고 자속의 이동이 일어나는 부품이고, 회전자(Rotor)는 고정자 권선의 자기장과 상호작용을 통해 회전력을 발생시키는 부품. 회전자는 영구자석형과 권선형으로 나뉨
자료: Chat GPT로 생성한 이미지, NH투자증권 리서치본부

그림66. 축방향 자속 모터는 통상 Yokeless 구조를 채택




자료: Traxial, NH투자증권 리서치본부

**모터사의 Assembly 확장 가능성**

휴머노이드 산업이 2단계에 접어들며 Tier-1 OEM의 액추에이터 부품 발주가 시작되겠지만 Assembly는 OEM이 직접 수행할 가능성이 높다. OEM은 3단계 대량 양산에 진입하는 시기에 Assembly 공급망을 갖출 것이고, 당사는 2단계 모터 공급망에 편입된 기업들이 Assembly로 사업 영역을 확장할 잠재력이 크다고 판단한다.

이러한 판단은 모터사들의 모듈 대량 양산 경험을 근거로 한다. 통상 모터사는 제어기나 기어 제조 역량을 갖추고 있다. 자동차 모터사들이 섀시 부품을 모듈 단위로 제작해 판매할 수 있는 배경이다. 이에 반해, 감속기·제어기·센서를 주력으로 제조하는 업체들은 단일 부품에 집중해온 경우가 대부분이다.

**액추에이터 수주 구조**

휴머노이드 OEM은 제어기와 액추에이터를 직접 설계한다. 미국 OEM이 외부 출하를 꺼리는 이유는 설계를 공개하지 않기 위해서이다. 따라서 2단계 본격 양산에 진입하여도 모터와 감속기는 구축한 외부 공급망을 통해 공급받되, Assembly는 직접 수행할 가능성이 높다.

3단계 대량 양산 시에는 Assembly 공급망이 필요하다. OEM에게는 두 가지 옵션이 있다. BD의 현대모비스와 같은 Assembly 공급망을 구축하는 것과, 모터·감속기·센서 공급망에 Assembly까지 위탁하는 것이다. 어떠한 형태가 지배적일지 예상하기는 이르지만, 후자의 경우에는 모터 공급망이 선호될 것으로 예상한다.

**액추에이터 설계의 핵심은 제어기**

참고로 액추에이터 설계의 핵심은 제어기다. 액추에이터는 제어기의 신호로 모터가 작동하고, 감속기가 회전력을 증폭하는 방식으로 구동된다. 센서는 운전 상태를 감지하고, 센서값을 제어기에 전달해 신호를 보정하는데, 제어기의 성능에 따라 액추에이터 설계 전체가 달라진다. 즉, 제어기가 액추에이터 설계의 핵심 IP이고, 모터·감속기·센서는 제어기의 신호를 정확하게 구현하는 요소이다.

지금까지 제어기의 중요성이 부각되지 않았던 이유는 통상 액추에이터 내 원가 비중이 15% 수준에 불과하기 때문이다. 하지만 고성능 액추에이터 제조사는 제어기 설계 역량을 바탕으로 고마진을 향유해왔다. 대표적인 사례가 Parker-Hannifin이다. 동사는 항공·산업용 액추에이터를 판매하며 30%에 가까운 영업이익률을 기록하고 있다.

**K-모터 누가 잘 하나**

모터 제조 역량을 바탕으로 휴머노이드 액추에이터로 사업 다각화를 진행 중인 대표기업은 LG전자, 에스피지, 삼현, 하이젠알앤엠, SNT모티브이다. K-모터사들은 영구자석 공급망을 확보했을 뿐 아니라 자동차, 가전, 산업용 범용 모터를 제조하며 Customization과 차세대 모터 기술 축적을 진행해왔다.

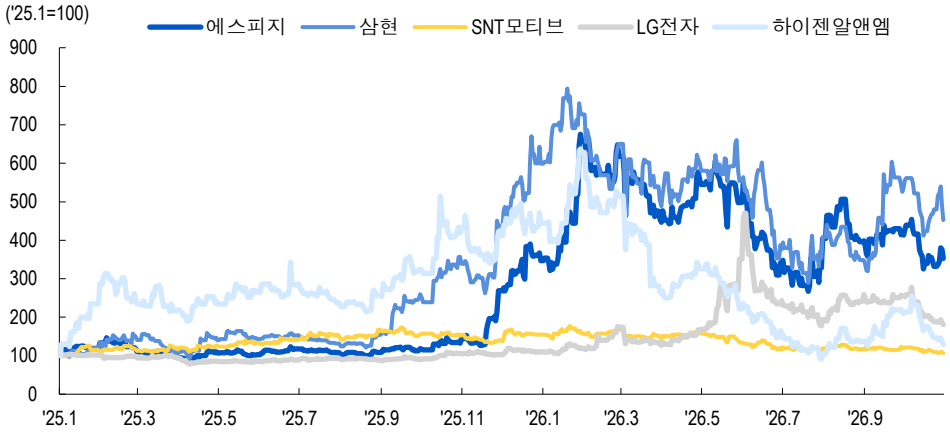
**강점 ① Customization 역량**

Customization은 OEM의 제어기 설계를 이해하고 적정한 성능을 구현하기 위해 필요하다. 자동차 모터 제조사의 역량이 이 지점에서 드러난다. 차종별로 Customization 해왔기 때문에 요구 성능을 빠르게 반영할 수 있다. 더불어 차량용 기능안전표준(ISO 26262) 및 개별 고객사의 안전성 기준을 충족했던 레퍼런스는 핵심 벤더로 선정되는 배경이 된다. 휴머노이드 본격 양산 전 넘어야 할 마지막 장벽이 안전성 확보이기 때문이다. 산업기계는 제어에 오류 발생 시 가동을 중단하면 되지만 자동차는 그럴 수 없다. 가령 조향 장치에 오류가 발생했을 때 조향 토크를 0으로 만드는 것은 매우 위험하다. 이에 시스템 설계 단계부터 부품사로 참여하여 복수의 신뢰성 평가를 거쳐왔다. 차량 안전성 관련 레퍼런스는 휴머노이드 OEM 평가 통과의 기반이 될 전망이다.

**강점 ② 차세대 모터에 대한 R&D**

차세대 모터 기술은 OEM으로 하여금 하드웨어 고도화를 가능케 하고, 장기적으로 제품마진율을 유지하기 위한 전제 요건이다. 현재는 프레임리스 토크 모터가 주요 형태로 자리잡았다. 이는 대량 양산이 가능한 중공형 모터에 감속기를 결합해 부피를 효율화하기 위함이다. 하지만 '30년 이후에는 소수의 OEM이 시장을 과점하는 양상이 나타날 것이고, 2010년대 스마트폰 카메라의 성능이 차별화 요소였던 것과 같이 액추에이터의 성능이 하드웨어의 차별성을 보여줄 전망이다. 부피를 최소화하면서도 큰 토크를 낼 수 있고, 큰 토크를 내면서 역구동성을 확보해야 한다. 앞서 소개한 축방향 자속 모터가 중요한 이유이다. 이에 K-모터사들은 해당 분야에 대해 연구개발을 지속 중이다. 하이젠알앤엠은 축방향 자속 모터 기반의 액추에이터를 제품화하였으며, 삼현 또한 관련 특허(축방향 자속 모터의 고정자 냉각구조)를 보유 중이다.

그림67. 2025년 이후 K-모터 주가 추이




자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부

## ② 감속기: 하모닉 감속기, 원가 경쟁으로 프리미엄이 해소될 전망

**YTD 수익률:**
**하모닉 공급망 35%**
**vs 산업평균 -10%**

글로벌 휴머노이드 공급망에 속한 업체들의 주가가 대부분 연초 수준으로 회귀한 가운데, 하모닉 감속기 업체인 Leaderdrive와 HDS의 주가는 각각 YTD로 32%, 37% 상승했다. 진입장벽이 높아 공급 병목이 지속될 것이라는 기대에 프리미엄이 지속되어 왔다.

**후발주자의 진입으로**
**원가 경쟁 시작,**
**프리미엄 해소 전망**

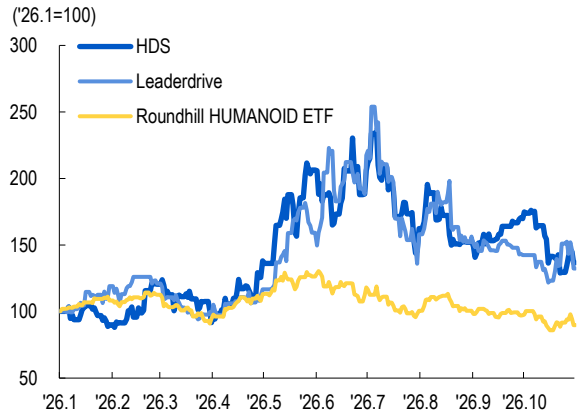
하지만 앞으로는 공정과 소재의 혁신을 바탕으로 후발 주자가 진입하며 하모닉 감속기 공급 병목이 완화될 전망이다. 고성능과 장수명을 모두 갖춘 수준의 제품을 제조하는 데는 분명 기술적 장벽이 존재한다. 다만 OEM 입장에서는 공급망을 다각화해 원가를 낮추려는 유인이 크다. 후발 주자는 원가 경쟁력을 확보해야 차별화가 가능하고, 하모닉 감속기의 가격을 높이는 원인인 연삭 가공과 합금강을 다른 공정과 소재로 대체하려는 움직임이 나타나고 있다.

공정 혁신은 Schaeffler가 주도한다. Schaeffler는 부품 성형 공정의 검증을 완료했으며, '27년부터 대량 양산에 진입할 계획이다. 이를 통해 생산에 소요되는 시간을 분 단위에서 초 단위로 줄여 제조 비용을 25% 이상 절감할 수 있을 것으로 기대된다. 더불어 기어의 경우 기존에는 금속을 깎아 제작했지만, Schaeffler는 이를 고압으로 성형함으로써 소재 사용량을 75% 이상 줄일 수 있을 것으로 보인다.

소재 혁신은 SZKOMO가 주도한다. SZKOMO는 주요 부품인 Circular Spline을 합금강이 아닌 PEEK로 만든다. PEEK은 합성수지의 일종으로 높은 내화학성, 내열성, 기계적 강도를 갖춰 반도체 장비와 항공우주 부품 제조에서 금속을 대체하는 소재로 활용되고 있다. SZKOMO는 PEEK의 경우 사출이 가능하다는 점을 활용해 금속 사용량을 50% 이상 줄였다. 이를 통해 공정비와 재료비를 낮췄을 뿐 아니라, 경량화를 통해 토크 밀도까지 개선했다.

양 사가 휴머노이드 산업을 이끌고 있는 T사의 잠재 공급망으로 거론되고 있음을 감안하면, 하모닉 감속기의 공급 병목이 해소될 것이라는 전망이 합리적이라 판단한다.

그림68. HDS, Leaderdrive, 휴머노이드 ETF 주가 추이




자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

그림69. 정밀 연삭 가공 vs 고압 성형 vs 사출




주: AI로 생성한 이미지
자료: ChatGPT, NH투자증권 리서치본부

## K-하모닉, 삼성전자와 LG전자의 킹메이커 찾기

**K-하모닉, 국내 OEM에서 기회를 찾아야 한다**

다만, K-하모닉은 Event-driven 전략이 유효할 전망이다. 삼성전자와 LG전자가 '27년 이족보행 휴머노이드를 출시하며 공급망 편입 기대감이 주가에 반영될 것이기 때문이다.

글로벌 Tier-1 OEM이 한국에서 하모닉 감속기를 조달할 유인은 크지 않다. 하모닉 감속기는 정밀 기어의 한 종류이기에 수출 규제 대상이 될 가능성이 낮고, OEM 입장에서는 가공비를 최대한 낮추는 것이 핵심이기 때문이다. 그럼에도 삼성전자와 LG전자의 휴머노이드 사업 확대에서 기회를 모색할 수 있다.

**삼성전자와 LG전자, K-하모닉 최대 고객**

정부가 액추에이터의 국내 공급망 강화와 생산 기지 확충을 목표로 하고 있는 만큼, 양 사는 국내에서 감속기를 조달할 가능성이 높다. 이미 전략적 파트너사를 두고 있어 기존 공급망을 활용할 수도 있지만, 새로이 공급망을 구축할 가능성도 배제할 수 없다. 삼성전자는 레인보우로보틱스를 연결 자회사로 두고 있고, LG전자는 로보티즈의 2대 주주이자 액추에이터 브랜드 AXIUM을 보유하고 있다. 중요한 점은 삼성전자와 LG전자가 어떤 공급망을 활용하더라도 하모닉 감속기를 채택한다면 K-하모닉의 수주로 이어질 것이라는 점이다. LG전자는 IFA 2026에서 AXIUM의 연내 수주가 가시화될 것으로 예고하며, 감속기는 자체 개발과 외부 조달을 병행하겠다는 계획을 함께 밝힌 바 있다.

**'27년 공개될 플랫폼, 하모닉 채택 여부가 주가를 결정한다**

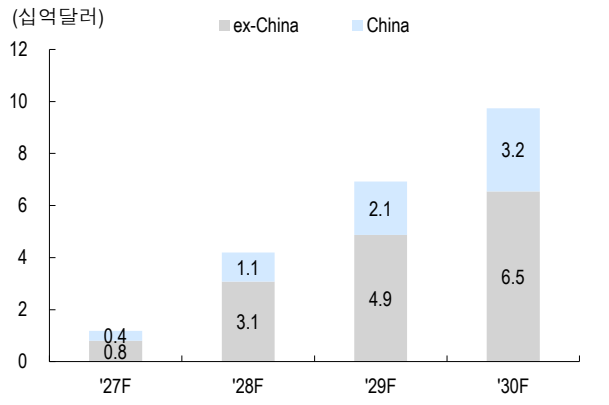
당분간 주가는 실적이 아닌 이벤트에 반응할 것으로 예상한다. 삼성전자와 LG전자의 이족보행 휴머노이드가 아직 출시 전인 만큼, 감속기 공급망 기업의 주가가 실적 기대감으로 움직이기까지는 다소 시간이 남아 있다. 특히 당사는 삼성전자가 B2C 시장에서 주요 플레이어로 도약할 것으로 기대하고 있으나, B2C 시장 자체는 2030년부터 성장기에 진입할 것으로 보고 있다. 따라서 K-감속기 기업의 주가는 삼성전자와 LG전자의 공급망이 구체화되는 과정에서 이벤트 기반으로 상승할 것이라 예상한다.

가장 중요한 이벤트는 제품 공개다. 삼성전자는 CES 2027에서, LG전자는 1Q27 내에 이족보행 휴머노이드를 공개할 예정이다. 양 사가 플랫폼의 성능을 어디까지 공개할지는 알 수 없으나, 하모닉 감속기 채택이 확인될 경우 에스피지와 에스비비테크가 잠재 공급망 후보로 부상하며 주가가 상승할 수 있을 것으로 전망한다. 에스피지는 레인보우로보틱스의 벤더사이자 LG전자의 연구개발 파트너사이고, 에스비비테크는 올해 국내 로봇 제조사향으로 2건의 공급 계약 체결을 공시한 바 있다.

### ③ 시장규모 및 EV 시나리오 추정

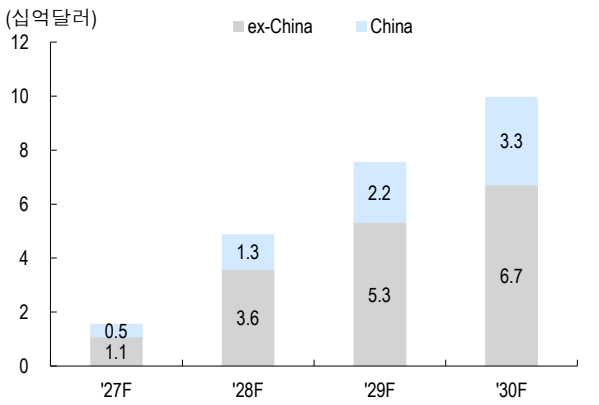
'28년 기준 핵심부품의 시장 규모는 모터 42억달러, 감속기 49억달러, 모듈 140억달러로 예상한다. 앞서 제시한 핵심부품의 적정 멀티플('28F EV/EBITDA 평균 26배)과 EBITDA 이익률 17.5% 가정을 기반으로, ex-China 점유율 5% 확보 시 달성 가능한 EV 시나리오는 모터 1.0조원, 감속기 1.0조원, 모듈 3.3조원으로 추정한다. 액추에이터 모터, 감속기, 모듈 모두 동일한 이익률을 가정했다.

그림70. 액추에이터 모터 시장 규모 전망



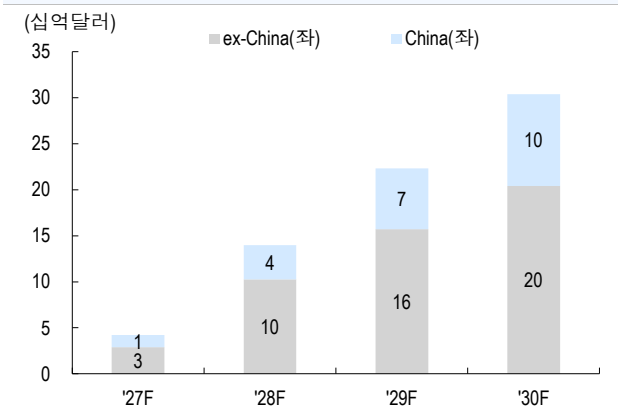

자료: NH투자증권 리서치본부 전망

그림71. 액추에이터 감속기(Gearbox+Screw) 시장 규모 전망



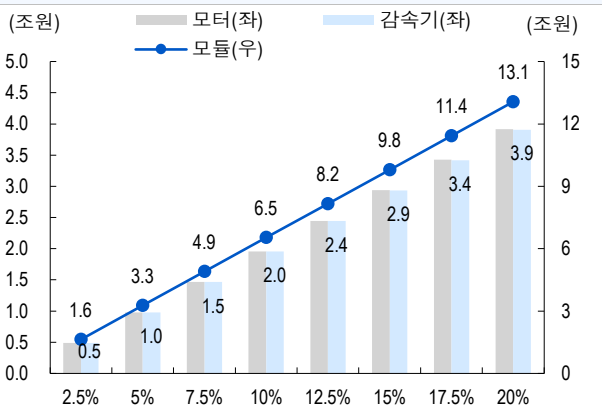

자료: NH투자증권 리서치본부 전망

그림72. 액추에이터 모듈 시장 규모 전망




자료: NH투자증권 리서치본부 전망

그림73. ex-China 점유율에 따른 EV 시나리오




자료: NH투자증권 리서치본부 전망

### ④ 감속기 표준에 대한 논쟁: 하모닉 vs 사이클로이드 vs 유성

**장기 표준: 세그먼트에 따라 분화**

액추에이터 구성에 사전적으로 정해진 표준은 없다. 10년 후 소수의 OEM이 휴머노이드 시장을 과점하게 될 것이고, 해당 OEM이 채택한 구성이 곧 표준으로 정의될 것이다.

당사는 장기적으로 세그먼트별 표준이 나뉘어 High-End는 상체에 하모닉을, 하체에 사이클로이드를 탑재할 것이라 예상한다. 두 감속기 모두 기어 간 유격을 최소화해 높은 위치 정밀도를 구현할 수 있기 때문이다. 공통 단점인 낮은 역구동성은 탄성체 혹은 힘/토크센서로 보완이 가능하다. 유성 감속기는 대량 양산 초기에 세그먼트와 관계없이 채택될 가능성이 있지만, 소형 사이클로이드의 침투율이 확대됨에 따라서 장기적으로는 Low-End에 주로 탑재될 것으로 전망한다.

**한국은 QDD 강조, 중국은 사이클로이드 소형화 연구개발 매진**

일부 공급망은 QDD(Quasi-Direct Drive)에 주목한다. QDD는 통상 1:10 미만의 저감속비 구조를 뜻하며, 유성 감속기를 탑재한다. 강한 충격하중 내성과 역구동성이 장점으로 꼽힌다. 하모닉 감속기의 Flexspline은 얇은 컵 형태인데 지속해서 타원형으로 변형되기 때문에 충격하중이나 과부하에 대한 내구성이 상대적으로 낮다. 이에 착지 충격이 반복되는 하체에서는 QDD 적용이 적합하다는 것이다. 이에 초기에는 QDD를 탑재하는 사례가 많을 전망이다. 가령, Schaeffler는 유럽 Tier-1 OEM인 NEURA Robotics에 유성 감속기 기반의 액추에이터를 공급한다.

다만 소형 사이클로이드의 침투율이 높아짐에 따라 QDD 비중은 점차 낮아질 것으로 예상한다. 사이클로이드는 유성 감속기 대비 높은 감속비와 낮은 유격을 구현하면서도 큰 하중을 견디는데 적합하다. 다만 소형화가 어려워 초기 모델에서의 채택률이 떨어진다. 소형화하기 위해서는 크기를 줄이면서 출력 토크를 낮춰야 하는데, 감속을 이끌어내는 기어와 유사한 두 부품인 Lobe와 Ring Gear 간 마찰이 일정 수준으로 유지되기 때문에 효율이 떨어진다. 중국 공급망은 이를 해결하고 사이클로이드의 장점을 활용하기 위해 소형화 연구개발에 매진하고 있다.

소형 사이클로이드의 잠재력은 일부 OEM의 본격 양산 진입으로 부각될 것이다. 미국의 Agility와 Foundation은 사이클로이드 기반의 액추에이터를 채택하고 있다. Agility의 내년 Digit v5 본격 양산을 통해 소형 사이클로이드가 이미 상용화 단계에 근접했음을 알 수 있다.

**K-사이클로이드, 아직은 레퍼런스 부족**

K-사이클로이드 공급망으로는 로보티즈, 에스피지, 본시스템즈(코넥스 상장)가 있다. 다만 아직은 레퍼런스가 충분히 쌓이지 않았다. K-하모닉과 마찬가지로 삼성전자와 LG전자가 사이클로이드 감속기를 채택할 경우, 이들 업체는 잠재 공급망으로 부각되며 주가 상승을 경험할 전망이다.

**사이클로이드에 적극적인 중국, 배경은?**

현재 사이클로이드 소형화에 매진하고 있는 국가는 중국이나, 지금까지 산업용 사이클로이드 감속기는 일본 Nabtesco가 주도해 왔다. Nabtesco는 스퍼 기어와 사이클로이드 치형의 2단 구조를 사용하는데, 이러한 구조가 Nabtesco의 상표인 RV로 불려왔다. 중국의 산업용 사이클로이드 감속기 국산화 추진으로, 중국 내 Nabtesco의 점유율은 2020년 50% 이상에서 2024년 30%대로 하락했다. 원조격인 Nabtesco조차 사이클로이드 소형화에 보수적인 입장을 취하고 있지만 중국은 RV 감속기 국산화 정책의 연장선에서 사이클로이드 소형화를 적극적으로 추진하고 있다.

## Optimus가 쏘아 올린 선형 액추에이터 채택 열풍

**선형 액추에이터에 필수적인 스크루**

회전형 액추에이터에 감속기가 있다면, 선형 액추에이터에는 스크루가 있다. 선형 액추에이터는 인간의 근육을 모방한 부품으로, 모터의 회전을 직선운동으로 변환해 힘을 증폭시킨다. Optimus Gen2 채택을 기점으로 구조적인 이점이 부각되기 시작했으며, Figure·Apptronik·Xpeng·Xiaomi 역시 활용 중인 것으로 파악된다.

스크루는 주로 하체에서 채택된다. 하모닉 감속기의 단점인 낮은 충격하중 내성을 보완하고 높은 정밀도까지 구현할 수 있기 때문이다. 더불어 역방향 유성 롤러 스크루는 소형화에 특화되어 있어 목과 손목에도 채택된다.

**표준이 정해지지 않았지만, 기존 강자가 시장을 주도**

Tesla의 선택으로 역방향 유성 롤러 스크루가 표준으로 인식되는 경향이 있으나, 당사는 OEM별 원가 계획에 따라 볼 스크루와 유성 롤러 스크루가 함께 채택될 것으로 예상한다. 볼 스크루의 기존 강자는 NSK(일본), THK(일본), HIWIN(대만)이고, 유성 롤러 스크루는 GSA/Rollvis(스위스, 비상장), Schaeffler(독일, Ewellix 인수), Bosch Rexroth(독일, 비상장)가 시장을 이끌어 왔다. 이 중 상장사들은 이미 휴머노이드 액추에이터 사업 진출 계획을 발표한 상태다.

**그러나 후발 주자 진입으로 가격 경쟁이 심화될 전망**

다만 OEM의 원가 절감 요구에 따라 후발 주자의 진입도 이어지고 있다. 대표적인 업체는 XCC와 Xinjian Transmission이다. XCC는 볼 스크루와 역방향 유성 롤러 스크루를 모두 생산하며 신규 Fab을 건설하고 있다. '28년 준공 예정으로, 100% 가동 시 휴머노이드향 역방향 유성 롤러 스크루 98만 개, 마이크로 볼 스크루 210만 개를 생산할 수 있다. Xinjian Transmission은 창업판 IPO를 위해 7월 거래소 질의·심사를 마쳤다. 이 외에도 Beite, Shuanglin 등이 스크루 개발에 나서는 등 가격 경쟁이 심화될 양상을 띠고 있다.

**K-스크루도 있다: 경쟁력이 높지 않지만 K-선형 액추에이터에 꼭 필요한 우군**

K-스크루는 공작기계와 방위산업에서 제한적으로 국산화가 이루어졌고, 일부 공급망에서 휴머노이드향 진출이 나타나고 있다. 가령 비상장사인 KIM은 방산·항공 구동계에 필요한 정밀 기어를 생산해왔으며, 2025년 연간 매출액 250억원, 영업이익 31억원을 기록했다. 지난해 제2공장을 준공해 연간 소형 볼 스크루 20만 개, 롤러 스크루 1만 개 생산이 가능하다. 현대자동차그룹과 국내 주요 방위업체에 납품한 레퍼런스를 바탕으로, 올해는 로봇사업 전담 조직을 신설해 액추에이터 사업을 적극 추진하고 있다.

다만 글로벌 Tier-1 OEM이 K-스크루를 선택할 유인은 크지 않다. K-스크루는 글로벌 경쟁사 대비 원가나 정밀도 측면에서 우위를 점하지 못해 한국 내에서도 외산 스크루 점유율이 높은 것이 현실이다. 다만, 삼성전자와 LG전자가 선형 액추에이터를 채택하는 경우에는 K-스크루 공급망을 활용할 가능성이 높다고 본다.

## ⑤ 힘/토크 센서: 하모닉 감속기와 함께 성장한다

**낮은 역구동성을 보완하다**

하모닉 감속기의 가장 큰 단점은 낮은 역구동성이다. 기어 간 유격이 작아 높은 정밀도를 구현하지만, 출력부에 힘이 가해졌을 때 기어가 반대 방향으로 맞물리지 않는다. 이러한 특징은 휴머노이드의 안전성을 낮추는 요인으로 작용한다. 휴머노이드가 인간과 접촉했을 때 역구동성이 확보되어야 자연스럽게 밀려나기 때문이다.

이에 Tier-1 OEM은 힘/토크 센서를 통해 하모닉 감속기의 정밀도를 유지하면서 안전성을 확보하는 방안을 채택하는 추세이다. 감속비를 낮추고 모터의 출력을 높이는 방법이 고려되고 있지만, 이 경우 정밀도를 포기해야 하기 때문이다. 힘/토크 센서는 관절에 주어지는 외력을 측정하여 모터를 반대 방향으로 구동한다.

**모터와 유사한 멀티플과 수익성 전망**

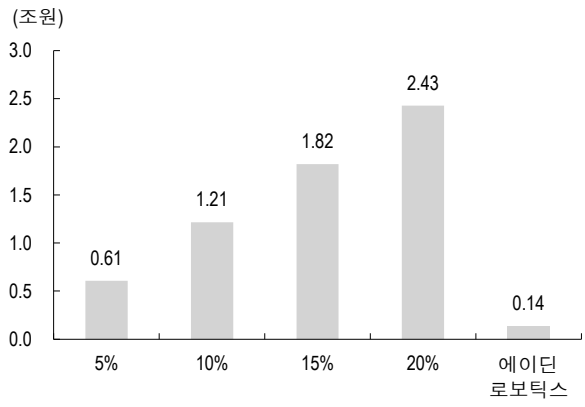
하모닉 감속기가 고토크를 구현하는 대표적인 유형이기에 예로 든 것일 뿐, 유성 감속기 외의 타입은 통상 힘/토크 센서를 필요로 한다. 당사는 힘/토크 센서에 대해 모터와 동일한 밸류에이션과 수익성('28F EV/EBITDA 26배, EBITDA 이익률 17.5%)을 전망한다. 이를 기반으로 한 ex-China EV 시나리오는 점유율 5% 기준 6,100억원으로 제시한다[그림74].

**부상하는 정전용량형, K-힘/토크 대표주자 에이딘로보틱스**

힘/토크 센서는 압저항식이 주로 사용되어 왔다. 대표 공급사로는 정밀 모션 제어 부품을 제조하는 Novanta(NASDAQ: NOVT) 산하의 ATI Industrial Automation가 있다. 압저항식은 정밀도가 높은 반면 양산성이 높지 않다. 이에 휴머노이드용 주요 폼팩터로 정전용량형이 부상하고 있다.

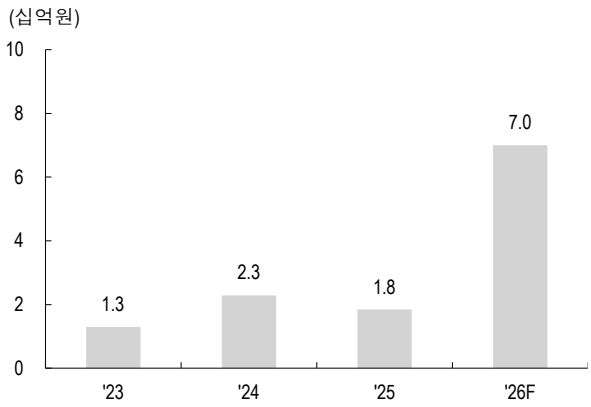
K-힘/토크 센서 공급망의 대표주자는 에이딘로보틱스이다. 9월 초 Pre-IPO를 추진해 HD현대로보틱스와 삼성벤처투자로부터 총 160억원의 전략적 투자를 유치하며 기업가치가 1,360억원으로 상승하였다. 다른 부품 대비 공급망이 성숙하지 않기에 해외 Tier-1 OEM향 기회가 열려 있는 동시에, 삼성전자와 LG전자의 휴머노이드가 정상 궤도에 올라서는 과정에서 수혜가 기대된다.

그림74. 힘/토크 센서 EV 시나리오




자료: 언론종합, NH투자증권 리서치본부 전망

그림75. 에이딘로보틱스 매출액 추이




자료: 언론종합, NICEBizLine, NH투자증권 리서치본부

## VIII. 로봇손 투자전략

**로봇손이 병목인 이유**

로봇손은 액추에이터에 이어 두번째로 원가 비중이 높은 부품이다. Elon Musk가 휴머노이드 엔지니어링 노력의 절반 이상을 로봇손에 할애한다고 수차례 언급할 정도로 설계가 어렵다. Figure AI의 차세대 휴머노이드는 4세대인데, 로봇손은 7세대 제품이 될 전망이다. 로봇손 개발이 어려운 이유는 구동 방법, 힘 전달 메커니즘, 감지 시스템을 복합적으로 고려해야 하기 때문이다.

구동 방법은 에너지를 기계적 운동으로 변환하는 시스템을 의미한다. 최근에는 대부분의 로봇손이 소형 모터를 사용하는 전자기식 구동(Electromagnetic Actuation)을 채택한다. 이 외에는 유체를 사용하는 유압식 구동, 기체를 사용하는 공압식 구동 등이 있다.

힘 전달 메커니즘은 힘이 관절에 분배되는 방법을 의미한다. 아직 표준이 등장하지 않았지만, 통상 손가락 관절마다 구동계가 탑재되는 Direct-Driven·인간 힘줄을 모방한 Tendon-Driven·기구부를 통해 힘을 전달하는 Linkage-Driven 중 하나를 채택한다.

감지 시스템은 센서를 통해 촉각을 구현하는 메커니즘을 의미한다. 손에 물체를 올렸을 때 발생하는 압력부터 물체가 미끄러질 때 발생하는 가속도·온도까지 인지 범위가 확장되고 있다. 촉각 센서 또한 표준이 정해지지 않았고, 채택률이 높은 유형으로는 정전용량식, 자기식, 압력식 등이 있다.

**밸류체인 점검**

로봇손 밸류체인은 크게 휴머노이드 OEM·로봇손 OEM·부품사로 나눠볼 수 있다. 휴머노이드 OEM은 로봇손을 자체 설계한다. 고객 입장에서 제품 간 성능 차별화가 가장 두드러지는 부품이기 때문이다. 로봇손의 정밀도가 높아질수록 휴머노이드가 수행할 수 있는 작업의 범위가 넓어진다. 로봇손 OEM의 고객사는 자체 설계가 어려운 휴머노이드 OEM과 휴머노이드·협동로봇을 도입한 기업들이다. 핵심은 후자로, 기업들이 작업에 적합한 로봇손으로 변경하고자 할 때 선택지를 제공한다. 부품사는 휴머노이드와 로봇손 OEM에 부품을 공급하며, 핵심 부품은 촉각 센서·모터·기어/스크루이다.

**투자 매력도:**
**① 로봇손 OEM**
**② 모터, 촉각 센서**
**③ 기어/스크루**

휴머노이드 OEM을 제외한 순수 로봇손 밸류체인의 투자 매력도는 로봇손 OEM, 모터와 촉각 센서, 기어/스크루 순으로 높다. 로봇손 OEM은 EV/Sales 기반으로 밸류에이션이 이루어질 가능성이 높아 다른 공급망 대비 기업가치의 절대적 규모와 상승 여력이 크다. 적정 밸류에이션은 로봇손 OEM의 경우 휴머노이드 OEM과 유사한 수준이 예상되며, 이외 핵심 부품은 액추에이터 공급망과 동일하게 '28F EV/EBITDA 26배 적용이 적정하다는 판단이다.

다만, 로봇손은 액추에이터 대비 아직 하드웨어 신뢰성이 확보되지 않았고 부품 수준에서의 매출 규모가 상대적으로 작다. 현 시점에서는 관련 밸류체인과 적정 밸류에이션을 점검하고, 실적보다는 Event-driven으로 접근하는 전략이 유효하다.

표24. K-로봇손 밸류체인

| 분야 | 로봇손 OEM | 촉각 센서 | 이외 핵심 부품 |
|---|---|---|---|
| 기업명 | • 원익로보틱스 (원익홀딩스 연결자회사)<br>• 테솔로 (상장예정)<br>• 위로보틱스 | • 에이딘로보틱스 (상장예정) | • 로보티즈 (액추에이터 모듈)<br>• 한국피아이엠 (초소형 기어) |

자료: NH투자증권 리서치본부

## ① OEM: 앞서 나가는 중국 로봇손, 이미 높은 기업가치

**휴머노이드 OEM의 시가총액을 추격하다**

로봇손 판매 사업은 중국 내에서 빠른 속도로 성장하고 있다. 가장 중요한 단서는 연구용에서 산업용으로의 로봇손 활용 영역 확장 흐름이다. 이미 로봇손 OEM의 기업가치는 높아지고 있다. 대표기업인 Sharpa와 Linkerbot의 기업가치는 각각 33억달러, 30억달러로 UBTECH 시가총액의 70% 이상에 달한다[그림76].

**적정 밸류에이션 방법론: EV/Sales**

당사는 로봇손 OEM의 적정 멀티플이 휴머노이드 OEM과 유사할 것으로 예상한다. 이는 AGILINK의 매출액 목표와 기업가치에 근거한다. AGILINK의 CEO는 올해 목표 매출액을 4,500만달러로 제시하였다. 이에 올해 말 기준 EV/Sales는 22.7배이나, 실제 기업가치평가 시 '28년 예상 매출액을 고려했을 것으로 전망한다. '28년 매출액이 '26년 대비 200% 증가한 1.35억달러로 예상된다면 투자자들은 EV/Sales를 7.6배로 부여한 것이다. 당사는 중국 휴머노이드 OEM 5개사의 적정 '28F EV/Sales를 9.3배로 예상하고 있다(Unitree, AGIBOT, UBTECH, Xiaomi, Xpeng). 따라서 로봇손과 휴머노이드 OEM에 투자자가 부여하는 멀티플이 유사하다고 판단하며, 이는 양 분야가 모두 외형 성장을 통한 시장 선점이 기대되기 때문이다.

**로봇손만 팔지 않는다 휴머노이드로 확장 및 데이터셋 판매**

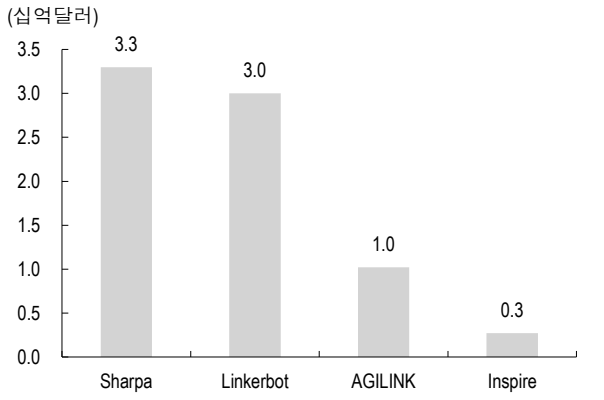
Sharpa와 Linkerbot의 기업가치가 로봇손 OEM 중 가장 높게 평가받는 이유는 확장성에 있다. Sharpa는 로봇손에서 시작해 자체 RFM과 휴머노이드 플랫폼으로 사업 영역을 확장하였다. Linkerbot은 로봇손 판매를 통해 구축한 데이터셋을 통해 향후 Skill Store를 출시할 계획이다. 로봇손 고객사들이 다양한 손 기술을 호출할 수 있게 하는 비즈니스 모델을 구상하고 있다. 양 사는 확장성을 바탕으로 경쟁사 대비 높은 멀티플을 인정받고 있다.

**단기와 중장기 모두 긍정적인 전망 제시**

당사는 로봇손에 대해 단기와 중장기 모두 긍정적인 전망을 제시한다. 단기적으로는 손 조작 데이터 수집 목적의 수요가 클 것이고, 중장기적으로는 휴머노이드 대량 양산과 협동로봇으로의 확장이 기대되기 때문이다.

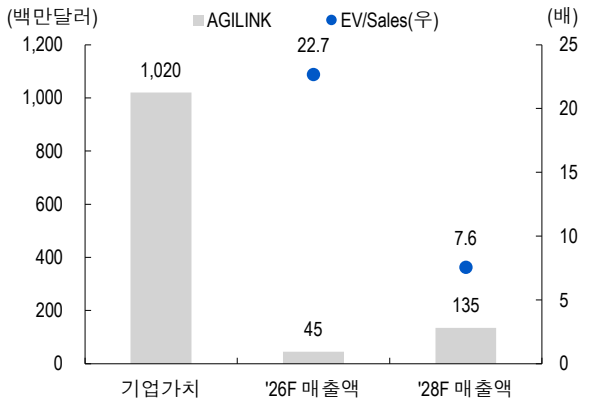
Linkerbot은 고객들이 기존에 보유하고 있는 로봇팔에 동사의 제품을 장착해 사용한다고 언급한다. 지금까지는 그리퍼가 많이 사용되었으나, 5지 손을 통해 로봇의 활용도를 높일 수 있기 때문이다. 나아가 휴머노이드 RFM이 범용성을 갖추게 되어 협동로봇에도 적용된다면 협동로봇의 작업 범주가 넓어질 전망이다. 협동로봇 수요가 증가하면 End-effector로 활용이 가능한 로봇손 수요 역시 함께 증가할 전망이다.

그림76. 중국 대표 로봇손 OEM 기업가치 ('26년 상반기 기준)




주: USD/CNY = 6.7위안 적용; 자료: 언론종합, NH투자증권 리서치본부

그림77. AGILINK의 예상 '28F EV/Sales 7.6배




자료: NH투자증권 리서치본부 전망

## K-로봇손, 맹추격해야만 한다

**손 조작 데이터 & RFM과 함께 경쟁력 확보 가능하다**

AGILINK는 '26년 예상 매출액으로 600억원을 제시했고, 테솔로는 78억원을 제시했다. 격차가 크지만 이것이 곧 추격의 기회가 없다는 의미가 아니다. 로봇손의 수요는 휴머노이드 대량 양산 이후 본격화될 것으로 예상되며, 이미 로봇손 데이터의 영역에서 앞서나가는 기업들이 나타나기 시작했기 때문이다.

로봇손 수요 증가는 '28년 하반기 이후 휴머노이드가 대량 양산되어 노동 시장에의 침투율이 높아졌을 때 본격화될 전망이다. 고객사들은 작업 환경에 맞게 로봇손을 교체할 것이다. 건설 현장에서 무거운 짐을 나를 때와 배선 작업을 할 때 요구되는 성능이 다르기 때문이다. 대량 양산 시점까지 하드웨어의 신뢰성을 높이고, 양산 시설을 구축해 성능과 가격 경쟁력을 확보할 수 있다.

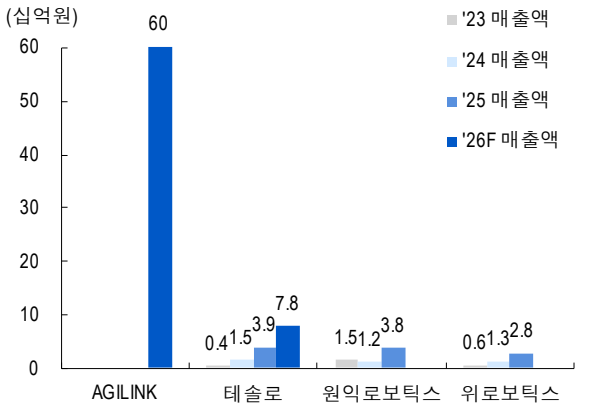
경쟁력을 확보하기 위해서는 소프트웨어와의 정합성을 갖출 것이 요구되는데, 한국은 이미 소프트웨어 영역에서 두각을 드러내고 있다. RLWRLD는 손 조작에 기반한 RFM을 출시하였으며, 로보티즈는 내년부터 데이터 팩토리를 본격가동할 예정이다. 해당 기업 CEO들은 지난 6월 3대 메가프로젝트 국민보고회에 참석하여 데이터 수집을 위한 얼라이언스 출범을 요청했는데 이는 하드웨어와 소프트웨어가 정부 주도하에 통합 개발될 것임을 시사한다.

**K-로봇손 대표주자: 원익로보틱스·테솔로·위로보틱스**

K-로봇손의 대표 OEM으로는 원익홀딩스의 연결 자회사 원익로보틱스, '27년 이후 상장 예정인 테솔로, 그리고 위로보틱스가 있다. 원익로보틱스의 로봇손 Allegro는 Meta의 로봇손 연구의 핵심 하드웨어로 공급된 바 있다. 테솔로는 로봇손 외 그리퍼를 함께 판매하고 있으며 상업화가 가장 빠른 기업으로 평가된다. 위로보틱스는 올해 말 연구용 플랫폼을 공급할 예정으로 알려져 있다.

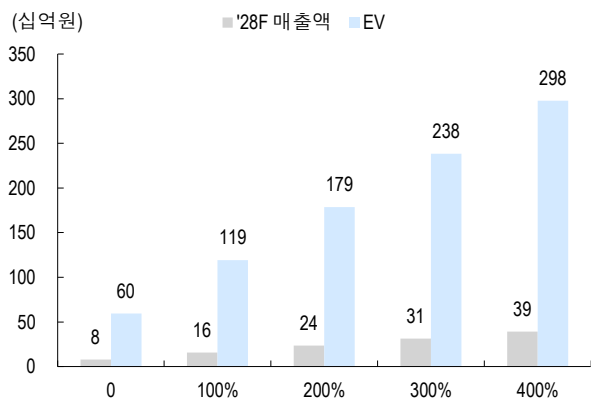
테솔로는 '27년 이후 상장을 앞두고 있다. 수익성이 빠른 속도로 개선되고 있어 상장 시 투자자의 관심이 높을 것으로 예상한다. '24년 매출총이익률과 영업이익률은 각각 38%, -52%였으나 '25년 46%, -11%로 개선되었다. 이에 '26F 대비 '28F 매출액 증가율에 따른 기업가치 시나리오를 [그림79]와 같이 제시한다. 멀티플은 AGILINK와 동일한 '28F EV/Sales 7.6배를 적용하였다.

그림78. 로봇손 OEM 매출액 추이




주1: 테솔로의 CEO는 '26년 매출액이 전년대비 100% 증가할 것이라 언급
주2: 원익로보틱스는 로봇손 매출만 표기
자료: NICEBizLINE, NH투자증권 리서치본부

그림79. '26년 대비 '28년 매출액 성장률과 테솔로 EV 시나리오




자료: NH투자증권 리서치본부 전망

## ② 핵심 부품: 모터는 로봇손에서도 고마진

로봇손의 핵심 부품은 촉각 센서, 모터, 기어/스크루이다. 본 장에서는 모터와 기어/스크루에 대해 다루며 촉각 센서는 이어지는 장에서 RFM과 함께 다루고자 한다.

**로봇손용 모터, GPM 30% 이상이 기대된다**

로봇손용 모터는 관절용 대비 진입 장벽이 높아 30% 이상의 GPM이 기대된다. 로봇손에 탑재하기 위해서는 초소형이면서 장수명이 보장되어야 한다.

초소형 모터에서는 고정자의 철심이 없는 Coreless 구조가 채택되는 추세이나, 고출력 유지에는 기술적 장벽이 존재한다. Maxon Motor 제품을 예시로 살펴보면, [표25]는 동일한 출력을 갖는 Cored·Coreless 모터의 성능 비교표이다. [1] Coreless는 Cored 대비 지름이 절반이며, [2] 정격토크가 20% 미만이다. [3] 하지만 출력은 동일하다. [4] 그 배경은 4배 빠른 회전 속도에 있다. [5] 다만 추가적인 방열 설계가 요구되며 그에 따라 가격이 5배 이상 비싸다.

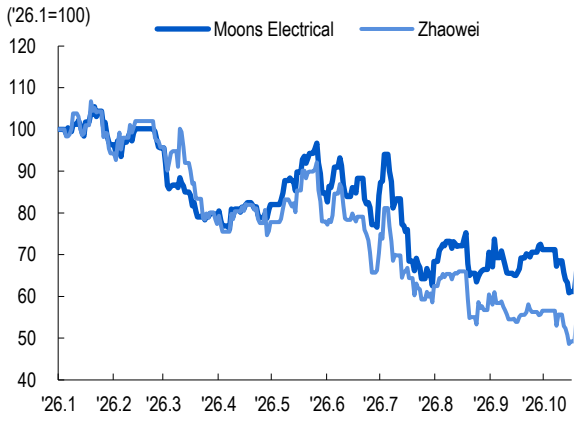
초소형 Coreless & Brushless 모터는 반도체 장비나 의료기기처럼 장수명, 고효율, 고출력이 요구되는 응용처에 제한적으로 사용되어 왔다. 공급사 역시 Maxon Motor, Faulhaber, Portescap 등 소수 중심의 과점 구조가 이어져 왔다. 하지만 로봇손용으로 대량 양산이 요구됨에 따라 중국의 Moon's Electric, Zhaowei를 필두로 양산 체제를 구축하는 움직임이 나타나고 있는 상황이다.

표25. Cored 대비 가격이 5배 비싼 Coreless

| | EC Flat Brushless (Cored) | EC-4pole Brushless (Coreless) |
|---|---|---|
| [1] 지름 | 60mm | 30mm |
| [2] 정격토크 | 540mNm | 95.6mNm |
| [3] 출력 | 200W | 200W |
| [4] 정격속도 | 4,300rpm | 16,700rpm |
| [5] 가격 | $200.07 | $1,158.98 |

주: Brushless는 전류 방향을 전자적으로 전환하는 유형. 반대는 Brushed 타입
자료: Maxon Motor, NH투자증권 리서치본부

그림80. Coreless&Brushless 모터 공급망 YTD 주가 추이




자료: FactSet, NH투자증권 리서치본부

**'28F EBITDA 이익률 20%**

로봇손용 모터는 핵심 부품으로 '28F EV/EBITDA 26배를 적정 수준으로 판단한다. 더불어 관절용 대비 높은 수익성이 예상되어 EBITDA 이익률 20%를 예상한다. 동 가정에 기반한 ex-China의 로봇손 모터 점유율에 따른 기업가치 시나리오를 [그림81]과 같이 제시한다. 이는 휴머노이드 OEM향 매출을 기반으로 하며, 로봇손 OEM향 매출 고려 시 추가적인 Upside가 존재한다.

**아직은 드러나지 않은 K-로봇손용 모터사**

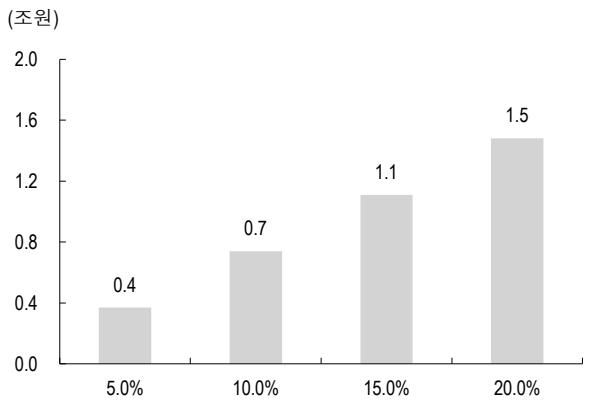
한국 내 로봇손용 초소형 모터 상용화는 미진한 상황이다. 전술했듯 전방 시장이 크지 않았고, K-모터사는 양산형 제품을 주력으로 제조해왔기 때문이다. 하지만 로봇손 OEM의 매출 증가, 삼성전자와 LG전자의 휴머노이드 출시에 힘입어 국내에도 공급망이 갖춰질 것으로 예상한다. 현재 관절용으로 제품을 개발하는 복수의 모터사들이 로봇손용으로 제품 확장을 검토 중인 것으로 파악된다.

**차세대 폼팩터: PCB 고정자**

참고로 관절용 모터의 차세대 폼팩터가 축방향 자속 모터라면, 로봇손용은 PCB 고정자이다. 통상적으로 모터는 고정자에 코일을 감아 제작된다. 반면 PCB 고정자는 인쇄회로기판에 구리 패턴을 그린다[그림82]. 장점은 정밀 제어를 저해하는 요인인 코깅 토크(Cogging Torque)를 제거할 수 있다는 점이다. 코깅 토크는 고정자와 회전자 간의 인력에 의해 발생하는 저항이다. Schaeffler는 협동로봇용 모터에 PCB 고정자를 채택하는 방식을 상용화했으며, 유사 직경을 가진 모터 대비 무게를 23% 절감하고 코깅 토크를 0에 가깝게 구현하였다.

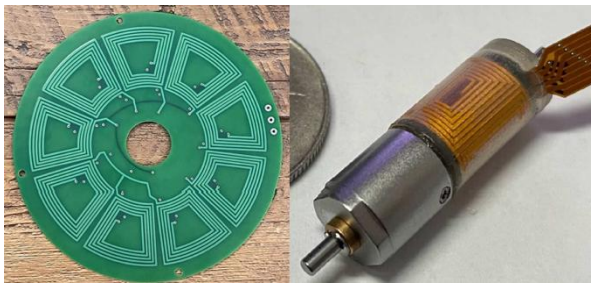
차세대 폼팩터는 로봇손용 모터의 수익성이 중장기적으로 높은 수준을 유지할 수 있음을 시사한다. 특히 물리적인 제약이 많은 로봇손의 경우 토크 밀도와 정밀도를 개선하려는 설계의 혁신이 계속될 것이다. PCB 고정자를 채택해 고객사가 요구하는 토크를 구현하는 기업은 로봇손용 모터 분야에서 기술적인 해자를 구축할 수 있을 것이라 전망한다.

그림81. ex-China 점유율에 따른 로봇손 모터 EV 시나리오




자료: NH투자증권 리서치본부 전망

그림82. PCB 고정자(좌), FPCB 고정자(우)



자료: PCBWay, 만드로, NH투자증권 리서치본부

## 기어/스크루, 로봇손에서도 공정 혁신으로 경쟁력 확보 필요

**아직 구조에 대한 트렌드가 형성되지 않았다**

로봇손 역시 구동에 감속기가 필요하다. 관절용 액추에이터는 5가지(유성, 사이클로이드, 하모닉, 볼 스크루, 유성 롤러 스크루)로 표준이 좁혀지고 있는 가운데, 로봇손에서는 아직 많은 선택지가 고려되고 있다. 공간적인 제약이 크고, 힘 전달 메커니즘에 따라 최적 기어 형태가 달라지기 때문이다. 대표적인 예가 [그림83]의 AGILINK 손가락으로, 기어가 90도로 배치되어 있다. 이를 베벨 기어라 하는데, 통상 4:1 이하의 감속비 구현에 적합하며 구동계의 축방향을 변환한다.

**'28F EBITDA 이익률 17.5%**

로봇손용 기어/스크루의 적정 밸류에이션 배수와 EBITDA 이익률은 관절용 액추에이터 핵심 부품과 유사할 것으로 예상한다. 하모닉 감속기 외 채택이 거론되는 유성 감속기나 베벨 기어는 이미 널리 사용되어 왔던 타입이기 때문이다. 소형화 과정에서 공정 병목이 있겠지만, 구조적 형태 관련 병목의 수준은 심각하지 않을 것으로 예상된다.

**모터 대비 TAM이 작다**

기어/스크루 대비 모터를 더 선호하는 이유는 매출 규모에 있다. 모터와 기어/스크루는 Active DoF(활성 자유도; 관절에 모터가 탑재되어 직접 구동되는 수. 반대는 Passive DoF로 다른 관절의 움직임에 의해 간접적으로 구동) 수만큼 탑재된다. 모터는 이기종의 기어 형태와 결합이 가능하지만, 기어/스크루는 그렇지 않다. 단일 타입의 모터가 Active DoF만큼 탑재될 수 있지만, 기어/스크루는 그 안에서 형태가 나뉠 수 있다. 따라서 일부 타입의 기어/스크루만 제조하는 부품사의 경우, 다른 부품 대비 외형 성장의 기회가 크지 않을 수 있다.

**한국피아이엠, 마이크로 MIM으로 공정을 혁신하다**

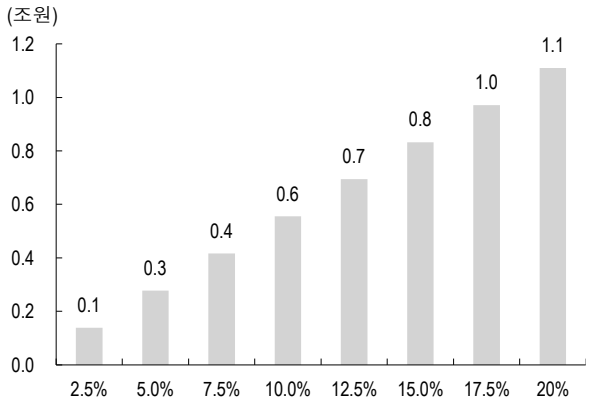
K-공급망의 대표주자는 한국피아이엠이다. 동사는 마이크로 MIM 기술을 바탕으로 8mm 크기의 초소형 감속기를 개발하였다. MIM을 활용하면 기어를 정밀 연삭하지 않아도 되어 대량 양산에 용이하고 경쟁사 대비 원가 절감 효과를 극대화할 수 있다. 다만, 일차적으로는 글로벌 Tier-1 OEM의 로봇손 공급망에 편입되어야 이익 가시성을 확보할 수 있을 것이다. [그림84]의 시나리오에는 반영하지 않았지만, K-로봇손이 경쟁력을 갖춰 국내 생산량이 많아진다면 로봇손용 기어/스크루 제조사에 추가적인 기회로 작용할 것이라 전망한다.

그림83. AGILINK의 검지에 사용된 베벨 기어



자료: STK2026, AGILINK, NH투자증권 리서치본부

그림84. 로봇손 기어/스크루 EV 시나리오




자료: NH투자증권 리서치본부 전망

## IX. AP 투자전략

**시점별 투자전략 제시**
**단기: RFM 최적화**
**중장기: AP사**

하드웨어의 완성도가 높아도 RFM의 성능을 온전히 구현하지 못하면 무용지물이 된다. 따라서 하드웨어와 소프트웨어의 정합성이 높아야 하는데, 이를 구현하는 부품이 AP이다.

AP 분야는 시점에 따라 투자전략을 달리해야 한다. 단기적으로 RFM 최적화·경량화 플랫폼, 중장기적으로 AP사에 집중할 것을 제시한다.

### ① 단기 전략: RFM 최적화·경량화 플랫폼

**RFM이 점점 커진다**

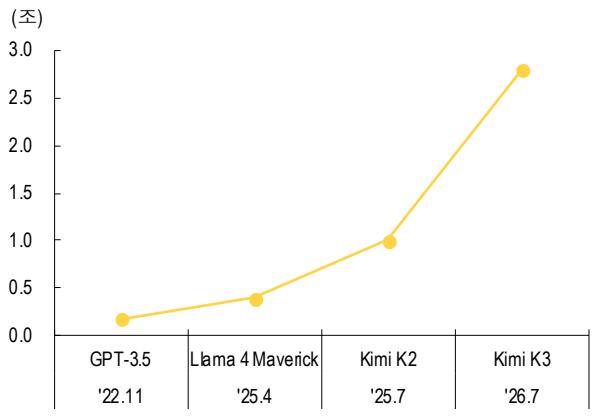
단기적으로 AP의 병목은 RFM의 최적화와 경량화에서 나타날 전망이다. RFM이 '27년 학습의 해를 거치며 모델의 크기가 커질 것이기 때문이다. 크기가 커진다는 것은 모델을 구성하는 파라미터의 수가 많아져, 동일한 내용에 대해 더 다양한 시각으로 의미를 분석함으로써 추론 결과를 개선시킬 수 있음을 의미한다. LLM도 동일한 경로를 거쳐왔다. '22년 11월 출시된 GPT-3.5의 파라미터 수는 1,750억개였고, '26년 7월 출시된 Kimi K3의 파라미터 수는 2.8조개에 이른다[그림85].

**AP에 요구되는 성능**
**1) 최적화**

AP 제조사들은 제품을 판매할 때 프로그래밍 도구 SDK(Software Development Kit)를 함께 제공한다. RFM, AP, 하드웨어 플랫폼을 Full-Stack으로 내재화하지 않은 OEM의 경우엔 RFM을 AP에 맞게 최적화하는 과정이 필요하다. 마치 NVIDIA의 CUDA 플랫폼에 맞춰 짜여진 코드를 AMD의 ROCm에 맞게 변환하는 과정과 유사하다.

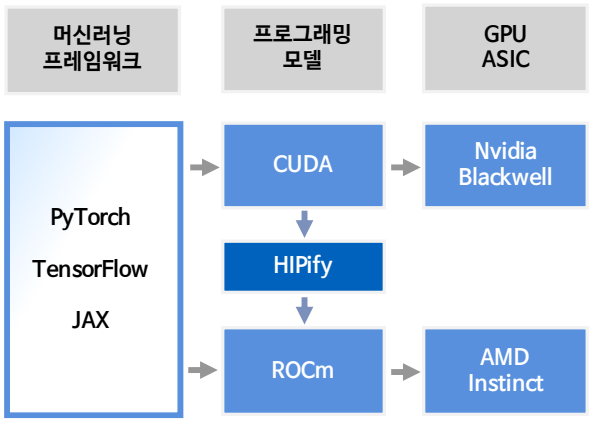
[그림86]은 AMD가 어떻게 NVIDIA CUDA의 락인 효과를 뛰어넘을 수 있었는지 보여준다. 머신러닝 프레임워크를 사용해 연산코드를 만들면 GPU 위에서 구현할 수 있게 변환해주어야 한다. CUDA는 변환을 담당하며, CUDA의 라이브러리를 통해 락인 효과를 이끌어냈다. CUDA는 병렬 연산을 NVIDIA GPU에 최적화해, CUDA 기반의 연산을 타사의 GPU나 ASIC에는 바로 실행할 수가 없었기 때문이다. AMD는 Instinct GPU의 점유율을 확대하기 위해 CUDA 기반의 연산을 자사 프로그래밍 모델 ROCm에서 구현할 수 있는 Transpiler를 제공했다. [그림86]의 HIPify가 이 작업을 뜻하는데, CUDA 기반의 연산을 AMD의 프로그래밍 언어인 HIP C++로 변환한다.

그림85. 시점별 LLM의 모델 파라미터 수




자료: NH투자증권 리서치본부

그림86. AMD의 Transpiler 역할과 구조




자료: NH투자증권 리서치본부

나아가 Scheduling과 Memory Allocation이 요구된다. AP의 연산은 CPU, GPU, NPU가 나누어 담당한다. 연산 병목을 예방하기 위해 Scheduling을 통해 RFM의 각 연산을 프로세서에 할당해야 하고, 이를 위한 툴은 AP 제조사가 제공해야 한다. LLM에서 모델 파라미터와 KV Cache를 HBM, DRAM, SSD에 계층화하여 저장하는 방안이 논의되듯, RFM 또한 Memory Allocation이 필요하다. AP마다 메모리 용량이나 메모리 대역폭이 다르기 때문에 AP 제조사가 제공하는 최적화 도구에는 Memory Allocation 기능이 포함되어야 한다.

**AP에 요구되는 성능: 2) 경량화**

휴머노이드는 On-device 환경에서 추론이 가능해야 한다. 모든 연산을 On-device로 처리할 필요는 없지만, 즉각적인 행동 출력이 요구되는 상황에서 지연이 발생해서는 안 되기 때문이다. 이를 위해 RFM 경량화 작업이 필요하다. AP의 메모리 용량은 한정적이기 때문에, 모델 파라미터 수를 줄여 파라미터 저장공간을 축소하고 KV Cache 발생량을 감소시켜야 한다. 다만, 경량화 과정에서 정밀도는 유지되어야 한다. 모델 파라미터 수를 줄인다는 것은 고차원의 연산을 저차원으로 전환한다는 것을 의미한다. 더 적은 문맥을 바탕으로 유사한 수준의 추론값을 출력해야 하기에 기술적 난도가 매우 높다. 아직 스마트폰이나 노트북에서 On-device로 프론티어 모델급의 성능을 구현할 수 없는 현상이 이를 보여준다. 더불어 GPT-oss 등 프론티어 경량 모델이 출시되었지만, 디바이스단에서 프론티어 모델과 같은 성능을 구현하는 애플리케이션은 아직 없다.

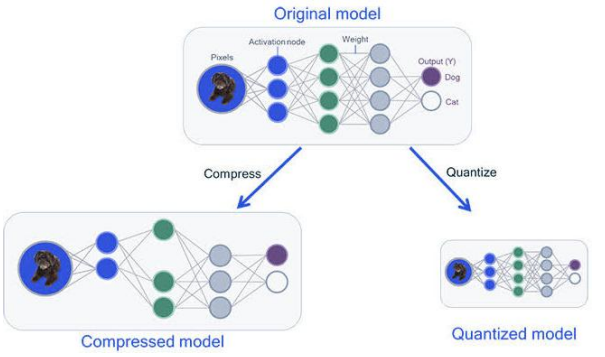
하지만 휴머노이드의 경우 필수적으로 On-device 환경 하의 추론이 필요하다. 이에 AP 제조사는 휴머노이드의 경우 OEM이 RFM을 AP에 맞게 경량화하는데 필요한 도구를 제공해주어야 한다. RFM사가 경량 모델을 제공하더라도 경량화 과정은 필요하다. 대표적인 작업은 양자화이다. 양자화는 모델 파라미터를 얼마나 정밀하게 나누어 저장할지 결정하는 과정이라 할 수 있는데, NPU와 연산 단계별로 저장 형태를 최적화하는 작업이 진행된다.

표26. NVIDIA RFM 비교: Edge가 On-device 모델

| | Cosmos3-Edge | Cosmos3-Super |
|---|---|---|
| LLM Layers | 28 | 64 |
| Hidden Dim | 2,048 | 5,120 |
| Attention Heads | 16 | 64 |
| KV Heads | 8 | 8 |
| Head Dim | 128 | 128 |
| FFN Dim | 9,216 | 25,600 |
| Precision | BF16 (2byte) | BF16(2byte) |

자료: NVIDIA, NH투자증권 리서치본부

그림87. 경량화의 2가지 방법: 압축(좌), 양자화(우)




자료: Qualcomm, NH투자증권 리서치본부

**NVIDIA도 비유기적으로 성장했다**

데이터센터용 GPU/ASIC 역량을 바탕으로 휴머노이드 AP를 제품화한 NVIDIA를 제외하고는 외부 파트너십을 모색할 가능성이 높다. 휴머노이드 OEM이 가장 많이 채택 중인 Jetson Thor가 NVIDIA의 비유기적인 성장으로 탄생한 결과물이기 때문이다. [표27]은 NVIDIA가 인수한 기업의 목록으로, NVIDIA가 Edge Device용으로 LLM을 최적화·경량화하는 솔루션을 오랜 기간 준비해왔음을 알 수 있다. 참고로, 데이터센터 GPU/ASIC 제조사는 하드웨어에 LLM을 최적화하기 위해 관련 기업을 인수해왔다. 모델 최적화 영역은 GPU/ASIC 제조사들이 지속적으로 인수합병을 추진해왔던 분야이며, 대표적인 사례가 Qualcomm의 Modular 인수이다.

**K-공급망, 글로벌 경쟁력 있다**

K-공급망도 글로벌 경쟁력을 갖춰가고 있는 국면이다. 노타가 대표적으로 삼성전자와 ARM을 고객사로 확보하고 있다. 이외 SqueezeBits, ENERZAi 등이 있으며 기업소개는 [표28]로 갈음한다. 삼성전자, AMD, Synaptics 등 기존 고객사 혹은 파트너사가 휴머노이드 AP를 이미 출시했거나 출시할 가능성이 있기에 K-공급망의 수혜를 기대한다.

**표27. NVIDIA, Qualcomm의 최적화 플랫폼 인수합병 내역**

| 인수기업 | 피인수대상 | 인수일 | 기업가치 (백만달러) | 제품 소개 |
|---|---|---|---|---|
| Qualcomm | Modular | '26.7 | 3,100 | • Transpiler처럼 특정 하드웨어의 언어에 맞게 변환하지 않고, 상위 Compiler 계층을 두어 CUDA 기반 코드 → Modular용 언어 Mojo 전환. 이후 이기종의 하드웨어에 최적화<br>• Qualcomm은 Cloud AI 100 Ultra (추론 가속기) 점유율 확대를 위해 Modular 인수 |
| NVIDIA | CentML | '25.6 | - | • 데이터센터 GPU용 추론 최적화 |
| NVIDIA | OctoML | '24.9 | 250 | • AI 모델의 배포와 확장을 단순화하는 S/W 제공, 온프레미스 클라우드 환경에 최적화 |
| NVIDIA | Deci AI | '24.5 | 300 | • NVIDIA의 스타트업 육성 프로그램에 참여: 신경망 탐색 및 구성 알고리즘을 바탕으로 GPU(Jetson 시리즈 포함)에 모델을 최적화하여 추론 성능을 가속 |
| NVIDIA | OmniML | '23.2 | - | • Edge Device용 LLM 경량화, Qualcomm Ventures는 '22년 초 Seed 투자에 참여<br>• NVIDIA의 인수 전 Intel과 파트너십 추진 이력 |

자료: 언론종합, NH투자증권 리서치본부

**표28. 글로벌 경쟁력을 갖춰 레퍼런스를 쌓아가는 K-공급망**

| 기업명 | 기업 형태 | '25년 매출 (십억원) | 내용 |
|---|---|---|---|
| 노타 | 상장 | 13.1 | • 삼성전자 Exynos 2400, 2500, 2600에 생성형 AI 모델 최적화·경량화 기술 공급<br>• '22년 ARM Virtual Hardware(물리적 칩 없이 클라우드 상에서 ARM CPU/NPU 시뮬레이션) 내 머신러닝 모델을 개발 및 최적화할 수 있는 환경 구현 → '26년 3월 공급 계약 체결 |
| SqueezeBits | 비상장 피인수 | 2.5 ('24년) | • '26년 6월, 리벨리온과 포괄적 주식교환을 통해 피인수. 리벨리온의 100% 자회사로 편입. 양사는 '24년 전략적 파트너십을 통해 스퀴즈비츠의 경량화 기술을 활용해 생성형AI 모델을 리벨리온의 NPU 아키텍처에 최적화. 이외 네이버·인텔·엔비디아와 협업했던 레퍼런스를 보유 |
| ENERZAi | 비상장 | 0.6 | • '26년 5월, Synaptics와 AI Compiler 협력 계약 체결. Synaptics는 Edge Device용 AI Processor를 개발. AI모델을 Synaptics의 NPU에 최적화·경량화하는 소프트웨어 Torq를 공급하며, ENERZAi는 Torq Compiler 개발 및 고도화에 참여 |
| CLIKA | 비상장 (미국) | 1.1 | • 국방 영역 두각: '25년 한국 경찰청 차세대 AI 드론 순찰차에 최적화 엔진 탑재, '26년 싱가포르 국방부 주관의 국방 혁신 이니셔티브 단독 수상 기업 선정. 향후 PoC 계약 체결로 이어질 전망 |

자료: NICEBizLINE, 언론종합, NH투자증권 리서치본부

## ② 중장기 전략: AP사

**AP 산업구조**
**1) OEM 내재화**

Full-Stack을 표방하는 휴머노이드 OEM은 AP를 내재화한다. 대표적인 기업은 Tesla와 Xpeng이다. 양 사는 자율주행을 준비하는 과정에서 SoC를 내재화한 배경이 있다. Tesla는 AI5의 첫 적용 애플리케이션으로 Optimus를 제시했고, Xpeng은 IRON 초기 양산 모델에 자체 Turing AI Chip을 3개 탑재할 것임을 발표했다. 잠재적으로 AP를 내재화할 수 있는 OEM은 Xiaomi, 삼성전자, Apple이다.

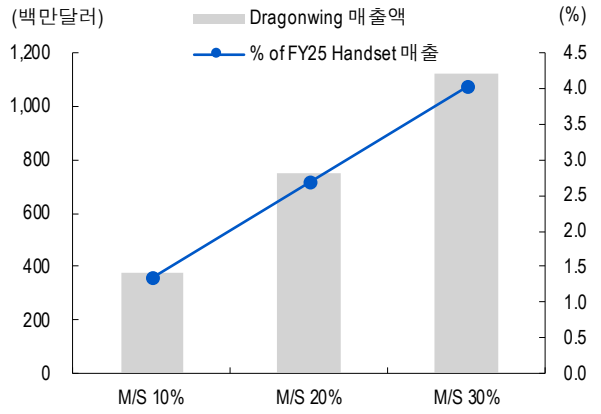
**AP 산업구조**
**2) 외부 조달**

이 외에는 AP를 구매해야 하며, 현재 AP를 출시한 기업은 NVIDIA, AMD, Qualcomm이 대표적이다. Tier-1 OEM은 최신 플랫폼에 NVIDIA의 Jetson Thor를 탑재하는 경우가 대부분이다. 그 다음으로는 Qualcomm의 Dragonwing이 선호되며, Qualcomm은 '26년 1월 Figure AI와 차세대 휴머노이드 컴퓨팅 아키텍처를 공동으로 정의하는 협업을 시작했다고 밝힌 바 있다. AMD는 '26년 7월 Foundation과 공식 파트너십을 맺고 차세대 모델인 Phantom MK-2에 AMD Ryzen AI Embedded X100 Series를 공급하기로 했다.

**중장기 관점 제시**
**1) 낮은 실적 기여도**

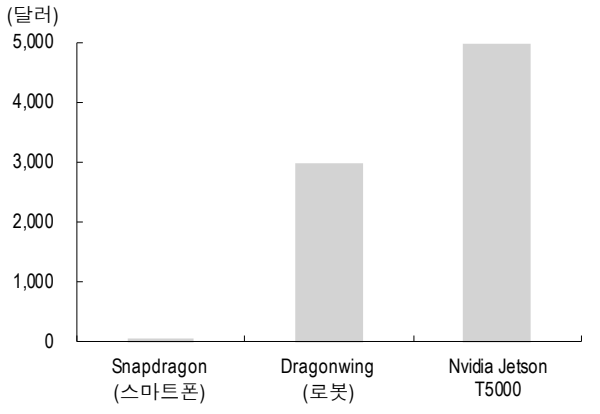
AP사를 중장기적으로 바라보아야 하는 이유는 두 가지다. 첫째, 휴머노이드 AP 매출의 실적 기여도가 단기적으로 낮다. 이는 NVIDIA, Qualcomm, AMD처럼 기존에 GPU 혹은 AP 사업을 영위하고 있는 경우에 적용되는 논리이다. Qualcomm의 경우, ex-China '30년 휴머노이드 AP 점유율 20% 달성 시 매출액은 7.5억달러로 FY25 Handset 매출의 2.7%에 불과하다[그림88]. 휴머노이드 AP 매출이 FY25 Handset 매출과 동일해지려면, Qualcomm의 ex-China AP 점유율 20% 가정 시 휴머노이드 출하량이 3,700만대에 달해야 한다.

그림88. '30년 휴머노이드 AP 점유율에 따른 Qualcomm의 Dragonwing 매출액 전망 및 FY25 Handset 매출 대비 비중




자료: NH투자증권 리서치본부 전망

그림89. Qualcomm의 스마트폰, 휴머노이드 AP 가격 비교




자료: NH투자증권 리서치본부

**중장기 관점 제시**
**2) 저전력 AP, 기존 강자의 벽이 높다**

둘째, 신규 팹리스가 성공적으로 안착하기 위해 넘어야 하는 장벽이 높다. 앞서 살펴본 기존 강자 외에도 많은 팹리스 스타트업이 On-device AP 경쟁을 펼치고 있다. 중국의 D-Robotics(비상장)가 대표적이다. 중국 자율주행칩 제조사인 Horizon Robotics에서 분사하여 Edge Device SoC 시장을 공략하고 있다. 현재 UBTECH를 포함한 복수의 중국 휴머노이드 OEM과 검증 단계를 거치고 있는 것으로 알려져 있다.

우선 휴머노이드 산업에는 구조적인 장벽이 존재한다. AP를 내재화하는 OEM이 높은 시장 점유율을 가져가는 것이 명확하기에 신규 팹리스 업체 입장에서는 경쟁 강도가 높다. 가령 당사는 '30년 Tesla, Xpeng, Xiaomi, 삼성전자의 합산 점유율을 26%로 전망한다. 신규 팹리스 업체는 잔여 OEM 점유율 확보를 위해 NVIDIA, Qualcomm, AMD와 경쟁을 펼쳐야 하는 상황이다.

나아가 SoC로의 확장이 필요하다. 신규 팹리스 업체의 공통점은 Edge Device에서 저전력으로 AI 추론을 가능케하는 NPU 설계를 경쟁력으로 가져간다는 점이다. D-Robotics는 ARM CPU와 자체 NPU를 바탕으로 SoC를 출시하여 서비스로봇과 AMR 등의 애플리케이션부터 침투율을 높여왔다. 하지만 휴머노이드의 AP는 CPU·GPU·NPU를 통합한 SoC 형태이다. 이에 ARM의 GPU를 추가해 검증 단계를 거치고 있다.

SoC로의 확장에 있어 장벽이 되는 요소 중 하나는 저전력 구현이다. 앞서 삼성전자와 Apple의 장점으로 AP를 제시하며, 휴머노이드 전력 소모에서 AP가 차지하는 비중은 최대 30%에 이른다고 언급한 바 있다. AP에는 추론 연산을 담당하는 XPU뿐 아니라, 통신·센서(카메라, LiDAR, IMU)·이미지 신호 처리 프로세서가 함께 탑재되기 때문이다. 더불어 점차 모델의 크기가 커질수록 연산량과 전력 소모가 증가해 전력 효율성의 중요성은 더 높아질 것이다. 기존 AP 강자들은 SoC 내재화율이 높기 때문에 전력 효율 제고에 유리하다. Qualcomm은 Dragonwing의 가장 최신 세대 IQ10에서 CPU(Oryon), GPU(Adreno), NPU(Hexagon)를 모두 내재화했다. 삼성전자가 스마트폰 AP인 Exynos의 GPU를 '27년 출시 모델(Exynos 2800, 가칭)부터 내재화하려는 계획 역시 SoC 설계에 있어 내재화의 중요성을 보여준다(계획은 '25년 12월 25일자 한국경제 보도에 기반).

**K-팹리스 대표주자: 모빌린트, 딥엑스**

Edge Device용 K-NPU 팹리스로는 모빌린트와 딥엑스가 있다. 모빌린트는 1세대 On-Premise AI 가속기에 이어 로봇과 드론에 탑재될 2세대 On-device SoC를 출시했다. 최근에는 LG전자, 노타와 함께 휴머노이드용 NPU 개발에 착수하였으며, '28년 400+TOPS의 휴머노이드용 SoC 출시 계획을 밝혔다. 딥엑스는 지난해 1세대 NPU를 양산하기 시작했고, 1년 간 1,300만달러 이상의 수주를 확보했다. 나아가 '27년에는 2세대 NPU를 출시할 계획이고, 로봇향 침투율 확대를 위해 API 레이어 'DX-뉴턴'을 제공할 계획이다. 이는 NVIDIA 소프트웨어 플랫폼으로 개발한 운영체제를 딥엑스의 NPU에 최적화할 수 있는 기반이 된다.

모빌린트는 연초 Series C 자금 조달을 통해 기업가치를 약 3,000억원으로 인정받았으며, Pre-IPO 단계에서 기업가치가 약 9,000억원으로 거론되고 있다고 알려져 있다. 지난해 매출액은 37억원을 기록했으며 올해 매출액 200억원 이상을 목표로 제시하였다. 딥엑스는 Series D 자금 조달을 통해 기업가치를 약 3.1조원으로 인정받은 것으로 보도되었다. 지난해 매출액은 33억원을 기록했으며 올해 매출액 200억원 및 영업손익 흑자 전환을 예고했다.

## X. RFM 투자전략

**'27년은 RFM의 해**

2027년 로봇 산업 내 투자 유치가 가장 활발할 분야는 RFM이다. RFM 고도화가 휴머노이드 상용화의 핵심 병목이기 때문이다. 당사가 주목하는 분야는 RFM·데이터 판매·촉각 센서다.

RFM에 투자가 확대되고 있음을 단적으로 보여주는 예시가 Unitree의 IPO이다. 동사는 IPO 조달금액의 약 50%를 RFM 연구개발에 배정할 계획이다. 더불어 자체 RFM('UnifoLM')을 개발해왔으나 DeepSeek의 IPO 공모 참여를 계기로 공동 개발에 나설 전망이다.

Unitree의 이익의 질(Quality)을 보면 RFM 고도화의 필요성은 더욱 분명해진다. 2025년 상위 5개 고객사 매출 비중은 12%에 불과하다. 이는 동사의 휴머노이드가 공장에 투입될 수 있는 지능을 갖추지 못하였고, 아직 연구용 플랫폼으로서의 활용도가 높기 때문이다.

**핵심 분야:**
1) RFM
2) 데이터 판매
3) 촉각 센서

**[RFM: Winner Takes All]** RFM은 OEM이 내재화하거나, 소수의 개발사가 시장을 과점할 전망이다. OEM 외의 과점 기업은 Transformer 역량을 확보한 LLM 개발사와 데이터를 다수 확보한 First mover 가운데서 탄생할 것으로 본다. 당사는 그 가능성이 가장 높은 기업으로 Google과 Skild AI를 제시하며, RLWRLD와 Config가 다크호스로 부상할 전망이다.

**[데이터 판매 비즈니스의 확장]** RFM을 고도화하려면 양질의 물리 데이터가 필요하다. RFM 개발사들은 이미 데이터를 구매하기 시작했으며, Scale AI 또한 해당 영역으로의 진출을 공식화했다. 물리 데이터를 만들기 위해서는 하드웨어에 대한 이해와 데이터 선별 능력이 요구된다. LLM에는 없었던 새로운 Layer이자 수익성 높은 비즈니스 모델로 발전할 가능성이 높으며, 당사는 초기 시장을 선점할 플레이어로 로보티즈를 제시한다.

**[촉각 센서, RFM 고도화의 병목을 해결]** 휴머노이드가 달걀을 깨뜨리지 않고 쥐려면 파지력을 조절해야 하고, 자동차 안에 들어가 볼트를 조이려면 시트에 무릎을 올리고 땅을 밀어내야 한다. 전자는 사람의 촉각(Haptic) 중 피부감각(Tactile)에, 후자는 운동감각(Kinesthetic)에 해당한다. 이를 모방하기 위해 휴머노이드는 손 끝에 피부감각센서를, 관절에 힘/토크센서를 탑재한다. 범용 작업을 구현하기 위한 촉각 데이터의 가치가 상승하면서, 촉각 센서를 만드는 에이딘로보틱스의 기업가치 역시 재평가될 것으로 전망한다. 다만 휴머노이드용으로 상용화된 촉각 센서는 질감이나 온도를 감지하지 못한다. 당사는 광섬유센서가 이를 해결할 게임체인저로 전망하며 관련 기술의 발전에 관심을 권고한다. 광섬유센서를 휴머노이드에서 사용하기에는 광 분석기(Interrogator)의 물리적 크기가 크다는 문제가 있는데, 이를 해결하는 기업으로 Sentea(비상장, 벨기에)를 제시한다.

## ① RFM: Winner Takes All

**RFM 승부처는 Transformer와 데이터**

RFM 개발의 경쟁구도가 심화되는 가운데, 당사는 최종 승자를 가려낼 기준을 Transformer 설계와 데이터 확보 역량으로 제시한다.

Transformer 설계 역량이 중요한 이유는 두가지이다. 첫째, RFM의 표준 아키텍처가 Transformer로 수렴하고 있기에 End-to-End model을 구현하기 위해서는 Transformer 설계 역량이 중요하다. 둘째, 장기과제를 강화학습하기 위해서는 RFM이 얼마나 많은 과거 데이터를 참조할 수 있는지가 핵심이고, 긴 과제를 하나의 시퀀스로 다루는데 가장 최적화된 아키텍처가 Transformer이다[Appendix A, H].

이에 Transformer 설계 역량을 갖춘 LLM 3사(Google, Anthropic, OpenAI)와 데이터를 확보한 First mover(ex. Skild AI)의 과점 구도를 전망한다.

다크호스로는 Manipulation에 특화된 RFM 개발사를 주목한다. 손 조작 데이터는 보행(Locomotion) 데이터 대비 축적된 양이 부족하며, 강화학습 알고리즘 설계 난이도가 높다. 이에 손 조작부터 RFM을 고도화하고 보행으로 확장하려는 움직임이 나타났다. 한국의 RLWRLD, Config와 중국의 PaXini가 대표적인 사례이다.

**표29. RFM 개발의 경쟁구도: 휴머노이드계의 Android 쟁탈전, 다수의 M&A 시도 예상**

| | ex-China | | China | |
|---|---|---|---|---|
| **내재화** | Tesla·Figure AI·Agility·1X | | AGIBOT·UBTECH·Xpeng·Xiaomi | |
| **LLM 강자** | Google | • GR 2.0('26.6)을 통해 손 조작/전신 협응을 구현<br>• Apptronik, BD 채택 | DeepSeek | • Unitree IPO 공모 참여 및 지분 확보 |
| | Anthropic | • Pi 인수 시도 루머(TechCrunch)<br>• OpenAI Robotics Lead Caitlin Kalinowski 영입 | Alibaba | • 양 사 모두 LLM 기반의 VLA 공개. 시각 이미지 외 다른 감각은 반영되지 않은 모델<br>• 중국은 OEM의 내재화 선호도가 강해 아직 OEM의 채택 사례는 나타나지 않음 |
| | OpenAI | • Figure AI의 초기 VLA 공동개발<br>• 로보틱스 조직 '21년 해체 → '24년 부활 | Tencent | |
| **VLA 선두주자** | Skild AI | • '26년초 기업가치 140억달러<br>• ABB/UR Arm의 Deployment 사례 및 매출 발생 | | |
| | Pi | • 기업가치 110억달러 이상 투자 유치 논의 중 | **■ 이하는 RFM 내재화 OEM, 중국 RFM사는 Full-Stack 지향** | |
| | Field AI | • '25.8 기업가치 20억달러. 광산/건설 등 On-device 요구되는 현장 중심. BD Spot 활용 사례 | X Square Robot | • '26.6 기업가치 20억~30억달러<br>• 월드모델을 내재화한 RFM 공개 |
| | Generalist AI | • '26.6 기업가치 20억달러. '26.8 GEN-1.5 공개. Fine-Tuning 없이 짧은 시연만으로 학습 가능<br>• Robot-free Data 수집을 통한 Scaling 전략 | AI² Robotics | • '26.7 기업가치 20억~30억달러<br>• VLM·VLA 통합 아키텍쳐 FiS-VLA 채택 |
| | Dyna Robotics | • '25.9 기업가치 6억달러 이상 투자 유치<br>• '26.8 Dyna-2 공개. 인간 비디오 데이터 100만시간 이상 학습 및 스케일링 법칙 구현 | Galbot | • '25.12 기업가치 30억달러, IPO 추진 보도<br>• CATL 공장(B2B), Meituan 무인약국(B2C) 도입 → '26.8 이족보행 모델 공개 |
| **손 조작 기반 VLA** | RLWRLD | • Series A Round추진 중. '26년 1세대 RFM 공개<br>• 일본 로손의 매장 효율화 RX 프로젝트 추진 | PaXini | • '26.3 기업가치 15억달러, 촉각 센서 판매 주력, 데이터 판매 및 촉각기반 RFM 개발 |
| | Config | • '26.5 Seed Round완료, 기업가치 2억달러 이상. 베트남 데이터 팩토리 보유 | | |

자료: NH투자증권 리서치본부

## Tier-1 EV/Sales 20배+ 추정

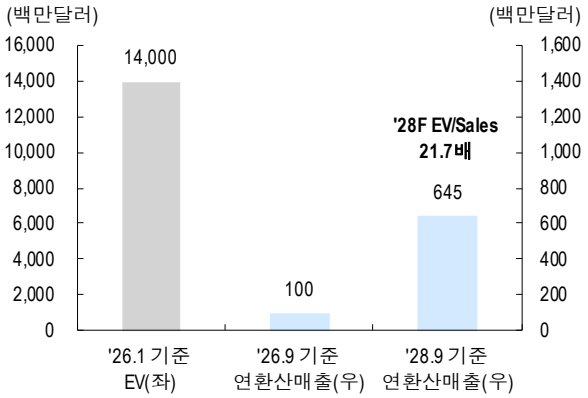
**Skild AI 기업가치 기반으로 추정**

Skild AI는 RFM사 중 높은 기업가치를 인정받고 있다. 당사는 Skild AI가 OEM 선두주자인 Tesla, Figure AI와 유사 수준의 멀티플로 평가되었다고 전망한다. 동사는 올해 초 Series C Round를 완료하며 기업가치 140억달러를 인정받았고, 올해 9월 연환산매출액이 1억달러에 도달했다.

당사는 '28년말까지 연환산 매출액이 6.5억달러로 증가할 것이라 전망한다. 이는 '26년 대비 '28년 휴머노이드 출하량 성장률에 기반한 예상치로, '28년 휴머노이드 출하량은 40만대(당사가 예상하는 투자업계의 컨센서스)로 추정하였다.

종합하면, 당사가 추정하는 Skild AI의 '28F EV/Sales는 21.7배이다. 동일 기간 Tesla, Figure AI의 적정 멀티플 25배와 유사하다. RFM사 역시 외형 확장을 통한 시장선점이 중요시되는 영역이며, OEM과 동일한 멀티플이 인정됨을 확인할 수 있다.

그림90. Skild AI의 예상 '28F EV/Sales 21.7배




자료: NH투자증권 리서치본부 전망

그림91. Skild AI의 목표 ' Any robot. Any task. One brain'



주: 협동로봇, AMR, Wheeled-Humanoid를 구동하는 모습 갈무리
자료: Skild AI, NH투자증권 리서치본부

## ② 데이터 판매 비즈니스의 확장

**데이터 판매가 본격화되다**

데이터의 중요도가 올라감에 따라 RFM사들은 데이터를 사들이기 시작했다. 일부 RFM사들은 휴머노이드 OEM과 파트너십을 통해 현장에서 데이터를 수집하고 있음에도 외부 데이터 매입에 나서고 있다.

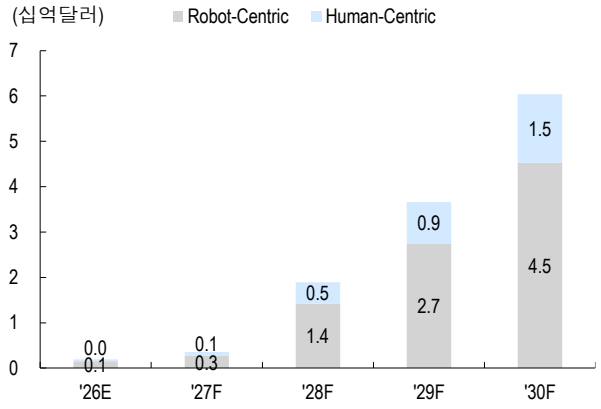
공급 측에서 데이터를 판매하고자 하는 기업들도 늘어나고 있다. 특히 데이터 라벨링의 대표 주자인 Scale AI가 로보틱스 데이터 사업에 진출했다. 동사는 올해 중 대규모 산업용 로봇 데이터셋을 공개할 예정이며, 현재 Teleoperation과 1인칭 인간 모션 캡처를 통해 주거 환경부터 산업 현장까지 실물 데이터를 생산하고 있다.

K-공급망의 대표주자는 로보티즈이다. 로보티즈는 구동계 제조 역량을 바탕으로 손, 양팔형 휴머노이드, 이족보행 휴머노이드를 모두 구현할 수 있으며, 이는 고객사가 필요로 하는 모든 형태의 데이터를 축적할 수 있는 강점으로 작용한다.

**시장규모 '28년 19억 달러 전망**

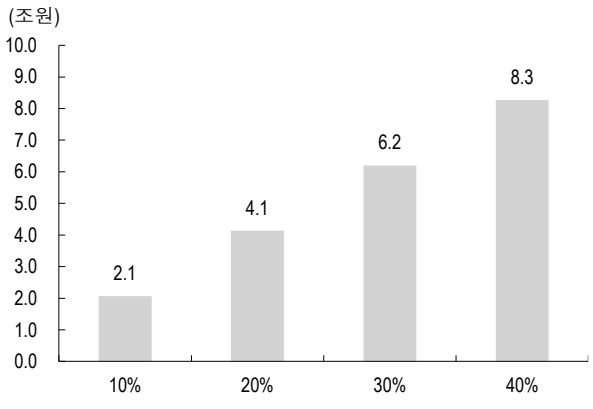
당사는 데이터 판매 시장 규모가 '28년 19억달러에서 '30년 60억달러로 성장할 것이라 예상한다[그림92]. 기업가치 측면에서 '28F EV/EBITDA 26배(핵심 부품 적정 배수), EBITDA 평균 이익률 40%를 예상하며, 점유율에 따른 EV 시나리오는 [그림93]과 같다.

그림92. 데이터 판매 시장 규모 전망




자료: NH투자증권 리서치본부 전망

그림93. 데이터 판매사 점유율에 따른 EV 시나리오




자료: NH투자증권 리서치본부 전망

**참고)**
**About Scale AI**

Scale AI의 주력 사업은 데이터 라벨링이다. '25년 6월 Meta가 약 145억 달러를 투자해 49%의 비의결권 지분을 확보한 기업이다. 데이터 라벨링은 데이터를 평가하는 비즈니스로, 방대한 웹 데이터 중 유의미한 내용을 선별하거나 전문 영역의 추론에서 LLM이 올바른 출력값을 낼 수 있도록 미세 조정을 담당한다. 동사는 라벨링용 데이터 엔진을 보유하고 있으며, 엔진이 라벨링 초안을 작성하면 전문가 집단이 이를 수정하는 과정을 거친다. 이 역량을 바탕으로 '25년 9월 로보틱스 사업 진출을 발표했다.

## [단기] 하드웨어 제어 역량 → [중장기] 데이터 가공 역량

**데이터 판매 진출 기업은 세 부류**

데이터 판매 비즈니스에 진출한 기업은 본업에 따라 세 부류로 나뉜다. 하드웨어 제조사·데이터 라벨링 기업·RFM 개발사이다.

**단기 승부처는 하드웨어 제어 역량**

단기에는 하드웨어 제어 역량을 갖춘 기업이 시장을 선점할 전망이며, 당사는 로보티즈와 PaXini가 그 자리를 차지할 가능성이 높다고 판단한다. 양 사가 각각 Robot-Centric과 Human-Centric 데이터 수집에 강점을 갖고 있기 때문이다. 하드웨어 제조를 기반으로 데이터 팩토리를 구축한 기업으로는 로보티즈, PaXini, Mifeng Tech, Physen AI가 대표적이다.

데이터 수집 방식은 두 가지로 나뉜다. Teleoperation을 통해 시연자와 로봇의 움직임을 동기화하는 Robot-Centric과, 로봇 없이 인간의 움직임과 촉각만 수집하는 Human-Centric이다. 이 중 전자를 주요 방식으로 채택한 곳은 로보티즈이고, 단기에는 Teleoperation 기반 데이터의 수요가 높을 전망이다. 로봇이 실패했을 때 인간이 개입하는 상황이나 실패 시점의 관절 상태는 Human-Centric 방식으로 얻기 어렵기 때문이다. 다만 PaXini는 이미 데이터를 판매하고 있고 촉각 데이터에 대한 수요가 많다는 점을 고려한다면 Human-Centric 데이터 역시 성장성이 높다고 판단한다.

**중장기적으로는 데이터 가공이 핵심**

중장기적으로는 데이터 가공 역량을 갖춘 기업의 점유율이 확대될 전망이다. 데이터의 양보다 질이 우선시되며, RFM 개발에 즉시 사용 가능한 형태의 데이터를 생산해야 하기 때문이다. 당사가 자율주행과 LLM 분야에서 데이터 라벨링 사업을 영위해온 Scale AI와 RFM을 직접 개발하는 Config에 주목하는 이유다.

초기에 하드웨어 제어 역량을 바탕으로 시장을 선점한 기업들도 결국 데이터 가공 역량을 확보해야 경쟁력을 유지할 수 있다. PaXini가 자사 데이터셋을 'Training-Ready'로 표현하는 이유도 여기에 있다. 동사는 손·물체·촉각 상태와 비전 데이터를 동일 시간축에 정렬한 뒤 Hugging Face의 LeRobot format으로 변환해 제공한다.

**표30. RFM 개발 단계에 따라 필요한 데이터 속성**

| 시점 | 기준 | 정의 |
|---|---|---|
| 단기 | 시간-행동 정렬 | • 각 관절 상태와 감각 데이터의 시간축이 정렬되었는지 여부 |
| | 촉각 데이터 | • 파지력의 세기, 미끄러짐의 정도, 물체가 누르는 힘을 측정할 수 있는지 여부 |
| | 다양성 | • 현실 세계의 다양한 과업에 해당하는 데이터를 측정할 수 있는지 여부 |
| | 범용성 | • 관절의 개수, 센서의 종류와 위치가 상이한 플랫폼에서도 활용이 가능한 데이터인지 여부 |
| 중장기 | 데이터 라벨링 | • 어떤 관절 상태가 과제의 실패에 기여했는지, 해당 작업이 어느 단계에 해당했는지 라벨링 여부 |
| | 장기 과제 | • 장기 과제를 수행하고, 해당 데이터를 연속적으로 제공할 수 있는지 여부 |
| | 롱테일 데이터 | • 작업 중 마주할 수 있는 돌발 상황에 대한 데이터를 포함하고 있는지 여부 |

자료: NH투자증권 리서치본부

표31. 단기에 하드웨어 제조 역량을 바탕으로 시장을 선점할 로보티즈와 PaXini

| 시점 | 필요역량 | 기업 | 사업내용 |
|---|---|---|---|
| 단기 | 하드웨어 제어 | 로보티즈 (한국) | • 우즈베키스탄 공장은 생산단지와 데이터 팩토리로 활용. 현재 100대의 AI Walker(양팔형 플랫폼)를 활용해 Teleoperation 방식으로 데이터를 수집하고 있음. 내년까지 데이터 팩토리 내 배치 물량 1,000대 이상으로 확대할 계획<br>• 액추에이터에 Sim-to-Real 구현이 가능한 AI SIM 기능을 탑재해 데이터 가공 능력을 확보해나가는 과정. 하드웨어에 적용가능한 형태로 데이터를 변환하는 능력을 갖추고 있으며, OEM과 RFM 개발사들이 필요로 하는 데이터에 대한 레퍼런스를 확보해나갈 수 있을 전망<br>• 데이터의 양이 부족한 현 시점에서, 액추에이터/플랫폼 제조부터 데이터 수집이 가능한 유일의 Full-Stack 기업 |
| | | PaXini (중국) | • 톈진과 쓰촨에서 데이터 팩토리를 가동 중이며, 'OmniSharing DB'를 구축해 판매. 데이터 판매 사업화에 있어 가장 앞서 있는 기업으로 평가. 향후 3개 데이터 팩토리를 건설할 계획<br>• 톈진 공장은 범용 데이터를 수집하고 있으며, 쑤첸 공장부터는 개별 산업에 필요한 데이터를 수집할 계획. 쑤첸 공장은 징둥닷컴의 JD Intelligent Robotics Industrial Park에 위치해있으며, 물류 및 유통 산업에 필요한 움직임과 촉각 데이터를 확보<br>• 촉각 센서를 기반으로 RFM, 휴머노이드로 확장해나갈 계획. CEO는 초기부터 휴머노이드 사업화를 지향했고, 데이터의 중요성에서 기회를 포착해 촉각 센서부터 사업화 |

자료: 언론종합, NH투자증권 리서치본부

그림94. PaXini의 Human-centric 데이터 수집. 착용한 장비 PXCap V는 82 자유도로, 30개 촉각 모듈을 탑재



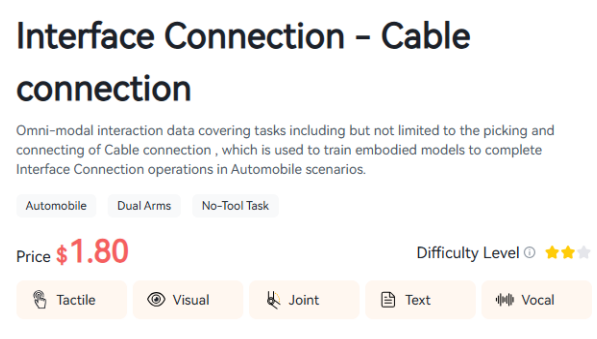
자료: Xinhua, NH투자증권 리서치본부

그림95. PaXini의 톈진 Super EID Factory. 내부는 150개 구역으로 나누어 각기 다른 Manipulation 데이터 수집




자료: PaXini, NH투자증권 리서치본부

그림96. PaXini의 OmniSharing DB: 자동차 공장에서 활용할 수 있는 케이블 결합 데이터. 최소 구매 1,000세트(=$1,800)




자료: PaXini, NH투자증권 리서치본부

그림97. 로보티즈의 Robot-Centric Teleoperation. 사진 속 플랫폼은 동사의 양팔형 'AI Walker'




자료: 로보티즈, 조선일보, NH투자증권 리서치본부

표32. 중장기적으로 데이터 판매 점유율을 확대해나갈 Scale AI와 Config

| 시점 | 필요역량 | 기업 | 사업내용 |
|---|---|---|---|
| 중장기 | 데이터 가공 | Scale AI (미국) | • '26년 말 Universal Robots(이하 'UR')과 함께 대규모 산업용 데이터셋을 공개할 예정. UR은 지난 3월 GTC 2026을 통해 UR AI Trainer를 공개. 이는 고객들이 작업 환경에 맞게 Fine-tuning 할 수 있는 플랫폼으로, Scale AI·Generalist AI와 공동 개발. UR의 고객사가 Leader-Follower 방식으로 협동로봇 시연을 하면, Scale AI는 모델 훈련에 필요한 데이터셋을 생성하며, Generalist AI의 RFM이 이를 학습<br>• Scale AI는 로보티즈나 PaXini와 달리 데이터 팩토리를 보유하고 있지 않음. 데이터를 판매하지만, UR의 사례와 같이 고객사의 데이터를 가공해 훈련 가능한 형태로 변환하는 역할 |
| | | Config (한국) | • 미국 산호세에 본사를 둔, 서민준 카이스트 AI대학원 부교수가 설립한 RFM 개발사. 자체 파운데이션 모델 'CFG-1'을 보유하고 있으며, 베트남 하노이에 데이터 팩토리를 구축<br>• 데이터 팩토리에는 600명 이상이 근무하며, 하루 1TB 이상의 영상 데이터를 생성. 5월 말 기준, 월 2만 시간·누적 15만 시간의 데이터를 확보. 데이터는 10만개 이상의 작업을 포함<br>• Config의 개발 플랫폼 'Loop'은 데이터 수집→선별→변환→학습→배포→평가를 수행. RFM 개발에 있어서 필요한 모든 Layer를 내재화하고 있어 하드웨어에 제한되지 않는 데이터셋을 구축할 수 있음 |

자료: 언론종합, NH투자증권 리서치본부

그림98. UR AI Trainer 데이터를 처리하는 Scale AI Engine




자료: UR, NH투자증권 리서치본부

그림99. Config의 Human-Centric 데이터 수집 장면




자료: 비즈니스코리아, Config, NH투자증권 리서치본부

## ③ 촉각 센서

**촉각 센서는 아직 연구개발이 한창**

RFM 고도화에 가장 필요한 요소는 촉각 데이터이다. 앞서 데이터 팩토리에 대해 살펴보았는데, 대부분 촉각 데이터가 1순위 수집 대상이다. 아직 VLA가 능숙하게 손 조작을 하기에 학습 데이터가 부족하기 때문이다.

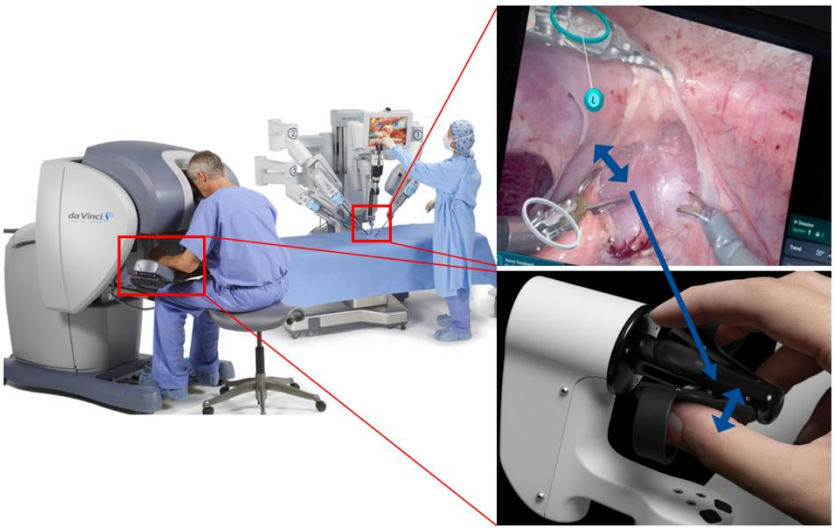
양질의 촉각 데이터를 수집하기 위해서는 촉각 센서가 필요하다. 다만 아직 촉각 센서의 표준이 정립되지 않았다. 촉각 데이터를 Foundation Model 훈련의 입력값으로 활용하는 방법이 성숙하지 않았기 때문이다. 기존에는 촉각 센서를 활용하는 용도가 압력이 가해졌을 때 기계 장치가 멈추거나, 토크만큼 바퀴를 회전시키는 수준에 그친다. 휴머노이드의 촉각 센서를 학습시키기 위해서는 인간이 느끼는 감각을 있는 그대로 알고리즘의 입력값으로 변환해야한다. 관련 기술은 비교적 근래에 상용화되기 시작했고, 이에 휴머노이드용으로 대량 양산하기 적합한 촉각 센서의 유형과 구조에 대한 설계 변경이 활발하게 이루어지고 있다.

**의료기기 사례: 최소침습수술로봇**

촉각 센서의 출력값을 활용하기 시작한 첫 번째 사례는 Intuitive Surgical의 Da Vinci 5이다. Da Vinci 5는 2024년 3월 force feedback(FFB) 기능을 탑재하며, 의료 로봇 도입 이후 30년간 꾸준히 연구개발단계에 머물렀던 기술을 상용화했다. 기존 최소침습수술에서는 FFB 기능이 부재해 의사가 카메라 영상에만 의존해 수술을 진행했으며, 수술 장비가 장기에 가하는 힘의 정도를 파악하기 어려웠다. 이는 과도한 파지와 조직 손상으로 이어질 위험이 있었으나, 기존 센서들은 소형화가 어렵고 신호 전달 속도가 느려 구현이 쉽지 않았다.

Da Vinci 5의 FFB 도입으로 외과의는 조직의 장력을 전달받을 수 있게 되었으며, 전임상 단계에서 가하는 힘이 기존 대비 43% 감소했다. '24년 3월부터 '25년 4월까지 미국에서 FFB 기구를 사용해 수행된 수술 444건을 분석한 결과, FFB 설정을 높일수록 외과의가 가하는 최대 힘이 낮아졌고 힘의 중앙값은 약 20% 감소했다. 이를 통해 FFB가 조직 손상을 줄일 가능성이 입증되었고, 촉각 데이터 전달이 상용화되기 시작했다.

그림100. 좌측은 Da Vinci, 우측은 조직의 장력이 외과의에게 전달되는 모습



자료: Intuitive Surgical, NH투자증권 리서치본부

**기계장치 사례: Amazon 물류로봇**

두 번째 사례는 Amazon의 Vulcan이다. Vulcan은 Amazon이 '25년 5월 공개한 로봇으로, 카메라로 확인이 불가한 선반 내부에 공간을 만들고 물건을 적재한다. 핵심은 촉각 데이터를 입력값으로 활용한다는 점이다. Amazon은 2012년부터 로봇을 도입해왔는데, 움직임 구현은 시각과 위치 데이터에 의존했다. 촉각 센서는 예기치 못한 접촉이 발생했을 때 작업을 중단하는 용도로 활용되는데 그쳤다. 이는 반복적이고 예측 가능한 환경으로 작업 범위가 제한된 이유이기도 하다. 하지만 Vulcan은 촉각 센서를 활용해 물류의 종류에 맞춰 파지력을 조절하고 선반에 공간이 부족하면 적재된 물건의 형태가 망가지지 않는 정도의 힘으로 밀어낸다.

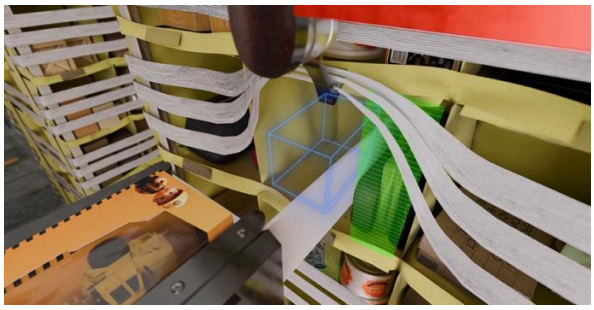
[그림101, 102]는 Vulcan의 두 가지 작업을 보여준다. 물류를 처음 집을 때는 시각 데이터를 바탕으로 필요한 힘을 추정해 적용한다. 파지 이후에는 6축 힘/토크 센서로 전단력(수평으로 작용하는 힘)을 측정하고, 추론을 통해 힘을 조절한다.

그림101. 물류를 컨베이어 벨트에서 파지



자료: Amazon, NH투자증권 리서치본부

그림102. 이후 선반의 빈 공간을 마련해 적재



자료: Amazon, NH투자증권 리서치본부

**휴머노이드의 촉각은 Human-like 지향**

휴머노이드에서 촉각 센서가 필요한 부위는 관절, 손끝/손바닥, 발바닥, 피부 4곳으로 나뉜다. 각 부위마다 촉각 센서에 요구되는 속성이 상이하며, 이에 따라 촉각을 감지하는 원리도 달라질 수 있다. 아직 표준이 정립되지 않았지만, 각 속성에 적합한 형태를 [표33]과 같이 전망한다. Da Vinci와 Vulcan을 포함해 현재 상용화된 촉각 센서의 한계는 최대 2개 차원(힘과 토크)의 감각만 감지한다는 점이다. 반면 인간은 손끝을 통해 물체의 질감이나 온도까지 감지한다. 촉각 센서는 단일 센서로 다차원의 감각을 감지하는 방향으로 발전해나갈 것이며, 이를 가능케 할 센서인 FBG(Fiber Bragg Grating)에 주목한다.

표33. 휴머노이드 부위별 촉각 센서의 주요 속성 및 예상 표준

| | 관절 | 손끝/손바닥 | 발바닥 | 피부 | '30년 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요 속성 | 하중 | 소형화<br>정밀도 | 넓은 분포 | 유연성 | 다차원 감지 |
| 예상 표준<br>(당사 추정) | 정전용량형 | 정전용량형 | 압전형 | 압전형 | FBG |
| 연구 개발 | 압저항형 | 정전용량형 / 광학식 / 자기식 / 압전형 / 정전기형 | | | |

자료: NH투자증권 리서치본부

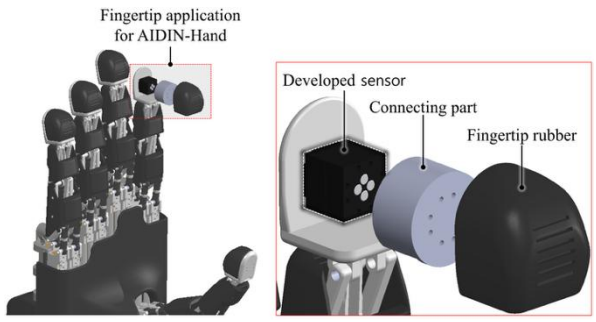
## 손끝 감각은 정전용량형이 담당한다

**정전용량형의 강점: 양산성**

당사는 정전용량형이 손끝 촉각 센서의 주류 형태가 될 것으로 전망한다. 정전용량형(Capacitive) 촉각 센서는 커패시터의 원리를 차용해 정전용량의 값 변화에 따라 법선력(수직으로 작용하는 힘)과 전단력(수평으로 작용하는 힘)을 측정한다. 두 전극 사이에 유전체를 두고 전압을 가했을 때 전극 사이의 전하가 유전체에 저장되는 원리를 활용한다. 촉각 센서는 외부의 힘이 가해졌을 때, 표면과 내부 전극의 정전용량 값 변화를 해석한다.

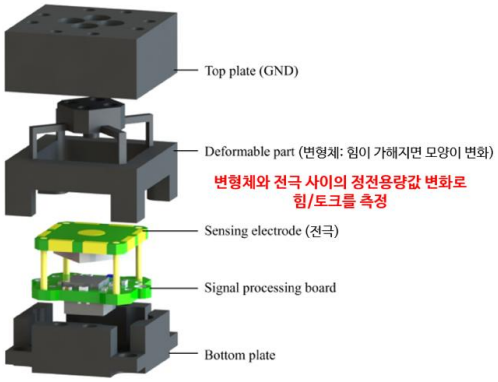
핵심은 양산성이다. 전통적으로 압력 센서는 압저항식(Piezoresistive)을 채택해왔다. 센서 표면에 실리콘 기반의 저항체(Strain Gauge)를 붙이고, 외부의 힘이 가해졌을 때 내부 결정 구조의 변화에 따라 실리콘의 전기적 저항 값이 얼마나 변화하는지를 측정한다. 미세한 힘을 정밀하게 감지할 수 있다는 장점이 있지만, ① 강성이 약해 큰 하중을 견디지 못하고 ② 실리콘 외의 소재를 사용했을 때 양산성이 떨어진다는 한계가 존재한다.

그림103. 에이딘로보틱스의 손끝용 촉각 센서



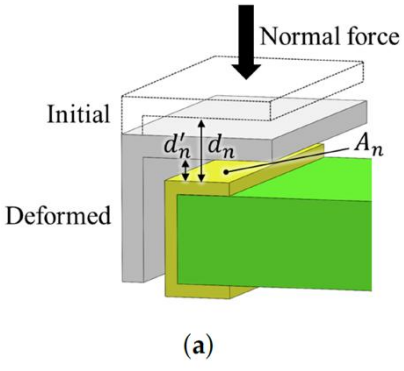

자료: 에이딘로보틱스 • 성균관대학교(2025), NH투자증권 리서치본부

그림104. 정전용량형 촉각 센서의 5개 구성요소



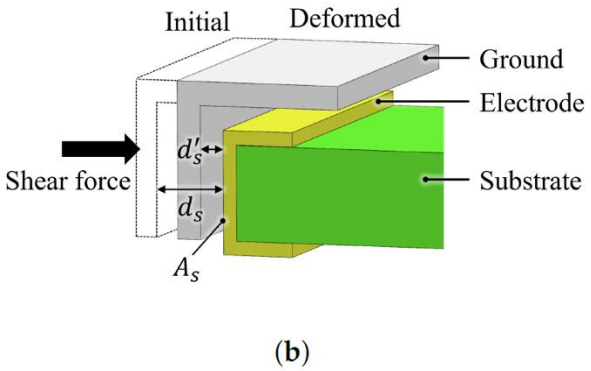

자료: 에이딘로보틱스 • 성균관대학교(2025), NH투자증권 리서치본부

그림105. 법선력이 가해졌을 때 dn → d'n으로 변형




자료: 에이딘로보틱스 • 성균관대학교(2025), NH투자증권 리서치본부

그림106. 전단력이 가해졌을 때 ds → d's로 변형




자료: 에이딘로보틱스 • 성균관대학교(2025), NH투자증권 리서치본부

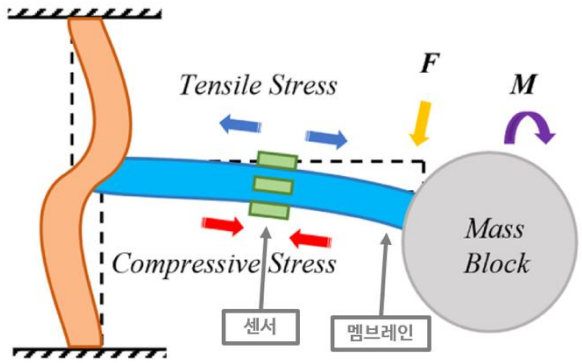
**대체 소재 사용 시, 본딩 공정이 양산성 저해**

압저항식의 양산성 한계는 실리콘 외 소재를 쓸 때 본딩 공정이 추가되는 데서 비롯된다. 촉각 센서 소재로는 내열성·내구성·유연성 확보를 위해 세라믹과 고분자가 함께 연구되고 있다. 실리콘은 섭씨 120도 이상에서 누설 전류가 발생하기에 SOI(Silicon On Insulator)나 SiC(Silicon Carbide)를 개발해 측정 범위를 섭씨 600도까지 높였고, 더 높은 온도가 요구되는 항공우주용으로는 섭씨 800도 이상에서 내열성을 갖춘 세라믹 재료($Al_2O_3$, 산화알루미늄)가 활용되기 시작했다. 문제는 제조 방식이다. 실리콘 기반에서는 얇은 실리콘 막대(반도체 빔 또는 멤브레인) 위에 실리콘 센서를 부착하는데[그림107], 멤브레인과 센서가 모두 실리콘이기에 같은 웨이퍼상에서 제조가 가능하다. 반면 세라믹을 활용하면 멤브레인에 센서를 하나하나 붙이는 본딩 공정이 별도로 요구되어, 휴머노이드에 적용하기에는 가격이 높아진다.

**정전용량형, 양산성을 등에 업고 비선형성을 개선하다**

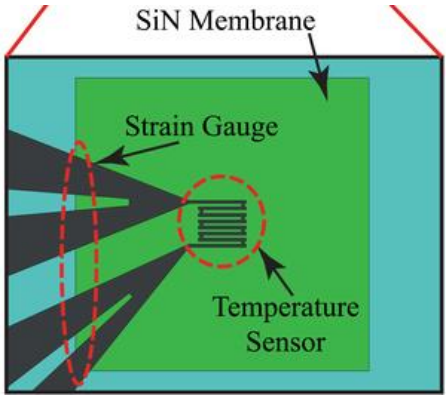
정전용량형 촉각 센서는 양산성이 높다는 장점이 있으나, 비선형성을 얼마나 줄일 수 있는지에 성패가 달려있다. 정전용량형은 여러 부품이 조립되는 구조로 되어 있어 대량 양산이 가능하며, 커패시터 제작은 성숙 공정을 기반으로 하기 때문에 제조비용이 높지 않다. 다만 정전용량형이 그간 주력으로 채택되지 못했던 이유는 비선형성 때문이다. 정전용량이 늘어나는 정도와 힘의 측정값이 일정하게 늘어나지 않는다는 의미이다. 특히 손끝용과 같이 소형화될수록 문제는 심화되는데, 이는 센서의 이방성(anisotropy, 방향에 따른 비균일성)에 기인한다. X, Y, Z축에서 측정하는 감도가 동일해야 하지만 Z축의 감도가 낮은 경향을 보인다. 따라서 비선형성을 얼마나 줄이는지가 정전용량형 촉각 센서의 성능을 차별화하는 지점이 된다.

그림107. 힘을 감지하는 압저항식 압력센서의 원리




자료: Hunan University(2026), NH투자증권 리서치본부

그림108. 온도 측정에 활용되는 압저항식 센서



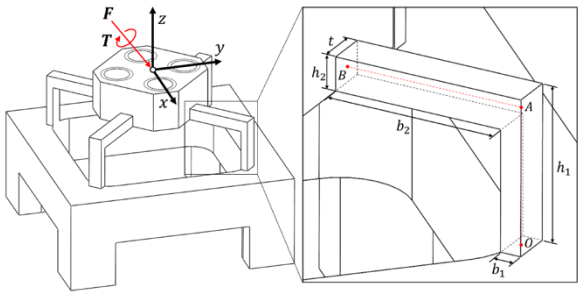

자료: Marquette University(2017), NH투자증권 리서치본부

**변형체와 신경망, 비선형성 극복의 Key**

정전용량형 촉각 센서를 제조하는 선두주자로는 Pressure Profile Systems(미국, 비상장), Robotiq(캐나다, 비상장), 에이딘로보틱스가 있다. 국내 촉각 센서 선두주자인 에이딘로보틱스는 정전용량형의 한계로 지목한 비선형성을 변형체 구조와 신경망 알고리즘으로 극복함으로써 휴머노이드 촉각 센서 공급망 진입을 타진하고 있다.

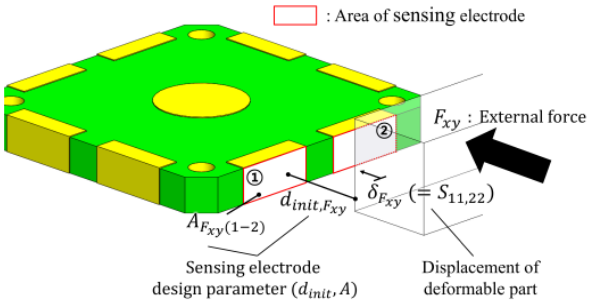
센서는 정전용량 변화값을 힘의 방향(수평과 수직)에 따라 분해해야하는데, 이는 변형체의 설계 구조의 영향을 가장 크게 받는다. 에이딘로보틱스는 센서가 채택되는 부위에 따라 변형체의 구조를 달리하는데, 초소형 센서를 구현해야하는 적용처에는 L자형 구조를 채택해 전극을 평행 배치하여 구조를 간소화한다[그림109]. 초소형이 아니라면 Y자나 T자 구조를 채택할 수도 있다. 한편 신경망을 통해서는 센서의 출력값을 보정한다. 출력이 선형적이지 않기 때문에, 미리 학습된 신경망으로 연산을 진행하여 출력 오류를 최소화한다.

**그림109. L자형 변형체 구조**




자료: 에이딘로보틱스 • 성균관대학교(2025), NH투자증권 리서치본부

**그림110. PCB(녹색)와 전극(노란색, 정전용량측정)**




자료: 에이딘로보틱스 • 성균관대학교(2025), NH투자증권 리서치본부

**표34. 정전용량식 촉각 센서의 선두주자 PPS, Robotiq 기업 소개**

| | |
|---|---|
| PPS (비상장) | • 촉각 센서의 선구자로, 1996년 Harvard University Robotics Lab 출신의 Jae Son Ph.D가 설립. 설립 초기 NASA/DARPA와 우주/군용 센서를 공동 개발. 이후 의료기기(유방 검진기), AR/VR용 Gloves 등 출시<br>• 로봇 그리퍼용 촉각 센서를 개발해왔으며 2024년에 조작/파지 정밀도 향상시킨 최신버전 RoboTact 출시: 한국 로봇손 전문기업 테솔로에 탑재한 레퍼런스 보유 |
| Robotiq (비상장) | • 2008년 캐나다 Laval University Robotics Lab에서 스핀오프. 3지 그리퍼로 시작해 다양한 형태의 로봇 End-of-Arm Tooling으로 사업영역 확대. Manipulation 분야의 선두업체가 촉각 센서로 확장<br>• 2026년 정전용량식 촉각 센서 TSF85 출시. 기존 2지 그리퍼의 Fingertip을 교체하는 방식으로 적용 가능. 전 세계 23,000대 이상의 그리퍼가 배치되어 있어 촉각 센서의 확장성이 높다는 특징 보유 |

자료: NH투자증권 리서치본부

## Challengers: 자기식과 압전형

**정전용량의 경쟁자: 자기식(Magnetic)**

당사는 정전용량형의 강력한 경쟁 상대로 자기식을 꼽는다. 데이터 팩토리 기업으로 소개한 PaXini가 자기식을 채택한 대표 기업이다. 자기식의 원리는 정전용량식과 유사하나, 압력 측정의 매개체가 정전용량이 아닌 자기력이라는 점에서 차이가 있다.

가장 큰 장점은 설계의 단순함이다. [그림111]은 자기식 촉각 센서의 단면도로, 자석을 내장한 탄성체와 자기장 감지 센서가 PCB에 실장된 구조이다. 다만 이 방식은 외부 자기장에 민감하다는 치명적인 단점이 있다. 센서는 신호를 외부 자기장과 구별할 수 없고, 완전한 차폐 또한 불가하다. 이에 외부 자기장을 추정해 필터링하거나, 외부 자기장의 영향을 받지 않도록 하는 연구개발이 지속되고 있다.

손 조작에 필요한 촉각 데이터가 확보되면, 데이터의 병목은 전신 협응으로 옮겨갈 것이다. [그림112]는 HMGMA 작업 현장으로, 아틀라스가 해당 작업을 수행하기 위해서는 손끝뿐 아니라 무릎, 발바닥, 피부에서도 촉각을 감지해야 한다. 부위별로 요구되는 속성이 달라 채택되는 방식도 갈릴 전망이다.

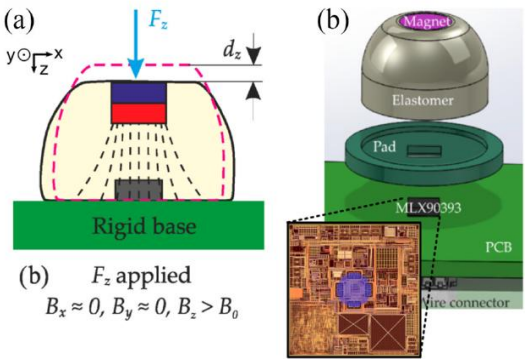
**관절: 정전용량형**

관절에서는 높은 하중을 견뎌야 하기 때문에 무게에 취약한 실리콘 기반의 압저항식은 사용이 어렵다. 이에 정전용량형 힘/토크 센서가 활용되며, 에이딘로보틱스가 본래 관절용 힘/토크 센서로 출발했을 만큼 해당 영역에서 활용도가 높다.

**발바닥·피부: 압전형 (Piezoelectric)**

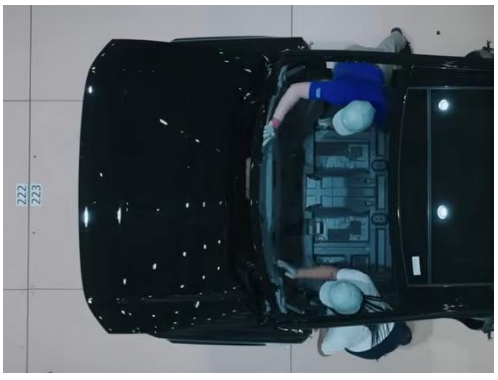
발바닥과 피부는 넓은 분포와 유연성이 중요하다. 정전용량식도 피부형 구조로 설계가 가능하지만, 압전형의 경우 재료 선택 범위가 더 넓어 채택에 유리할 수 있다. 압전형은 재료에 외부 기계적 응력이 가해지면 내부 결정 격자가 이동하고, 양전하와 음전하의 중심이 이동해 전압이 발생하는 원리를 활용한다. 이 전압을 통해 외력의 크기와 방향을 읽어낼 수 있다. 재료로는 고분자가 사용되는데, 얇은 필름 위에 센서를 구현해 곡면에서의 외력 측정이 용이하다.

**그림111. 자기식 촉각 센서 구조 및 측정 원리**




자료: Melexis(2022), NH투자증권 리서치본부

**그림112. 자동차 공정에서 전신 협응을 요구하는 현장**



자료: 현대자동차, NH투자증권 리서치본부

## Game Changer: Fiber Bragg Grating

**차세대 촉각 센서, FBG에 주목**

촉각 센서 관련 기술은 혁신이 지속될 것이다. 지연 시간 개선과 구조적 간결성 확보가 필요하기 때문이다. 특히 지연 시간의 개선이 중요한 이유는 직관의 구현에 있다. 사람은 달려오는 차를 보면 본능적으로 몸을 움직여 피한다. 휴머노이드가 이러한 직관을 갖추려면 촉각 센서의 정보가 입력되어 행동을 출력하는 과정이 즉각적으로 이루어져야한다. 산업 성장기 초기에는 산업 현장 중심으로 휴머노이드가 사용되어 직관이 요구되는 상황이 많지 않을 수 있지만, B2C로 확산되어 비정형적인 환경에 노출된다면 직관이 필수 요건이 될 가능성이 높다. 이에 관련 기술을 보유한 기업에 투자 기회가 많다고 판단하며, 당사는 이 중 Fiber Bragg Grating(광섬유격자, 이하 'FBG')에 관심을 가질 것을 권고한다.

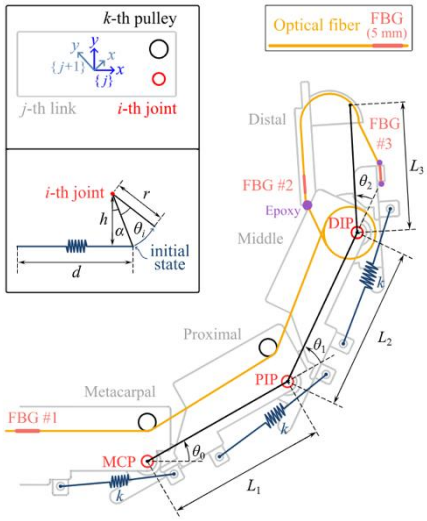
FBG란 광섬유 내부의 특정 주파수를 반사시키는, 일종의 광학 필터이다. 격자는 일정 간격을 두고 배치되어 각기 다른 주파수를 반사시킨다. FBG는 전자 센서 대비 높은 정밀도와 전자기 간섭에 대한 내성을 갖추고 있어 항공우주분야에서 활용도가 높다.

특히 단일 섬유에 다중 센서를 배치할 수 있다는 점이 큰 이점인데, 각 격자가 다른 파라미터를 측정할 수 있다. 파장 변화의 8대 주요 독립 변수는 변형률, 압력, 무게, 온도, 기울기, 가속도, 전류, 습도이다. 이론적으로는 각 독립 변수를 측정할 수 있다는 의미이다. 참고로 현재는 변형률과 온도가 측정에 가장 널리 활용된다. FBG를 로봇 그리퍼의 촉각 센서로 활용하는 연구는 지속되어 왔으며, 당사는 차세대 촉각 센서 중 FBG가 휴머노이드의 손 구현에 활용될 가능성이 높다고 판단한다. 두 건의 국내 연구가 이러한 전망을 지지한다.

**광섬유를 촉각 센서와 힘줄로 활용한 사례**

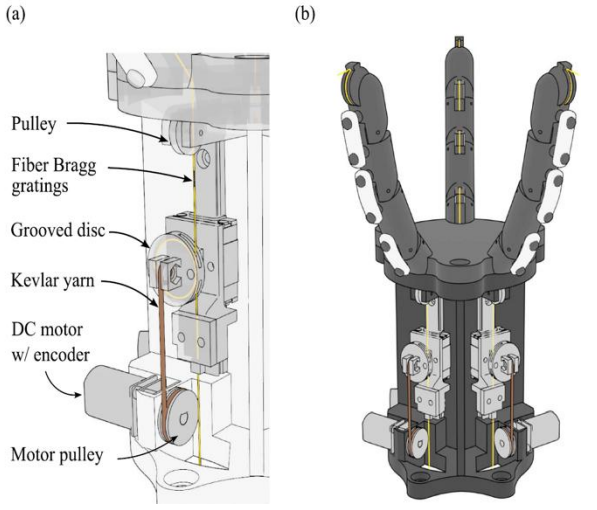
서울대학교 Soft Robotics and Bionics Laboratory(이하 'SRBL')는 광섬유를 촉각 센서이자 Tendon으로 활용했다. 각 손가락은 3개의 FBG를 가진 광섬유를 내장하고, 각각의 FBG는 힘줄의 장력, 손끝의 힘, 온도를 감지한다[그림113, 114]. SRBL은 광섬유의 저지연 특성을 향유하며, Tendon으로 활용해 구조적 간결성을 확보하고, 단일 광섬유로 복수의 파라미터를 해석해 배선의 복잡성을 줄이면서도 촉각 모달리티 확장 가능성을 제시했다.

그림113. FBG 내장 광섬유를 촉각 센서와 Tendon으로 활용




자료: 서울대학교 SRBL(2025), NH투자증권 리서치본부

그림114. (a)는 손목 부위, (b)는 그리퍼 전체 구조




자료: 서울대학교 SRBL(2023), NH투자증권 리서치본부

**액추에이터 토크와 FBG 센서 통합 사례**

DGIST 로봇및기계전자공학부는 ① FBG 기반의 촉각 센서와 ② 액추에이터의 움직임을 기반으로 힘을 복합적으로 추정하는 방안을 고안했다[그림115]. 광섬유를 내장한 촉각 센서는 하중 제한이 있기에, 고하중에서 액추에이터의 토크를 함께 고려하는 방법이다. FBG를 휴머노이드용 촉각 센서로 활용하기 위한 연구가 활발하게 진행되고 있음을 확인할 수 있다.

**병목은 광 분석기의 비용**

FBG 센서 시스템은 크게 센서, 광 분석기, 광 케이블로 구성되는데, 이 중 광 분석기는 비용 측면에서 로보틱스 활용의 병목으로 작용한다.

광 분석기의 핵심 부품으로는 광원, AWG(Arrayed Waveguide Grating, 배열 도파로 격자), 광 검출기가 있다. 각 부품의 기능을 살펴보면, 먼저 광원이 광섬유에 빛을 쏘면, FBG는 외부 환경의 변화에 따라 반사시킬 빛의 파장을 결정한다[그림116의 FBG]. 복수의 FBG가 빛을 반사하기 때문에, 단일 섬유를 통해 여러 파장의 빛이 반사된다. AWG는 단일 광섬유 내의 빛을 파장별로 분리하는 역할을 수행한다. 분리된 파장은 광 검출기에 도달하여 파장 변화를 전기적 신호로 변환해서 8대 독립 변수의 변화를 측정한다[그림116의 Photodetector array, Readout Circuit].

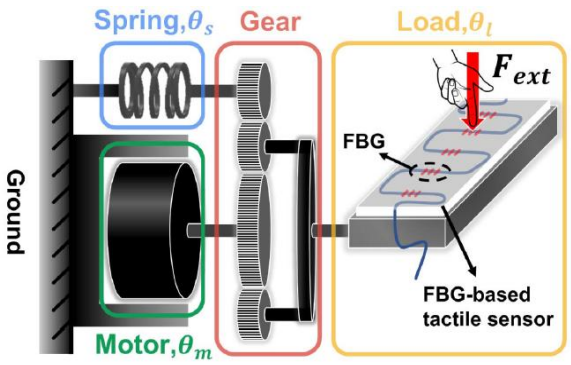
**낮은 비용으로 소형화하기 위한 대안 연구개발 진행 중**

위 핵심 부품은 다른 광학 소자와 별도의 부품으로 존재해, 광 분석기 모듈의 크기가 크고 비용이 높다. 이에 광 분석기를 소형화해 적용 애플리케이션을 확장하고자 복수의 부품을 단일 칩에 구현하기 위한 기술 연구가 이루어지고 있다. 대표적인 예시가 PIC(Photonic Integrated Circuit, 광자 집적 회로)로, 우선적으로 검토되는 방안은 광원의 통합이다. 현재 광원과 PIC를 각각 제조한 뒤 하나의 패키징으로 본딩하는 방법과, 실리콘 기판 위에 III-V족을 Epitaxy 공정으로 성장시켜 광원 자체를 PIC 상에 구현하는 방법이 연구개발 되고 있다.

**PIC를 활용하는 선두주자, Sentea**

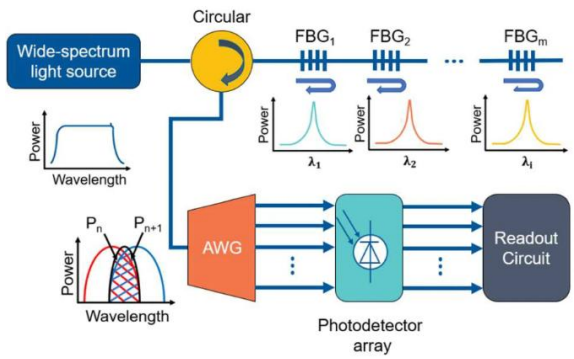
이를 구현한 대표 기업으로 벨기에의 Sentea가 있다. Sentea는 Ghent University와 IMEC(차세대 반도체 공정 연구기관)의 스핀오프 기업으로, 교량·원자력 발전소·기차 등에서 손상의 초기 징후를 감지해 재난이나 막대한 수리 비용을 방지하기 위한 FBG 센서 시스템을 판매하고 있다. 기존 시스템 대비 비용을 1/10 수준으로 절감하는 것을 목표로 하며, '24년 9월에는 광원을 PIC에 통합했다고 공개했다. 공개된 정보가 제한적이기에 세부적인 방법론을 파악하기는 어렵지만, 새로운 솔루션을 통해 패키징을 단일 공정으로 축소시켜 시스템의 비용과 크기를 크게 줄인 것으로 판단된다.

그림115. FBG가 감지한 압력과 액추에이터의 토크를 종합 고려




자료: DGIST(2024), NH투자증권 리서치본부

그림116. 광원 → FBG 반사 → AWG 역다중화 → 파장 해석




자료: 베이징정보과학기술대학교(2022), NH투자증권 리서치본부

## XI. CES 2027의 주인공은 최강삼성

**갤럭시봇이 온다**

단기적으로 로보틱스 주가 상승의 가장 큰 트리거는 CES 2027의 삼성전자 휴머노이드 플랫폼 공개가 될 전망이다. CES 2026에서 BD Atlas가 공개되며 현대차그룹의 주가가 큰 폭으로 상승했다. 기대감은 11월부터 반영되기 시작했으며, 현대차(BD 지분 보유, Atlas 생산법인 로보틱스 아메리카 출자 예정), 현대모비스(Atlas 액추에이터 공급사), 현대오토에버(그룹사 RX 전환 담당)의 주가 상승이 두드러졌다. 3월 이후 기대감이 소멸했지만, IT 업종의 계절적인 주가 상승(스마트폰 신제품 출시, 인터배터리)을 고려하면 올해에도 CES發 로보틱스에 대한 기대감은 주가에 반영될 전망이다.

**단기 트레이딩 관점: 레인보우로보틱스, 에스피지 관심 필요**

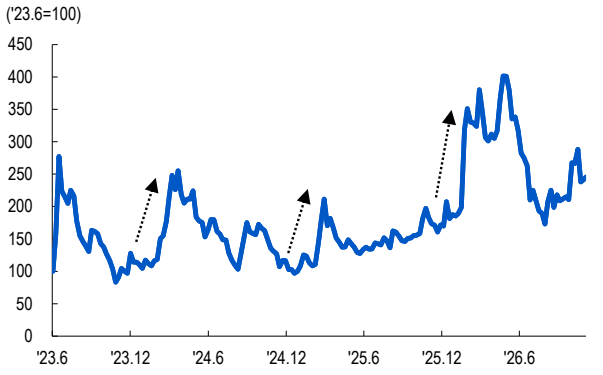
실적에 영향을 미치는 시점은 불확실하기에 단기 트레이딩 관점에서 레인보우로보틱스, 에스피지에 대한 접근이 유효하다고 판단한다. 레인보우로보틱스는 삼성전자와 '25년 4월부터 휴머노이드 공동 연구개발을 시작했으며, 삼성전자가 CES를 통해 공개할 휴머노이드 플랫폼의 핵심 부품 설계 및 제조에 기여했을 것으로 예상한다. 에스피지는 레인보우로보틱스의 감속기 벤더사이기에 낙수 효과가 기대되는 바이다.

그림117. LG이노텍 주가: 아이폰 출시 전 부품 출하가 일어나는 시점마다 주가에는 실적 개선에 대한 기대감이 반영되었던 패턴



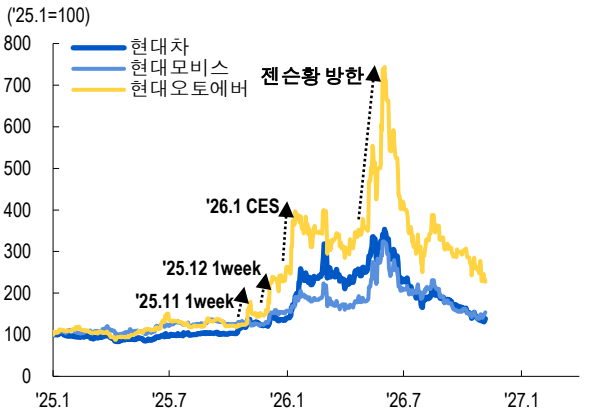

자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부

그림118. 이수스페셜티케미컬 주가: 인터배터리에서 전고체 배터리 상용화에 대한 기대감이 매년 반영되었던 패턴



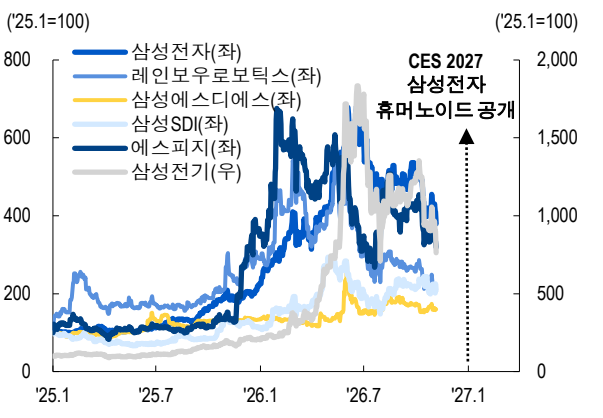

자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부

그림119. CES 2026 Atlas 공개로 상승했던 현대차그룹의 주가




자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부

그림120. 주가 추이: ① 삼성전자, ② 휴머노이드 사업 추진 계열사, ③ 연결자회사 레인보우로보틱스와 감속기 벤더 에스피지




자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부

표35. '24.12 이후 삼성전자의 휴머노이드 사업과 협력 가능성이 높은 계열사 및 연결자회사의 로봇 관련 진행상황

| 계열사 | 일정 | 진행상황 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | '24.12<br>'25.1 | - 레인보우로보틱스 지분율 확대 및 연결 자회사 편입<br>- 대표이사 직속의 미래로봇추진단 신설, 레인보우로보틱스 창업 멤버인 오준호 교수를 단장으로 선임 |
| | '25.8 | - DX부문은 InnoX Lab을 신설하여 피지컬 AI 기술 기반의 제조 자동화 추진 및 휴머노이드 핵심 기술 개발 |
| | '25.12 | - 시스템LSI사업부가 '27년 출시를 목표로 자체 설계한 GPU를 탑재한 AP 개발 중이라는 보도. 보도에 따르면 엑시노스 시리즈인 해당 AP는 스마트폰 외 휴머노이드 로봇에 적용될 계획 |
| | '26.3 | - 2030년까지 AI 자율공장 전환 추진 발표. 휴머노이드형 제조 로봇 도입을 단계적으로 추진할 계획. 예시로 제시한 로봇은 생산 라인과 설비를 관리하는 오퍼레이팅봇, 자재 운반을 담당하는 물류봇, 조립 공정을 수행하는 조립봇 |
| | '26.3 | - 미래로봇추진단 산하 Hand Lab 신설 (로봇손 개발 전담 조직). 보도에 따르면, Tendon-driven 매커니즘을 채택. 더불어 로봇손 전용 촉각 센싱 솔루션을 개발 |
| | '26.7 | - 파운드리사업부는 자동차·가전·로봇·방산 분야에 필요한 저전력·고성능 온디바이스 AI 반도체 개발 추진 |
| | '26.7 | - 구미 휴머노이드 양산 체계 구축 계획 발표 |
| | '26.7-8 | RX 사업추진실 신설: 미래로봇H/W와 미래로봇AI로 구성. 미래로봇H/W는 홈/제조/리테일 등에 휴머노이드를 적용하는 것을 목표로 삼고 있으며, 미래로봇AI는 강화, 모방 학습 기반의 휴머노이드 보행 및 구동 S/W 개발 중<br>- 산하 피지컬 AI Lab 운영 본격화. 지시나 인간 행동을 학습해 실제 움직임으로 구현하는 분야가 주요 연구 대상<br>- '26년 11월 5일 기준, RX 사업추진실의 채용은 시스템 소프트웨어(휴머노이드 로봇의 실시간 제어 시스템과 소프트웨어 플랫폼을 설계 및 개발하고, 하드웨어와 AI 간 연동을 위한 미들웨어를 구축), 회로설계(휴머노이드용) 직무 진행 중 |
| | '26.10 | - CES 2027 공개를 목표로 24시간 일하는 로봇을 개발 중. 24시간 3교대로 일하는 과정을 검증 중이라고 보도<br>- 이재용 삼성전자 회장의 RX 사업추진실 방문. CES 2027에서 공개 예정인 휴머노이드 기술 준비 상황 점검 |
| 레인보우로보틱스 | '25.4 | - 삼성전자와 레인보우로보틱스는 S&R 휴머노이드 팀을 신설하여 공동 연구개발을 시작 |
| | '26.10 | - 이정호 대표는 언론 인터뷰를 통해 삼성전자와 이족보행 휴머노이드를 공동 개발 중임을 언급 |
| 삼성SDS | '26.6 | - Walden Robotics 전략적 투자 단행. 당시 토요타 북미 생산 라인에서 고중량 작업 공정 수행 중으로 보도 |
| | '26.6 | RX 사업팀과 RX 실행팀 신설 및 팀 REX(Robotics Excellence) 파트너십 구축<br>- 팀 REX: 에이로봇, 홀리데이로보틱스, 레인보우로보틱스, RoboForce, Walden Robotics(이상 휴머노이드 OEM), 우지테크놀로지(로봇손 OEM), Genesis AI, RLWRLD, Config, 엔닷라이트(이상 RFM 및 데이터 플랫폼) 참여 |
| | '26.8 | RX ART (Robotics Transformation Advancing Robotics Together) 2026 개최, 글로벌 피지컬 AI 기업과 실증 결과 공유<br>- 삼성전기, 세메스 제조 현장에서 부품 핸들링 및 소모품 교체 등의 수작업을 Walden Robotics의 범용 로봇으로 구현<br>- 삼성중공업과 삼성E&A의 조선·플랜트 현장과 같은 비정형적인 야외 작업에는 RoboForce의 기술을 적용해 로봇 자동화<br>- 삼성디스플레이 공정은 정밀 작업이 요구되는데, 로봇 스타트업 G사의 Dexterous Manipulation AI 기술을 접목해 실증 |
| | '26.9 | - RX 사업 진출 재확인. 삼성전자가 개발 중인 휴머노이드를 포함한 로봇을 시스템화 하는 이기종 로봇 관제 체계 구축 계획. 나아가 로봇 파운데이션 모델 관련 지분 투자 고려 중. |
| | '26.10 | - 로봇 학습부터 운용까지 수행 가능한 로봇 오케스트레이션 플랫폼을 '27년에 출시할 계획 재확인. 삼성 계열사의 현장에서 10개의 실증 사업을 추진 중 |
| | '26.11 | - 구미 AI 데이터센터 착공. '28년 말 준공 예정으로 초기 60MW 규모에서 최대 120MW까지 단계적 확장 계획. 구미 AI 데이터센터는 그룹사의 제조 및 로봇 자동화 산업의 핵심 인프라 |
| 삼성전기 | '25.12 | 초소형 모터 제조사인 노르웨이 Alva Industries에 지분투자. 삼성벤처투자를 통해 수백만유로 규모로 투자하였으며, 삼성전기의 로봇 및 휴머노이드 사업을 위한 기술적 기반을 확보하기 위한 목적임을 명시<br>- Alva Industries는 FiberPrinting 기술을 통해 Coreless 모터를 제조. 앞서 [VIII. 로봇손 투자전략]에서 살펴보았듯, 로봇손은 소형 폼팩터를 구현하기 위해 모터 고정자의 철심을 제거하고 권선으로만 고정자를 제작. 크기를 줄이되 출력은 유지해야되기에 설계 및 제작 난도가 높은 기술 |
| | '26.1 | - Alva Industries 지분 투자에 이어 CES 2026을 통해 액추에이터 시장 진출을 검토 중이라 밝힘 |
| | '26.10 | - 3분기부터 북미 거래선의 휴머노이드용 카메라 모듈 공급을 시작. 향후 휴머노이드 시장 성장에 대비해 북미 거점의 공급 능력을 확대 중이며, 차기 모델의 센싱 정밀도 향상 등을 위한 신규 과제도 개발 중 |
| 삼성SDI | '26.3 | - 인터배터리 통해 휴머노이드 로봇용으로 개발 중인 파우치형 전고체 배터리의 샘플을 공개 |
| | '26.7 | - 삼성그룹의 영남권 첨단산업 발전비전 발표를 통해 울산에서 휴머노이드용 전고체 배터리 양산 추진 계획 발표 |
| | '26.10 | - Boston Dynamics Atlas 양산용 부품 발주 준비 단계에서 배터리 공급사로 선정 보도<br>- 내년 하반기 전고체 배터리 상용화 목표로 복수의 고객과 휴머노이드 프로젝트 추진 중이며, 9월부터 전고체 배터리 셀과 팩의 샘플 공급을 시작하여 성능 평가 진행 중인 단계. 원통형은 휴머노이드 신규 거래선 확보 |

자료: 각 사, 언론종합, NH투자증권 리서치본부

# XII. Appendix

## Appendix A. Attention Is All You Need (추론의 기초, Attention 연산)

**Attention은 토큰 간의 관계성을 바탕으로 다음 토큰을 예측하는 연산**

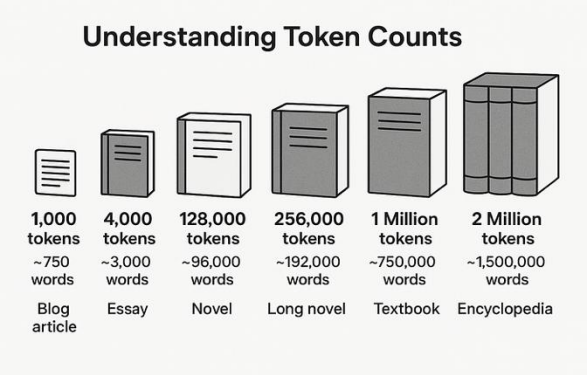
최신 추론 LLM은 모두 Transformer 아키텍쳐를 기반으로 하고 있다. Transformer는 Google이 2017년 〈Attention Is All You Need〉 논문을 통해 처음 제시하였다. 이전까지는 RNN(Recurrent Neural Network, 순환 신경망)이 자연어 처리의 주류 아키텍쳐였다. RNN은 순차 처리 구조로 병렬 처리가 불가하며 토큰이 길어질수록 정보가 소실되는 한계점이 있었다. Transformer 아키텍처는 Attention 연산을 통해 병렬 처리를 함으로써 RNN의 한계를 보완하였다.

Transformer 아키텍처의 핵심인 Attention은 토큰 간의 관계성을 파악하는 연산을 의미한다. Gemini에 질문을 입력하면, LLM은 이를 토큰화한다. 토큰은 벡터의 형태를 띠며, 토큰의 단위는 [그림121]와 같다. 추론은 토큰 간의 관계를 바탕으로 입력 프롬프트 다음에 올 토큰을 구하는 연산이다. 확률적으로 가장 높은 토큰을 고르게 되고, 새로 만들어진 토큰과 기존의 토큰 간의 관계를 바탕으로 다음에 나올 토큰을 구하는 구조이다.

**Transformer 1단계: Embedding**

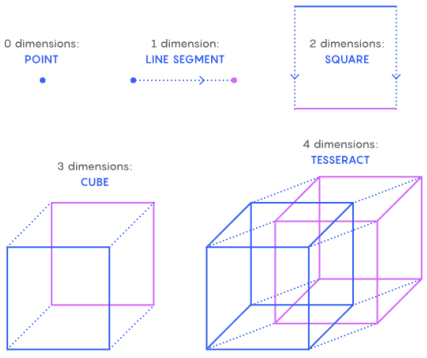
입력 프롬프트를 벡터로 변환한 이후 첫번째 연산은 Embedding Matrix와의 곱셈이다. Embedding Matrix는 AI 훈련을 통해 각 토큰이 어떤 의미를 지니는지의 정보를 담은 벡터이다. Embedding Matrix와의 곱셈을 통해 입력 토큰을 고차원 공간에 위치시키게 된다[그림122]. 예를 들면, GPT-3 기준 Embedding Matrix는 12,288차원으로 구성되어 있다. 앞으로 나오게 된 연산들을 거치면서 토큰의 위치는 계속 변화하게 될 것이다. 각 토큰이 갖는 문맥적인 의미가 풍부해진다고 비유할 수 있다. 모든 연산을 거친 뒤에는 각 토큰의 위치를 바탕으로 가장 관계성이 높은 새로운 토큰을 생성하게 되는 것이다. 입력 프롬프트와 Embedding Matrix를 곱한 결과 벡터를 E라고 지칭한다.

그림121. 토큰: LLM이 자연어를 처리하기 위한 형식




자료: OpenAI, NH투자증권 리서치본부

그림122. Embedding: 토큰을 고차원으로 표현




자료: Quantamagazine, NH투자증권 리서치본부

**Transformer 2단계: Q, K, V 생성**

이제 Attention의 단계이다. 두번째 연산은 E와 Query Matrix, E와 Key Matrix 간 곱셈으로, Query 벡터(Q)와 Key 벡터(K)를 생성한다. 전 단계의 Embedding Matrix와 Query Matrix, Key Matrix 모두 AI 훈련을 통해 만들어진 모델 파라미터이다. Query 벡터는 토큰 간 관계를 파악하기 위한 질문, Key 벡터는 Query에 대한 답변이다. 이후 Q와 K를 곱해 토큰 간 관계를 파악하기 위한 질문에 답변을 찾는다. 궁극적으로는 가장 확률이 높은 값을 찾아야 하기에 Q와 K를 곱한 결과 벡터를 정규 분포화하는 Softmax 연산을 진행한다.

세번째 연산은 Softmax의 결과값과 Value Matrix 간 곱셈이다. Value 벡터(V)를 생성하게 되는데, Value Matrix는 확률이 높은 답변이 어떤 의미를 가지는지 문맥을 부여해준다. 지금까지의 연산을 종합하면, Embedding을 통해 토큰은 사전적인 의미를 지니게 되었고 Attention을 거치며 프롬프트 내 문맥 정보를 가지게 되었다. AI 훈련을 통해 사전적인 학습을 거친 모델 파라미터를 이용해서 토큰에 새로운 정보를 추가한 것이다.

**Transformer 3단계: Feed Forward & Unembedding**

Attention을 마치면 각 토큰은 네번째 연산인 Feed Forward 혹은 Multi Layer Perceptron을 거친다. Attention과 달리 각 토큰이 독립적으로 Projection Matrix와 곱해진다. 토큰을 고차원의 공간에 위치시켜 많은 정보를 갖게 한 후 압축하는 과정이다. Embedding Matrix, Projection Matrix 모두 토큰에 정보를 부여하는 역할을 하지만, 전자는 사전적인 의미는 담고 후자는 문맥적인 의미를 담는다.

LLM 내에는 Attention과 Feed Forward가 반복적으로 배치되어 있다. 최종 연산을 거치면, 마지막 토큰(입력 프롬프트의 마지막에 위치한 토큰)은 다른 토큰과의 문맥 정보와 LLM이 사전 학습한 정보를 모두 포함하고 있다. 이를 Unembedding Matrix와 곱해 결과값을 산출한다.

**Prefill에서 만든 KV Cache, Decode에서 활용**

Prefill은 첫번째 토큰을 생성하기 위해 Transformer를 1회 수행하는 과정을 의미한다. Decode는 입력 토큰과 Prefill로 생성한 토큰을 Transformer에 Input 값으로 넣어 새로운 토큰을 만드는 과정을 지칭한다. Decode를 살펴보면, 새로 출력한 토큰에 대해서 Q를 생성한다. Q에 대한 값을 찾기 위해서는 모든 토큰에 대한 K와 V가 필요한데, 입력 토큰에 대한 K와 V는 Prefill에서 계산을 했었다. 따라서 새로 연산을 진행할 필요가 없으며 이전의 값을 불러오면 된다. 이를 KV Cache라 부른다.

**Heads는 전문가가 몇 명인지, Dimension은 추론 관점이 몇 개인지**

본문에서 Cosmos3-Edge와 Super를 비교했는데, Heads는 Attention 연산을 수행하는 전문가의 수로 비유한다. 예를 들면 특정 문장을 수학적, 철학적, 문학적인 차원에서 분석해 문맥을 파악할 수 있고 이 경우 Heads는 3이다. Dimension은 각 토큰을 바라보는 관점의 수이다. 예를 들면, 문학적인 차원을 분석하는 전문가는 국문학, 영문학, 불문학의 관점에서 문맥을 분석할 수 있다. 이 경우 Dimension은 3차원이다.

# Appendix B. US Tier-1 OEM 창업자의 Vision

## [Tesla] Elon Musk - 보편적 고소득(Age of Abundance)

**Optimus의 목표: Age of Abundance**

대량 양산 로드맵을 제시한 OEM 중 가장 먼저 뛰어든 기업은 Tesla이다. CEO Elon Musk에게 Optimus는 보편적 고소득을 구현하기 위한 수단이다.

- "휴머노이드 로봇은 생산성의 개념을 재정의할 수 있습니다. 경제적 산출량은 로봇의 평균 생산성에 배포된 로봇의 수를 곱해서 계산될 수 있습니다." ('24.09 TED)
- "인공지능과 로보틱스는 재화와 서비스를 매우 저렴하게 만들어, 결핍이라는 개념 자체가 과거의 일이 되게 만들 수도 있습니다." ('26.01 세계경제포럼)

재화와 서비스를 저렴하게 만들 것이라는 전망에는 휴머노이드가 노동생산성을 개선시킨다는 전제가 깔려있다. 휴머노이드를 통해 노동 공급이 확대되고, 노동생산성을 개선해 단위노동비용이 크게 하락할 수 있다는 의미이다. 같은 비용으로 더 많은 재화와 서비스를 생산할 수 있다면 실질 구매력이 상승한다. 이것이 그가 말하는 보편적 고소득이다.

**장기적으로는 Neuralink, SpaceX 목표를 달성할 수단**

장기적으로 Optimus는 Neuralink와 SpaceX의 목표를 달성하기 위한 수단이다.

'25년 9월, Neuralink를 공동창업한 서동진 박사는 Optimus 팀과 24 자유도의 손과 팔을 Neuralink로 움직일 수 있게 작업 중이라고 밝혔다. 궁극적으로는 Neuralink를 통해 Optimus를 통제할 수 있게 만들 것이라는 목표를 공유했다. 산업용이 보편적 고소득을 구현한다면, 소비자용은 신체적 불편함으로부터의 해방을 가능케하는 것이다.

'26년 6월 상장한 SpaceX는 인류를 다행성 종족으로 만들기 위한 목표를 가지고 있다. Elon Musk에게 화성은 인류 생존을 위한 최후의 개척지로, 화성 개척이 인류 문명의 장기적 생존을 보장하는 방법임을 강조한다. 그는 지구에 재앙적인 사건이 발생할 경우에 대비해, 화성의 도시가 스스로 자급자족하며 안전망을 제공하는 미래를 구상하고 있다. 이를 현실화하기 위해 화성을 개척하고 인프라를 구축할 수단이 Optimus이다.

**EV 라인에서 단순한 작업 수행 중**

Optimus는 테슬라 EV 제조라인에서 단순한 작업을 수행 중이다. 이외에는 알려진 바가 없어 Tier-1 분류 가능성이 높은 OEM 중 진행 상황이 가장 불확실하다. 이는 높은 수준의 신뢰성을 확보한 상태에서 제품을 공개하려는 CEO의 비전에 기인한다. Elon Musk는 '26년 1월 다보스 포럼에서 '매우 높은 신뢰성과 매우 높은 안전성이 확보되고, 기능의 범위 또한 매우 넓어졌다고 확신할 때' 판매를 시작할 것이라 언급하며, 로봇에게 원하는 것은 무엇이든 요청할 수 있게 되는 것이 지향점이라고 밝힌 바 있다.

## [Figure AI] Brett Adcock - 우리는 노동력을 파는 회사

**Figure AI의 목표: 육체노동을 선택사항으로 바꾸자**

CEO Brett Adcock은 전 세계 GDP의 절반이 노동에서 나오고 있는데 반해 노동 인구가 감소하는 문제를 해결하고자 한다. 그는 2022년 다양한 고용 현장에서 인간과 나란히 일할 수 있는, 상업용 상품으로의 범용 로봇 노동자를 만들기 위해 Figure AI를 창업하였다. 그리고 2023년 9월, New Atlas와의 인터뷰를 통해 다음과 같이 밝혔다.

- "시간당 $20을 주면서도 열악한 환경에서 일하려는 사람을 찾지 못하고 있습니다. Amazon 내부 메모에서도 운영 확장을 위해 고용할 사람이 부족해지고 있다는 내용이 새어 나왔습니다. 단기적으로 우리는 심각한 노동력 부족을 겪고 있습니다."

- "로봇이 인간만큼 혹은 인간보다 더 잘 모든 일을 해낼 수 있다면, 육체노동이 선택 사항이 되는 사회가 도래할 것이라 생각합니다. 더불어 인간의 노동력과 비례 관계에 있던 재화와 서비스의 비용이 극적으로 떨어질 것입니다. 더 많은 물건을 소비할 여력이 생기므로 부의 수준이 상승합니다. 즉, 저렴함과 풍요로움이 가득한 미래가 올 것이며, 조립 라인에서 인생의 40년을 바치며 일하지 않아도 되는 미래가 올 것입니다."

**산업 고객사에서 시운전을 진행 중**

그는 Figure AI를 '노동력을 파는 회사'로 지칭하며, 가장 큰 목표 시장을 산업용으로 제시한다. 이에 Figure 2세대의 시운전을 BMW(제조)와 UPS(물류) 공장에서 마쳤다. BMW는 판금을 옮기는 작업을, UPS는 패키지를 납작하게 펴주는 작업을 Figure에게 맡겼다. 양 고객사로부터 2026~2029년에 10만대의 수요가 발생할 것이라 언급했으며, 향후 물류, 제조, 의료, 건설 분야로 확장할 계획을 밝혔다. 실제로 Catalyst Brands와 유통 물류 센터에서 육체 부담이 큰 작업을 수행하는 상업적 계약을 맺었으며, Figure 3세대는 BMW 공장에서 Sequencing(분류, 정렬)을 수행하기 시작하며 작업 범위를 확장했다.

**궁극적으로는 B2C까지 확장**

궁극적으로는 가정에서 사용할 수 있는 범용 휴머노이드를 목표로 한다. 다만, 노동시장 대비 가변성이 매우 높아 구현해야하는 공학적 난이도가 높고, 산업용 대비 낮은 비용으로 서비스를 제공해야하므로 진입장벽이 높은 시장이라고 밝혔다. Brett Adcock은 향후 월 500달러 전후의 금액으로 리스 서비스를 출시할 것이라 언급했다.

그림123. BMW 공장에서 물건을 운반하는 Figure 3세대



자료: Figure AI, NH투자증권 리서치본부

그림124. Figure AI의 택배 분류 작업 영상




자료: Figure AI, NH투자증권 리서치본부

**Figure AI의 강점: Full-Stack 지향**

Figure AI는 Full-Stack을 지향한다. 하드웨어 설계부터 RFM까지 내부에서 해결한다. Tesla가 중장기적으로 높은 점유율을 차지할 것이라는 전망은 Full-Stack을 구현한다는 점에 기반하는데, Figure AI가 그 노선을 따라가며 성과를 보여주고 있다.

**Full-Stack 1) RFM**

첫번째는 RFM이다. 2025년 2월, Figure AI는 OpenAI와의 파트너십 중단을 발표했다. OpenAI가 Series B 투자에 참여하며 양 사간 RFM 개발 파트너십이 진행되었으나, 독자노선을 택한 것이다. 이후 Figure 03에 자체 RFM인 Helix를 탑재해 선보였고, AI Lab 'Hark'과의 파트너십을 통해 고도화하는 단계에 있다. 참고로 Hark는 Brett Adcock이 2025년 7월 창업한 AI Agent 개발사로, '26년 5월 기업가치 60억달러를 인정받으며 엔비디아, AMD, Ark Invest를 주요 투자자로 한 Series A 투자를 마쳤다.

**Full-Stack 2) 생산 능력**

두번째는 생산 능력이다. 2025년 3월, 연간 최대 1.2만대를 생산할 수 있는 BotQ를 개소했다. 현재 생산 속도를 하루 1대에서 시간당 1대로 단축시키며 분기 생산량을 750대 수준으로 끌어올렸다. BotQ에서는 핵심 기술(액추에이터, 손, 배터리)의 조립에 집중하고, 부품 제조는 외주를 통해 2028년까지 누적 10만대 수준으로 확장할 것이라 밝혔다.

**Full-Stack 3) 데이터 학습**

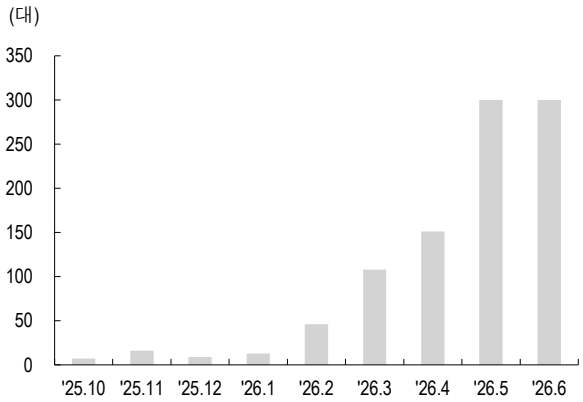
마지막은 데이터 학습이다. Figure AI가 경쟁사 대비 약점인 부분은 캡티브 고객의 부재이다. 이는 데이터 학습에 불리한데, 가령 Tesla와 Boston Dynamics는 자동차 OEM이라는 캡티브 고객이 학습 환경을 제공해줄 수 있다. Figure AI는 이를 시운전 및 투자사와의 파트너십을 통해 극복하고 있고, 대표 사례가 Brookfield와의 전략적 파트너십이다. 파트너십의 골자는 Brookfield의 다양한 자산에서 학습 데이터셋을 구축하는 것이다. 나아가 '26년 4월 데이터 수집 플랫폼 Index를 출시하여, 사용자들이 데이터 수집 장비를 착용하고 작업 환경을 촬영한 영상을 축적하고 있다. Figure AI는 데이터를 수집함과 동시에 Neocloud사들로부터 컴퓨팅 인프라를 구매해 학습을 수행할 계획이다.

그림125. 하드웨어 설계, 생산, 테스트를 모두 내재화




자료: Google Maps, NH투자증권 리서치본부

그림126. Figure AI의 월 생산량 추정




자료: Figure AI, NH투자증권 리서치본부 전망

그림127. BotQ 내부 배터리셀 테스트 공간



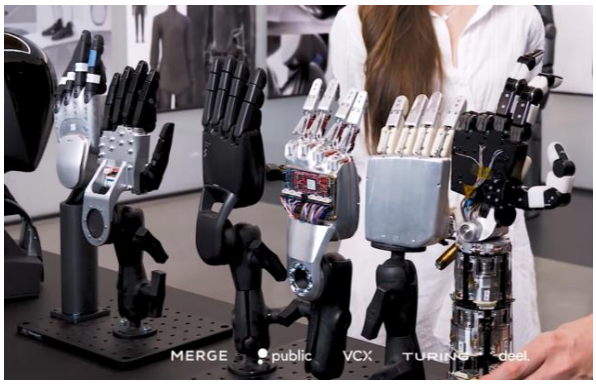

자료: Youtube(Sourcery), NH투자증권 리서치본부

그림128. Figure AI가 자체적으로 생산한 배터리셀



자료: Youtube(Sourcery), NH투자증권 리서치본부

그림129. Figure AI의 역대 로봇손




자료: Youtube(Sourcery), NH투자증권 리서치본부

그림130. Figure 3세대 탑재한 5세대 로봇손 (카메라 탑재)



자료: Youtube(Sourcery), NH투자증권 리서치본부

## [Boston Dynamics] Marc Raibert - 대체가 아닌 증강

**Atlas의 본체는 연구용 플랫폼이었다**

현재는 AI Institute의 수장을 맡고 있는, Boston Dynamics의 창업자이자 전 CEO인 Marc Raibert는 불과 몇 년 전까지도 Atlas의 상용화를 계획하지 않았다. 그는 Atlas를 개발하며 얻은 기술적 교훈들을 다른 제품군에 반영할 수 있다는 점에서 의의를 찾았다. 현대차그룹이 Boston Dynamics를 인수하고 CES 2022에서 Atlas를 공개할 때에도 그에게는 여전히 연구용 플랫폼으로의 가치를 가지는 제품이었다.

- "사람의 형태를 한 미래의 로봇 아틀라스는 기계 설계 제어 및 로봇 공학의 다양한 측면에 대한 매우 고도화된 새로운 아이디어를 개발하기 위한 연구 플랫폼으로 사용되고 있습니다."

Tesla의 Elon Musk, Figure AI의 Brett Adcock이 명확한 비전을 가진 CEO라면, Marc Raibert는 기술적 진보를 1순위로 여긴 엔지니어에 가깝다. 그는 2023년 1월, IEEE와의 인터뷰를 통해 Boston Dynamics에서의 업무를 다음과 같이 표현했다.

- "우리는 그저 다음 단계를 수행하고, 결과가 어떻게 나오는지 본 다음, 그 다음에 무엇을 할지 결정했습니다. 논문을 쓰거나 발표를 할 때 자신이 성취한 것을 보여주어야 한다고 배웠습니다. 정말 중요한 것은 논문에 담긴 데이터뿐이니까요."

**상업화를 통해 인간을 대체하기보다 증강시킬 전망**

Boston Dynamics의 Atlas에 대한 비전은 현대차그룹의 인수, Marc Raibert의 AI Institute 설립을 거치며 변화하였다. Marc Raibert는 2022년 8월 Cognitive AI(인간과 같이 추론하고 계획할 수 있는 지능)을 만들기 위해 RAI Institute를 설립하였다. 그리고 2023 ICRA Keynote를 통해 2028~2029년에는 산업현장과 가정환경에서 일하는 로봇이 도입될 것이라 전망하였다. 그는 휴머노이드가 '3D(Dull, Dirty, Dangerous) 환경에서 노동을 함으로써 인간은 창의적인 업무에 집중하도록, 대체가 아닌 증강의 역할을 수행할 것'으로 바라본다.

인간 노동을 증강시킨다는 비전은 Boston Dynamics 전체에 이식되었다. Atlas를 범용 휴머노이드로 만들어 자동화 기술의 한계를 극복하고 가정에서 인간과 일상을 함께하는 비전을 그리고 있다. Atlas는 완전 조작 능력과 범용성을 갖추기 위해 제조업에서 시운전을 진행할 예정이다. Atlas의 행동 개발자는 다음과 같이 말한다.

- "자동차 공장은 하루에 약 1,000대를 생산합니다. 각 차량에는 수천 개의 부품이 있고, 5가지 트림에 20가지 색상이 있다고 치면, 처리해야 할 부품의 변수가 엄청나게 많아집니다. 그렇기 때문에 고정 장치를 사용하는 Hard Automation은 경제적으로 타당하지 않습니다. 휴머노이드의 진짜 목표는 Variability를 해결하고 Generality를 갖춤으로써 현재 자동화 기술의 한계를 넘어서는데 있습니다."

- "누군가가 오른손으로 볼트가 가득 찬 그릇에 손을 넣어 하나를 집고, 다른 손으로는 볼트 드라이버를 집어 볼트를 끼우고, 차 지붕 안쪽에 나사를 조이면서, 균형을 유지하기 위해 다른 손으로는 차체를 짚고 있습니다. 저희는 그 범용성에 도달하는 것이 가능하다고 확신합니다."

## [1X] Bernt Bornich - Abundance of Labor

**사전 예약 개시, 1만대 완판**

1X는 지난해말 가정용 휴머노이드 NEO의 사전 예약을 받으며 B2C의 시작을 알렸다. 5일만에 1만대가 완판되었고, 사전 예약 고객 대상으로 연내 인도가 완료될 예정이다.

1X도 처음부터 B2C를 공략한 것은 아니었다. CEO Bernt Bornich는 산업용 시스템 개발 엔지니어로 근무하던 중 '14년에 Halodi Robotics를 창업하였다. '17년 첫 상업용 휴머노이드 'EVE'를 공개하였고, 유통과 보안기업을 대상으로 상업 계약을 맺었다. EVE는 Wheel-based 타입으로, 2022년 ADT에 140대를 납품한 이력이 있다. 이후 '23년 1X로 사명을 변경하고 OpenAI Startup Fund 주도의 Series A 투자유치를 마무리하며 Bipedal의 소비자용 휴머노이드 'NEO' 출시를 예고하였다.

**서비스업에서의 노동력 부족을 해결**

"Abundance of Labor". Bernt Bornich가 휴머노이드를 개발했던 이유로, 노동을 희소한 자원에서 풍부한 자원으로 전환하고자 한다. 그는 다음과 같이 말한다.

- "인간이 하는 노동의 대부분은 물리적 노동이다. 이는 전 세계 GDP의 50%를 약간 넘고, 그 노동의 대부분은 산업현장이 아니라 서비스업을 비롯해 사람들 사이에서 이루어진다. 1X가 진정으로 추구하는 것은 노동에 대한 접근성을 높여 실제로 노동이 풍부한 상태를 만들고, 이를 통해 오늘날보다 더 나은 사회를 건설하는 것이다."

Bernt Bornich는 AGI가 수년안에 도달할 가능성이 높다고 말한다. 그가 정의하는 AGI는 인간이 수행할 수 있는 노동 대부분을 수행할 수 있고, 실패가 발생했을 때 복구할 수 있을 정도의 상식을 가진 시스템이다. 요약하면 범용성을 갖춘 시스템을 만들겠다는 의미이다.

## Appendix C. Unitree IPO 개요

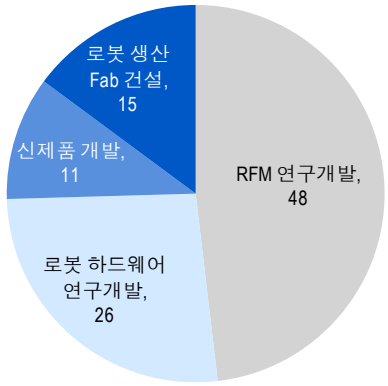
**IPO의 주요 목적:**
**1) RFM 연구개발**
**2) Fab 건설**

Unitree IPO의 주요 목적은 RFM 연구개발을 위한 자금 조달이다. 조달한 자금의 48%를 할당할 계획이며, 컴퓨팅 인프라에 21%가 사용될 전망이다.

Fab 건설에는 15%를 할당할 계획이며, 현재 계획 중인 Full Capa는 4족보행 11.5만대·휴머노이드 7.5만대이다. 회사는 100% 가동 시 매출액은 57억위안(약 8.6억달러)로 전망치를 제시했다. 가동률은 T+3~T+5에 걸쳐 30%, 60%, 100%로 점진적으로 상향할 계획이며, 100% 가동 시점은 2H30~1H31에 해당한다

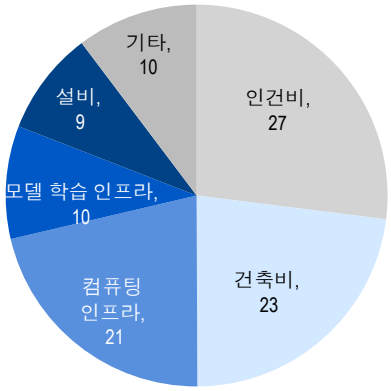
하지만 컨센서스는 2028년 가동률 100%를 가정하고 있다. 더불어 2028년 매출액 컨센서스는 13억달러로, 회사가 제시한 가이던스 대비 50% 이상에 해당한다. 이는 회사가 제시한 계획과 달리 시장은 휴머노이드 중심으로 생산이 이루어질 것이라 전망하기 때문으로 추정한다.

그림131. IPO 자금 사용 계획: 목적별 비중



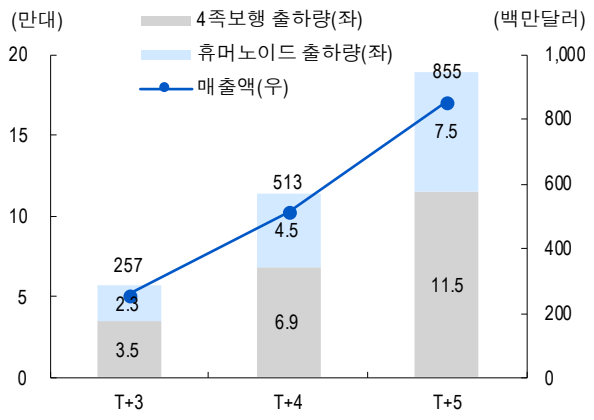

자료: Unitree, NH투자증권 리서치본부

그림132. IPO 자금 사용 계획: 항목별 비중



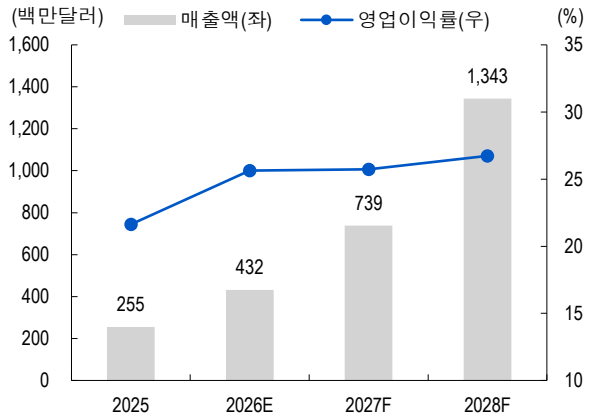

자료: Unitree, NH투자증권 리서치본부

그림133. 신규 Fab 건설 후 생산 계획 및 매출액 전망




주: T+0은 IPO를 통해 조달한 자금으로 건설을 시작하는 해로 2026년
자료: Unitree, NH투자증권 리서치본부

그림134. Unitree 연간 실적 컨센서스




자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

## Appendix D. Apple이 휴머노이드 사업을 준비하고 있다는 근거

**공급망과 채용공고로 확인한 Apple의 준비**

Apple은 공식적으로 로봇 혹은 휴머노이드 사업 진출을 밝힌 바 없다. 하지만 공급망과 채용공고를 보면, 로봇 사업을 준비하고 있음이 여실히 드러난다.

- 공급망: 2026년 1월 Apple은 로보티즈로부터 로봇 핸드를 확보한 것으로 알려졌다. 로보티즈는 손가락 관절에 모두 액추에이터가 탑재된 Direct-driven 방식의 로봇 핸드 HX5-D20을 출시하였고, 해당 제품의 초기 고객이 Apple, 구글, MIT 등이다.

- 채용공고: 당사는 2025년 4분기부터 2026년 5월까지 올라온 Apple의 채용 공고 중, 로보틱스와 연관성이 높은 직무와 요구 조건을 조사하였다. 이를 통해 Apple이 준비하고 있는 로봇 사업의 특성은 다음과 같이 추정해볼 수 있다.

**채용공고로 본 Apple 로봇 사업 특징 4가지**

■ 로봇 사업 진출 가능성 100%

ⓐ AI/머신러닝 엔지니어를 모집하는데, 목표를 'Real-World Problem을 해결하기 위한 로보틱스 시스템 개발'로 제시하고 있다. 이는 단순 탁상형 로봇을 개발하기 위함은 아닐 것으로 보인다. 대부분의 휴머노이드 제조사는 현실 세계의 문제(ex. 인간이 작업하기 어려운 환경)을 해결한다는 지향점을 공유한다.

ⓑ 'iOS Robotics team'이 존재하며, ⓒ 로보틱스 엔지니어 정규직을 채용하고 있다.

■ 진행단계: H/W Integration

S/W의 개발과 함께, S/W-H/W 통합을 진행하고 있는 것으로 보인다. ⓓ 자체 반도체 칩에 머신러닝 모델을 탑재할 수 있는 최적화 방안, 전력 효율 개선안을 모색하기 위한 엔지니어를 모집하였다. ⓔ 기존의 공고가 S/W 구현을 위한 엔지니어 모집에 집중되었다면, 최근에는 PCB 설계 및 Sensor Integration이 가능한 자, 센서 퓨전에 대한 경험이 있는 자를 모집하고 있다. 참고로, PCB 설계는 액추에이터 구동과 연관성이 높다.

■ 형태: 휴머노이드 타입

하부에 바퀴형이 달릴지, 다리가 달릴지는 알 수 없지만 최소한 휴머노이드의 형태를 갖춘 로봇을 개발 중일 것이라 유추한다. ⓕ 근거는 'Full-body motion control' 이다. 가장 최신의 공고에서는 'reinforcement learning, planning algorithms, autonomous navigation, and full-body motion control'에서의 경험을 요구한다.

■ 방향성: Full Stack 지향

Apple은 개발 플랫폼부터 Foundation Model까지 내재화를 목표하고 있는 것으로 보인다. ⓖ Simulation Engine 개발 직무를 모집했고, Isaac Sim (NVIDIA 시뮬레이션 플랫폼) 경험을 요구했다. Sim-to-Real을 위해 플랫폼을 자체 설계하려는 움직임으로 볼 수 있다. ⓗ 멀티모달 Foundation Model과 iOS 개발 경험을 요구하는 것으로 보아, iOS 위에서 구동할 수 있는 Foundation Model 개발이 진행 중이라고 해석할 수 있다.

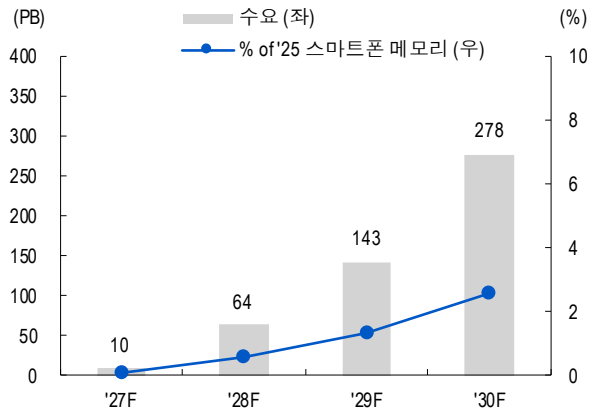
## Appendix E. 휴머노이드는 얼마나 많은 D램 용량을 필요로 할까

휴머노이드 산업이 촉발시킬 D램 수요는 RFM과 Device로 나뉜다.

산업파트에서 전술했듯, RFM은 Hyperscalers가 예상하는 향후 컴퓨팅 수요의 주요한 한 축이다. RFM 훈련 단계에서는 모델 크기가 커지고, 휴머노이드 대량 양산 시 추론 수요가 발현된다. 따라서 RFM 컴퓨팅 수요가 확대됨에 따라 GPU/ASIC 및 D램 수요가 증가할 전망이다.

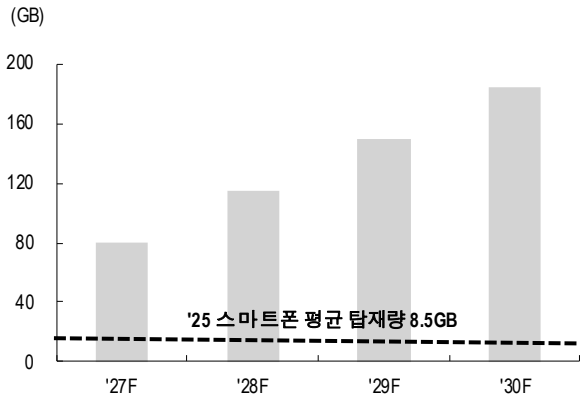
Device 수요가 D램 수급에 미치는 영향은 RFM 대비 낮을 전망이다. 당사가 변곡점으로 꼽는 2028년의 휴머노이드 D램 수요는 64PB로, 2025년 글로벌 스마트폰 D램 탑재량의 1%가 채 되지 않는다. Micron은 FY4Q26 실적발표를 통해 2030년 이후 휴머노이드의 D램 탑재량을 200GB 이상으로 전망했는데, 대당 탑재량 200GB 기준으로 휴머노이드 출하량 5,400만대가 되어야 2025년 글로벌 스마트폰 D램 탑재량과 동일한 수준의 D램 수요가 발생할 전망이다.

그림135. 휴머노이드 Device의 연간 D램 수요



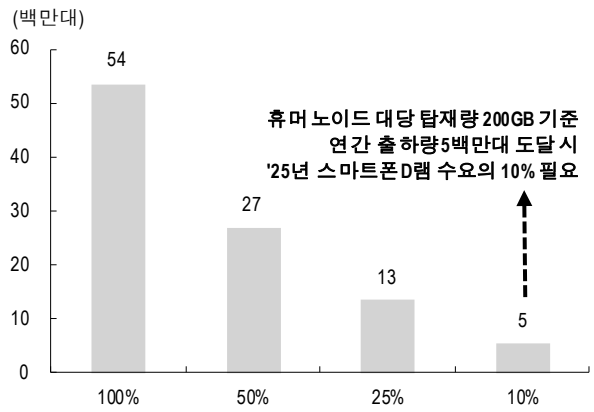

자료: NH투자증권 리서치본부 전망

그림136. 휴머노이드 대당 D램 평균 탑재량




주: 스마트폰 탑재량은 Counterpoint 기준; 자료: NH투자증권 리서치본부

그림137. '25년 스마트폰 D램 수요 대비 시나리오별 출하량




자료: 오픈AI, NH투자증권 리서치본부

표36. 휴머노이드 AP의 D램 용량 및 대역폭

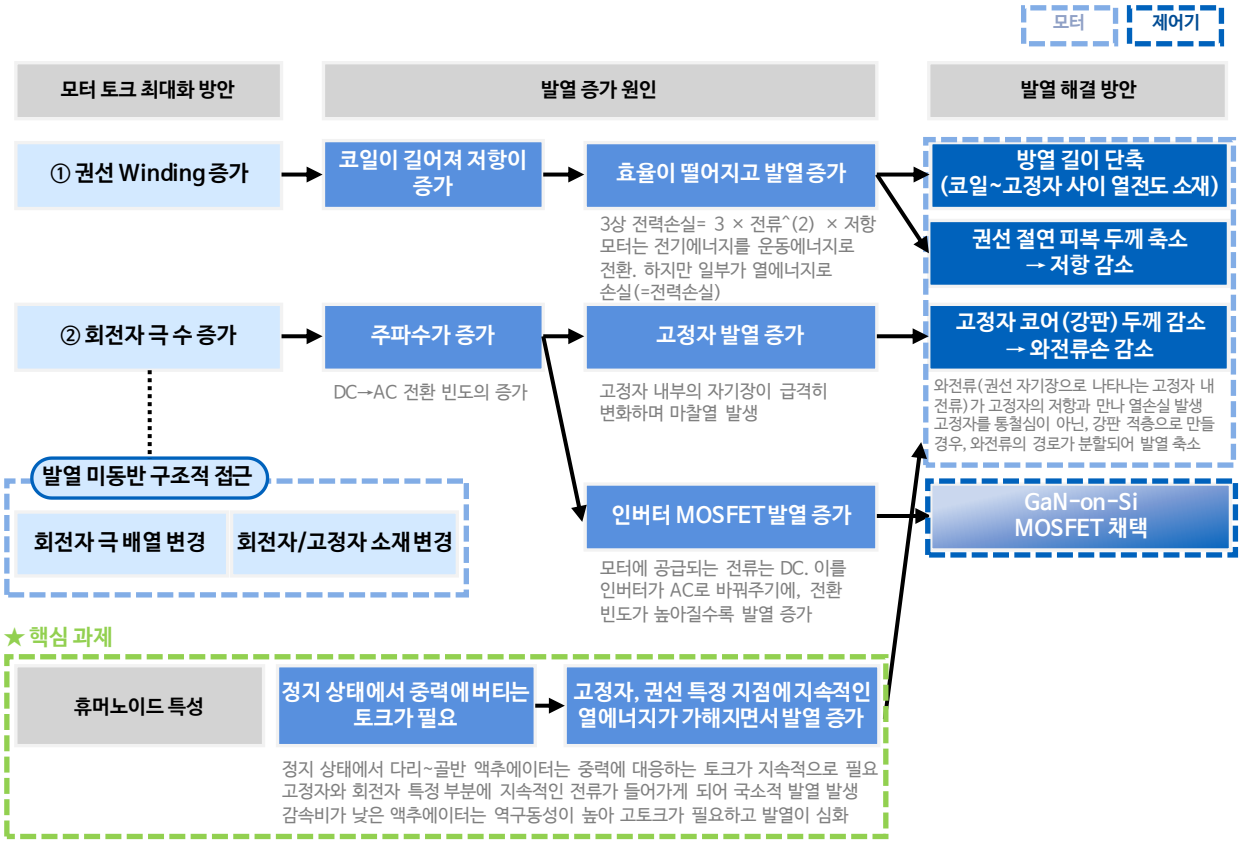
| AP | 용량 | 대역폭 |
|---|---|---|
| NVIDIA Jetson T5000 | 128GB | 273GB/s |
| NVIDIA Jetson T4000 | 64GB | 273GB/s |
| Qualcomm Dragonwing IQ10 | 64GB | 270GB/s |
| Tesla AI5 (출시예정) | 96GB | - |
| Tesla AI6 (출시예정) | 144GB | - |
| Jetson AGX Orin (자율주행) | 32/64GB | 205GB/s |
| Apple A20 Pro (스마트폰) | 12GB | 115GB/s |

주: A20 Pro는 Nanoreview 기준; 자료: NH투자증권 리서치본부

## Appendix F. 모터와 제어기 발열 발생 원인으로 살펴보는 진입 장벽

액추에이터 설계의 가장 큰 난제 중 하나가 발열이다. 발열은 모터와 제어기에서 발생하며, 3-Phase 교류 모터의 구조적인 이유와 휴머노이드의 특성에 기인한다[그림138].

그림138. 모터 토크 최대화 방안과 그에 따라 발열이 증가하는 이유




자료: NH투자증권 리서치본부

**권선 Winding 증가로 인한 발열**

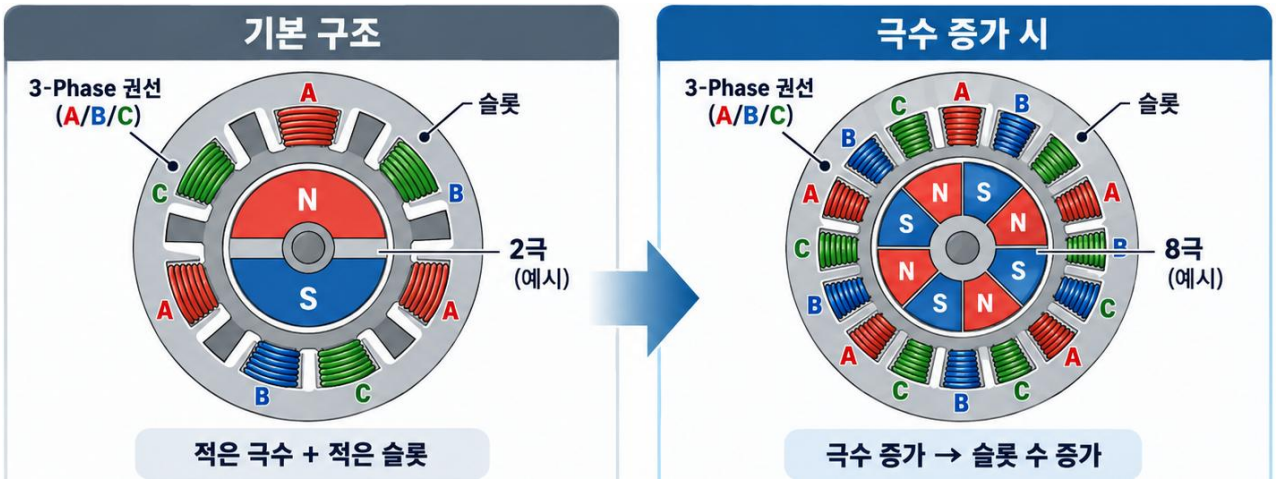
① 토크를 높이기 위해서는 회전자의 지름을 늘리거나 힘을 키워야하는데, 지름을 늘리는데에는 한계가 있다. 힘의 크기는 전류와 자기장의 세기로 결정되며, 전류의 증가 또한 제한적이다. 결국 폼팩터의 제약 속에 토크를 높이기 위해서는 자기장의 세기를 늘려야한다. 자기장의 세기는 코일을 많이 감는 방법으로 증가시킬 수 있다. 하지만 코일 길이의 증가는 저항의 증가로 이어져 발열을 야기한다.

**회전자 극 수 증가로 인한 발열**

② 액추에이터의 모터는 BLDC(Brushless DC Motor)로 불린다. 휴머노이드 배터리가 직류 전원을 공급하기 때문이다. 하지만 모터가 구동되는 방법은 교류(AC)의 형태이다. 전류를 받으면 모터의 제어기가 인버터를 껐다 켜는 동작을 반복해 직류를 교류로 전환시킨다. [그림 139]는 3-Phase 교류 모터의 단면도로, 120도 간격으로 Phase가 배치되고 각 Phase에 전류를 공급했다가 끊으면서 회전자를 회전시킨다.

자기장의 세기를 늘리기 위한 방법 중 하나는 회전자의 극 수 증가이다. 회전자 극 수를 늘리려면 코깅 토크(고정자의 슬롯과 회전자 간 발생하는 인력으로 발생하는 저항)의 최소화를 위해 슬롯 수를 함께 증가시켜야하는데, 이는 직류→교류 전환 빈도를 늘려 고정자와 인버터의 발열을 발생시킨다.

그림139. 3-Phase 교류 모터의 구조 및 토크 최대화를 위해 회전자의 극 수를 늘린 구조




주: AI로 생성한 이미지
자료: ChatGPT, NH투자증권 리서치본부

**인버터 발열의 해결책: GaN**

제어기 인버터의 발열을 GaN-on-Si MOSFET를 채택하여 해결하는 추세가 나타나고 있다.

GaN은 갈륨과 질소의 화합물이고 GaN-on-Si는 실리콘 웨이퍼 위에 GaN 박막을 성장시킨 구조이다. GaN 단결정만으로 웨이퍼를 만들기는 어려워 Si 위에 성장시킨다. GaN은 Si 대비 전기전도도와 전자이동도가 높다. 전기전도도가 높다는 건 전류가 잘 흐른다는 의미로 저항이 덜 발생한다. 인버터의 전자이동도가 높다는 건 On/Off가 빠른 속도로 진행된다는 의미이다. 즉, GaN-on-Si MOSFET을 인버터 소재로 채택하면 전력 손실을 낮출 수 있다.

사례를 살펴보면, 중국 대표 GaN-on-Si IDM인 Innoscience는 AGIBOT의 공급망에 속한다. 올해 초 경영진은 복수의 휴머노이드 OEM향으로 대량양산에 진입했다고 밝혔으며, 의미있는 수준의 스케일업은 '27년~'28년에 걸쳐 나타날 전망이다.

## Appendix G. 축방향 자속 모터의 기술적 난제

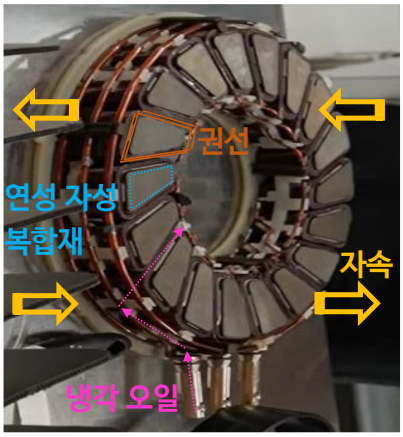
### YASA의 사례 소개

전기차용 축방향 자속 모터를 개발하는 회사는 YASA가 대표적이다. 메르세데스 벤츠의 100% 자회사로, '26년 6월 대량 양산을 개시했다. YASA가 해결한 제조공정 상의 기술적 난제 중 두가지를 소개한다.

첫째, 구리 코일 제조이다. 축방향 자속 모터의 높은 출력 밀도를 달성하기 위해 고정자 내부에는 사각형 구리선이 사용된다. 이를 통해 원형 선을 사용할 때보다 동일한 공간에 더 많은 구리를 채워 넣을 수 있다[그림140, 권선]. 다만 사각형 구리선을 권선하기 위해서는 주름이 생기거나 절연이 손상되지 않으면서 좁은 반경으로 구부러져야 하고, 장비를 자체 설계함으로써 권선 기술을 구현하였다.

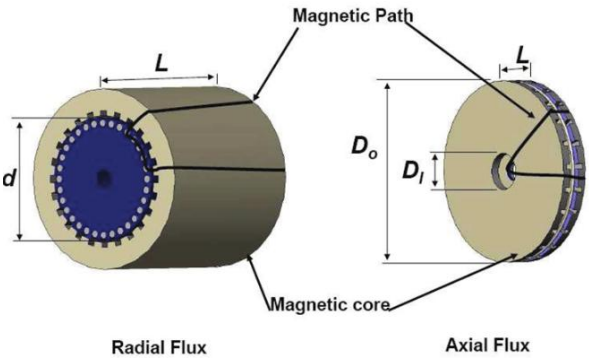
두번째는 연질 자성 복합재(Soft Magnetic Composite)이다. 방사형 모터는 고정자를 얇은 강판을 적층해 제조한다. 하지만 축방향에서는 강판 사용이 불가하다. 방사형 모터에서는 강판의 표면을 따라 자속이 평면적으로 흐르지만 축방향은 자속이 강판의 표면을 뚫고 나가는 수직 방향으로 흐르기 때문이다. 적층된 강판을 통과하려면 저항과 열이 발생하기 때문에 강판 외 소재로 고정자를 제조해야한다. YASA는 연질 자성 복합재를 사용해 병목을 해소하였다. 연질 자성 복합재는 중희토류 기반의 자석과 탄소 섬유 복합재로 만들어진다.

그림140. YASA의 축방향 자속 모터 구조




자료: Youtube(Munro Live), NH투자증권 리서치본부

그림141. 방사형 대비 높이를 축소할 수 있다는 장점




자료: University of Guanajuato(2012), NH투자증권 리서치본부

## Appendix H. Transformer로 수렴하는 RFM 아키텍처

**Pi와 General Robotics가 채택한 Transformer 구조**

휴머노이드 과제 수행에 요구되는 시간이 길어질수록 Transformer 역량이 중요하다. 이를 보여준 사례가 Pi의 π0.6 모델이다. 동 모델의 핵심은 단기·장기 메모리를 함께 활용한다는 점인데, 당사는 그중 장기 메모리의 Attention 연산에 주목한다. Pi는 15분 길이의 과제를 수행하며 단기 메모리에는 이미지·비디오를, 장기 메모리에는 과거 움직임을 텍스트로 저장했다. 로봇은 이 과거 움직임을 Input 값으로 Attention 연산을 수행했고, 이를 통해 과제 성공률을 높일 수 있었다.

VLA 모델 아키텍처로 Transformer를 선택한 흐름은 Microsoft와 Apple의 연구에서도 확인된다. 양 사는 General Robotics와 함께 2023년 Transformer 구조를 기반으로 한 RFM 'PACT'를 공개했다. 동 모델은 Transformer가 궤적 예측에 효과적임을 입증했으며, LLM과의 구조적 공통점과 차이점은 [표37]과 같다.

**표37. Microsoft와 Apple은 LLM 구조를 바탕으로 RFM을 개발**

| | | LLM | PACT |
|---|---|---|---|
| **공통점** | | • Transformer & Autoregressive: GPT가 앞 단어를 보고 다음 단어를 맞추듯, PACT는 과거의 상태와 행동 시퀀스를 보고 다음 상황을 예측<br>• (훈련 시) Masking: 미래의 정보가 과거의 예측에 영향을 주지 못하도록 차단 | |
| **차이점** | 데이터 형태 • 추론의 제한 | • Context Window: 다음 토큰을 예상하기 위해 Input 토큰 간의 연관성을 바탕으로 연산을 수행. Input + Output Tokens 수에 제한이 있음 | • Time Sequence Length: 로보틱스에서는 Input 값이 (상태, 행동). 다음 상태와 적절한 행동을 예상하기 위해서는 이전 n초 간의 (상태, 행동) 데이터를 참조 |
| | 입력 데이터 | • 텍스트, 이미지 | • 멀티모달(이미지, 좌표, 힘/토크) |
| | 학습/추론 방법 | • Open-loop (자기 완결형): 모델 스스로 다음 단어를 내뱉으며 문장을 완성함 | • Closed-loop (상호작용형): 로봇이 행동을 하면 물리 환경이 변하고, 그 변화된 센서값을 다시 입력받아 다음 행동을 결정함 |

자료: Microsoft • Apple • General Robotics, NH투자증권 리서치본부

**Transformer 기반 GR 2.0은 RFM의 3.5단계를 열었다**

Transformer 역량이 드러난 최신 사례는 Gemini Robotics 2.0(GR 2.0)이다. GR 2.0은 손 조작과 전신 협응이 가능하다는 점에서 다른 RFM과 차별화된다. 아직 과제 수행에 양 다리를 활용하는 사례가 많지 않은데, GR 2.0은 휴머노이드가 웅크린 자세에서 팔을 뻗어 물체를 다룰 수 있도록 제어한다. VLM과 VLA가 여전히 분리되어 있지만, Locomotion·손 조작·전신 협응을 단일 모델로 구현했다는 점에서 당사는 GR 2.0이 RFM 3.5단계(손 조작과 전신 협응의 통합)에 진입했다고 평가한다.

GR 2.0의 또 다른 강점은 하드웨어 형태에 제약을 받지 않는다는 점이다. 동 모델은 Apptronik Apollo 2를 기반으로 하되, 손은 SharpaWave의 5지 핸드와 Franka의 Duo 그리퍼를 탑재했다. 손과 그리퍼는 종류에 따라 감각의 유형이 다르고 관절 구동 방식도 다르다. 그럼에도 제어가 가능하다는 결과로 당사는 Transformer 구조의 효과와 LLM 개발사의 역량을 재확인한다. 추정컨대 복수의 감각 데이터를 개별적으로 해석하지 않고 Fusion Attention 연산을 진행한 것이 범용성 구현의 핵심이었을 것이다.

**표38. '26년 6월 발표한 Google의 Gemini Robotics 2.0의 특징과 한계**

| GR Layers | 정의와 기능 |
|---|---|
| Gemini Robotics 2 | • 시각 및 언어 입력을 모터 제어로 변환하여 로봇이 행동을 취할 수 있도록 하는 VLA 모델<br>• 발끝부터 손끝까지 전체 휴머노이드와 기타 양팔 로봇을 제어, 손과 그리퍼 모두에서 정밀한 조작 가능 |
| Gemini Robotics ER 2 | • 에이전트 역할을 하는 VLM으로, 로봇이 인간과 소통하고, 물리적 세상을 이해하며, 몇 분 동안 지속되는 다단계 작업을 계획할 수 있도록 구현. 2.0부터 로봇들이 하나의 팀으로 함께 일할 수 있는 능력도 도입 |
| On-Device 2 | • 로봇 기기에서 로컬로 실행되도록 최적화된 VLA<br>• 몇 시간 분량의 데이터만으로 완전히 새로운 로봇 신체 구조에 빠르게 적응이 가능 |
| **2.0의 특징** | **구체적 설명과 사례** |
| 전신 협응 | • 이전 모델들이 탁상 작업을 수행하기 위해 휴머노이드의 상체를 제어했던 반면, Gemini Robotics 2는 전신 움직임으로 확장 |
| 손 조작 고도화 | • 5지 손을 장착해 매듭을 묶거나 지퍼백을 닫고, 그리퍼를 장착해 밀착 패킹의 섬세한 작업 가능 |
| 다중 로봇 협업 | • 복수의 로봇들이 소통하고 협력하여 단일 로봇이 단독으로 해결할 수 없었던 복잡한 워크플로를 해결 |
| 안전 프레임워크 도입 | • 추론 에이전트가 VLA의 안전하지 않은 도구 호출을 거부할 수 있는지 판단<br>• 에이전트가 작업의 수행 가능 여부를 예측하고, 선제적으로 인간의 개입을 요청할 수 있는지 평가 |
| 한계점 | • 아직 이동 속도 측면에서는 개선이 많이 필요한 상황임을 명시<br>• 당사는 아직 GR이 장기 과제 수행 능력이 높지 않을 것이라 전망. GR 2.0 설명에서 과제 수행 시간을 'several minutes'로 정의. 그 원인은 VLM • VLA Input 값 Sequence Length의 한계로 연산에 활용할 수 있는 과거 움직임의 범위 및 감각데이터가 제한적이고, 이전 움직임에 대한 자가 평가 오류가 누적되면서 올바른 행동을 결과값으로 산출하지 못하는데 기인한다고 추정 |

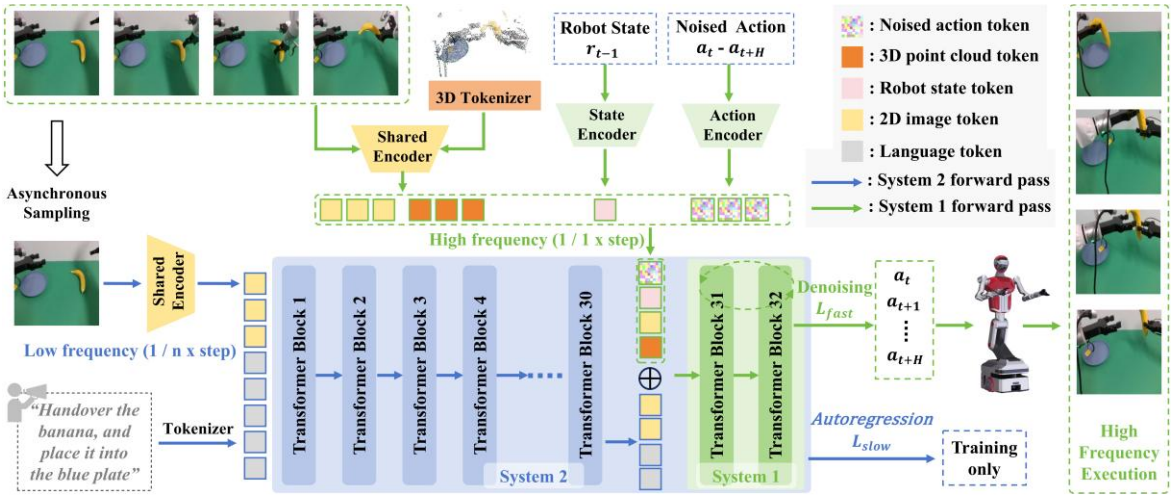
자료: Google Deepmind, NH투자증권 리서치본부 전망

## Appendix I. End-to-End model을 위한 최신 연구 사례

**사례1) PaXini**

PaXini는 VLA를 VLM의 Transformer Block으로 통합하는 구조를 제시한다. VLM의 마지막 연산 단계에서 추가적인 Action을 입력받아 로봇 제어값을 출력한다.

그림142. Fast-in-Slow Dual-System VLA



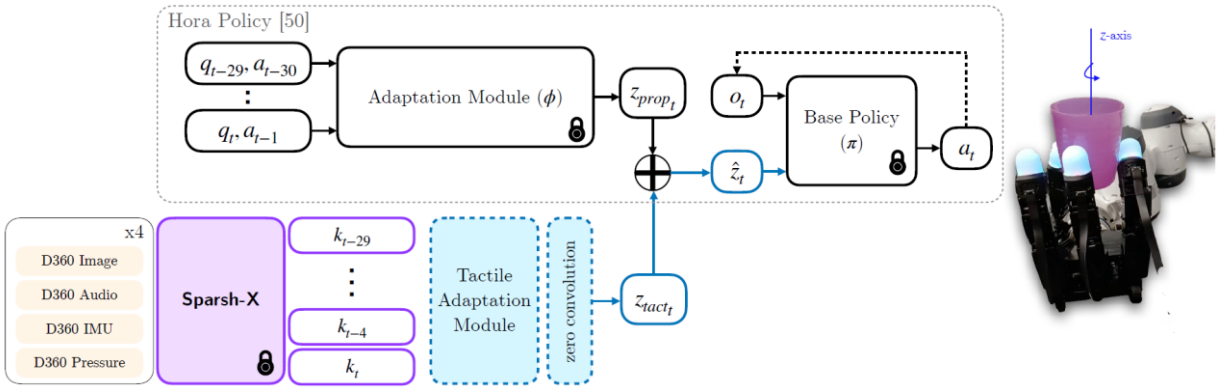

자료: PaXini • Beijing Academy of Artificial Intelligence(BAAI, 2025), NH투자증권 리서치본부

**사례2) Meta**

End-to-End model을 구현하기 위해서는 VLM·VLA 통합에서 나아가 손조작·전신협응 모델을 통합해야한다. 통합을 위한 과제 중 하나는 시뮬레이션 기반의 예상치와 실제 물리 데이터를 함께 고려하는 아키텍처를 설계하는 것이다.

Meta의 Sparsh-X는 과제 해결의 가능성을 제시했다. Sparsh-X는 기존 시뮬레이션 기반의 VLA를 그대로 활용하고 촉각 데이터를 추가로 고려해 최종 제어값을 출력한다. 이는 손 조작 RFM 내 Sim-to-real policy와 물리 데이터를 효과적으로 고려할 수 있는 방법일 뿐 아니라 End-to-End model 통합으로의 가능성을 제시한다.

그림143. Sparsh-X는 시뮬레이션으로 사전 학습된 RFM에 추가 Layer를 붙여 촉각 데이터를 활용




자료: Meta(2025), NH투자증권 리서치본부

## Appendix J. 촉각 센서의 궁극적인 지향점: 인간 피부의 모방

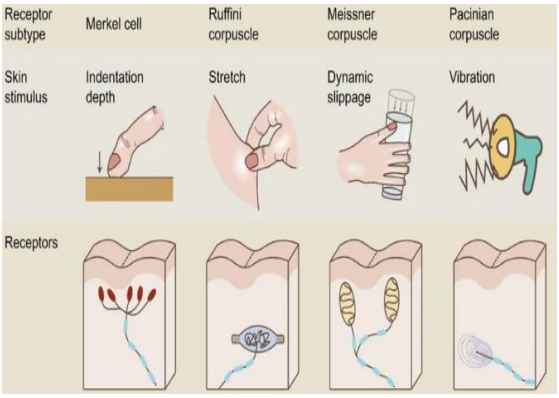
**인간이 감각을 느낄 수 있는 이유: 수용기**

촉각 센서의 궁극적인 방향성은 인간 피부의 모방이다. 인간은 피부에 있는 기계적 수용기를 통해 촉각을 인지한다. 기계적 수용기는 신장, 진동, 압력 등의 물리적 변화를 감지하며, 순응 속도와 수용장에 따라 4가지 유형으로 분류된다. 순응 속도는 자극을 뇌로 보내는 지속 시간을 의미하며, SA(Slow Adapting)와 FA(Fast Adapting)로 구분한다. 수용장은 물리적 변화를 감지하는 범위를 의미하며, Type1(국소, 피부 표면에 위치)과 Type2(광범위, 피부 안쪽에 위치)로 나뉜다.

**압력에서 시작해 동적 정보로 확장하다**

휴머노이드향 촉각 센서는 주로 인간의 피부 수용기 중 Merkel cells(SA-Type1)를 모방해 압력을 감지한다. 다만, 궁극적인 지향점이 인간 피부의 모방인만큼 부분적으로 4개의 수용기를 모두 모방할 수 있는 센서가 연구되고 있다. 가령 IMU(Inertial Measurement Unit, 관성 측정 장치)를 탑재해 미세 진동을 측정하고, 증폭기를 탑재해 미끄러짐을 감지할 수 있다. 정전용량형의 경우 변형체와 전극에 신소재를 도입하여 동적 정보(진동, 미끄러짐)에 더해 온도를 측정할 수 있는 방법이 논의되고 있다.

그림144. 피부 수용기 종류: 수용기별 피부 자극과 위치




자료: Shenzhen University(2025), NH투자증권 리서치본부

표39. 각 수용기의 감지 대상

| 수용기 | | 감지 대상 |
|---|---|---|
| SA-Type1 | Merkel cells | 압력, 형태 |
| SA-Type2 | Ruffini corpuscles | 피부 늘어남 |
| FA-Type1 | Meissner corpuscles | 미끄러짐 |
| FA-Type2 | Pacinian corpuscles | 미세 진동 |

주: SA는 자극이 유지되는 동안 촉각 신호를 지속해서 보내며, FA는 자극이 시작되고 끝날 때에만 신호를 전달
자료: Robotiq, NH투자증권 리서치본부

# Appendix K. 액추에이터/로봇손 기초

## 휴머노이드용 액추에이터의 특성

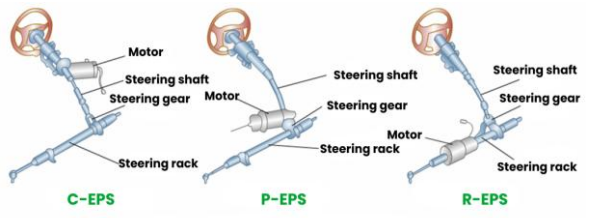
**액추에이터는 새로운 부품이 아니다**

'30년 Optimus 기준 핵심 부품별 원가 비중은 선형 액추에이터 27%, 회전형 액추에이터 25%, AP 17%, 로봇손 15%, 외장재 6%, 기타 10%로 예상한다. 액추에이터는 휴머노이드 원가 비중 50% 이상을 계속해서 차지할 것으로 예상되는데, 액추에이터 자체는 오랜 기간 기계장치에서 사용되어 온 구동계 부품이다. 대표적인 예시가 자동차의 조향/브레이크 시스템이다. 자동차 설계의 주요 트렌드 중 하나는 X-by-Wire이다. 기존에는 운전자가 스티어링 휠을 돌리면 바퀴까지 연결된 컬럼과 랙이 차례로 움직이거나, 브레이크를 밟으면 물리적으로 유압이 발생해 캘리퍼가 작동했다. 반면, 최근에는 Tesla의 Cybercab처럼 스티어링 휠이 없는 차량이 출시되고 있으며, 요크 스티어링 휠처럼 적은 각도의 조작만으로 바퀴를 움직일 수 있게 되었다. 이는 스티어링 휠과 바퀴 간의 물리적인 연결을 없앤 Steer by Wire(SbW)를 채택했기에 가능해졌다. SbW는 조향각을 센서로 인식하고, 운전자의 힘 없이 온전히 구동계의 출력만으로 바퀴를 움직인다. Brake by Wire(BbW)도 마찬가지로 브레이크를 밟았을 때, 센서 기반으로 액추에이터를 움직여 캘리퍼를 조작한다.

**하지만 휴머노이드가 요구하는 기준이 높다**

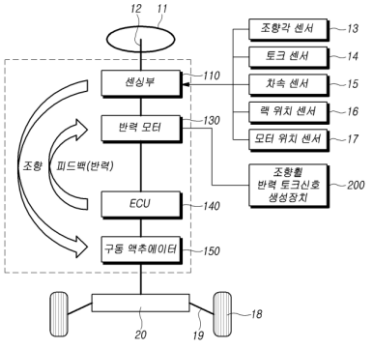
휴머노이드 액추에이터에 필요한 모터, 기어, 센서 등 핵심 부품이 모두 기계장치의 구동계로 활용되어 왔기에 자동차 부품사들이 휴머노이드향으로 사업을 다각화하고 있다. 하지만 자동차 대비 작은 공간에 더 높은 출력을 내야하는 만큼 기술적 장벽이 존재한다. 앞서 본문에서 확인한 모터의 발열 제어가 대표적인 예시이며, 이외 구조적 설계의 어려움이 있다.

그림145. 기존 조향 장치: 스티어링 휠과 바퀴의 물리적 연결



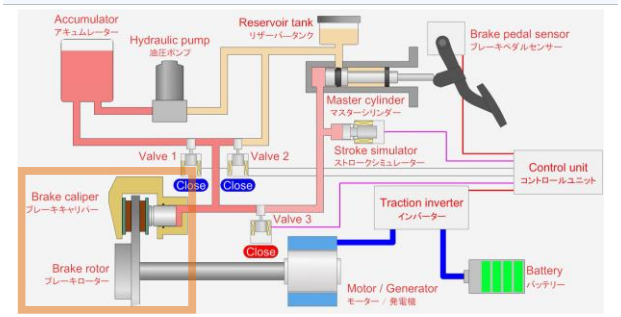

자료: Google, NH투자증권 리서치본부

그림146. SbW: 센서 기반의 구동계로 휠과 바퀴를 분리



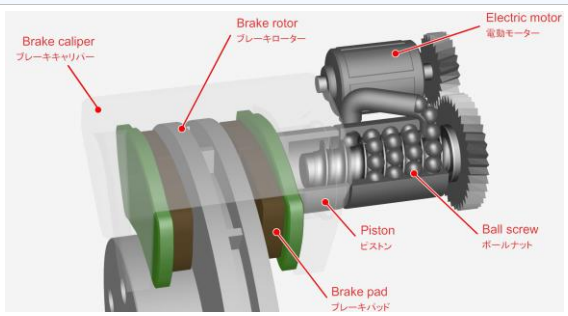

자료: 현대자동차, NH투자증권 리서치본부

그림147. 기존: 브레이크를 밟으면 유압이 발생해 캘리퍼 작동




자료: Youtube(Sikasabu Motor channel), NH투자증권 리서치본부

그림148. BbW: 센서 기반으로 구동계를 움직여 캘리퍼 작동




자료: Youtube(Sikasabu Motor channel), NH투자증권 리서치본부

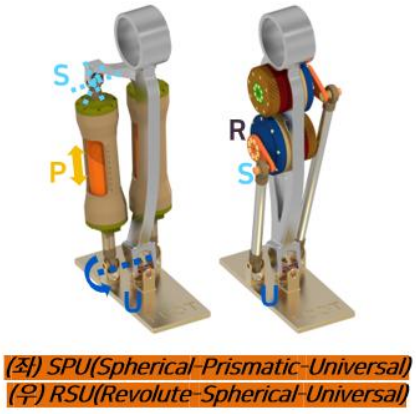
**높은 설계 난이도 1)**
**액추에이터 유형 선택**

액추에이터의 유형에는 크게 선형(Linear)과 회전형(Rotary)이 있다. OEM에 따라 같은 관절을 구현할 때 선택하는 유형이 상이한데, 예로 발목 관절은 선형과 회전형으로 모두 설계가 가능하다. 선형은 상대적으로 고하중 지지에 유리하고, 회전형은 고효율 달성에 유리하다. 선형은 기어 간 접촉면이 넓고, 회전형은 모터를 상부에 배치함으로써 감당해야하는 무게가 줄어들기 때문이다. 더불어 구현하고자 하는 자유도에 따라 구면관절(Spherical, 자유도 3), 병진관절(Prismatic, 자유도 1), 십자관절(Universal, 자유도 2), 회전관절(Revolute, 자유도 1)을 선택할 수 있다.

**높은 설계 난이도 2)**
**액추에이터 위치 구성**

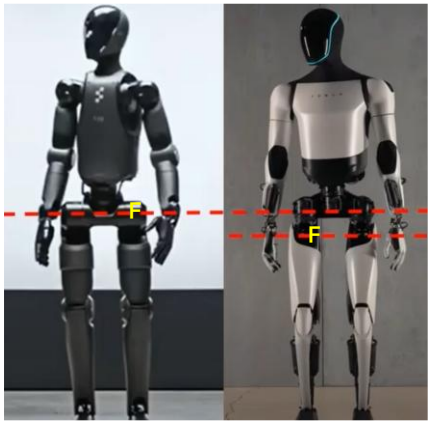
액추에이터는 인간의 관절과 근육을 모방하면서 에너지 효율적으로 설계되어야한다. 고관절은 3개의 회전 움직임을 구현할 수 있는데, 각각의 회전을 구현하는 액추에이터의 위치에 따라 에너지 소모량이 달라진다. 예로, Figure 2세대와 Optimus 2세대는 숙이는 역할을 수행하는 관절의 위치가 다르다[그림150]. Figure는 해당 관절을 가장 위에 배치함으로써 보행에 이점이 있는 긴 다리를 구현하였다. 하지만 해당 관절은 가장 많이 활용되면서, 다른 2개의 관절 무게를 감당해야하므로 토크를 높이면서 발열을 낮출 수 있어야한다.

그림149. 발목 관절 구현: (좌) 선형 (우) 회전형 액추에이터



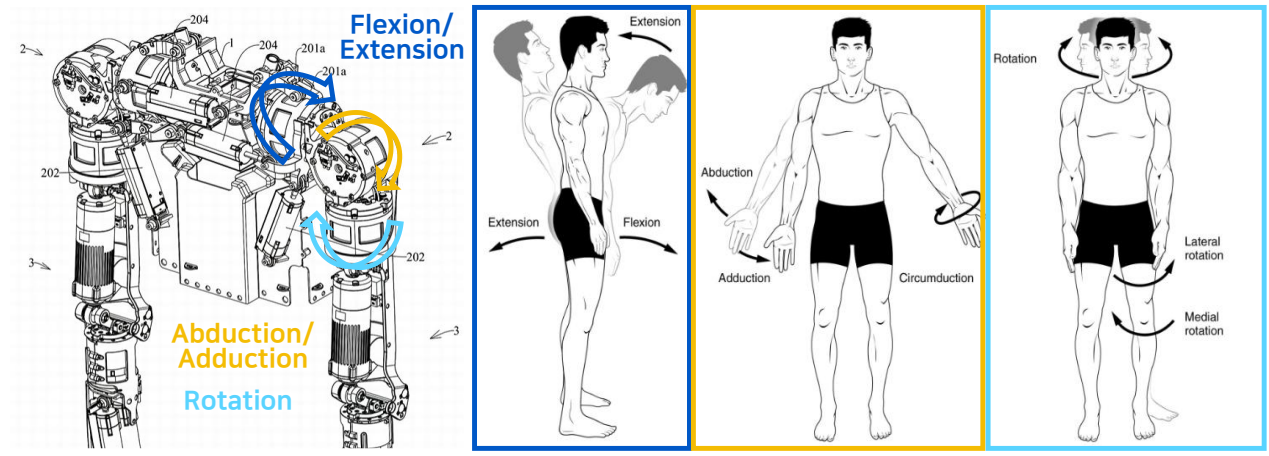

자료: Istituto Italiano di Tecnologia (2025), NH투자증권 리서치본부

그림150. Figure AI와 Optimus의 Flextion 관절 위치 차이




자료: Youtube(Marwa ElDiwiny), NH투자증권 리서치본부

그림151. 고관절 구현에 필요한 3가지 움직임: Flexion/Extension, Abduction/Adduction, Rotation




주: X, Y, Z축을 기준으로 회전하는 움직임은 Roll, Pitch, Yaw로 지칭. 팔을 뻗는 동작을 가정하면, 팔을 위아래로 들었다 내리는건 Pitch이며 Flexion, Extension에 해당. 팔을 앞으로 뻗은 상태에서 좌우로 회전하는 것은 Roll이며 Rotation. 만약 팔을 아래로 내린 상태에서 좌우로 회전하면 Yaw이자 Rotation
자료: University of Denver(2025), SaskOER, NH투자증권 리서치본부

**액추에이터 성능 1) 힘/토크 밀도**

액추에이터의 성능은 힘/토크 밀도와 역구동성으로 측정할 수 있다.

힘/토크 밀도는 단위 무게당 출력하는 직선력(Force, 힘) 혹은 회전력(Torque, 토크)을 의미한다. 회전형 액추에이터는 회전 운동을 하며 회전력을 발생시키고, 선형 액추에이터는 직선 운동을 하며 힘을 발생시킨다. 힘 밀도는 N/kg, 토크 밀도는 Nm/kg로 측정한다. N(뉴턴)은 힘의 단위로, 1N은 약 0.1kg의 물건을 들고 있을 때 손바닥에 작용하는 중력의 힘을 의미한다(1kgf=9.8N). Nm는 토크의 단위로, 1m 거리에서 1N의 힘으로 누르는 회전력을 의미한다. 문을 여는 방법을 생각해보면, 경첩에서 일정 거리 떨어진 손잡이를 일정 수준으로 밀어 회전력을 발생시킨다.

Tesla는 Optimus 2세대 무릎에 탑재한 선형 액추에이터의 성능을 힘 8,000N, 무게 2.20kg로 공개했다. 8,000N은 경차의 스티어링 랙이 바퀴를 돌리는 힘과 유사한 수준이지만, 무게를 고려한 힘 밀도는 Optimus의 경우가 더 높다[표40].

**액추에이터 성능 2) 역구동성**

역구동성(Back drivability)는 외부 충격에 밀려나는 정도를 의미한다. 높이뛰기를 하는 휴머노이드를 보면, 착지 시에 무릎이 굽혀졌다 펴지는 것을 볼 수 있다. 이러한 역구동성이 없다면 외부 충격을 온전히 액추에이터의 기어가 흡수해 수명이 굉장히 단축된다. 휴머노이드 백덤블링이나 춤 추는 모습을 보여주는 이유가 바로 여기에 있다. 백덤블링을 하면 하체에 가해지는 충격을 발, 무릎, 고관절의 액추에이터가 견뎌야한다. 덤블링 후에 바로 다음 동작을 이어간다는 건 그만큼 역구동성이 확보되었음을 의미한다. 안전성 측면에서도 역구동성이 중요한데, 역구동성이 없다면 휴머노이드와 인간 노동자가 부딪혔을 때 휴머노이드가 밀려나지 않아 사용자가 넘어지는 상황이 발생할 것이다.

**양립하기 어려운 조건**

문제는 두 성능이 물리적으로 양립하기 어렵다는 점이다. 액추에이터 무게를 줄이기 어려운 상황에서 힘/토크 밀도를 높이려면 감속비를 높이는 방법에 의존하게 된다. 하지만 감속비를 높이면 역구동을 위해 감속비의 제곱에 비례하는 힘이 요구된다. 이는 반사 관성으로 설명할 수 있는데, 모터는 현재의 운동을 지속하려는 관성이 존재한다. 출력을 높이기 위해 기어를 사용한다면, 관성 또한 감속비만큼 증가하게 된다. 수동 변속 기어 차량을 미는 상황에서, 1단에 놓인 차량이 3단에 놓인 차량보다 더 많은 힘이 필요한 것과 같은 원리이다. 따라서 힘/토크 밀도 개선을 위해 감속비를 높이면 역구동성을 포기해야하는 상황에 놓인다.

표40. 조향랙 대비 높은 힘 밀도를 보이는 무릎 액추에이터

| | Optimus Gen 2 무릎 액추에이터 | C-EPS (Column type Electric Power Steering) |
|---|---|---|
| 힘 | 8,000N | 10,000N |
| 무게 | 2.20kg | 7kg |
| 밀도 | 3.6kN/kg | 1.4kN/kg |

자료: Google, NH투자증권 리서치본부

그림152. 역구동성: (좌) 덤블링 후 착지, (우) 무릎 굽혀짐



자료: Boston Dynamics, NH투자증권 리서치본부

## 액추에이터 핵심 부품 ① 감속기

**고감속비+센서 vs 저감속비+원가경쟁력**

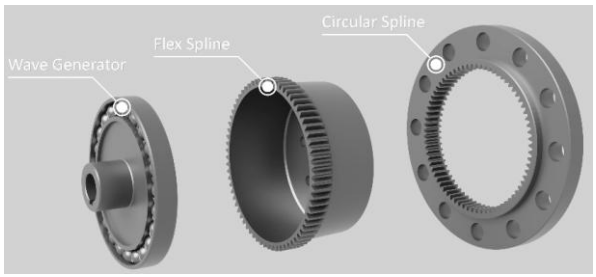
힘/토크 밀도와 역구동성 사이에서 관절 움직임의 정밀도를 확보하고자 하는 OEM은 고감속비 기어와 힘/토크 센서를 조합해 외력을 측정한다. 반면, 원가 경쟁력과 역구동성을 확보하려는 OEM은 저감속비 기어를 탑재하고 모터 자체의 출력을 높이는 방향으로 나아가고 있다. 고감속비 기어로는 하모닉 감속기, 사이클로이드 감속기, 유성 롤러 스크루, 볼 스크루가 주로 채택되는 추세이며, 저감속비 기어로는 유성 감속기가 활용되는 비중이 높다.

**고감속비 1) 하모닉 감속기**

하모닉 감속기는 일본 Harmonic Drive Systems(이하 'HDS')의 상표명으로, Strainwave Gearbox를 뜻한다. 고감속비를 구현하고, 기어가 촘촘하게 맞물려 유격(Backlash)을 최소화함으로써 정밀한 움직임을 구현한다. HDS의 전방산업별 매출 비중은 산업용 로봇 34%, 반도체 장비 14%, 항공우주 12%, 공작기계 11%, 의료기기 9%이다.

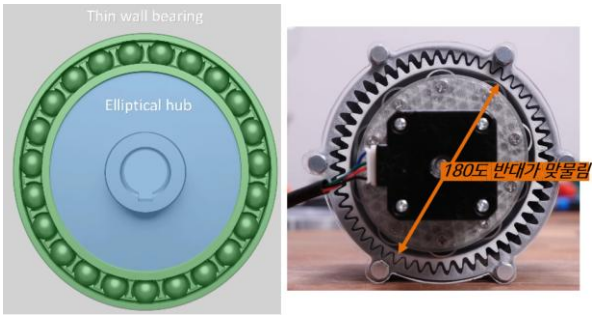
구성 부품은 Wave Generator, Flex Spline, Circular Spline이다. Wave Generator는 이름 그대로 타원형으로 회전하며 파동을 만들어낸다. Flex Spline 내부에 위치하고, 파동을 통해 Flex Spline의 기어가 가장 외부에 위치한 Circular Spline의 기어와 맞닿게 된다. Wave Generator가 타원형으로 회전하기에, Flex Spline과 Circular Spline의 기어는 180도를 기준으로 양 방향이 맞물린다. 유격을 최소화할 수 있는 배경이다. 감속비는 Flex Spline과 Circular Spline 기어 잇수에 따라 결정된다. 예를 들어 기어 잇수가 Flex Spline, Circular Spline 각각 80개, 82개 일 때 감속비는 40:1(=80/(82-80))이다.

그림153. Strain Wave Gearbox의 3요소



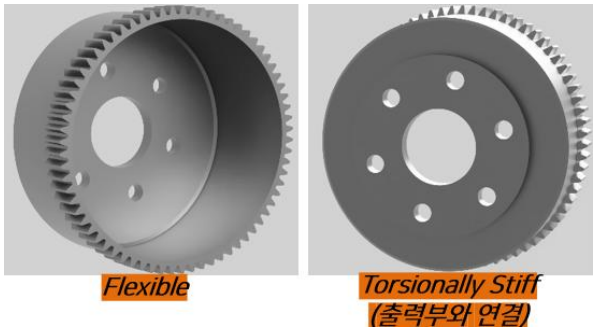

자료: Youtube(How To Mechatronics), NH투자증권 리서치본부

그림154. (1) Wave Generator: 타원형으로 회전



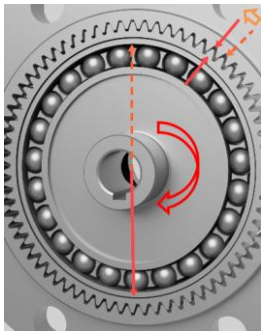

자료: Youtube(How To Mechatronics), NH투자증권 리서치본부

그림155. (2) Flex Spline: 유연하지만 비트는 힘을 받았을 때는 견고해야함. Cup 모양을 통해 견고한 구조 구현




자료: Youtube(How To Mechatronics), NH투자증권 리서치본부

그림156. (3) Circular Spline: Flex Spline 대비 기어 잇수가 2개 많으면, Flex Spline이 180도 돌 때 반대 방향으로 1칸 이동



자료: Youtube(How To Mechatronics), NH투자증권 리서치본부

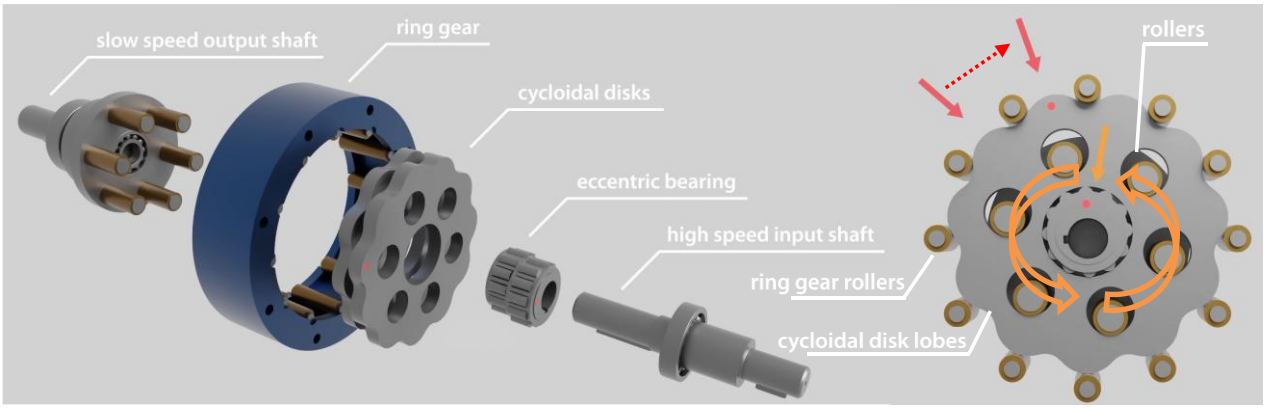
**소재의 혁신: PEEK**

본문에서 하모닉 감속기 소재 혁신이 나타나고 있음을 살펴보았는데, 하모닉 감속기의 부피와 무게를 감소시키기 위해 Flex Spline을 PEEK(Polyether Ether Ketone, 고성능 열가소성 수지)로 대체하는 제품이 등장하고 있다. 기존에는 Wave Generator의 회전에 모양이 변형되면서 Circular Spline에 토크를 전달하기 위해 고강도 합금강(Alloy Steel)을 사용했다. 하지만 무겁다는 단점이 있어서, PEEK가 검토되기 시작했다. PEEK 소재 자체는 합금강 대비 원가가 높을 수 있지만, 절삭 등에 필요한 가공비를 절감할 수 있다.

**고감속비 2)**
**사이클로이드 감속기**

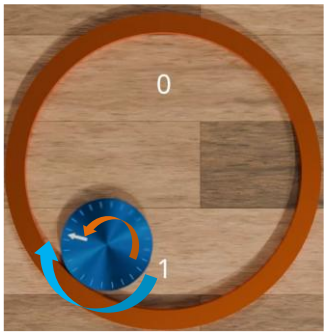
사이클로이드 감속기는 기어 치형이 곡면인 유형이며, 일본 Nabtesco의 상표명인 RV 감속기로 불리기도 한다[그림157]. 중앙부의 편심캠(편심; 중앙이 한쪽으로 치우쳐진 상태, eccentric bearing)이 회전하면, 편심캠에 이어진 사이클로이드 디스크가 동일한 방향으로 공전한다[그림157, 주황색 화살표]. 그와 동시에 반대 방향으로 자전을 하는데[그림157, 빨간색 화살표], 자전 시 출력축과 연결된 롤러(roller)가 회전하며 토크를 발생시킨다. 감속비는 Disk Lobes와 Ring Gear Rollers 수 차이에 따라 결정된다. 가령 Disk Lobes가 11개, Ring Gear Rollers가 12개이면 감속비는 11:1(=11/(12-11))이다. [그림157]은 2개의 사이클로이드 디스크가 180도 간격으로 배치되어 있는데, 이는 진동을 최소화하기 위한 구조이며 단일 디스크로 설계되기도 한다. 사이클로이드 감속기는 Lobes와 Ring Gear Rollers가 접촉하는 영역이 많아서 높은 하중과 고출력을 견디는데 용이하다.

그림157. (좌) 사이클로이드 감속기의 구성 요소, (우) 사이클로이드 디스크, 롤러, 디스크 로브의 단면 및 공전/자전 운동방향



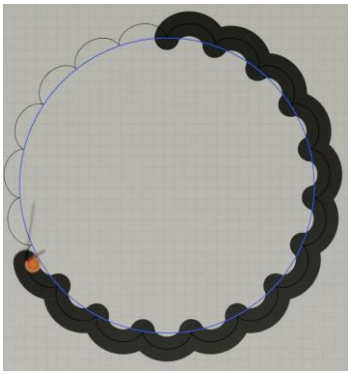

자료: Youtube(How To Mechatronics), NH투자증권 리서치본부

그림158. 사이클로이드 디스크(파란색 원)의 공전, 자전 원리: 하늘색 화살표는 공전, 주황색 화살표는 자전을 의미




자료: Youtube(tec-science), NH투자증권 리서치본부

그림159. 사이클로이드는 원 위의 한 점이 그리는 궤적을 의미



자료: Youtube(tec-science), NH투자증권 리서치본부

**스크루는 직선운동**

하모닉 감속기와 사이클로이드 감속기가 토크를 발생시킨다면(회전 운동), 유성 롤러 스크루와 볼 스크루는 힘을 출력한다(직선 운동). 유성 롤러 스크루(Planetary Roller Screw, 이하 'PRS')는 항공기의 랜딩 기어, 웨이퍼 핸들링 장비, 수술용 로봇 등의 고내구성, 고정밀도, 장수명, 고효율이 요구되는 애플리케이션에 사용되어왔고, 볼 스크루는 자동차 조향/브레이크 시스템에서 널리 사용되어 왔다.

**고감속비 3)**
**볼 스크루**

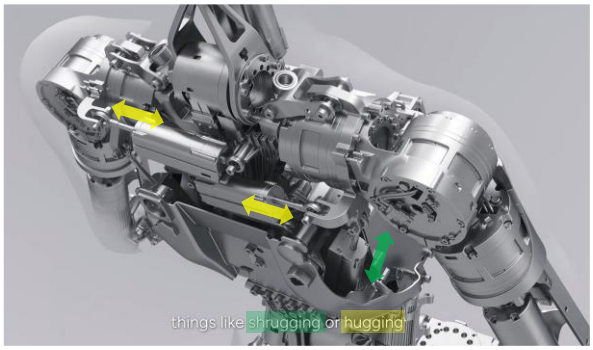
볼 스크루의 나사축에 볼을 구름운동시켜 너트를 회전하는 원리로 구동된다[그림162]. 너트를 1회전 시켰을 때 너트의 이동량을 리드(혹은 피치)라고 부르는데, 리드를 짧게 구현할수록 더 높은 힘을 출력할 수 있다. 같은 에너지로 더 짧은 거리를 이동하기에 힘을 더 크게 낼 수 있는 것이다. 반면, Tesla는 PRS를 선택하였다. 나사축에 볼이 아닌, 다수의 롤러를 배치시킨 구조이다. 볼 스크루는 '점 접촉'을 하고, PRS는 '선 접촉'을 한다. 점 접촉 대비 선 접촉이 나사축과 접촉하는 면적이 넓어 고하중을 견딜 수 있으며(고내구성), 백래시를 최소화할 수 있다(고정밀도). 더불어 정밀 연삭 공정을 통해 균일한 하중 분산이 가능하여 수명이 길고(장수명), 마찰을 상대적으로 적게 발생시켜 효율이 높다(고효율).

그림160. Xpeng IRON의 스크루 기반 종아리 관절



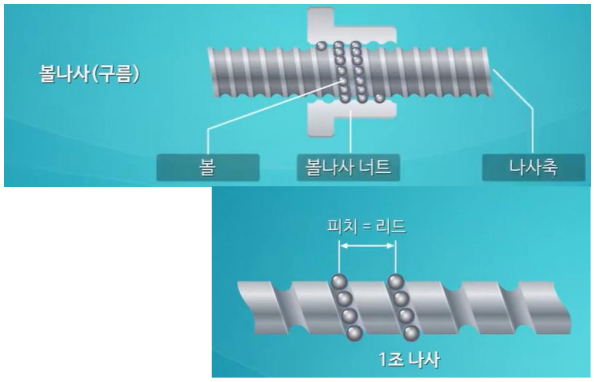
자료: Xpeng, NH투자증권 리서치본부

그림161. Shrug, Hug 움직임 구현에 필요한 스크루




자료: Xpeng, NH투자증권 리서치본부

그림162. 볼 스크루의 원리와 리드의 개념




자료: 삼익 THK, NH투자증권 리서치본부

그림163. 볼 스크루 대비 정밀도가 높은 유성 롤러 스크루

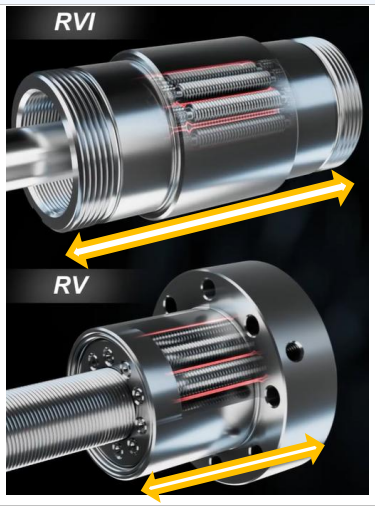


자료: GSA, Rollvis, NH투자증권 리서치본부

**고감속비 4)**
**유성 롤러 스크루**

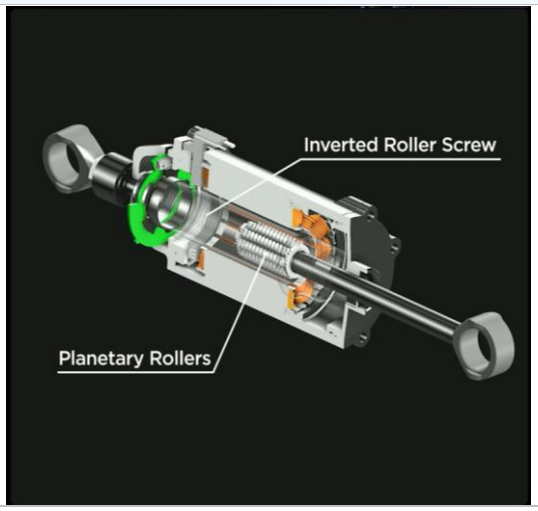
PRS는 높은 가격으로 제한적인 사용이 이루어져 왔으며, 제조사 역시 GSA, Rollvis(GSA 인수), Ewellix(Schaeffler 인수) 등으로 한정되었다. 하지만 휴머노이드 채택 확산 및 중국 국산화 정책이 맞물리면서 XCC Group(상하이: 603667), Xinjian Electromechanical Transmission (창업판 상장 예정)을 중심으로 공급병목이 완화되고 있다. 특히 Tesla는 Inverted 유형을 채택하며 기존에 주로 사용되어 온 Standard 유형으로는 휴머노이드에의 적용이 어렵다. Standard 유형은 스크루가 회전함에 따라 너트가 이동하는 형태인데, Inverted는 반대로 너트가 회전하고 스크루가 이동하는 형태이다. Inverted는 스크루와 모터를 통합형으로 구현해야하는만큼 설계와 제조 난도가 높지만, 소형화에 유리하여 로봇손에서의 활용도가 부각되고 있다.

그림164. (위) Inverted PRS, (아래) Standard PRS



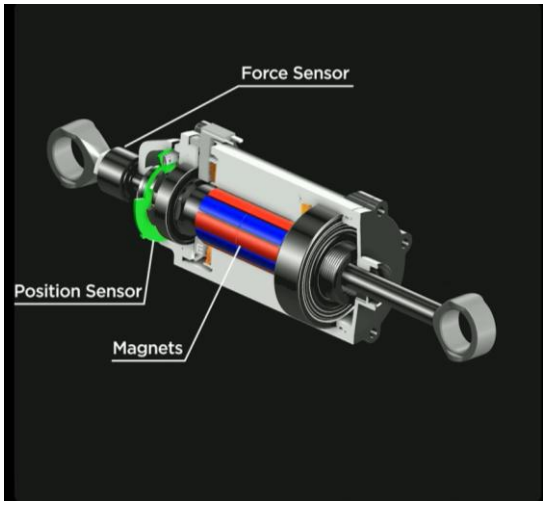

자료: GSA, Rollvis, NH투자증권 리서치본부

그림165. Tesla가 공개한 Optimus 2세대 PRS 구조



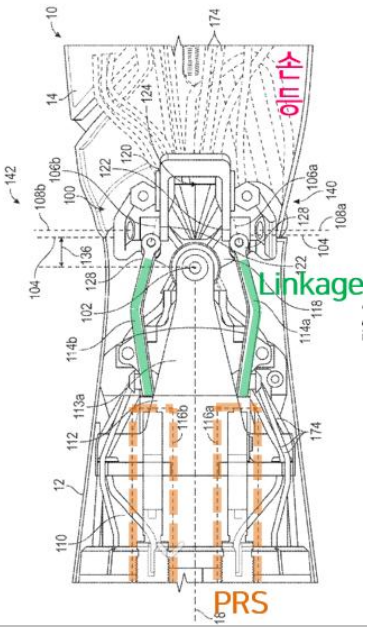

자료: Tesla, NH투자증권 리서치본부

그림166. Inverted PRS는 스크루와 모터를 통합형으로 설계




자료: Tesla, NH투자증권 리서치본부

그림167. Tesla의 손목에 사용된 PRS: 굽힘, 회전 구현




자료: Tesla, NH투자증권 리서치본부

**저감속비: 유성 감속기**

이상의 고감속비 기어는 힘/토크 밀도를 개선시킬 수 있다는 장점이 있지만, 역구동성을 위해 힘/토크 센서가 요구되어 원가 경쟁력 확보의 잔존과제가 있다. 이에 중국을 중심으로 Mass 시장을 타겟하는 플랫폼에 유성 감속기 채택이 논의되고 있다. 유성 감속기는 세 개의 기어 타입이 맞물리는 형태로[그림168], 감속비가 낮은 대신 모터의 크기를 키워 출력을 보완한다. [그림168] 구조에서 감속비는 Ring Gear와 Sun Gear의 기어 잇수에 따라 결정된다. Sun Gear와 Ring Gear의 기어 잇수가 각각 10개, 30개일 때 감속비는 4:1(=(1+3)/4)이다.

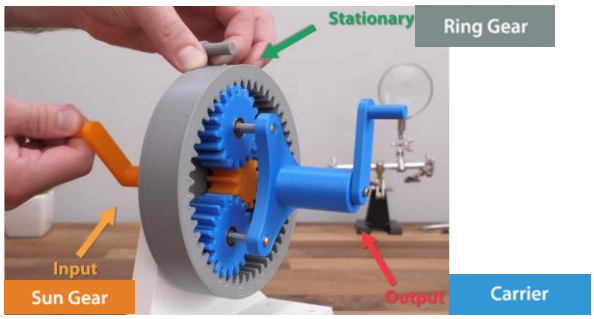
**유성 감속기 기반의 QDD 액추에이터**

유성 감속기 기반의 액추에이터를 QDD(Quasi Direct Drive)라 부르는데, 감속기 없이 모터 자체만으로 토크를 전달하는 Direct Drive와 고감속기 기반의 액추에이터 사이의 형태를 의미한다. QDD는 중공형 타입을 채택하여, 모터의 중앙부에 감속기를 부착한다. 더불어 다른 감속기 대비 갖는 장점이 역구동성 확보인만큼 하지에서의 활용도가 높다.

**차세대 타입: 울프롬 감속기**

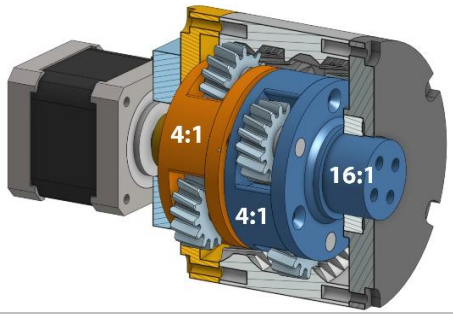
산업기계용으로 유성 감속기는 2단 이상으로 많이 활용되는데, 휴머노이드에서는 감속기의 두께가 두꺼워지면 토크 밀도가 낮아져 채택이 어렵다. 이에 2단 이상의 토크를 구현하되, 두께를 낮춘 형태인 울프롬 감속기(Wolfrom Gearbox, 3K Compound Planetary Gearbox) 도입이 논의되고 있다. 기존의 유성 감속기와의 차이점은 Planet Gear와 Ring Gear의 개수가 1개에서 2개로 늘어나는 점, 출력부가 Carrier가 아닌 Ring Gear인 점이다. 울프롬 감속기는 유성 감속기의 장점인 원가 경쟁력과 낮은 마찰을 향유하면서, 사이클로이드, 하모닉과 유사한 수준의 감속비를 구현해 단점을 보완한다.

그림168. 유성 감속기 구성



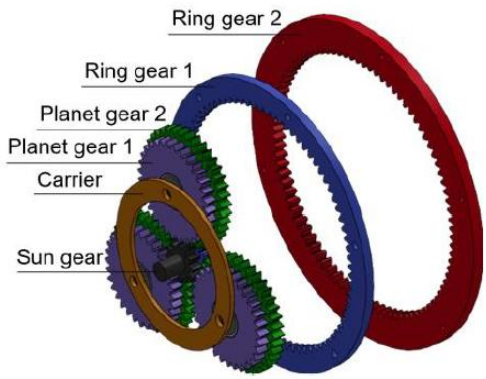

주: Carrier = Planetary Gear
자료: Youtube(How To Mechatronics), NH투자증권 리서치본부

그림169. 산업기계는 저감속비를 보완하기 위해 2단 이상 채택



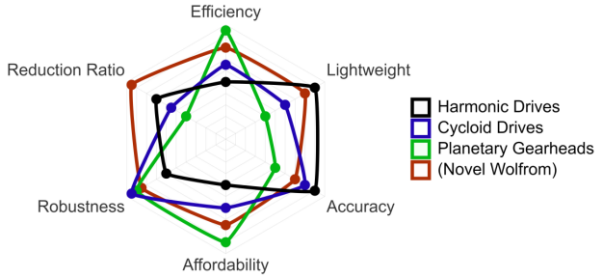

자료: Youtube(How To Mechatronics), NH투자증권 리서치본부

그림170. 울프롬 감속기 구성




자료: 한국생산기술연구원(2024), NH투자증권 리서치본부

그림171. 울프롬: 유성 감속기와 고감속비의 장점을 모두 향유




자료: Vrije Universiteit Brussel(2021), NH투자증권 리서치본부

## 액추에이터 핵심 부품 ② 모터

**액추에이터 내 원가 30% 초반**

'30년 Optimus 기준 선형 액추에이터의 원가 비중은 PRS 35%, 모터 31%, 힘/토크 센서 24%, 제어기와 엔코더 7.5%, 기타 2.5%를 예상하며, 회전형 액추에이터는 감속기 31%, 모터 33%, 힘/토크 센서 25%, 제어기와 엔코더 8%, 기타 3%를 예상한다.

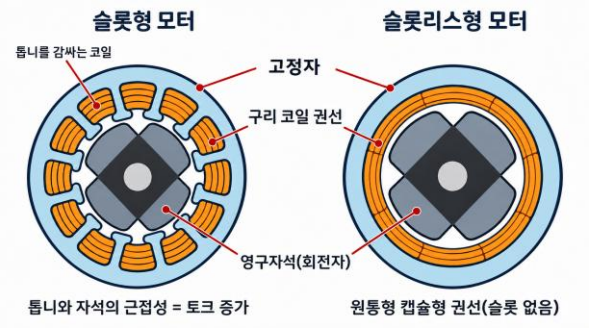
**모터의 기본 구조**

본문에서는 휴머노이드 액추에이터용 모터의 중요성에 대해서는 살펴보았다. 모터는 고정자(stator)와 회전자(rotor)가 전자기적으로 상호 작용함에 따라 회전자가 회전하며 전기 에너지를 역학적 에너지로 전환하는 장치이다. 예를 들어, 회전자의 자석에 의한 자기장과 고정자의 코일에 흐르는 전류 사이에서 작용하는 힘에 의해 회전자가 회전하며 전기 에너지가 역학적 에너지로 전환될 수 있다[삼성전자 특허 10-2024-0156159, 그림172].

**차세대 폼팩터의 제품화 사례**

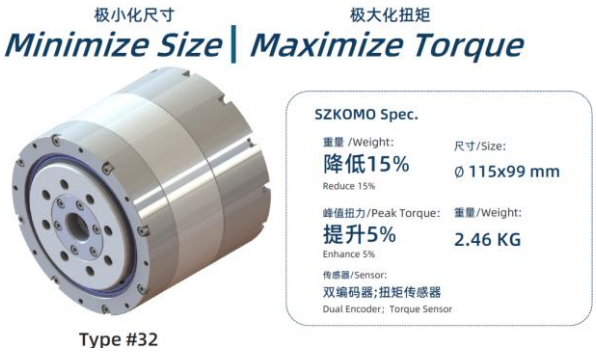
앞서 당사는 차세대 모터로 축방향 자속 모터를 전망했다. 해외에서 휴머노이드 관절용으로 축방향 자속 모터를 제품화한 사례는 SZKOMO가 있다. SZKOMO는 대만의 Main Drive(T사 파워트레인용 기어 제조사인 Hota와 MiRLE의 합작법인), 대만의 MiRLE(공장 자동화), 중국의 Kedali(T사 EV 배터리 케이스 제조사)의 태국 합작 법인이다. 휴머노이드용 액추에이터를 생산하는데, Main Drive의 하모닉 감속기 제조 역량이 기술적 기반이 되고 Kedali의 태국 공장이 생산 기반이 된다. SZKOMO는 축방향 자속 모터 기반의 액추에이터를 제품화하였고, 제품화가 이루어진만큼 OEM의 검토가 진행될 가능성이 높다고 판단한다.

그림172. 모터의 기본 구조: 회전자와 고정자



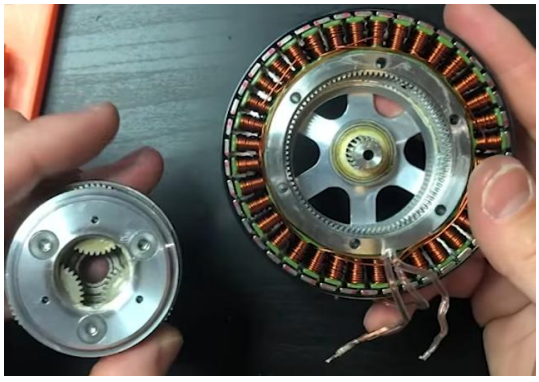

자료: 모션컨트롤, NH투자증권 리서치본부

그림173. SZKOMO: 축방향 자속 모터와 PEEK로 Circular Spline을 제조한 하모닉 감속기를 액추에이터로 제품화



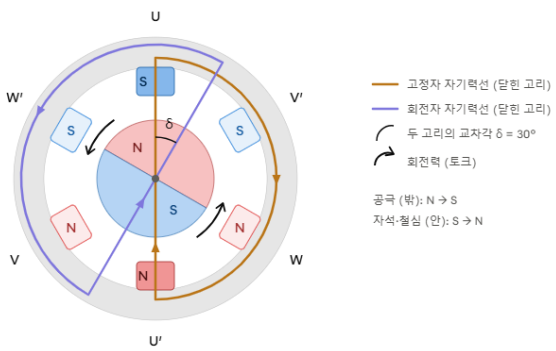

자료: SZKOMO, NH투자증권 리서치본부

그림174. 중공형 모터 구조: 안쪽에 감속기를 배치하는 QDD



자료: Youtube(Robert Robotics), NH투자증권 리서치본부

그림175. 3상 동기 모터: 자기력선이 밀어내는 힘으로 회전

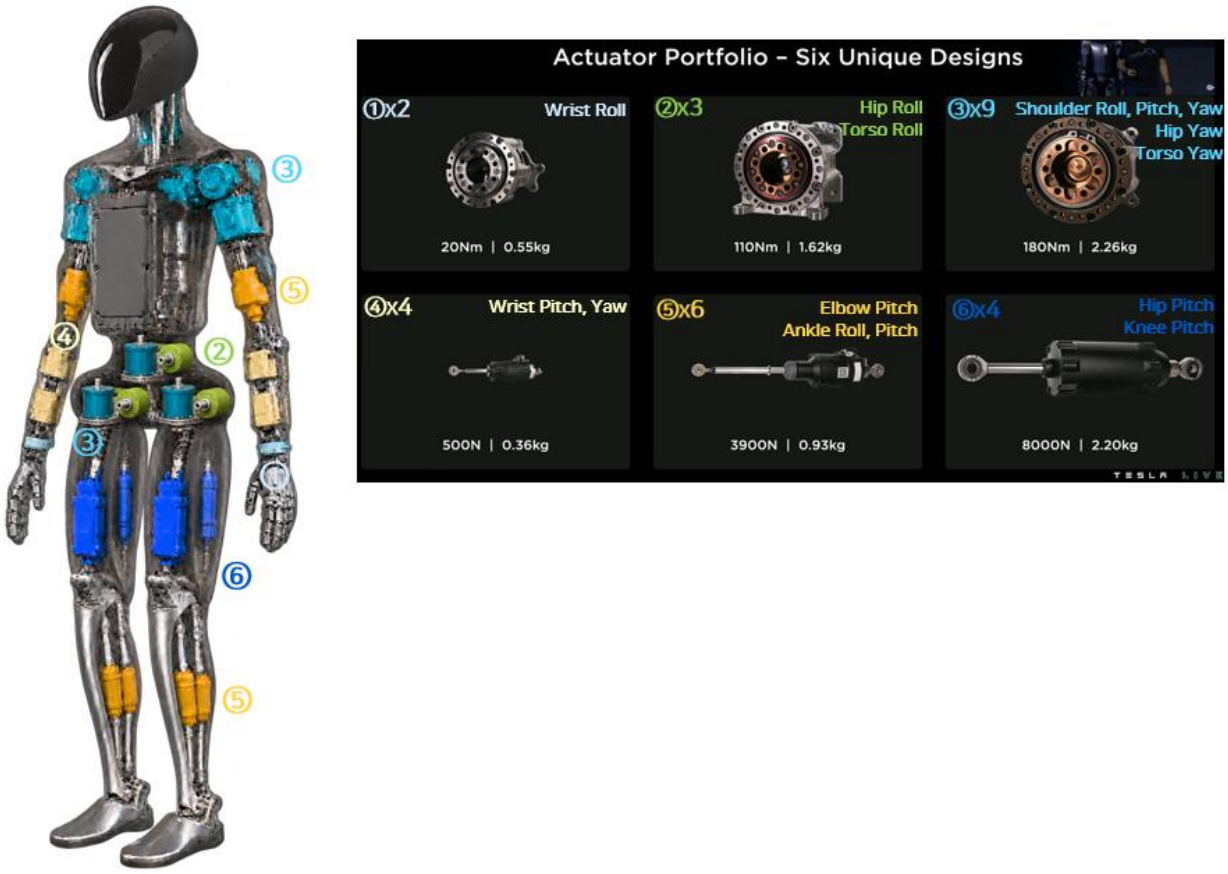



주: AI가 생성한 이미지; 자료: Claude, NH투자증권 리서치본부

## Optimus Gen2 액추에이터 구성: 하모닉 14개, PRS 14개 (목, 손 제외)

Optimus Gen2는 목과 손을 제외한 관절에 총 28개의 액추에이터를 탑재하였다. 2가지 유형(하모닉, PRS)과 각 유형별 3가지 크기를 채택하였다. 하모닉 감속기 기반의 회전형 액추에이터는 손목, 고관절, 어깨에 사용했고, PRS 기반의 선형 액추에이터는 손목, 팔꿈치, 발목, 무릎, 고관절에 사용했다. Gen3가 공개되지 않았지만, 향후에도 손을 제외한 관절 액추에이터의 수는 30개 내외로 구성될 전망이다. Tesla 외 OEM의 공개된 자유도는 손을 제외했을 때 Xpeng IRON 34(손 포함 76), AGIBOT A3 Ultra 31, Unitree H2 Plus 31, 1X 31이기 때문이다. 참고로 Boston Dynamics Atlas는 전신 자유도를 56으로 제시하고 있다.

그림176. Optimus Gen2의 2가지 액추에이터 유형과 유형별 3가지 크기 구성




주: 좌측 사진은 AI가 생성한 이미지
자료: Tesla, Chat GPT, NH투자증권 리서치본부

## 로봇손: 구동방법에 따른 분류와 최신 설계 트렌드

**로봇손의 3가지 구조**

로봇손은 손가락 관절의 구동방법에 따라 Direct, Tendon, Linkage driven으로 구분된다. Direct driven은 모든 손가락 관절에 모터가 탑재되어 직접 구동을 한다. Tendon driven은 인간의 힘줄을 모방하여 손목의 근육이 힘줄을 당겨 손가락을 구동한다. Linkage driven은 각 관절을 금속 구조물로 연결하여, 손가락 아래에 위치한 액추에이터가 구조물을 움직여 손가락을 구동한다.

**Underactuated vs. Fully actuated**

Tendon driven과 Linkage driven은 Underactuated system이다. 자유도(관절이 움직일 수 있는 방향의 수)가 액추에이터의 수 대비 적기 때문이다. 액추에이터가 탑재되어 직접 구동이 이루어지는 자유도를 Active DoF(Degree of Freedom, 자유도)라 하고, Active DoF에 의해 수동적으로 움직이는 자유도를 Passive DoF라 한다. 반대로 Direct driven은 모든 자유도를 직접 구동하기에 Fully actuated system으로 불린다.

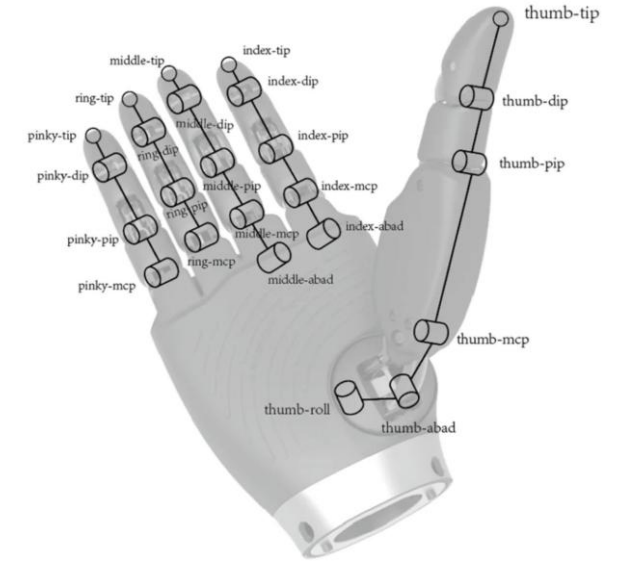
**Hybrid 타입 등장**

최근에는 Hybrid 유형이 주요 설계 트렌드로 자리잡으며 Underactuated direct driven 구조가 나타나고 있다. [그림177]은 AGILINK의 Omnihand Pro 모델의 자유도를 표현한 구조인데, MCP(중수지관절)에만 모터를 장착하고 PIP(근위지관절)와 DIP(원위지관절)를 Tendon 혹은 Linkage로 구동한다. Underactuated direct driven은 Fully actuated 구조 대비 1) MCP의 독립적인 움직임으로 유연성을 확보하고, 손목/손바닥의 구조를 단순화할 수 있으며, 2) 개별 손가락을 모듈화해 Tendon과 Linkage의 장점을 유지하면서 유지보수가 용이해진다는 장점이 있다.

**사례: Omnihand Pro**

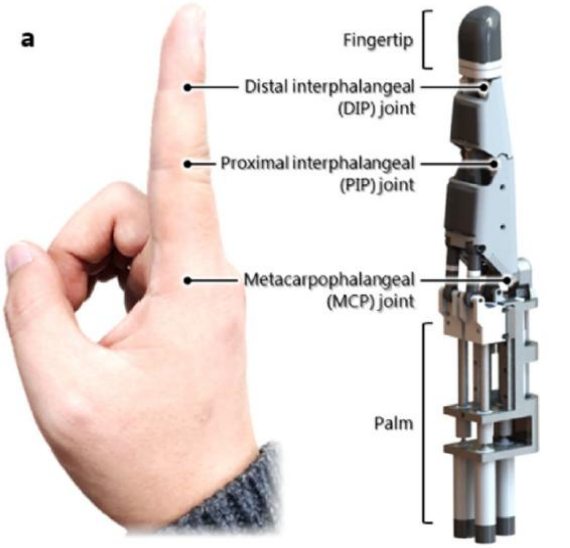
당사가 STK 2026에서 확인한 바에 따르면, Omnihand Pro 모델은 회전형과 선형 액추에이터를 모두 채택하며, 선형 액추에이터로는 PRS와 Ball Screw를 모두 사용한다. 당사는 약지/소지에는 회전형, 엄지/검지/중지에는 선형 액추에이터가 탑재됐을 것으로 추정하며, 특히 엄지에는 PRS가 적용되었을 것이라 예상한다.

그림177. AGILINK의 Omnihand Pro 모델 관절 위치




자료: AGILINK, NH투자증권 리서치본부

그림178. 손가락 관절 위치와 명칭




자료: 아주대학교, 한국기계연구원(2021), NH투자증권 리서치본부

표41. AGILINK Omnihand 엔지니어와 일문일답

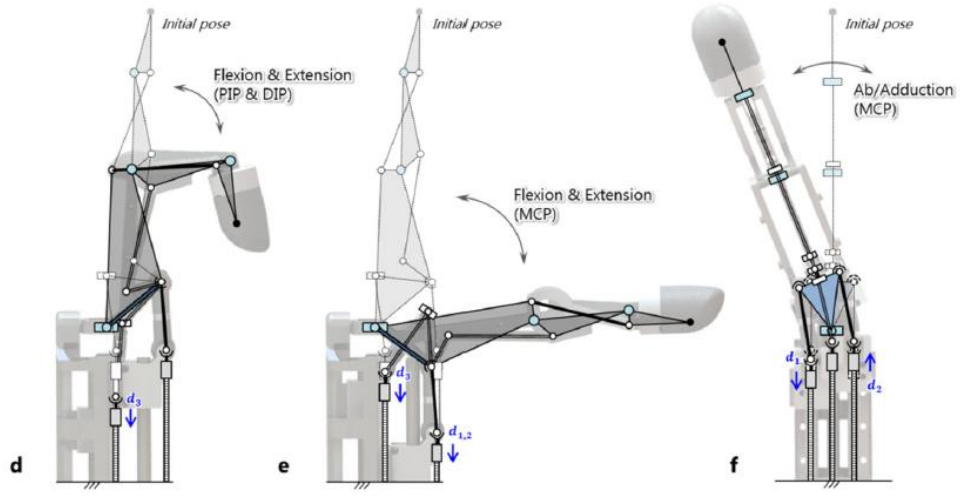
| | |
|---|---|
| Q1 | 구동 방식에 따른 제품의 가격 차이 |
| A1 | Direct-driven 20,000달러 〉Tendon-driven 10,000달러~15,000달러 〉Linkage-driven |
| Q2 | 산업 트렌드 및 Direct-driven의 특성 |
| A2 | Direct-driven을 채택하는 경향이 높아지고 있는 추세<br>모터와 기어를 통합형으로 개발하였으며, 다른 타입과 달리 손바닥 부분에 모터가 없음 |
| Q3 | Direct-Driven에 Linear Actuator 채택 여부 |
| A3 | Ball Screw, Planetary Roller Screw를 모두 사용. Direct-driven의 가격이 가장 비싼 이유<br>PRS를 사용하는 이유는 힘 효율이 좋고, 발열이 적기 때문 |
| Q4 | 자유도를 Active, Passive로 분류하는 이유 |
| A4 | Active는 실제로 움직일 수 있는 부분을 뜻하고, Passive는 Linkage, Tendon-Driven에서 따라오는 관절 |

자료: NH투자증권 리서치본부

**사례분석 1)**
**Linkage: ILDA**

삼성전자가 영입한 김의겸 아주대 교수는 2021년 네이처 커뮤니케이션즈지에 Linkage-driven 로봇손 ILDA(Integrated Linkage-driven Dexterous Anthropomorphic) 연구를 게재했다. 동 연구에서는 손가락 마다 3개의 자유도를 가지고 있어서 PIP와 DIP를 굽히는 동작, MCP를 굽히는 동작, MCP를 좌우로 움직이는 동작을 수행할 수 있다. 손가락의 Linkage는 총 3개의 경로로 구성되는데(d1, d2, d3), 3개를 밀고 당기는 조합으로 위 움직임을 구현한다.

그림179. 삼성전자에 영입된 김의겸 교수의 ILDA 연구 내 로봇손의 3 자유도



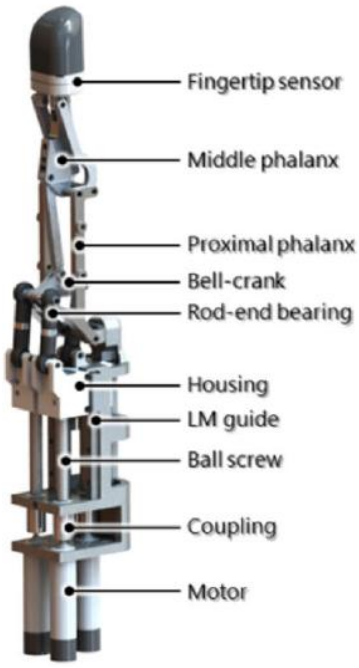

자료: 아주대학교, 한국기계연구원(2021), NH투자증권 리서치본부

**ILDA의 세부 구성**

[그림180]의 하부부터 세부 구조를 살펴보면, 동력 생성부의 모터는 Maxon의 지름 8파이 Coreless 타입을 채택했고 Coupling은 모터의 출력축과 볼 스크루의 출력축을 연결하는 이음쇠이다. 이어 모터의 토크를 힘으로 변환해주기 위한 볼 스크루와 LM Guide가 배치되었다. 볼 스크루는 Maxon의 지름 8파이, 감속비 16:1 타입을 채택했고, LM Guide는 볼 스크루 너트의 회전을 방지하는 부품이다. 여기까지가 손바닥에 위치한 전체 구동부이고, 상부는 Linkage로 연결되어 손가락을 움직이는 출력부이다. Bell-crank는 V자 혹은 L자형 링크 구조물로, 볼 스크루의 직선 운동을 관절의 회전 운동으로 변환한다.

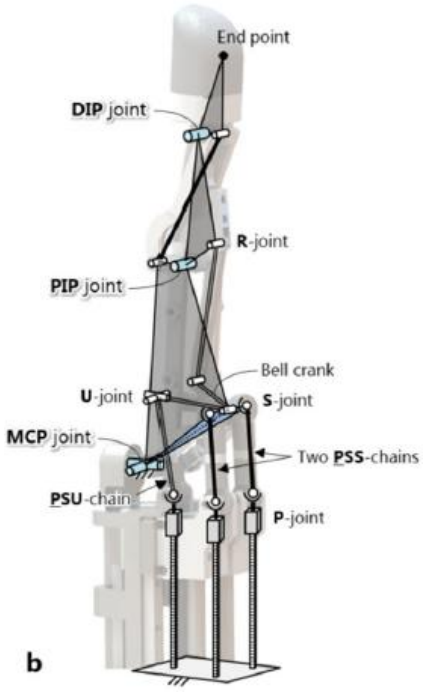
[그림181]은 앞선 논의를 종합한 구조로, 2개의 PSS-chains는 MCP를 굽히거나 펴고, 옆으로 넓혔다 좁힐 수 있다(= 2 DOF). 또한 1개의 PSU-chain은 PIP와 DIP를 동시에 굽히거나 펼 수 있다.

그림180. ILDA 손가락 세부 구성 요소




자료: 아주대학교, 한국기계연구원(2021), NH투자증권 리서치본부

그림181. Linkage-driven의 Underactuated 구조




자료: 아주대학교, 한국기계연구원(2021), NH투자증권 리서치본부

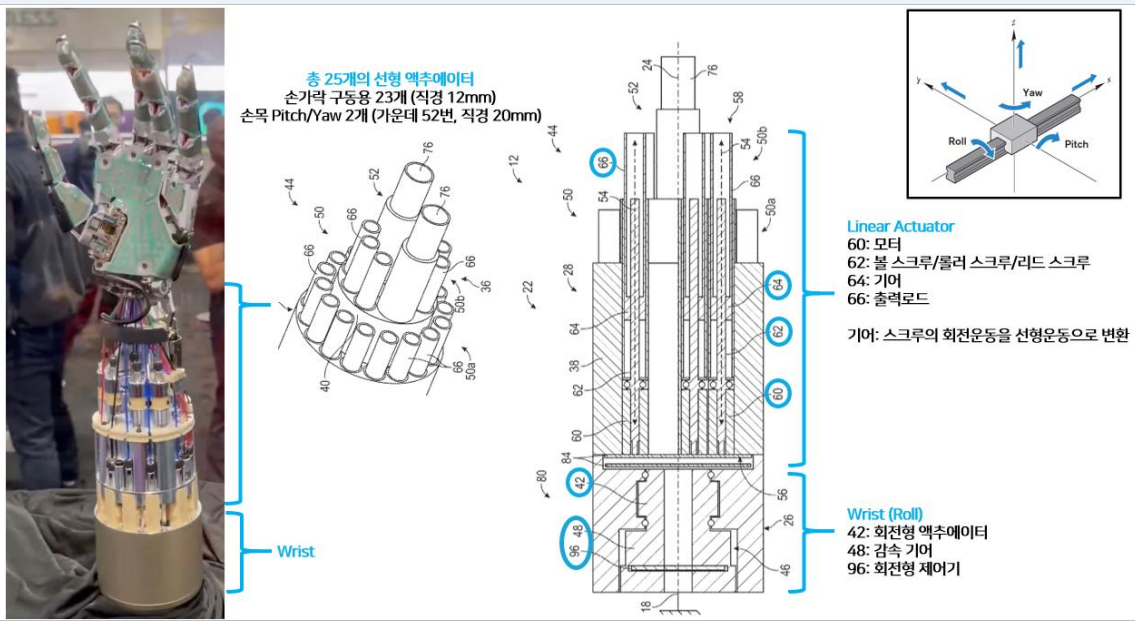
**사례분석 2)**
**Tendon: Optimus**

Tesla는 Optimus 2세대부터 필연적으로 Tendon-driven을 선택해야한다는 입장을 제시했다. 인간과 같은 움직임을 구현하기 위해서는 인간의 생체 구조를 모방해야하기 때문이다. Tesla가 공개한 Tendon-driven 특허에 대해 Elon Musk가 이미 해당 설계는 구형이 되었다고 언급했지만, Tendon 기반의 구동방법은 유지될 것으로 전망한다.

**25개의 PRS와 Tendon**

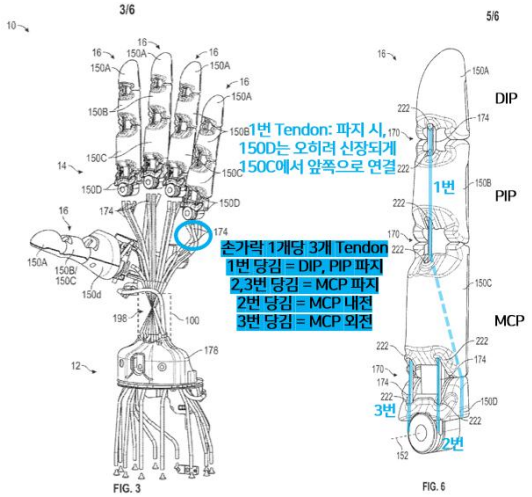
Optimus 2세대의 로봇손은 총 25개의 선형 액추에이터로 구성되어 있으며, 23개의 액추에이터는 Tendon을 당김으로써 손가락을 굽힌다. 2개의 액추에이터는 손목에 연결된 구조물을 밀고 당김으로써 손목을 굽히거나(Pitch) 회전시킨다(Yaw). 더불어 Tendon 사용 시 굽혀진 손가락을 구동계로 펼 수 없기에 펴지는 동작은 스프링을 통해 구현한다.

그림182. Tesla Optimus Gen2 로봇손의 Tendon-driven 구조 특허




자료: Reddit, Tesla, NH투자증권 리서치본부

그림183. Tendon이 손가락에 배치된 구조와 구동원리



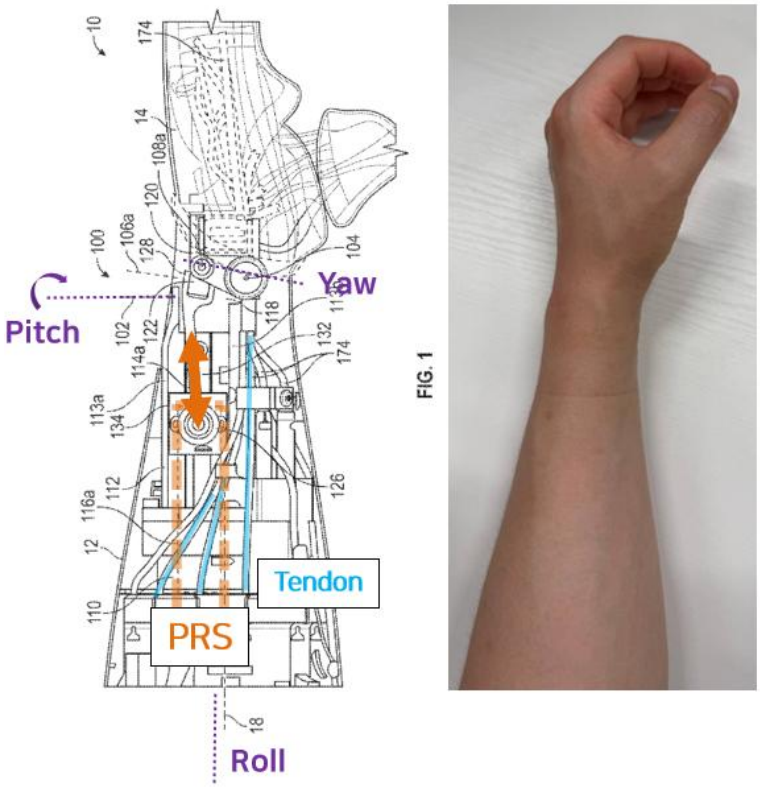

자료: Tesla, NH투자증권 리서치본부

그림184. Tendon-driven 손가락이 펴지는 원리



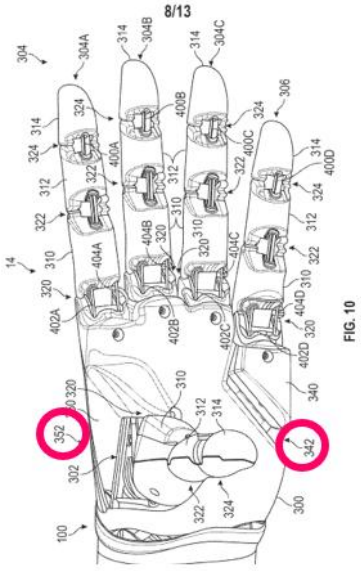

자료: Tesla, NH투자증권 리서치본부

그림185. Tesla 특허에서 손목의 회전을 구현하기 위해 PRS와 Tendon을 활용한 구조




자료: Tesla, NH투자증권 리서치본부

그림186. Tesla 특허에서는 새끼손가락과 엄지손가락을 모을 수 있도록 구현






대립 관절(342, 352, Opposition Joints):
새끼손가락과 엄지손가락이 손바닥 평면과
비스듬한 각도로 회전하도록 연결
동일하게 Tendon-driven

자료: Tesla, Reddit, NH투자증권 리서치본부

# 로보티즈 (108490.KQ)

# 단 한 개의 종목이라면 로보티즈

Company Initiation | 2026. 11. 11

| | |
|---|---|
| **투자의견** | **Buy (신규)** |
| **목표주가** | **390,000원 (신규)** |
| **현재가 ('26/11/6)** | **222,000원** |
| **업종(NHICS)** | **기계** |
| KOSPI / KOSDAQ | 5059.69 / 644.27 |
| 시가총액(보통주) | 3,257.0십억원 |
| 발행주식수(보통주) | 14.7백만주 |
| 52주 최고가('26/06/02) | 405,000원 |
| 최저가('26/07/30) | 158,400원 |
| 평균거래대금(60일) | 80,906백만원 |
| 배당수익률(2026E) | 0.00% |
| 외국인지분율 | 6.8% |
| **주요주주** | |
| 김병수 외 2 인 | 21.3% |
| LG전자 | 6.6% |

| 주가상승률(%) | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|
| 절대수익률 | -4.9 | -28.4 | 2.8 |
| 상대수익률 | 18.3 | 34.5 | 43.3 |

| | 2025 | 2026E | 2027F | 2028F |
|---|---|---|---|---|
| **매출액** | 38.9 | 62.7 | 155.3 | 609.3 |
| ***증감률*** | *29.6* | *60.9* | *147.9* | *292.3* |
| **영업이익** | 3.3 | -7.5 | 13.1 | 133.0 |
| ***증감률*** | *흑전* | *적전* | *흑전* | *916.4* |
| **영업이익률** | 8.6 | -12.0 | 8.4 | 21.8 |
| **(지배지분)순이익** | 5.1 | -4.2 | 12.4 | 105.8 |
| **EPS** | 379.4 | -285.1 | 846.3 | 7,210 |
| ***증감률*** | *흑전* | *적전* | *흑전* | *751.9* |
| **PER** | 687.9 | N/A | 262.3 | 30.8 |
| **PBR** | 12.2 | 8.7 | 8.4 | 6.6 |
| **EV/EBITDA** | 619.9 | N/A | 161.5 | 21.7 |
| **ROE** | 2.5 | -1.2 | 3.3 | 24.1 |
| **부채비율** | 1.8 | 3.4 | 10.5 | 29.9 |
| **순차입금** | -172.4 | -137.2 | -93.3 | -67.2 |

단위: 십억원, %, 원, 배
주1: NHICS(NH Industry Classification Standard)
주2: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

**윤진호** (로보틱스)
02)768-7734, jinho.yoon@nhsec.com

## 로봇 업종 Top-Pick 제시

투자의견 Buy 및 목표주가 390,000원으로 커버리지 개시

'28년 EV/EBITDA 38.0배 적용. 당사가 추정하는 휴머노이드 핵심 부품의 적정 멀티플 26.0배에 46% 프리미엄 부여. 이는 '20.1~'20.12에 CATL이 2차전지 셀/소재사의 '21F EV/EBITDA 평균 대비 받았던 할증률. 당사의 '28F EBITDA 예상치는 1,468억원으로 컨센서스의 2배 이상. '28년 P와 Q 컨센서스의 동반 상향 조정과 함께 멀티플 확장이 예상되는 바, 업종 Top-pick으로 제시

## 투자포인트 ① '28년 액추에이터 P와 Q 컨센서스 상향 전망

컨센서스는 가격 하락 압력과 X/Q Series 중심의 제품 Mix를 반영하고 있음. 하지만 당사는 ① 미국 정부의 중국 공급망 규제, ② Y Series 및 Customization 수요 확대로 '28년 Blended ASP의 전년대비 85% 상승을 예상

미국 정부가 자국 휴머노이드 OEM사로 하여금 비중국 공급망을 구축하도록 규제하며 판가 상승이 나타날 전망. 최근 중국 액추에이터 성능 요구조건 상향에 따른 단가 상승 흐름이 관찰되는 상황에서, 비중국 공급망 구축은 추가적인 판가 상승 가능성을 높이는 요소. 더불어 미국 Tier-1 OEM은 '28년 하반기 대량 양산을 준비하는 과정에서 로보티즈에 Y Series와 Customization을 요청할 것

당사는 '28년 출하량을 150만개로 예상. 컨센서스 대비 높은 이유는 글로벌 휴머노이드 출하량 전망에 있음. 당사의 '28년 전망치는 75.9만대이며, 로보티즈의 중국 OEM 내 점유율 9%, 중국 외 OEM 내 점유율 2.5%를 예상. 휴머노이드 출하량 컨센서스는 당사 전망치 대비 절반 수준으로 형성되어 있기에 로보티즈의 점유율을 고려한 액추에이터 출하량 컨센서스 또한 보수적일 가능성이 높음. 향후 휴머노이드 출하량 컨센서스 상향되며 로보티즈 출하량 컨센서스 또한 높아질 전망

## 투자포인트 ② Data Factory 사업 본격화를 통한 멀티플 확장

당사가 예상하는 Data Factory 영업가치는 5,000억원으로, '27년 RFM 고도화 과정에서 데이터의 중요성이 부각되며 리레이팅이 나타날 것으로 예상. 대표적인 경쟁사는 XDOF(미국, 비상장)로, 현재 거론되는 기업가치는 12억달러

사업을 추진한 이유는 액추에이터 Lock-in 효과로 추정. 하지만 액추에이터 사업 대비 높은 EBITDA 마진율(중기 40% 수준 예상)로 액추에이터 수주 이상의 의미를 가지는 사업으로 변모할 것. 전사 실적에 대한 기여도는 '30년부터 본격화될 전망이기에, 성장성에 대한 기대감은 멀티플 확장으로 반영될 것으로 예상

## Valuation: '28F EV/EBITDA 목표배수 38.0배

**목표주가 390,000원, 상승여력 52%**

로보티즈의 목표 시가총액 5.7조원은 '28F EV/EBITDA 38.0배에 기반한다. 당사는 과거 2차전지 셀 및 양극재 제조사의 멀티플을 바탕으로 휴머노이드 핵심 부품의 적정 '28F EV/EBITDA 평균을 26.0배로 제시하고 있다. 로보티즈는 글로벌 휴머노이드 액추에이터 공급망 중 가장 빠르게 생산능력을 확보해나가고 있어 평균 배수에 46%를 할증했다. 46%는 2020년 당시 CATL이 2차전지 셀/소재사 평균 대비 받은 프리미엄에 해당한다.

**표1. 로보티즈 목표주가 산정**

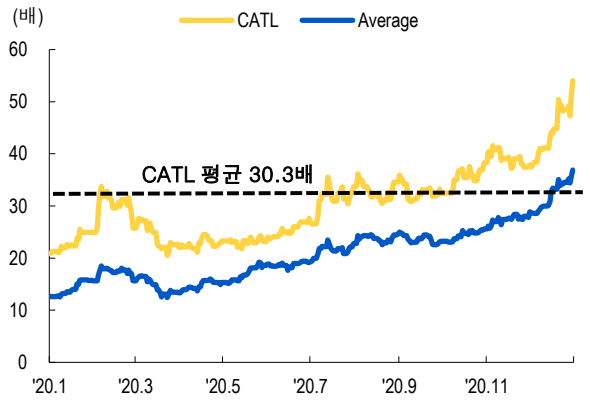
| 주요 가정 | Base Case |
|---|---|
| '28 년 EBITDA (백만원) | 146,842 |
| 목표 배수(배, *1) | 38.0 |
| 목표 영업가치 (백만원) | 5,580,002 |
| 2Q26 순차입금 (백만원) | -165,477 |
| 목표 시가총액 (백만원) | 5,745,479 |
| 발행주식수 (주, *2) | 14,683,479 |
| 목표주가 (원) | 390,000 |
| 현재주가 (원) | 256,000 |
| 상승여력 (%) | 52.3 |
| Implied PER (배) | 54.0 |
| Implied PBR (배) | 11.6 |
| Implied PSR (배) | 9.4 |

- **비고**

1. 당사 추정 휴머노이드 핵심 부품의 적정 '28F EV/EBITDA 26.0배에 46% 할증 = '20.1~'20.12 CATL의 '21F EV/EBITDA 평균 30.3배에 25% 할증
2. 주식매수선택권 전량 행사 가정, 2Q26말 기준 메자닌 미보유

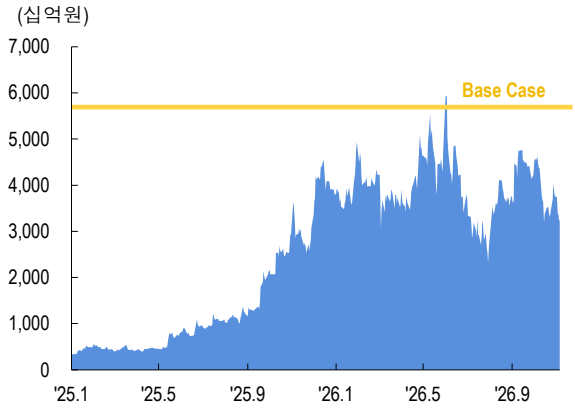
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

그림1. 과거 CATL vs 2차전지 5개사 평균 '21F EV/EBITDA




주: CATL, 삼성SDI, 에코프로비엠, 엘앤에프, Gotion High-tech
자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

그림2. 로보티즈 시가총액 추이




자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부

**DCF 기반 적정시총: 5.7조원**

'28F EV/EBITDA 38배 기반의 목표 기업가치는 DCF 기반으로 산출한 적정가치와 유사하다. 이에 목표주가 산출에는 상대가치평가만 고려했으며 DCF Valuation은 [표2]와 같다.

표2. DCF Valuation (단위: 백만원, 주)

| | 2025 | 2026E | 2027F | 2028F | 2029F | 2030F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 38,943 | 62,656 | 155,323 | 609,344 | 887,260 | 1,121,642 |
| 영업이익 | 3,346 | -7,491 | 13,084 | 132,989 | 190,902 | 239,447 |
| NOPLAT | 2,959 | -7,491 | 10,532 | 105,397 | 150,569 | 188,420 |
| (+) 감가상각비 | 2,513 | 3,224 | 6,511 | 13,853 | 20,875 | 25,964 |
| (-) CapEx | 2,441 | 34,461 | 60,265 | 60,934 | 60,334 | 60,569 |
| (-) 운전자본변동 | 1,887 | 10,556 | 47,139 | 116,103 | 59,733 | 32,157 |
| 잉여현금흐름 (*1) | 1,145 | -49,284 | -90,361 | -57,787 | 51,377 | 121,659 |
| 적정기업가치 (*2) | | | 5,660,426 | | | |
| '27F 순차입금 | | | -90,637 | | | |
| 적정시가총액 | | | 5,751,064 | | | |
| 발행주식수(*3) | | | 14,683,479 | | | |
| 적정주가(원) | | | 390,000 | | | |
| 현재주가(원) | | | 256,000 | | | |
| 상승여력(%) | | | 52.3 | | | |

• 비고

1. 2031년~2036년 FCF 성장률 15%, 2036년 이후 영구성장률 4% 가정
2. 가중평균자본비용 7.1%: 타인자본비용 3.4% (차입금리 4.4%, 유효세율 21%), 자기자본비용 8.4% (무위험수익률 3.6%, 베타 0.88, 시장위험프리미엄 6.0%; 베타는 과거 3년 KOSPI 대비 주간 단위 상대수익률 기준), 한국공인회계사회 규모위험 프리미엄 -0.51%
3. 주식매수선택권 전량 행사 가정

자료: NH투자증권 리서치본부 전망

표3. 로보티즈 연간 실적 전망 (IFRS 연결) (단위: 십억원, 원, 배, %)

| | 2025 | 2026E | 2027F | 2028F |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 38.9 | 62.7 | 155.3 | 609.3 |
| 영업이익 | 3.3 | -7.5 | 13.1 | 133.0 |
| 영업이익률 | 8.6 | -12.0 | 8.4 | 21.8 |
| EBITDA | 5.9 | -4.3 | 19.6 | 146.8 |
| (지배지분)순이익 | 5.1 | -4.2 | 12.4 | 105.8 |
| EPS | 379 | -285 | 846 | 7,210 |
| PER | 687.9 | N/A | 262.3 | 30.8 |
| PBR | 12.2 | 8.7 | 8.4 | 6.6 |
| EV/EBITDA | 619.9 | N/A | 161.5 | 21.7 |
| ROE | 2.5 | -1.2 | 3.3 | 24.1 |

주: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

표4. 로보티즈 실적 추이 및 전망 (단위: 백만원, %)

| | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26E | 4Q26F | 2024 | 2025 | 2026E | 2027F | 2028F | 2029F | 2030F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **매출액** | **11,841** | **15,372** | **16,478** | **18,964** | **30,038** | **38,943** | **62,656** | **155,323** | **609,344** | **887,260** | **1,121,642** |
| (y-y, %) | 15.8 | 95.1 | 78.3 | 63.5 | 3.1 | 29.6 | 60.9 | 147.9 | 292.3 | 45.6 | 26.4 |
| (q-q, %) | 2.1 | 29.8 | 7.2 | 15.1 | | | | | | | |
| 액추에이터 | | | | | 30,038 | 38,943 | 61,475 | 136,423 | 543,824 | 756,220 | 925,082 |
| 데이터팩토리 | | | | | | | 1,181 | 18,900 | 65,520 | 131,040 | 196,560 |
| **매출총이익** | **6,066** | **8,647** | **8,093** | **10,172** | **16,250** | **24,308** | **32,978** | **81,555** | **366,224** | **536,025** | **676,579** |
| 매출총이익률 | 51.2 | 56.2 | 49.1 | 53.6 | 54.1 | 62.4 | 52.6 | 52.5 | 60.1 | 60.4 | 60.3 |
| **영업이익** | **-11,843** | **1,981** | **273.1** | **2,098** | **-2,974** | **3,346** | **-7,491** | **13,084** | **132,989** | **190,902** | **239,447** |
| 영업이익률 | -100.0 | 12.9 | 1.7 | 11.1 | -9.9 | 8.6 | -12.0 | 8.4 | 21.8 | 21.5 | 21.3 |
| **EBITDA** | **-11,163** | **2,718** | **1,144** | **3,033** | **-465.3** | **5,859** | **-4,267** | **19,595** | **146,842** | **211,776** | **265,411** |
| EBITDA 마진율 | -94.3 | 17.7 | 6.9 | 16.0 | -1.5 | 15.0 | -6.8 | 12.6 | 24.1 | 23.9 | 23.7 |
| **순이익** | **-10,062** | **2,500** | **1,061** | **2,323** | **-3,142** | **5,074** | **-4,179** | **12,416** | **105,778** | **151,374** | **191,142** |

자료: NH투자증권 리서치본부 전망

## 투자포인트: ① '28년 액추에이터 P와 Q 컨센서스 상향 전망

**현재 컨센서스는 보수적으로 형성**

당사의 '28년 매출액 예상치(6,093억원)는 컨센서스 최대치 대비 2배 이상 높다. 컨센서스 상향과 함께 주가 상승이 예상되며, 현재 컨센서스는 액추에이터의 가격(P)과 출하량(Q) 모두 보수적으로 반영되어있다는 판단이다.

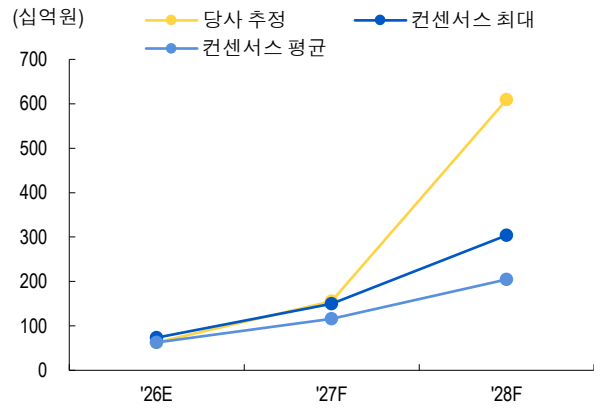
**P 컨센서스 상향 촉매**
**[1] 미국의 대중규제**
**[2] 제품 Mix 변화**

'28년 Blended ASP는 전년대비 85%의 상승이 예상된다. 이는 ① 미국 정부의 중국 공급망 규제, ② Y Series 및 Customization 수요 확대에 기반한다.

미국 정부의 중국 공급망 규제는 액추에이터 가격 경쟁 완화로 이어진다. 당사는 미국 정부가 자국 휴머노이드 OEM사로 하여금 모터를 포함한 핵심 부품에 대해 비중국 공급망을 구축하도록 규제할 것이라 전망한다. 최근 중국 액추에이터 성능 요구조건 상향에 따른 단가 상승 흐름이 관찰되는 상황에서, 비중국 공급망 구축은 추가적인 판가 상승 가능성을 높이는 요소이다. 현재 컨센서스는 중국발 가격 인하 압력을 반영하고 있기에 미국 정부의 규제안이 구체화될 시 회사의 가이던스와 컨센서스가 상향될 것이라 예상한다.

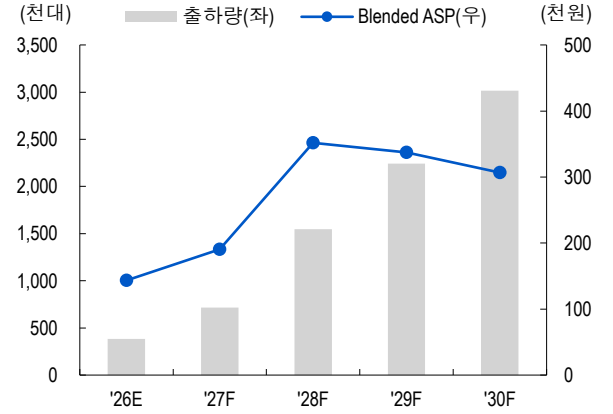
미국 Tier-1 OEM은 비중국으로 공급망을 다변화함과 동시에 '28년 하반기 대량 양산을 준비하는 과정에서 로보티즈에 Y Series와 Customization을 요청할 것으로 예상한다. 현재 액추에이터 매출의 대부분이 X Series(방산·의료·반도체 및 로봇 손/소관절용)에서 발생하고 있고, 내년 본격 가동될 우즈베키스탄에서는 Q Series (휴머노이드 관절용, 유성감속기 기반) 출하가 이루어질 전망이다. 이에 컨센서스는 X와 Q 중심의 제품 Mix를 반영하고 있다. 하지만 비중국 공급망 구축이 전제된다면, 로보티즈의 Y Series에 대한 수요가 확대되고 Customization 수주 또한 증가할 전망이다. Y Series는 사이클로이드 감속기 기반으로 로보티즈 제품군 내 판가가 가장 높으며, Customization 수주는 기성품 대비 판가가 높게 책정될 것이라 예상한다. Y Series와 Customization 수요는 '28년 하반기 대량 양산을 위한 공급망을 구축하는 시점부터 높아질 것이며 당사는 이를 '27년 중순 이후로 전망한다. 아직 컨센서스는 산업 성장기를 '30년으로 반영하고 있다. 예상 시점이 앞당겨지고 Y Series/Customization 수요 확대를 확인하며 컨센서스가 상향 조정될 것이다.

그림3. 연간 매출액 전망 (당사 vs 컨센서스)




자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부 전망

그림4. 연간 액추에이터 출하량 및 평균판매가격 전망




자료: NH투자증권 리서치본부 전망

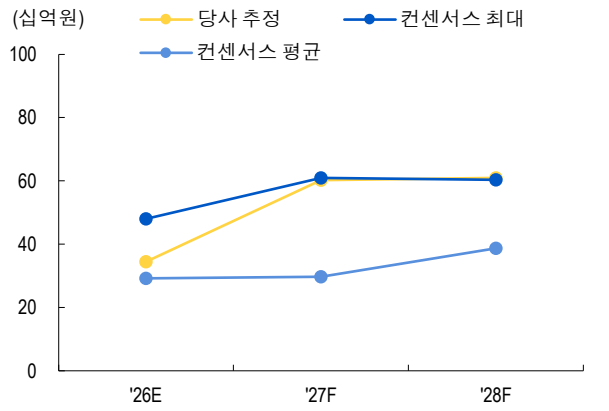
**Q 컨센서스 상향 촉매 : 휴머노이드 출하량 컨센서스 상향 조정**

'28년 매출액 컨센서스 상향 시나리오는 출하량 전망치 상승 또한 전제되어야한다. 당사는 '28년 출하량을 150만개로 예상하는데, 이는 로보티즈의 생산능력 확보 계획상 달성 가능한 수준이다. '27년말 기준 로보티즈의 최대 생산능력이 150만대로 예상되며, 국내의 점진적인 생산능력 확대 및 우즈베키스탄의 연간 100만대 증설이 이루어질 전망이다. 당사는 로보티즈의 '28년말 총 생산능력을 250만대로 추정한다.

컨센서스는 '28년 출하량을 당사 대비 보수적으로 추정하고 있다. 이는 CapEx 전망에서 드러난다[그림5]. 차이는 글로벌 휴머노이드 출하량 전망치에 있다고 판단한다. 당사는 로보티즈가 '28년 중국 OEM 내 점유율 9%, 중국 외 OEM 내 점유율 2.5%를 보일 것이라 전망한다[그림6]. 이는 '28년 휴머노이드 출하량 전망치 75.9만대에 기반한 점유율이다. 반면 컨센서스는 출하량을 당사 전망치보다 보수적으로 형성되어 있기에, 로보티즈의 예상 점유율을 감안하면 또한 당사 대비 보수적일 수밖에 없다.

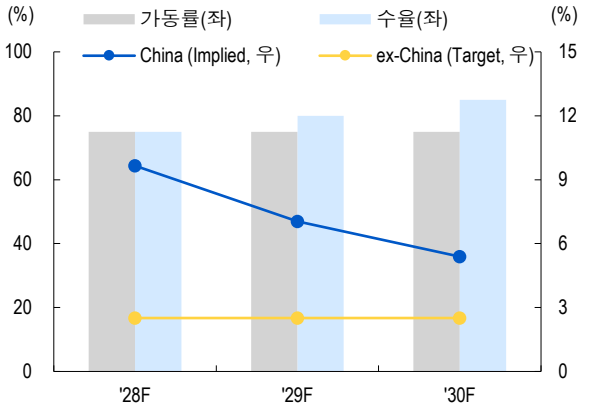
종합하면, '28년 글로벌 휴머노이드 출하량 컨센서스가 증가하는 과정에서 로보티즈 액추에이터 출하량 컨센서스 또한 상향 조정될 가능성이 높다.

그림5. 연간 CapEx 전망 (당사 vs 컨센서스)




자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부 전망

그림6. 연간 가동률·수율 및 점유율 전망




자료: NH투자증권 리서치본부 전망

## 투자포인트: ② Data Factory 사업 본격화를 통한 멀티플 확장

**멀티플 확장에 기여할 Data Factory 사업**

로보티즈가 휴머노이드 핵심 부품 내 가장 높은 멀티플을 향유할 수 있는 이유는 두 가지다. 첫째는 밸류체인 내 가장 빠르게 생산능력을 확보하고 있다는 점이고, 두번째가 Data Factory이다. 당사는 '27년 휴머노이드 산업 내 기업가치 상승이 가장 두드러질 분야로 RFM을 선정했다. 그리고 RFM 고도화에 필수적인 데이터를 로보티즈가 공급한다.

**액추에이터 Lock-in 효과 목적에서 전사의 핵심 사업으로 부상**

로보티즈가 Data Factory 사업을 추진한 이유는 액추에이터 Lock-in 효과로 추정한다. 동사의 액추에이터로 수집한 데이터를 사용해 RFM 학습을 하게 되는 경우, 액추에이터 수주로 이어질 가능성이 높기 때문이다. 하지만 당사는 Data Factory 사업이 중기적으로 로보티즈의 외형을 성장시키고 수익성을 개선시킬 주요 사업으로 자리잡을 것이라 전망한다. 액추에이터 수주 이상의 의미를 가지는 사업으로 변모할 것이며, '27년 RFM 고도화 과정에서 Data Factory 수요 확대를 확인하며 시장이 영업가치를 높게 평가할 것으로 예상한다.

**'30년 EBITDA 기여도 28% 전망**

다만 전사 실적에 대한 기여도는 '30년부터 본격화될 전망이다. 이에 성장성이 주가에는 멀티플 확장으로 반영될 것이다. 밸류에이션 기준 시점인 '28년의 Data Factory EBITDA 기여도는 9% 수준으로 예상되나, 액추에이터 사업 대비 높은 EBITDA 마진율(중기 30% 수준 예상)에 힘입어 '30년까지 EBITDA 기여도는 28%로 확대될 전망이다.

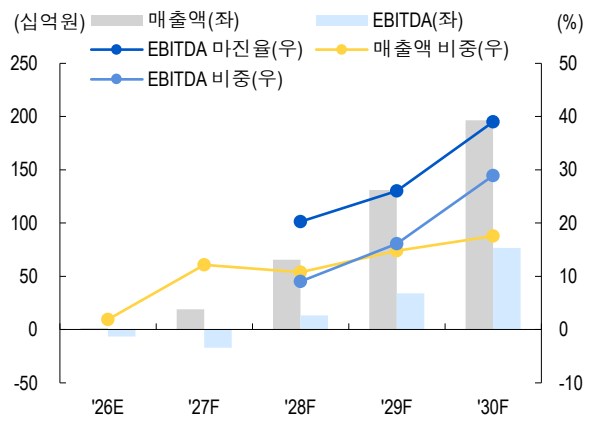
**글로벌 Peer 'XDOF', 기업가치 12억달러**

대표적인 경쟁사는 XDOF(미국, 비상장)이다. UC Berkeley 로봇학습 연구진이 창업한 스타트업으로, 원격 조작을 통해 데이터를 수집한다는 점이 로보티즈와 공통점이다. '26년 6월 Series A를 통해 7천만달러를 조달한데 이어 3개월만에 Series B 협상에 들어갔다고 보도된 바 있다(Techcrunch, 260904). 현재 거론되는 기업가치는 12억 달러이며, 연환산 매출액은 5천만달러로 추정된다. XDOF가 높은 기업가치를 평가받는 이유는 복수의 프런티어 AI 연구소를 포함해 약 20개 고객사를 확보한 점과 양팔 로봇 데이터셋(ABC-130K) 및 고품질 데이터 추출 알고리즘(WARP-RM)를 통해 경쟁력을 입증한 점에 있다.

**로보티즈 Data Factory 영업가치 5,000억원 추정**

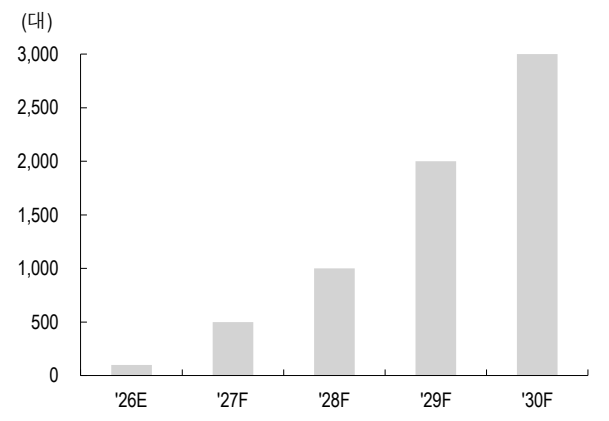
당사의 로보티즈 Data Factory 예상 영업가치는 5,000억원(≒XDOF 대비 30%), 실적은 '28년 매출액 650억원(≒XDOF 연환산매출액)이다. 고객사와 알고리즘 측면에서는 XDOF가 우위에 있다고 판단되나, 하드웨어를 내재화했다는 점에서는 로보티즈가 오히려 프리미엄을 받을 수 있다. 올해말부터 매출이 발생하기 시작하며 영업가치의 재평가를 예상한다.

그림7. Data Factory 연간 매출액 및 EBITDA 전망




자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부 전망

그림8. 데이터 수집용 로봇 배치 대수 전망




자료: NH투자증권 리서치본부 전망

## 리스크 점검

**[1] 지배구조**

김병수 대표이사의 지분율은 21.2%이고, 5% 이상 주주는 LG전자(지분율 6.6%)만 존재한다. 대표이사의 경영권에 대한 리스크는 낮다는 판단이나, 이사회의 자회사 로보티즈AI에 대한 시각 차이와 LG전자와의 사업적 협력에 대해서는 지켜볼 필요가 있다.

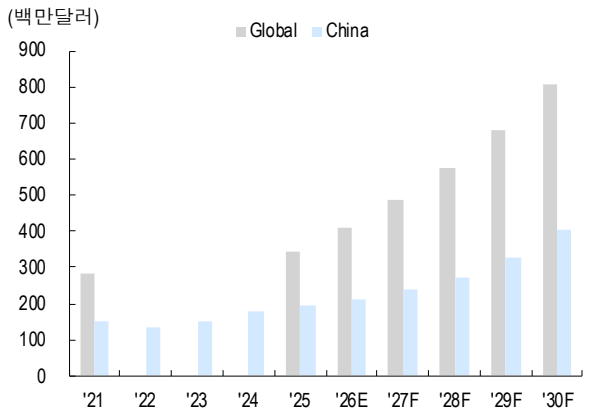
로보티즈AI는 자율주행로봇 사업을 '25년 6월 물적분할한 자회사(지분율 100%)이다. '26년 3분기 중 로보티즈의 이사회에서 로보티즈AI 자금 지원건이 부결되었으나, 찬성표를 던진 김병수 대표이사는 배송로봇 사업화에 가까워졌다는 판단하에 사적 재원을 출연하기 위해 지분 2.5%(1,007억원)를 매도하였다. 로보티즈AI는 B2C 상업용 서비스 출시를 목표하고 있으며, 경쟁사로는 Serve Robotics(미국)와 Excelland Robotics(중국)이 있다. Excelland Robotics는 '26년 9월 홍콩거래소에 상장했으며, 투자설명서에 기재된 상업용 배송로봇의 시장규모는 '25년 3.5억달러에서 '30년 8.1억달러로 성장할 전망이다. 로보티즈가 글로벌 상업용 배송로봇 시장에서 점유율 5%를 달성한다면, 전사 매출액 대비 5% 내외의 실적 기여도를 보일 수 있다[그림10]. 당사 추정치에는 반영하지 않았지만, 향후 로보티즈AI의 매출 확대가 로보티즈 실적 추정치의 업사이드 요인으로 작용할 수 있을 것이다.

2대주주인 LG전자와 '26년 6월 우즈베키스탄 생산공장 지분투자 MOU를 체결하였다. 로보티즈와 LG전자 모두 휴머노이드용 액추에이터 사업을 영위하고 있기에 양 사가 어떻게 협력을 해나갈지가 투자자의 관심사이나, 아직 MOU 이상의 내용이 발표되지 않았다.

**[2] 자금조달/오버행**

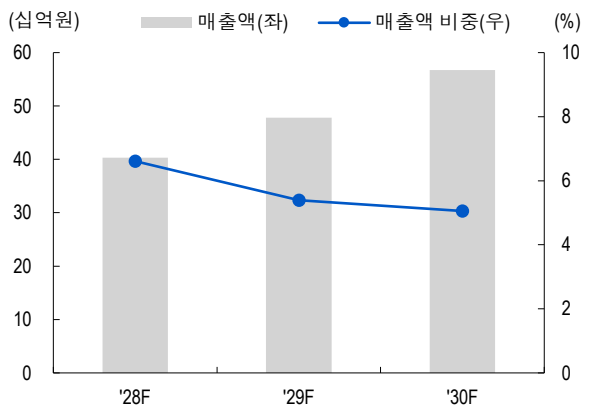
전체발행주식수 대비 0.2%에 해당하는 주식매수선택권 외에 주가 희석의 요인은 없다. 내년부터 연간 600억원 전후의 CapEx가 예상되는데, 2Q26 기준으로 보유한 현금성자산(+단기금융자산+당기손익 공정가치측정 금융자산)이 2,354억원이기에 단기에 차입 외 방법으로 자금을 조달할 가능성 역시 낮다는 판단이다.

그림9. 상업용 배송로봇 시장 규모 추이 및 전망




자료: Excelland Robotics, Frost&Sullivan, NH투자증권 리서치본부

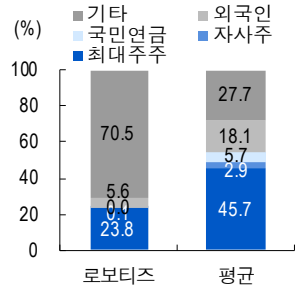
그림10. 로보티즈AI의 글로벌 점유율 5% 가정시 실적 시나리오



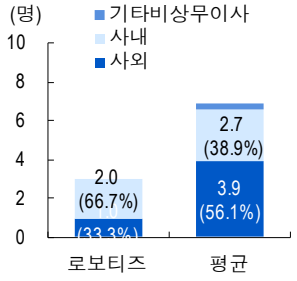

자료: NH투자증권 리서치본부 전망

## ESG Index

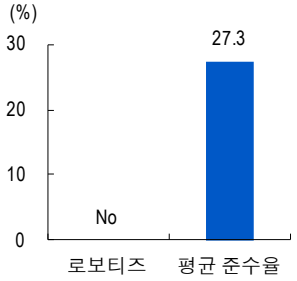
G 주주 구성



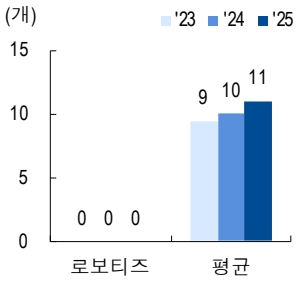

이사회 구성



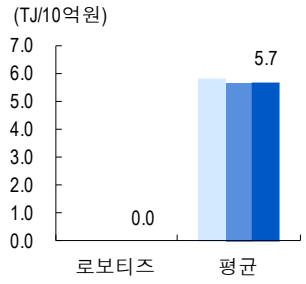

사외이사가 이사회 의장인지 여부



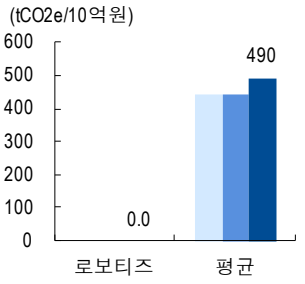

기업지배구조 핵심지표 준수



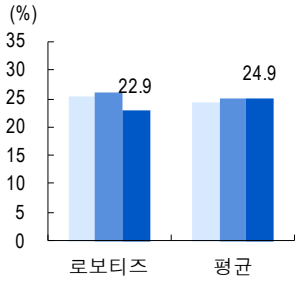

E 에너지 사용량



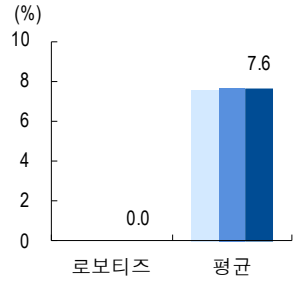

온실가스 배출량




S 여성 임직원 비율




계약직 비율




주1: G 항목 평균은 2026년 기업지배구조보고서 공시 연결자산총액 2조원 이상 비금융 231개사 대상
주2: E, S 항목 평균은 2025년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 225개사 중 지속가능경영보고서 공시한 178개사 대상
주3: 기업지배구조 핵심지표는 기업지배구조보고서에서 공시하는 주주, 이사회, 감사기구 관련 15개 핵심지표의 준수 현황
자료: 로보티즈, 전자공시시스템, NH투자증권 리서치본부

## Historical Key financials

(단위: 십억원, %)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **매출액** | **18** | **24** | **25** | **19** | **22** | **26** | **29** | **30** | **39** |
| 영업이익 | 1 | 2 | 2 | -2 | -1 | -2 | -5 | -3 | 3 |
| *영업이익률(%)* | 7.9 | 7.2 | 6.7 | -9.2 | -4.2 | -8.4 | -18.2 | -9.9 | 8.6 |
| 세전이익 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 | -2 | -3 | -5 | 6 |
| **순이익** | **2** | **2** | **2** | **0** | **1** | **0** | **-1** | **-3** | **5** |
| **지배지분순이익** | **2** | **2** | **2** | **0** | **1** | **0** | **-1** | **-3** | **5** |
| EBITDA | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 6 |
| CAPEX | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Free Cash Flow | -7 | -10 | 3 | -3 | 0 | 9 | -7 | 1 | 5 |
| EPS(원) | 236 | 241 | 221 | -12 | 65 | -22 | -108 | -241 | 379 |
| BPS(원) | 3,782 | 5,467 | 5,454 | 5,629 | 6,144 | 6,907 | 7,376 | 7,232 | 21,361 |
| DPS(원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순차입금 | -15 | -21 | -25 | -15 | -28 | -31 | -51 | -20 | -172 |
| ROE(%) | 9.9 | 4.9 | 4.1 | -0.2 | 1.1 | -0.3 | -1.5 | -3.3 | 2.5 |
| ROIC(%) | 14.6 | 5.0 | 3.9 | -2.5 | 1.7 | -0.6 | -10.1 | -7.7 | 1.7 |
| 배당성향(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 배당수익률(%) | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 순차입금 비율(%) | -42.5 | -34.1 | -41.0 | -23.3 | -39.8 | -37.1 | -53.6 | -21.3 | -54.9 |

자료: 로보티즈, NH투자증권 리서치본부

## Statement of comprehensive income

| (십억원) | 2025/12A | 2026/12E | 2027/12F | 2028/12F |
|---|---|---|---|---|
| **매출액** | **38.9** | **62.7** | **155.3** | **609.3** |
| 증감률 (%) | 29.6 | 60.9 | 147.9 | 292.3 |
| **매출원가** | **14.6** | **29.7** | **73.8** | **243.1** |
| **매출총이익** | **24.3** | **33.0** | **81.6** | **366.2** |
| Gross 마진 (%) | 62.4 | 52.6 | 52.5 | 60.1 |
| 판매비와 일반관리비 | 21.0 | 40.5 | 68.5 | 233.2 |
| **영업이익** | **3.3** | **-7.5** | **13.1** | **133.0** |
| 증감률 (%) | 흑전 | 적전 | 흑전 | 916.4 |
| OP 마진 (%) | 8.6 | -12.0 | 8.4 | 21.8 |
| **EBITDA** | **5.9** | **-4.3** | **19.6** | **146.8** |
| **영업외손익** | **2.7** | **5.2** | **3.0** | **1.2** |
| 금융수익(비용) | 2.2 | 5.3 | 3.0 | 1.2 |
| 기타영업외손익 | 0.5 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 종속, 관계기업관련손익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **세전계속사업이익** | **6.0** | **-2.4** | **16.1** | **134.1** |
| **법인세비용** | **0.7** | **1.3** | **3.1** | **27.8** |
| 계속사업이익 | 5.3 | -3.7 | 12.9 | 106.3 |
| **당기순이익** | **5.3** | **-3.7** | **12.9** | **106.3** |
| 증감률 (%) | 흑전 | 적전 | 흑전 | 722.4 |
| Net 마진 (%) | 13.6 | -5.9 | 8.3 | 17.4 |
| 지배주주지분 순이익 | 5.1 | -4.2 | 12.4 | 105.8 |
| 비지배주주지분 순이익 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 기타포괄이익 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| 총포괄이익 | 5.3 | -2.0 | 12.4 | 105.8 |

## Valuations/profitability/stability

| | 2025/12A | 2026/12E | 2027/12F | 2028/12F |
|---|---|---|---|---|
| PER(배) | 687.9 | N/A | 262.3 | 30.8 |
| PBR(배) | 12.2 | 8.7 | 8.4 | 6.6 |
| PCR(배) | 589.6 | -893.7 | 166.9 | 22.2 |
| PSR(배) | 89.6 | 51.9 | 21.0 | 5.3 |
| EV/EBITDA(배) | 619.9 | N/A | 161.5 | 21.7 |
| EV/EBIT(배) | 1,085 | N/A | 241.9 | 24.0 |
| EPS(원) | 379.4 | -285.1 | 846.3 | 7,210 |
| BPS(원) | 21,361 | 25,460 | 26,306 | 33,516 |
| SPS(원) | 2,912 | 4,275 | 10,587 | 41,534 |
| 자기자본이익률(ROE, %) | 2.5 | -1.2 | 3.3 | 24.1 |
| 총자산이익률(ROA, %) | 2.5 | -1.0 | 3.2 | 19.9 |
| 투하자본이익률 | 1.7 | -10.0 | 7.7 | 49.3 |
| 배당수익률(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 배당성향(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 총현금배당금(십억원) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 보통주 주당배당금(원) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 순부채(현금)/자기자본(%) | -54.9 | -36.6 | -24.1 | -13.6 |
| 총부채/자기자본(%) | 1.8 | 3.4 | 10.5 | 29.9 |
| 이자발생부채 | 0.1 | 1.2 | 2.7 | 5.7 |
| 유동비율(%) | 4,579 | 2,112 | 540.5 | 247.6 |
| 총발행주식수(백만주) | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| 액면가(원) | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 주가(원) | 261,000 | 222,000 | 222,000 | 222,000 |
| 시가총액(십억원) | 3,803 | 3,257 | 3,257 | 3,257 |

## Statement of financial position

| (십억원) | 2025/12A | 2026/12E | 2027/12F | 2028/12F |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 31.0 | 55.6 | 72.9 | 46.8 |
| 매출채권 | 2.9 | 4.5 | 23.9 | 107.5 |
| **유동자산** | **247.8** | **239.1** | **205.0** | **350.1** |
| 유형자산 | 28.0 | 61.7 | 115.1 | 162.0 |
| 투자자산 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| **비유동자산** | **71.9** | **148.3** | **223.0** | **290.4** |
| **자산총계** | **319.7** | **387.4** | **428.0** | **640.5** |
| 단기성부채 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 매입채무 | 0.7 | 2.2 | 13.7 | 50.8 |
| **유동부채** | **5.4** | **11.3** | **37.9** | **141.4** |
| 장기성부채 | 0.0 | 1.2 | 2.7 | 5.7 |
| 장기충당부채 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **비유동부채** | **0.2** | **1.3** | **2.8** | **6.1** |
| **부채총계** | **5.6** | **12.6** | **40.8** | **147.5** |
| 자본금 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 자본잉여금 | 290.4 | 338.7 | 338.7 | 338.7 |
| 이익잉여금 | 17.6 | 13.4 | 25.8 | 131.6 |
| 비지배주주지분 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| **자본총계** | **314.1** | **374.8** | **387.2** | **493.0** |

## Cash flow statement

| (십억원) | 2025/12A | 2026/12E | 2027/12F | 2028/12F |
|---|---|---|---|---|
| **영업활동 현금흐름** | **7.1** | **-5.8** | **-36.8** | **31.8** |
| 당기순이익 | 5.3 | -3.7 | 12.9 | 106.3 |
| + 유/무형자산상각비 | 2.5 | 3.2 | 6.5 | 13.9 |
| + 종속, 관계기업관련손익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| + 외화환산손실(이익) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gross Cash Flow | 5.9 | -3.6 | 19.5 | 146.8 |
| - 운전자본의증가(감소) | 0.7 | -8.2 | -37.0 | -73.2 |
| **투자활동 현금흐름** | **-196.3** | **-11.8** | **52.6** | **-60.9** |
| + 유형자산 감소 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| - 유형자산 증가(CAPEX) | -2.2 | -34.5 | -60.3 | -60.9 |
| + 투자자산의매각(취득) | -23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Free Cash Flow | 4.9 | -40.3 | -97.0 | -29.2 |
| Net Cash Flow | -189.2 | -17.6 | 15.8 | -29.2 |
| **재무활동현금흐름** | **208.9** | **41.2** | **1.5** | **3.1** |
| 자기자본 증가 | 211.5 | 48.2 | 0.0 | 0.0 |
| 부채증감 | -2.6 | -7.0 | 1.5 | 3.1 |
| 현금의증가 | 19.3 | 23.6 | 17.3 | -26.1 |
| 기말현금 및 현금성자산 | 31.0 | 55.6 | 72.9 | 46.8 |
| 기말 순부채(순현금) | -172.4 | -137.2 | -93.3 | -67.2 |

# 삼현 (437730.KQ)

# 美 공급망 재편의 최대 수혜주

Company Initiation | 2026. 11. 11

| | |
|---|---|
| **투자의견** | **Buy (신규)** |
| **목표주가** | **60,000원 (신규)** |
| **현재가 ('26/11/6)** | **37,100원** |
| **업종(NHICS)** | **자동차부품** |
| KOSPI / KOSDAQ | 5059.69 / 644.27 |
| 시가총액(보통주) | 1,176.4십억원 |
| 발행주식수(보통주) | 32.2백만주 |
| 52주 최고가('26/01/19) | 73,200원 |
| 최저가('25/11/18) | 24,150원 |
| 평균거래대금(60일) | 15,082백만원 |
| 배당수익률(2026E) | 0.13% |
| 외국인지분율 | 1.4% |
| **주요주주** | |
| 황희종 외 17 인 | 63.1% |
| 김수정 외 2 인 | 7.6% |

| 주가상승률(%) | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|
| 절대수익률 | -0.5 | -27.8 | 30.2 |
| 상대수익률 | 23.8 | 35.6 | 81.5 |

| | 2025 | 2026E | 2027F | 2028F |
|---|---|---|---|---|
| **매출액** | 95.0 | 82.2 | 149.5 | 394.1 |
| ***증감률*** | *-5.4* | *-13.5* | *81.9* | *163.7* |
| **영업이익** | 0.8 | -19.9 | -6.4 | 52.2 |
| ***증감률*** | *-85.4* | *적전* | *적지* | *흑전* |
| **영업이익률** | 0.8 | -24.3 | -4.3 | 13.3 |
| **(지배지분)순이익** | 10.4 | -23.9 | -5.3 | 42.6 |
| **EPS** | 328.3 | -752.2 | -165.2 | 1,323 |
| ***증감률*** | *19.5* | *적전* | *적지* | *흑전* |
| **PER** | 168.2 | N/A | N/A | 28.0 |
| **PBR** | 13.3 | 11.2 | 11.5 | 8.1 |
| **EV/EBITDA** | 364.9 | N/A | 508.0 | 19.0 |
| **ROE** | 8.5 | -20.1 | -5.1 | 33.9 |
| **부채비율** | 53.4 | 68.8 | 127.5 | 120.1 |
| **순차입금** | 23.7 | 10.1 | 46.3 | 44.1 |

단위: 십억원, %, 원, 배
주1: NHICS(NH Industry Classification Standard)
주2: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

윤진호 (로봇)
02)768-7734, jinho.yoon@nhsec.com

## 유일무이한 투자포인트: Tier-1 OEM향 매출 기대

투자의견 Buy 및 목표주가 60,000원으로 커버리지 개시

Tier-1 OEM 공급망에 편입될 가능성이 가장 높은 K-모터사. 미국의 대중 제재 시행 및 이익 컨센서스 형성에 따라 로봇 업종의 차기 대장주로 부상할 전망

향후 휴머노이드향 양산 매출이 발생하는 부품사 중심의 주가 차별화를 예상. 삼현은 지난 6월 북미 고객사에 액추에이터 시제품을 납품한 이후 초도 양산 물량 수주에 성공. 오는 12월부터 공급이 시작될 예정. 고객사가 공개되지 않았지만, Tier-1 OEM향으로 추정. 올해말부터 Tier-1의 본격 양산이 시작되기 때문

## '28년 휴머노이드향 매출 2,900억원 예상

ex-China 고객사향 액추에이터 모터를 핵심 매출원으로 예상. 당사는 삼현이 ex-China 내 점유율 5%를 차지할 수 있을 것이라 기대. 휴머노이드 1대당 관절 액추에이터 28개 탑재 가정 시, 모터 수량 약 64만개에 해당. 삼현은 '27년 4월까지 휴머노이드용 모터 생산 Capa 150만개 확보 계획을 제시한 바, 달성 가능한 수준이라 판단

앞선 북미 고객사향 수주건은 삼현이 자체 개발한 액추에이터로, 모터 외 감속기와 제어기를 모듈화한 형태. 모듈 공급 레퍼런스는 '28년 하반기 이후 대량 양산 단계에서 모터 → 액추에이터 Assembly로 확장할 수 있는 기반이 될 것

## First Vendor의 가능성이 보인다

'28년 휴머노이드 OEM이 대량 양산할 모델은 (차)차기 버전. 대량 양산 이전에 최종 설계 변경이 예상되며, 협력사와 공동 개발 진행될 것. 현재 공급망에 편입된 부품사는 대량 양산시 First Vendor의 지위를 누릴 가능성이 높음

삼현은 2공장을 구축 중에 있으며, '27년 4월 완공 시 액추에이터 모듈 50만개·모터 100만개·제어기 50만개 생산 능력 확보할 예정. 7월 기준 양산 시제품 4건을 수주했으며(모듈 2·모터 1·제어기 1), 해외 고객사와 협의 중인 모터 2건은 시제품 공급 前 단계

## 주가 상승 트리거: 단기적으로는 양산 수주 확정·중기적으로는 매출 확인

개별 기업 관점에서 주가 상승의 단기 촉매제는 시제품 수주의 양산 전환. 본격 양산 시점이 다가오며 Tier-1 OEM은 외부 공급망 체계를 확정해나갈 전망. 내년부터는 로봇향 매출이 가시화되며 주가 상승이 예상되는 바, 장기 보유를 권고

## Valuation: '28F EV/EBITDA 목표배수 32.0배

**목표주가 60,000원, 상승여력 62%**

휴머노이드의 핵심 부품사로 '28F EV/EBITDA 목표배수 32.0배를 적용한다. '28F EBITDA는 642억원으로, 올해의 적자가 무색할 정도의 실적 고성장을 예상한다. 목표배수는 휴머노이드 핵심 부품사와 로보티즈에 대한 적정 배수의 중간값을 적용하였다. 북미 휴머노이드 OEM향 양산 수주에 성공했다는 사실과 해당 레퍼런스를 바탕으로 고객사를 확대해나갈 가능성이 높다는 점을 고려하면 업종 평균 대비 할증이 타당하다. 다만, 로보티즈 대비 중장기 생산능력 확장에 대한 가시성이 낮아 일정 수준 할인이 필요하다는 판단이다.

**표1. 삼현 목표주가 산정**

| 주요 가정 | Base Case |
|---|---|
| '28 년 EBITDA (백만원) | 64,205 |
| 목표 배수(배, *1) | 32.0 |
| 목표 영업가치 (백만원) | 2,054,555 |
| 2Q26 순차입금 (백만원) | 46,105 |
| 목표 시가총액 (백만원) | 2,008,451 |
| 발행주식수 (주, *2) | 33,258,535 |
| 목표주가 (원) | 60,000 |
| 현재주가 (원) | 37,100 |
| 상승여력 (%) | 61.7 |
| Implied PER (배) | 44.6 |
| Implied PBR (배) | 12.9 |
| Implied PSR (배) | 4.8 |

- **비고**

1. 삼현은 로봇 외 모빌리티와 방산향 매출이 발생하지만, '28년 EBITDA 기여도는 로봇이 85% 이상. 이에 전사 실적에 적정 배수 적용 (휴머노이드 핵심 부품 26배·로보티즈 38배 중간값)
2. 전환사채 전량 전환 가정

자료: NH투자증권 리서치본부 전망

**표2. 삼현 실적 추이 및 전망** (단위: 백만원, %)

| | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26E | 4Q26F | 2024 | 2025 | 2026E | 2027F | 2028F | 2029F | 2030F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **매출액** | **18,764** | **20,996** | **21,367** | **21,054** | **100,448** | **95,042** | **82,181** | **149,459** | **394,080** | **465,078** | **551,125** |
| (y-y, %) | -22.9 | -21.8 | -5.0 | -1.5 | 0.6 | -5.4 | -13.5 | 81.9 | 163.7 | 18.0 | 18.5 |
| (q-q, %) | -12.2 | 11.9 | 1.8 | -1.5 | | | | | | | |
| 모빌리티 | 15,351 | 17,117 | 16,166 | 16,031 | 89,037 | 78,860 | 64,665 | 71,132 | 78,245 | 82,157 | 86,265 |
| 방산 | 3,215 | 3,391 | 4,628 | 5,295 | 10,838 | 15,448 | 16,529 | 19,835 | 23,802 | 27,373 | 31,479 |
| 로봇 | - | - | - | - | - | - | - | 57,387 | 290,794 | 354,218 | 431,952 |
| **매출총이익** | **550.1** | **-1,999** | **-2,115** | **-2,802** | **13,837** | **11,119** | **-6,365** | **12,706** | **88,694** | **117,833** | **141,131** |
| 매출총이익률 | 2.9 | -9.5 | -9.9 | -13.3 | 13.8 | 11.7 | -7.7 | 8.5 | 22.5 | 25.3 | 25.6 |
| **영업이익** | **-2,495** | **-5,389** | **-5,561** | **-6,485** | **5,517** | **805.3** | **-19,929** | **-6,370** | **52,244** | **75,520** | **92,053** |
| 영업이익률 | -13.3 | -25.7 | -26.0 | -30.8 | 5.5 | 0.8 | -24.3 | -4.3 | 13.3 | 16.2 | 16.7 |
| **EBITDA** | **-1,424** | **-4,263** | **-4,114** | **-4,895** | **9,109** | **4,863** | **-14,696** | **2,407** | **64,205** | **90,159** | **108,985** |
| EBITDA 마진율 | -7.6 | -20.3 | -19.3 | -23.2 | 9.1 | 5.1 | -17.9 | 1.6 | 16.3 | 19.4 | 19.8 |
| **순이익** | **-2,409** | **-6,771** | **-6,035** | **-6,190** | **8,373** | **10,408** | **-21,405** | **-5,324** | **42,636** | **61,745** | **75,487** |

주: '26년까지 로봇 매출은 방산 부문에 포함
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

## 휴머노이드: 액추에이터 부품 Max Capa 4,500억원 예상

**2H28 가속화될 성장**

로봇 부문의 분기 매출액은 3Q28부터 800억원 이상을 기록할 전망이다. '28년 하반기부터 Tier-1 OEM의 연 10만대 전후의 대량 양산이 진행되는 영향이다. 삼현은 '27년 4월 완공을 목표로 현재 액추에이터 부품 라인을 구축하고 있다. 점진적인 가동이 예상되며 100% 가동시 연 4,500억원 수준의 매출이 기대된다. 현재 계획된 연간 생산능력은 모듈 50만개(모터·제어기·감속기·Assembly), 모터 100만개, 제어기 50만개이며 모듈과 모터의 '28년 Blended ASP를 각각 50만원, 16만원으로 가정했다.

**'27년은 실적에 대한 의심이 상존하겠지만**

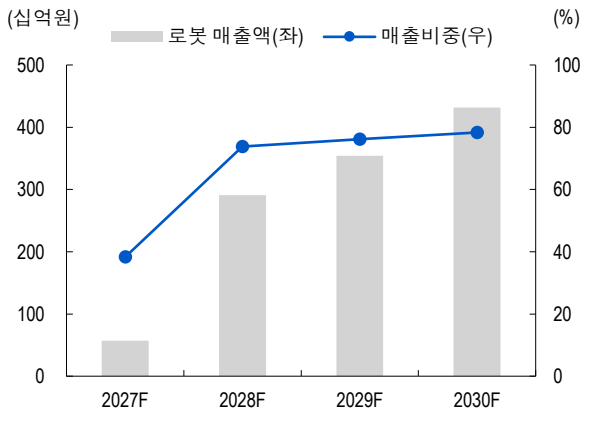
'27년은 실적을 확인하며 기대감이 확대되는 해가 되겠지만, 의심이 완전하게 해소되지는 않을 전망이다. 올해말부터 자체 개발한 액추에이터 AXLON을 북미향으로 공급하며 휴머노이드향 매출이 가시화된다. 이에 주가 측면에서 휴머노이드 밸류체인 내 옥석가리기의 수혜가 예상된다. 하지만 OEM의 주 양산 목적이 데이터 축적 및 학습이고 OEM별 양산 물량이 약 1만대 전후로 추정되는 바, '27년 상반기부터 실적이 비약적으로 증가하기는 어렵다. 더불어 미국 상무부의 무역확장법 제232조 조사결과에 따른 부품 수입 제한 조치가 구체화되지 않았기에 K-모터/액추에이터의 수혜를 숫자로 확인하기에는 이른 시점이다.

**'28년 로봇향 매출액 2,900억원 기록할 것**

그러나 이는 시점의 문제일 뿐이다. 미국의 제재가 가시화되는 순간부터 OEM은 레퍼런스를 확보한 K-모터사 중심으로 공급망을 구축할 것이고, 주식시장 또한 기대감을 반영할 것이다. 동시에 RFM 고도화에 따라 OEM의 양산 일정이 앞당겨지면서 실적에 대한 가시성 확보와 '28년 하반기부터 매출의 급격한 성장이 예상되는 바이다.

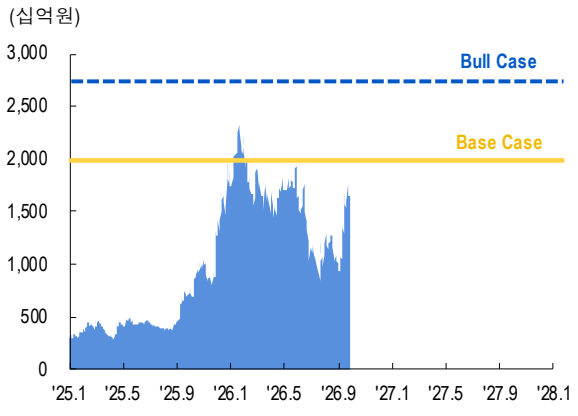
당사는 삼현의 '28년 로봇 부문 매출을 2,900억원으로 예상한다. 아직 컨센서스와 회사의 가이던스가 부재하기에 시장 참여자의 눈높이 대비 높은 전망치일 수 있다. 하지만 진행 중인 수주건의 양산 전환, 휴머노이드향 매출 발생, 미국의 대중제재가 순차적으로 이어지며 삼현 실적에 대한 가시성이 확보될 것이라 기대한다. 특히 미국의 대중제재가 발효되면, 당사가 가정한 Blended ASP는 상향 조정될 가능성이 높다. '28년 모듈과 모터의 Blended ASP 추정치가 각각 62만원, 30만원으로 상승한다고 가정하면, '28년 EBITDA는 기존 추정치 대비 34% 상향된다. 이 경우 삼현의 시가총액은 2.7조원을 넘어설 것으로 전망한다.

그림1. 로봇 부문 연간 매출액 전망




자료: NH투자증권 리서치본부 전망

그림2. [Bull Case: 시총 2.7조원] '28F 로봇 매출 4,140억원




자료: NH투자증권 리서치본부 전망

## 성장세로 돌아설 본업과 기다림이 필요한 방산

**본업 부진은 올해까지**

본업인 모빌리티 부문은 '27년 성장세로 돌아선 이후 '28년까지 연 매출 800억원 수준으로의 회복이 예상된다. 분기매출액은 2Q25까지 220억원 전후를 유지하다가 이후 170억원 전후로 하락했다. 동기간 신사업으로의 확장이 동시에 이루어지며 영업손익이 적자로 전환해 2Q26 영업적자 53억원을 기록했다. 올해까지는 본업의 부진이 지속될 전망이나, 내년부터는 성장세로의 정상화가 예상된다. 기확보한 수주의 매출 전환과 더불어 섀시 중심에서 현가/열관리부품으로의 제품 라인업 확장을 기대한다.

[제품 설명] '23년~'25년 매출비중 45% 전후를 기록한 CVVD는 차량 엔진 내 흡기 밸브의 열리고 닫히는 시간을 바꾸는 장치로, 밸브의 회전을 정밀하게 제어하는 액추에이터 설계가 요구된다. 매출비중 20%를 기록한 DCT는 변속기의 종류이며, 매출비중 15% 전후를 기록한 SBW(Shift By Wire)는 운전자의 신호를 받아 변속기 레버를 이동시키는 액추에이터로 변속기가 스틱형에서 버튼형/컬럼형으로 바뀌며 필요해진 부품이다.

**방산 성장성은 명확, 가시화는 시간 필요**

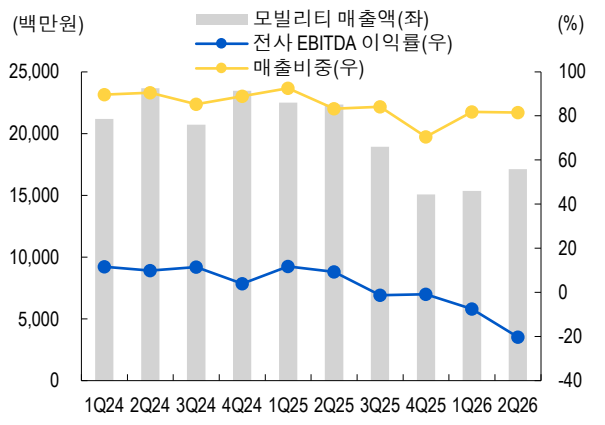
방산 부문은 '28년 매출비중 6%를 기록할 전망이다. 삼현은 미사일방어체계·감시정찰 및 유무인 전투체계에 필요한 구동계 부품을 공급하고 있다. '25년 매출 비중은 10% 초반으로 절대적인 규모는 작지만, 전용생산을 위한 부지 매입 후 공사를 진행 중에 있어 본격 가동시 매출 확대가 기대된다. 더불어 중기적으로는 방어 및 전투체계 외 보조전원장치의 발전기로의 확장, 장기적으로는 항공 분야 AAM(Advanced Air Mobility, 미래항공교통)으로의 포트폴리오 다각화를 계획하고 있다.

[제품 설명] 대표 제품군은 수평안정화 장치로 '25년 UAE향 천궁2 중거리 지대공 미사일,'26년 이라크향 천궁2 다기능레이더향 수주를 공시한 바 있다. 수평안정화 장치는 미사일이나 레이더를 포함한 무기체계가 수평을 유지할 수 있게 지지하는 역할을 한다.

**다만, 연구개발 기술은 로봇 경쟁력 확보에 기여할 전망**

AAM 구동 모터는 2030년 이후의 실적 기여가 예상되지만, 연구개발의 산물은 보다 이른 시점에 빛을 발할 전망이다. 본문을 통해 휴머노이드 액추에이터 모터의 차세대 형태로 축방향 자속 모터를 제시하였는데, 중대형 AAM 분야에서 축방향 자속 모터에 대한 연구개발이 확대되고 있기 때문이다. 삼현 역시 AAM 추진체용 축방향 자속 모터 기술 개발을 진행 중에 있고, 향후 휴머노이드 고객사의 모터 폼팩터 변화 수요 발생시 대응할 수 있는 원천 기술을 확보할 것이라 기대되는 바이다.

그림3. 모빌리티 분기 매출액 추이




자료: NH투자증권 리서치본부 전망

그림4. 방산향 제품군 (위: 삼현 제품, 아래: 적용처)




자료: 삼현, NH투자증권 리서치본부

## 리스크 점검

**[1] 지배구조**

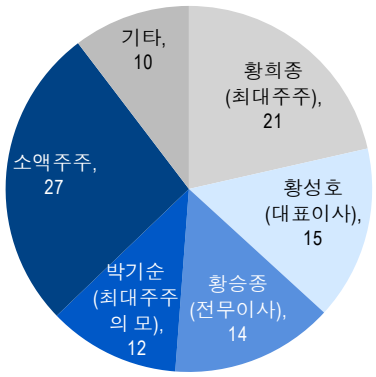
창업주 일가의 지분율이 63%이고 창업주인 황성호 대표이사의 장남 황승종 전무이사가 경영에 참여하고 있어 경영권에 대한 리스크는 부재하다. 최대주주 황희종은 황성호 대표이사의 차남으로 신약 개발사 A&J Science의 대표이사로 재직 중이다[그림5].

**[2] 자금조달/오버행**

'25년 10월 발행한 제1회 전환사채(발행가액 485억원)의 전환권이 지난 10월 29일부터 행사가 가능해졌고, 발행주식총수 대비 1.65%가 전환을 완료하였다. 전환가격은 32,672원으로 잔여 물량 역시 전환권 행사의 가능성이 높으며, 100% 행사 시 희석률은 4.7%이다. 다만 권면총액의 20%에 대해 매도청구권을 행사하였으며('26.10.8), 이를 제외한 희석률은 3.75%이다.

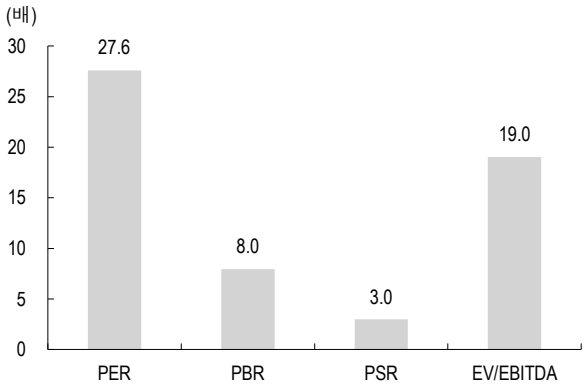
2Q26 기준 당기손익-공정가치측정금융자산을 630억원 보유하고 있으며, 시설투자를 위한 신규 자금조달의 필요성은 낮은 상황이다. 2공장(휴머노이드)과 3공장(방산)은 현 재무상태를 기반으로 구축이 가능하다.

그림5. 2Q26 지분구조




자료: NH투자증권 리서치본부

그림6. 현 주가 기준 '28F Valuation Multiples




자료: NH투자증권 리서치본부 전망

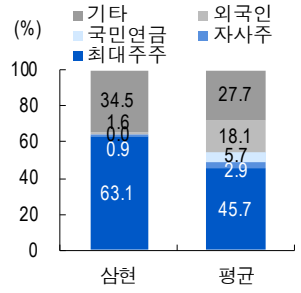
표3. 삼현 실적 전망 (IFRS 연결) (단위: 십억원, 원, 배, %)

| | 2025 | 2026E | 2027F | 2028F |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 95.0 | 82.2 | 149.5 | 394.1 |
| 영업이익 | 0.8 | -19.9 | -6.4 | 52.2 |
| 영업이익률 | 0.8 | -24.3 | -4.3 | 13.3 |
| EBITDA | 4.9 | -14.7 | 2.4 | 64.2 |
| (지배지분)순이익 | 10.4 | -23.9 | -5.3 | 42.6 |
| EPS | 328.3 | -752.2 | -165.2 | 1,323 |
| PER | 168.2 | N/A | N/A | 28.0 |
| PBR | 13.3 | 11.2 | 11.5 | 8.1 |
| EV/EBITDA | 364.9 | N/A | 508.0 | 19.0 |
| ROE | 8.5 | -20.1 | -5.1 | 33.9 |

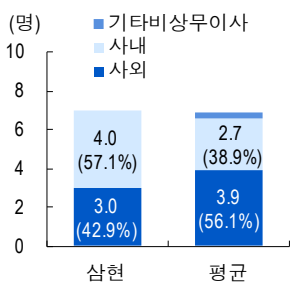
주: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

## ESG Index

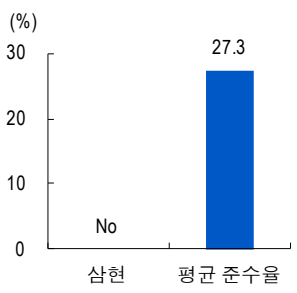
### G 주주 구성



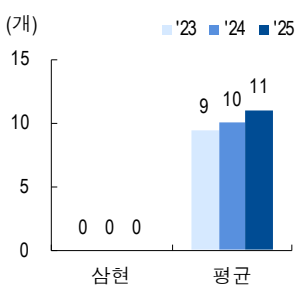

### 이사회 구성



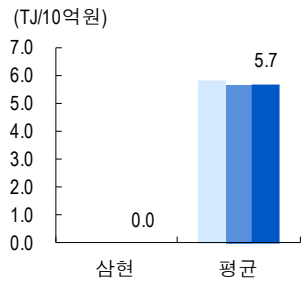

### 사외이사가 이사회 의장인지 여부



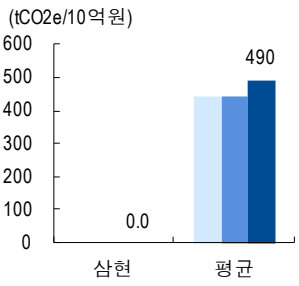

### 기업지배구조 핵심지표 준수



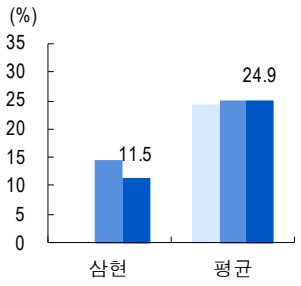

### E 에너지 사용량



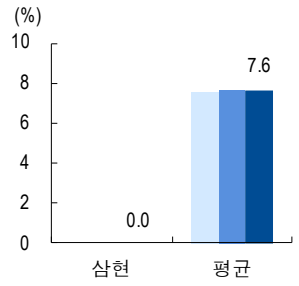

### 온실가스 배출량




### S 여성 임직원 비율




### 계약직 비율




주1: G 항목 평균은 2026년 기업지배구조보고서 공시 연결자산총액 2조원 이상 비금융 231개사 대상
주2: E, S 항목 평균은 2025년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 225개사 중 지속가능경영보고서 공시한 178개사 대상
주3: 기업지배구조 핵심지표는 기업지배구조보고서에서 공시하는 주주, 이사회, 감사기구 관련 15개 핵심지표의 준수 현황
자료: 삼현, 전자공시시스템, NH투자증권 리서치본부

## Historical Key financials

(단위: 십억원, %)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **매출액** | | | | | | | **100** | **100** | **95** |
| 영업이익 | | | | | | | 10 | 6 | 1 |
| *영업이익률(%)* | | | | | | | 9.8 | 5.5 | 0.8 |
| 세전이익 | | | | | | | 10 | 7 | 8 |
| **순이익** | | | | | | | **9** | **8** | **10** |
| **지배지분순이익** | | | | | | | **9** | **8** | **10** |
| EBITDA | | | | | | | 13 | 9 | 5 |
| CAPEX | | | | | | | 4 | 7 | 53 |
| Free Cash Flow | | | | | | | 7 | 0 | -53 |
| EPS(원) | | | | | | | 369 | 275 | 328 |
| BPS(원) | | | | | | | 1,897 | 3,626 | 4,136 |
| DPS(원) | | | | | | | 0 | 50 | 50 |
| 순차입금 | | | | | | | -7 | -64 | 24 |
| ROE(%) | | | | | | | 19.5 | 10.2 | 8.5 |
| ROIC(%) | | | | | | | N/A | 10.8 | 2.5 |
| 배당성향(%) | | | | | | | 0.0 | 18.9 | 15.1 |
| 배당수익률(%) | | | | | | | N/A | 0.5 | 0.1 |
| 순차입금 비율(%) | | | | | | | -14.7 | -55.7 | 18.0 |

자료: 삼현, NH투자증권 리서치본부

## Statement of comprehensive income

| (십억원) | 2025/12A | 2026/12E | 2027/12F | 2028/12F |
|---|---|---|---|---|
| **매출액** | **95.0** | **82.2** | **149.5** | **394.1** |
| 증감률 (%) | -5.4 | -13.5 | 81.9 | 163.7 |
| **매출원가** | **83.9** | **88.5** | **136.8** | **305.4** |
| **매출총이익** | **11.1** | **-6.4** | **12.7** | **88.7** |
| Gross 마진 (%) | 11.7 | -7.7 | 8.5 | 22.5 |
| 판매비와 일반관리비 | 10.3 | 13.6 | 19.1 | 36.5 |
| **영업이익** | **0.8** | **-19.9** | **-6.4** | **52.2** |
| 증감률 (%) | -85.4 | 적전 | 적지 | 흑전 |
| OP 마진 (%) | 0.8 | -24.3 | -4.3 | 13.3 |
| **EBITDA** | **4.9** | **-14.7** | **2.4** | **64.2** |
| **영업외손익** | **7.0** | **-5.0** | **0.1** | **-0.2** |
| 금융수익(비용) | 6.6 | -2.1 | 0.2 | -0.1 |
| 기타영업외손익 | 0.5 | -2.7 | 0.0 | 0.0 |
| 종속, 관계기업관련손익 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| **세전계속사업이익** | **7.8** | **-24.9** | **-6.3** | **52.0** |
| **법인세비용** | **-1.8** | **0.0** | **0.0** | **10.3** |
| 계속사업이익 | 9.7 | -24.9 | -6.3 | 41.6 |
| **당기순이익** | **9.7** | **-24.9** | **-6.3** | **41.6** |
| 증감률 (%) | 16.6 | 적전 | 적지 | 흑전 |
| Net 마진 (%) | 10.2 | -30.3 | -4.2 | 10.6 |
| 지배주주지분 순이익 | 10.4 | -23.9 | -5.3 | 42.6 |
| 비지배주주지분 순이익 | -0.7 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 기타포괄이익 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 총포괄이익 | 9.8 | -21.7 | -5.3 | 42.6 |

## Valuations/profitability/stability

| | 2025/12A | 2026/12E | 2027/12F | 2028/12F |
|---|---|---|---|---|
| PER(배) | 168.2 | N/A | N/A | 28.0 |
| PBR(배) | 13.3 | 11.2 | 11.5 | 8.1 |
| PCR(배) | 314.6 | -67.1 | 529.5 | 18.7 |
| PSR(배) | 18.4 | 14.4 | 8.0 | 3.0 |
| EV/EBITDA(배) | 364.9 | N/A | 508.0 | 19.0 |
| EV/EBIT(배) | 2,203 | N/A | N/A | 23.4 |
| EPS(원) | 328.3 | -752.2 | -165.2 | 1,323 |
| BPS(원) | 4,136 | 3,304 | 3,212 | 4,584 |
| SPS(원) | 2,997 | 2,584 | 4,637 | 12,227 |
| 자기자본이익률(ROE, %) | 8.5 | -20.1 | -5.1 | 33.9 |
| 총자산이익률(ROA, %) | 5.7 | -13.0 | -3.0 | 14.8 |
| 투하자본이익률 | 2.5 | -19.9 | -5.2 | 26.2 |
| 배당수익률(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 배당성향(%) | 15.1 | -6.7 | -30.0 | 3.7 |
| 총현금배당금(십억원) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 보통주 주당배당금(원) | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 순부채(현금)/자기자본(%) | 18.0 | 9.5 | 44.7 | 29.8 |
| 총부채/자기자본(%) | 53.4 | 68.8 | 127.5 | 120.1 |
| 이자발생부채 | 52.9 | 53.5 | 99.9 | 99.5 |
| 유동비율(%) | 442.1 | 369.1 | 271.3 | 207.6 |
| 총발행주식수(백만주) | 31.7 | 32.2 | 32.2 | 32.2 |
| 액면가(원) | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 주가(원) | 55,200 | 37,100 | 37,100 | 37,100 |
| 시가총액(십억원) | 1,750 | 1,176 | 1,176 | 1,176 |

## Statement of financial position

| (십억원) | 2025/12A | 2026/12E | 2027/12F | 2028/12F |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 20.8 | 42.6 | 53.0 | 55.1 |
| 매출채권 | 10.8 | 10.6 | 19.9 | 53.8 |
| **유동자산** | **91.1** | **84.4** | **112.3** | **180.6** |
| 유형자산 | 87.3 | 78.5 | 105.2 | 125.5 |
| 투자자산 | 15.3 | 14.2 | 13.4 | 12.7 |
| **비유동자산** | **111.0** | **95.5** | **123.5** | **144.7** |
| **자산총계** | **202.1** | **179.9** | **235.8** | **325.4** |
| 단기성부채 | 4.0 | 3.7 | 10.3 | 10.1 |
| 매입채무 | 7.5 | 9.7 | 15.0 | 37.1 |
| **유동부채** | **20.6** | **22.9** | **41.4** | **87.0** |
| 장기성부채 | 48.9 | 49.8 | 89.6 | 89.3 |
| 장기충당부채 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| **비유동부채** | **49.7** | **50.5** | **90.8** | **90.5** |
| **부채총계** | **70.4** | **73.3** | **132.2** | **177.5** |
| 자본금 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| 자본잉여금 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 |
| 이익잉여금 | 81.3 | 58.3 | 54.5 | 98.8 |
| 비지배주주지분 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| **자본총계** | **131.7** | **106.6** | **103.6** | **147.8** |

## Cash flow statement

| (십억원) | 2025/12A | 2026/12E | 2027/12F | 2028/12F |
|---|---|---|---|---|
| **영업활동 현금흐름** | **0.1** | **-9.7** | **0.2** | **35.8** |
| 당기순이익 | 9.7 | -24.9 | -6.3 | 41.6 |
| + 유/무형자산상각비 | 4.1 | 5.2 | 8.8 | 12.0 |
| + 종속, 관계기업관련손익 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| + 외화환산손실(이익) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gross Cash Flow | 5.6 | -17.6 | 2.3 | 64.1 |
| - 운전자본의증가(감소) | -6.5 | -0.9 | -5.9 | -21.8 |
| **투자활동 현금흐름** | **-36.9** | **36.8** | **-34.5** | **-31.7** |
| + 유형자산 감소 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| - 유형자산 증가(CAPEX) | -53.0 | -15.6 | -34.4 | -31.5 |
| + 투자자산의매각(취득) | -14.7 | 1.1 | 0.8 | 0.7 |
| Free Cash Flow | -52.9 | -25.3 | -34.1 | 4.2 |
| Net Cash Flow | -36.8 | 27.1 | -34.3 | 4.1 |
| **재무활동현금흐름** | **47.5** | **-5.7** | **44.7** | **-2.0** |
| 자기자본 증가 | -8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 부채증감 | 56.1 | -5.7 | 44.7 | -2.0 |
| 현금의증가 | 10.6 | 21.5 | 10.4 | 2.1 |
| 기말현금 및 현금성자산 | 20.8 | 42.6 | 53.0 | 55.1 |
| 기말 순부채(순현금) | 23.7 | 10.1 | 46.3 | 44.1 |

# 노타 (486990.KQ)

# '로봇 AP와 K-AIDC' 쌍두마차

Company Initiation | 2026. 11. 11

| | |
|---|---|
| **투자의견** | **Buy (신규)** |
| **목표주가** | **17,000원 (신규)** |
| **현재가 ('26/11/6)** | **11,670원** |
| **업종(NHICS)** | **IT솔루션** |
| KOSPI / KOSDAQ | 5059.69 / 644.27 |
| 시가총액(보통주) | 249.6십억원 |
| 발행주식수(보통주) | 21.4백만주 |
| 52주 최고가('26/01/02) | 56,400원 |
| 최저가('26/11/06) | 11,670원 |
| 평균거래대금(60일) | 4,199백만원 |
| 배당수익률(2026E) | 0.00% |
| 외국인지분율 | 1.2% |
| **주요주주** | |
| 김태호 외 2 인 | 19.8% |

| 주가상승률(%) | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|
| 절대수익률 | -45.7 | -65.4 | -76.5 |
| 상대수익률 | -32.5 | -35.1 | -67.3 |

| | 2025 | 2026E | 2027F | 2028F |
|---|---|---|---|---|
| **매출액** | 13.1 | 16.1 | 27.0 | 52.8 |
| ***증감률*** | *55.3* | *22.7* | *68.2* | *95.1* |
| **영업이익** | -15.3 | -19.8 | -11.8 | 2.4 |
| ***증감률*** | *적지* | *적지* | *적지* | *흑전* |
| **영업이익률** | -116.6 | -122.9 | -43.7 | 4.5 |
| **(지배지분)순이익** | -16.6 | -19.6 | -12.0 | 1.8 |
| **EPS** | -998.4 | -917.9 | -562.1 | 84.1 |
| ***증감률*** | *적지* | *적지* | *적지* | *흑전* |
| **PER** | N/A | N/A | N/A | 138.7 |
| **PBR** | 36.0 | 24.5 | 412.0 | 49.5 |
| **EV/EBITDA** | N/A | N/A | N/A | 48.3 |
| **ROE** | 77.2 | -104.2 | -223.1 | 63.7 |
| **부채비율** | 54.0 | 217.2 | 5,277 | 725.6 |
| **순차입금** | -26.2 | -10.6 | -2.9 | -4.1 |

단위: 십억원, %, 원, 배
주1: NHICS(NH Industry Classification Standard)
주2: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

**윤진호** (로보틱스)
02)768-7734, jinho.yoon@nhsec.com

## 실리콘밸리에 있었다면 이미 M&A 되었다

투자의견 Buy 및 목표주가 17,000원으로 커버리지 개시

노타는 AI 모델 최적화·경량화 툴을 제공. LLM은 통상 훈련을 진행했던 하드웨어에 최적화 되어있음. 가령 엔비디아 GPU 위에서 훈련된 LLM은 곧장 AMD GPU에서 돌아가지 않음. 더불어 LLM을 스마트폰에서 데이터 통신 없이 작동시키기 위해서는 성능을 유지하면서 모델의 크기를 줄여야함. 노타는 프로세서 기업들로 하여금 다양한 AI 모델을 구현할 수 있는 툴을 제공

사업부문은 Netspresso Platform과 Solution으로 나뉨. 앞서 설명한 툴은 Platform에 해당. Solution은 실시간 영상 분석 시스템을 제공하며, AI 기반 영상 분석 모델을 저사양의 하드웨어에 최적화. Platform과 Solution의 대표 고객은 각각 삼성전자·ARM·퓨리오사AI와 교통 관제국·방송사 등

NVIDIA는 '23년부터 '25년까지 OmniML, Deci AI, OctoML, CentML을 인수하였으며, 모두 AI 모델 최적화 솔루션을 제공하는 기업들. 당사는 노타가 실리콘밸리에 있었다면 분명 GPU/ASIC 제조사에 M&A 되었을 것이라 예상

## 투자포인트 ① 휴머노이드 AP發 RFM 경량화 수요

모델 경량화에 대한 수요는 휴머노이드 AP에서 폭발적으로 증가할 전망. On-device AI 수요는 IT기기에서 먼저 나타났지만, 챗봇형 서비스가 디바이스 내 컨텐츠에 접근성을 갖게되며 그 필요성이 완화되고 있음. 반면 휴머노이드에서는 RFM의 On-device 구현이 필수적. 계획 수립과 같이 복잡한 추론이 요구되는 경우 클라우드를 활용하겠지만, 즉각적인 행동을 출력하기 위해서는 AP 내에서 추론이 완료되어야함. 노타는 삼성전자·Qualcomm을 고객사로 두고 있으며 AMD의 로보틱스 파트너로 선정됨. 향후 휴머노이드 AP에서의 협력이 기대됨

## 투자포인트 ② K-AIDC發 LLM 최적화 수요

국내 AI 데이터센터 규모가 향후 10년간 100MW대에서 18GW 이상으로 확대되고, 국산 NPU를 포함한 이기종의 GPU/NPU가 채택됨에 따라 LLM 최적화 수요가 증가할 것으로 기대. 노타의 퓨리오사AI향 Netspresso Platform 공급계약을 통해 국산 NPU사의 모델 최적화 수요가 나타나고 있음을 확인할 수 있고, 향후 클라우드 운영사로 수요가 확대될 전망. 특히 국내 엔터프라이즈향으로는 복수의 K-NPU 기반으로 컴퓨팅을 제공할 가능성이 높고, 클라우드 운영사들이 고객의 모델을 하드웨어에 최적화하려는 수요가 나타나리라 예상

## Valuation: 목표주가 17,000원, Upside 46%

**'29년 이후 가속화될 수익성 개선**

노타의 영업이익 흑자전환 시점은 1Q28로 예상된다. 수익성이 상대적으로 높은 Platform의 매출 비중이 1Q28부터 Solution 대비 높아질 것으로 예상되며, Solution 사업은 제품 표준화를 통해 점진적인 비용 효율화가 가능할 전망이다.

2025년 기준 매출 비중은 Platform 41%, Solution 59%이다. Platform 대비 Solution의 수익성이 낮은 이유는 외주용역/자산구매를 수반하기 때문이다. 영상 분석 시스템 개발 시 모델 경량화·최적화 외의 영역에 대해 외주용역을 맡기고 서버를 사입해 출하한다. 지난 4개 분기 누적 용역비의 매출액 대비 비중이 54%에 달하는 배경이다.

당사는 노타가 Platform의 매출 비중 확대와 로열티 매출확보, Solution 제품 표준화를 통해 중장기적으로 EBITDA 마진율 30% 이상을 달성할 수 있을 것으로 예상한다.

**표1. DCF Valuation** (단위: 백만원, 주)

| | 2025 | 2026E | 2027F | 2028F | 2029F | 2030F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 13,101 | 16,072 | 27,039 | 52,754 | 68,776 | 81,187 |
| 영업이익 | -15,279 | -19,753 | -11,818 | 2,389 | 8,693 | 17,366 |
| NOPLAT | -15,279 | -19,753 | -11,818 | 2,000 | 7,035 | 13,971 |
| (+) 감가상각비 | 1,587 | 1,963 | 2,209 | 2,690 | 3,084 | 3,315 |
| (-) CapEx | 449 | 3,214 | 3,785 | 5,275 | 4,470 | 4,303 |
| (-) 운전자본변동 | 2,967 | -3,434 | 240 | 2,599 | 1,619 | 1,254 |
| 잉여현금흐름 (*1) | -17,107 | -17,570 | -13,634 | -3,184 | 4,029 | 11,729 |
| 적정기업가치 (*2) | | | 384,037 | | | |
| '27F 순차입금 (*3) | | | -622 | | | |
| 적정시가총액 | | | 384,659 | | | |
| 발행주식수 | | | 22,755,805 | | | |
| 적정주가(원) | | | 17,000 | | | |
| 현재주가(원) | | | 11,670 | | | |
| 상승여력(%) | | | 45.7 | | | |
| Implied EV/Sales | | | 13 | 7 | 5 | 4 |
| Implied EV/EBITDA | | | -37 | 71 | 31 | 17 |

• 비고

1. 2031년~2036년 FCF 성장률 15%, 2036년 이후 영구성장률 3.5% 가정
2. 타인자본비용 4.0% (차입금리 5.0%, 유효세율 20%), 자기자본비용 12.5% (무위험수익률 3.6%, 베타 1.49, 시장위험프리미엄 6.0%): 베타는 코스피 IT 7개사(삼성SDS, LG씨엔에스, 포스코DX, NAVER, NHN, 현대오토에버, 카카오) Levered Beta와 노타 목표자본구조 기반
3. 단기금융상품 포함

자료: NH투자증권 리서치본부 전망

**표2. WACC/FCF 성장률 민감도 분석** (단위: 원)

| | | WACC | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 7.1% | 7.4% | 7.7% | 8.0% |
| '31F~'36F FCF 성장률 | 11% | 16,600 | 15,100 | 13,900 | 12,800 |
| | 13% | 18,400 | 16,700 | 15,300 | 14,100 |
| | 15% | 20,300 | 18,500 | 17,000 | 15,600 |
| | 17% | 22,400 | 20,400 | 18,600 | 17,100 |

자료: NH투자증권 리서치본부 전망

## 투자포인트: ① 휴머노이드 AP發 RFM 경량화 수요

**AMD의 로보틱스 파트너사로 선정**

노타는 AMD의 2026 Advancing AI 행사에서 Robotics Ecosystem 내 AI Model & Software 파트너사로 지정되었다. 노타는 AI 모델 경량화와 하드웨어 최적화를 담당한다. 경량화와 최적화가 필요한 이유는 로봇과 AP의 특성에 기인한다. 첫번째는 즉각적인 출력이다. 로봇이 상황을 인식하고 판단해 관절을 움직이기까지의 과정은 밀리초 단위로 이루어져야한다. 서버가 아닌 디바이스단에서 추론이 이루어져야한다. 두번째는 제한된 메모리이다. 스마트폰 AP의 메모리를 무한정으로 늘릴 수 없듯, 로봇 AP 또한 제한된 메모리를 갖는다. 모델 파라미터와 KV캐시를 수용할 수 있는 메모리가 한정적이다. 마지막은 전력이다. 산업용 고객은 휴머노이드의 1회 구동시간으로 8시간을 요구한다. 한정된 배터리 용량 하에서 AP가 소모하는 전력을 최소화해야한다. 노타는 양자화로 모델의 크기와 연산량을 줄이고, 최적화를 통해 하드웨어의 연산 처리 속도를 개선한다.

AMD의 로보틱스 AP 진입이 가시화되면서 노타와의 파트너십이 확대될 것으로 기대한다. AMD는 2026년 CES에서 로보틱스 AP인 X100을 공개한 이후, Foundation사의 Phantom MK-2에 X100을 공급하는 것으로 알려졌다. 나아가 '26년 9월에는 World Model 개발사인 World Labs를 82억 달러에 인수하면서 로보틱스 산업으로의 진출이 가시화되고 있다.

**On-device AP사와 협력 확대 기대**

노타는 AMD 외 휴머노이드 AP를 출시한 Qualcomm과 출시가 예상되는 삼성전자를 고객사로 확보하고 있다.

'26년 9월, Qualcomm의 Dragonwing SoC(산업용)의 NPU에 VLM을 최적화해 로봇팔 작업 속도를 30% 이상 단축한 연구결과를 공개했다. 이와 같은 실증 협력은 향후 Qualcomm이 휴머노이드 AP 사업을 확장함에 따라 수주로 확대되는 기반이 될 것이라 판단한다. Qualcomm은 Figure AI, NEURA와 전략적 파트너십을 체결한 바 있다.

삼성전자향으로는 2024년부터 3년 연속으로 Exynos에 Netspresso Platform을 공급했다. Exynos는 고객사에 AI 모델을 최적화할 수 있는 AI Studio 툴체인을 공급하는데, 툴체인 개발과정에 노타가 참여한다. 삼성전자가 On-device SoC 개발을 암시했고, 노타가 지속적인 공급계약을 체결하고 있음을 감안하면 양 사의 협력 범위가 확대될 것으로 기대된다.

그림1. AMD의 Robotics Ecosystem 파트너사 목록



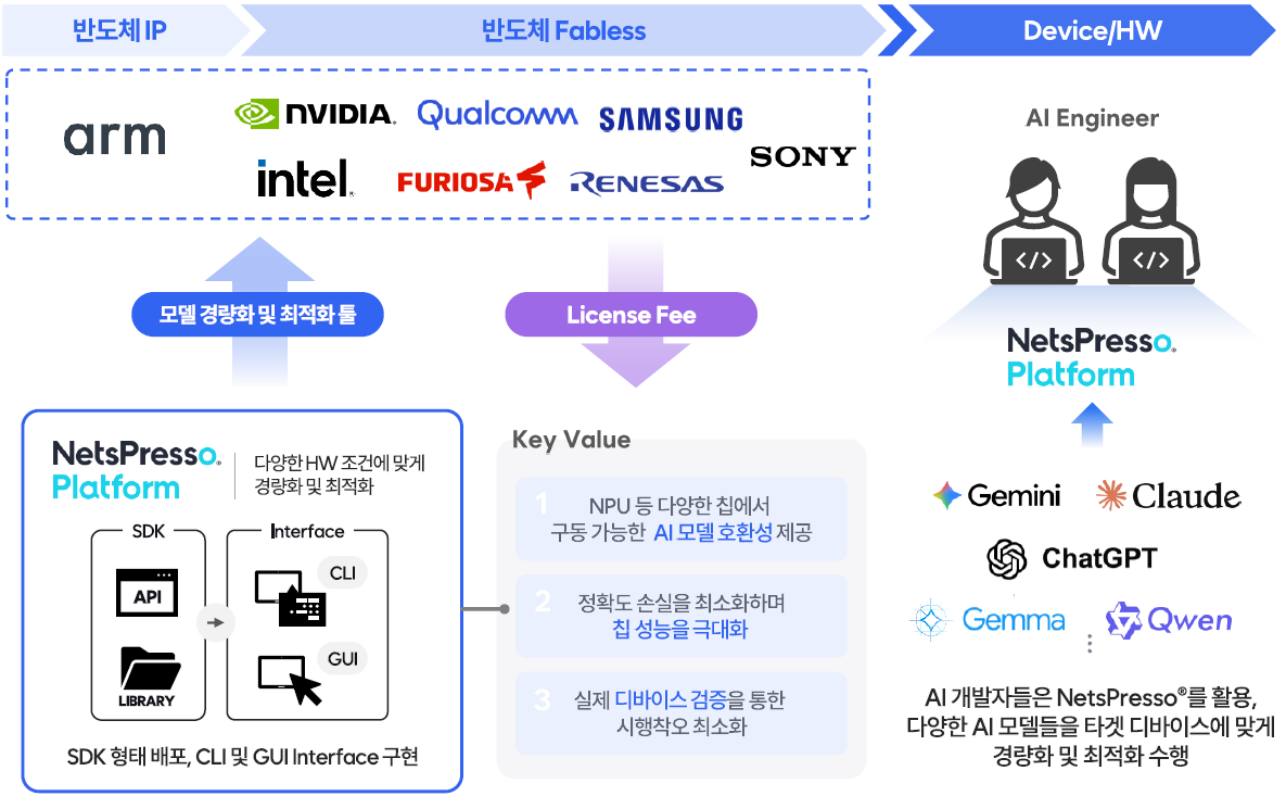

자료: AMD, 노타, NH투자증권 리서치본부

표3. AP의 전력 소비 비중: 최대 약 30%

| 항목 | 가정 |
|---|---|
| Figure 3세대 배터리 용량 | 2.3kWh |
| 최대 구동시간 | 5h |
| 시간당 평균 전력소비량 | 460W |
| NVIDIA Jetson Thor 최대 전력소비량 | 130W |
| AP의 최대 전력 소비 비중 | 28.3% |

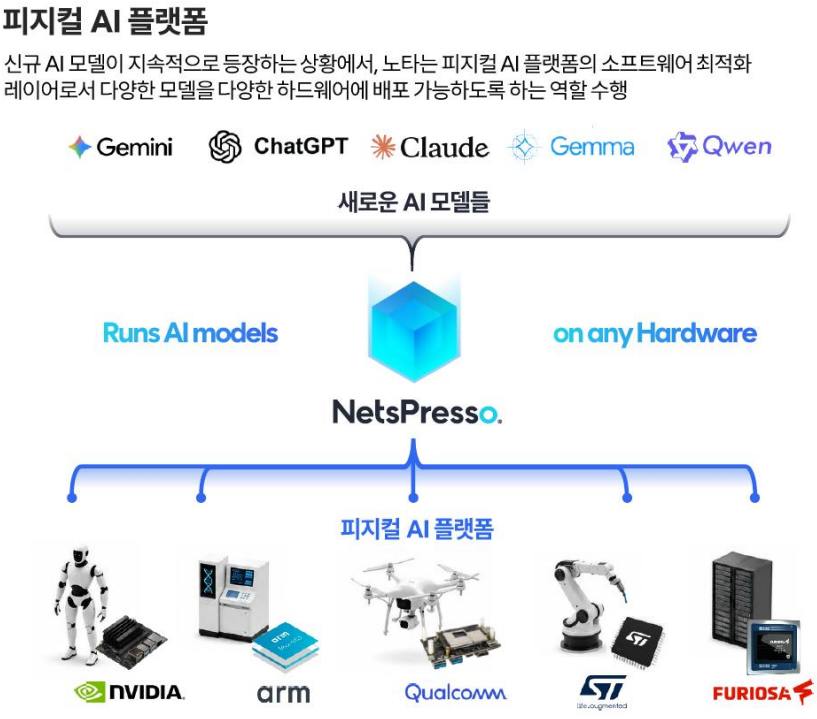
자료: 노타, NH투자증권 리서치본부

그림2. Netspresso Platform 비즈니스 모델




자료: 노타, NH투자증권 리서치본부

그림3. 피지컬AI로의 확장 계획




자료: 노타, NH투자증권 리서치본부

## 투자포인트: ② K-AIDC發 LLM 최적화 수요

**네오클라우드의 모델 최적화 수요 확대**

'26년 5월, Nebius는 Eigen AI를 6.4억 달러에 인수한다고 발표했다. Eigen AI는 모델 경량화와 최적화 솔루션을 제공하며, 양자화와 선택적 어텐션(Quantization, Sparse Attention)을 통해 파라미터를 압축하고 연산 과정을 최소화한다. Nebius는 Eigen AI의 추론 및 사후 학습 최적화 계층을 클라우드에 통합하여 모든 주요 오픈소스 모델에 대해 파인튜닝을 가능케할 계획이다.

오픈소스 모델은 일반적으로 최적화되지 않은 상태로 배포된다. 모델 아키텍처는 지속적으로 변화하고 있으며, 컴퓨팅 자원과 메모리를 효율적으로 활용하기 위해서는 최적화가 필수다.

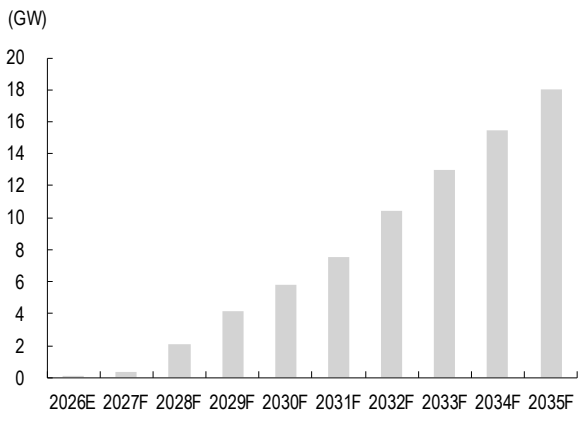
**K-AIDC의 차례**

한국 내에서도 AI 데이터센터 규모가 확대되며 모델 최적화에 대한 수요가 확대될 전망이다. K-AIDC는 2026년 100MW대에서 2035년 18GW 이상으로 확대될 것으로 예상된다(그림4, SKT·삼성SDS·NAVER·HMG·LG그룹·KT클라우드·NHN). 최적화 수요 주체는 국산 NPU사와 클라우드 운영사이다.

NPU사는 LLM이 자사 하드웨어에서 높은 성능을 내며 전력과 메모리를 효율적으로 활용할 수 있게 최적화해야한다. '26년 1월 노타가 퓨리오사AI와 체결한 공급 계약이 최적화 수요를 보여준다. 노타는 퓨리오사AI의 2세대 레니게이드의 추론 성능을 향상하는데 활용될 전망이며, 2세대 레니게이드는 삼성SDS의 NPU 기반 서비스형 인프라(NPUaaS)로 채택된 바 있다. 또 다른 국산 NPU 강자 리벨리온은 '26년 6월 모델 최적화 기술을 보유한 스퀴즈비츠를 인수하였다. NPU사의 최적화 수요가 이미 나타나기 시작했고, NPU 침투율이 높아짐에 따라 최적화 수요 역시 확대될 것으로 기대된다.

클라우드 운영사는 이기종의 하드웨어에 연산을 배분함으로써 컴퓨팅 자원을 효율화하는 과정에서 모델 최적화가 필요하다. 추론 수요가 확대되며 각 연산 단계에서 컴퓨팅 자원과 메모리를 효율적으로 사용하기 위해 GPU, ASIC, LPU를 혼합해 사용하기 시작했다. 모델을 각 하드웨어에 최적화할 필요성이 대두된 것이다. 이에 더해, 앞서 소개한 Nebius-Eigen AI 사례처럼 엔터프라이즈향 오픈소스 모델 제공을 위해 클라우드 운영사의 모델 최적화에 대한 수요는 확대되고 있다. K-AIDC가 개화하는 시점에서 LLM 최적화 수요를 예상하는 이유이다.

그림4. K-AIDC 규모 전망




자료: NH투자증권 리서치본부 전망

표4. AIDC향 최적화 레퍼런스

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| AWS | AWS 공인 파트너(Validated Partner)로, Trainium과 Inferentia를 도입하려는 엔터프라이즈 대상으로 AI 모델을 최적화해 비용 효율화 |
| 퓨리오사 AI | 양자화를 통해 K-엑사원을 레니게이드에 최적화 모델 크기를 71% 줄여 메모리 부담 축소 |
| 자체 연구 | Kimi K3 경량화 모델 2종 공개. GPU 요구수준을 NVIDIA B300 8장에서 최대 4장으로 축소 |

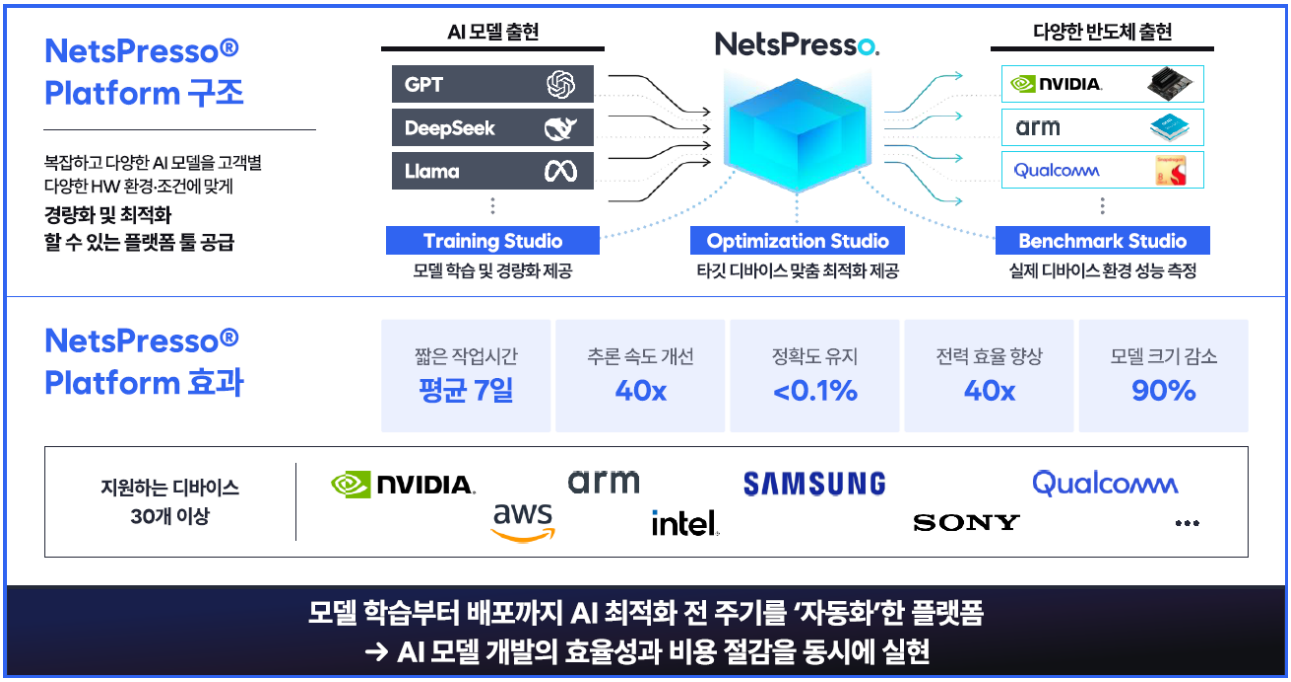
자료: 노타, NH투자증권 리서치본부

그림5. AWS 협업 사례




자료: 노타, NH투자증권 리서치본부

그림6. 클라우드에 최적화 플랫폼이 필요한 이유: AI 모델과 반도체의 종류가 다양화되고 있기 때문




자료: 노타, NH투자증권 리서치본부

## 기업개요 및 실적전망

**노타의 두 성장축: Platform & Solution**

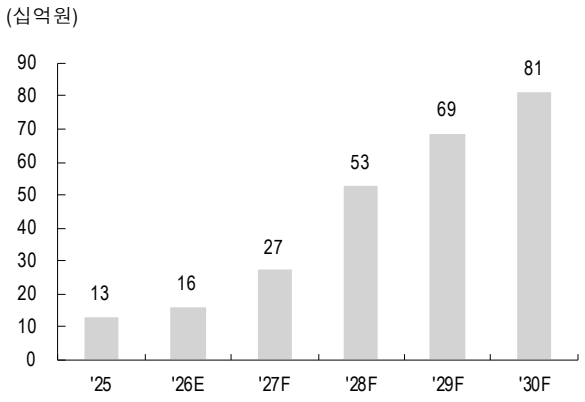
노타는 AI 경량화·최적화 솔루션을 제공하며 제품군은 Platform과 Solution으로 나뉜다.

Platform은 고객사가 다양한 AI 모델을 하드웨어의 특성에 맞게 구현할 수 있는 플랫폼 툴로서, 모델의 정확도를 보존하고 모델 크기와 연산량을 최소화하거나 모델을 하드웨어 특성에 맞게 변환한다. 경량화의 방법으로는 구조적 가지치기(중요하지 않은 파라미터를 식별하고 제거), 양자화(고정밀 데이터를 저정밀로 변환)가 있으며 최적화의 방법으로는 하드웨어 인지 변환기(하드웨어가 지원하는 연산자의 조합으로 변환) 등이 있다.

Solution은 AI 기반 실시간 영상 분석 솔루션으로, 지능형 교통 체계·영상관제·운전자 모니터링·얼굴 인식 시스템 등의 포트폴리오를 보유하고 있다. 전술한 경량화와 최적화 기술을 통해 AI 모델을 저사양 하드웨어 환경에서 구현한다.

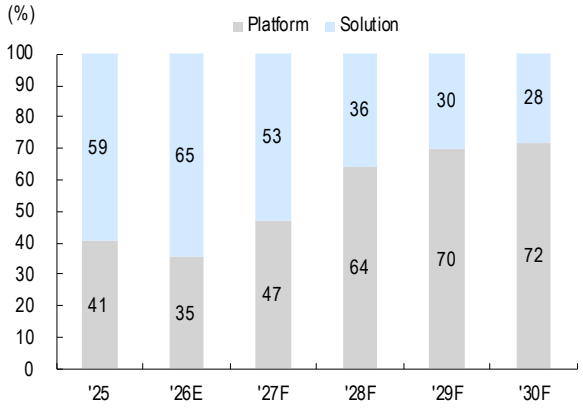
2025년 매출액은 131억원(+55.3% y-y), 영업손익 -153억원(적자확대)을 기록하였다. 매출비중은 Platform 41%, Solution 59%를 기록했다. 2026년은 매출액 161억원(+22.7% y-y), 영업손익 -198억원(적자확대)가 예상된다. 적자폭 축소는 Platform 매출 비중 확대 및 Solution 제품 표준화가 전제되어야하며, 2027년부터 그 효과가 나타날 것으로 기대된다. 영업손익 흑자전환 시점은 2028년, 1Q28부터 Platform의 매출비중이 50% 이상으로 확대될 것으로 예상한다. 2026년 공시한 주요 공급계약내용은 다음페이지의 [표5]와 같다.

그림7. 연간 매출액 추이 및 전망




자료: NH투자증권 리서치본부 전망

그림8. 제품군별 매출 비중 추이 및 전망




자료: 노타, NH투자증권 리서치본부

그림9. Solution 예시




자료: 노타, NH투자증권 리서치본부

표5. 2026년 주요 공급계약

| 시작일 | 종료일 | 계약상대방 | 계약금액(백만원) | 계약내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2026-11-30 | 국내 민간기업 | 1,468 | 산단 기반시설 강화사업(인프라 구축) |
| 2026-07-31 | 2027-07-30 | 메타엠 | | AI Native 상담체계(AICC) 개발 |
| 2026-05-04 | 2029-05-04 | 모빌린트 | | AI소프트웨어 공급 |
| 2026-03-23 | 2028-03-31 | Arm | | AI소프트웨어 공급 |
| 2026-03-09 | 2026-09-30 | 리안시스템 | 1,071 | 산업안전 AI 솔루션 공급 |
| 2026-01-30 | 2029-06-30 | 퓨리오사AI | | AI소프트웨어 공급 |
| 2026-01-01 | 2026-12-31 | 삼성전자 | | AI소프트웨어 개발 공급 |

자료: 노타, NH투자증권 리서치본부

표6. 노타 분기별 추이 및 전망 (단위: 백만원, %)

| | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26E | 4Q26F | 2024 | 2025 | 2026E | 2027F | 2028F | 2029F | 2030F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **매출액** | **3,585** | **3,823** | **4,179** | **4,486** | **8,437** | **13,101** | **16,072** | **27,039** | **52,754** | **68,776** | **81,187** |
| (y-y, %) | 5,257 | 662.4 | 37.9 | -52.8 | 135.6 | 55.3 | 22.7 | 68.2 | 95.1 | 30.4 | 18.0 |
| (q-q, %) | -62.3 | 6.7 | 9.3 | 7.3 | | | | | | | |
| Platform(%) | | | | | | 40.6 | 35.4 | 47.2 | 64.3 | 69.9 | 71.9 |
| Solution(%) | | | | | | 59.4 | 64.6 | 52.8 | 35.7 | 30.1 | 28.1 |
| **영업이익** | **-4,198** | **-6,191** | **-4,744** | **-4,620** | **-12,019** | **-15,279** | **-19,753** | **-11,818** | **2,389** | **8,693** | **17,366** |
| 영업이익률(%) | -117.1 | -161.9 | -113.5 | -103.0 | -142.4 | -116.6 | -122.9 | -43.7 | 4.5 | 12.6 | 21.4 |

자료: NH투자증권 리서치본부 전망

## 리스크 점검

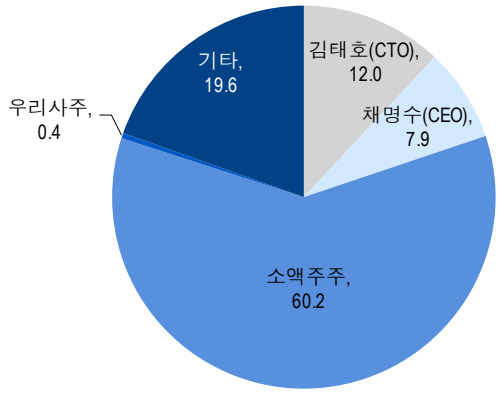
**[1] 지배구조**

2Q26 기준 최대주주는 공동창업자인 김태호 CTO로 지분율 12.0%이며, 채명수 대표이사의 지분율은 7.9%이다. 주식매수선택권 전량 행사 가정 시 채명수 대표이사의 지분율은 9%대이다. CTO와 CEO의 합산 지분율이 20%로 높지 않고, 이에 상장 당시 최대주주와 주요 주주 지분 24.5%에 대해 공동목적보유를 확약해 경영권 안정성 확보안을 제시했다.

**[2] 오버행**

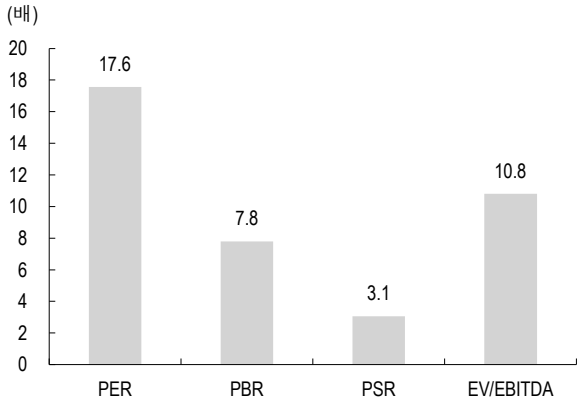
IPO 시 전문투자자 지분율이 62%로 높았으나, 상장 후 약 11개월이 지난 현 시점에서 오버행 리스크는 해소되었다. 등기임원의 주식매수선택권 또한 상장일로부터 36개월까지 의무보유요건이 있기에 단기적인 영향은 없을 전망이다.

그림10. 2Q26 기준 주주구성




자료: NH투자증권 리서치본부

그림11. 현 주가 기준 '30F Valuation Multiples




자료: NH투자증권 리서치본부 전망

표7. 노타 실적 전망 (IFRS 연결)

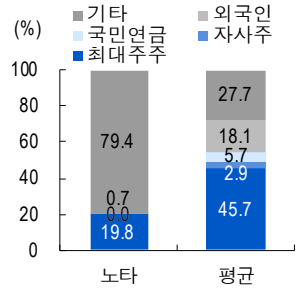
(단위: 십억원, 원, 배, %)

| | 2025 | 2026E | 2027F | 2028F |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 13.1 | 16.1 | 27.0 | 52.8 |
| 영업이익 | -15.3 | -19.8 | -11.8 | 2.4 |
| 영업이익률 | -116.6 | -122.9 | -43.7 | 4.5 |
| EBITDA | -13.7 | -17.8 | -9.6 | 5.1 |
| (지배지분)순이익 | -16.6 | -19.6 | -12.0 | 1.8 |
| EPS | -998.4 | -917.9 | -562.1 | 84.1 |
| PER | N/A | N/A | N/A | 138.7 |
| PBR | 36.0 | 24.5 | 412.0 | 49.5 |
| EV/EBITDA | N/A | N/A | N/A | 48.3 |
| ROE | 77.2 | -104.2 | -223.1 | 63.7 |

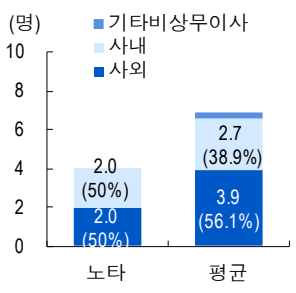
주: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

## ESG Index

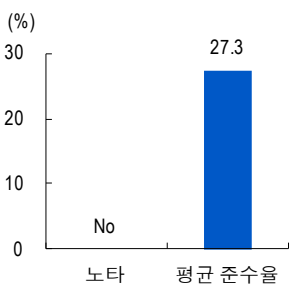
### G 주주 구성



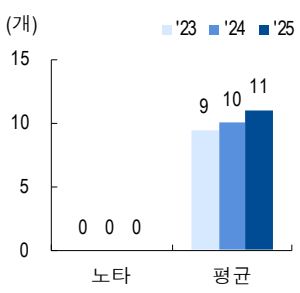

### 이사회 구성



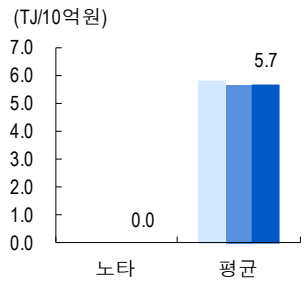

### 사외이사가 이사회 의장인지 여부



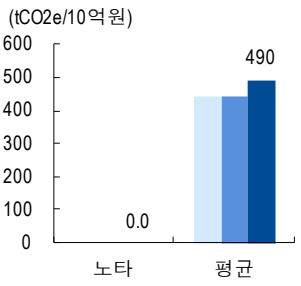

### 기업지배구조 핵심지표 준수



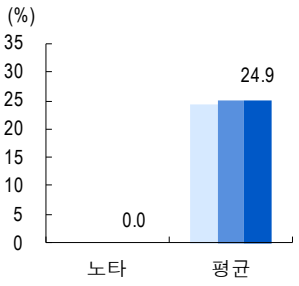

### E 에너지 사용량



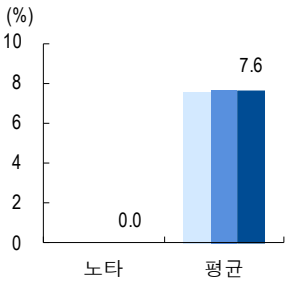

### 온실가스 배출량




### S 여성 임직원 비율




### 계약직 비율




주1: G 항목 평균은 2026년 기업지배구조보고서 공시 연결자산총액 2조원 이상 비금융 231개사 대상
주2: E, S 항목 평균은 2025년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 225개사 중 지속가능경영보고서 공시한 178개사 대상
주3: 기업지배구조 핵심지표는 기업지배구조보고서에서 공시하는 주주, 이사회, 감사기구 관련 15개 핵심지표의 준수 현황
자료: 노타, 전자공시시스템, NH투자증권 리서치본부

## Historical Key financials

(단위: 십억원, %)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **매출액** | | | | | | | **4** | **8** | **13** |
| 영업이익 | | | | | | | -11 | -12 | -15 |
| *영업이익률(%)* | | | | | | | -316.3 | -142.4 | -116.6 |
| 세전이익 | | | | | | | -13 | -25 | -17 |
| **순이익** | | | | | | | **-13** | **-25** | **-17** |
| **지배지분순이익** | | | | | | | **-13** | **-25** | **-17** |
| EBITDA | | | | | | | -11 | -10 | -14 |
| CAPEX | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
| Free Cash Flow | | | | | | | -8 | -12 | -12 |
| EPS(원) | | | | | | | -1,861 | -3,391 | -998 |
| BPS(원) | | | | | | | -5,808 | -7,440 | 1,288 |
| DPS(원) | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 순차입금 | | | | | | | 0 | -14 | -26 |
| ROE(%) | | | | | | | 27.3 | 41.9 | 77.2 |
| ROIC(%) | | | | | | | N/A | -350.8 | -235.0 |
| 배당성향(%) | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 배당수익률(%) | | | | | | | N/A | N/A | 0.0 |
| 순차입금 비율(%) | | | | | | | -0.3 | 19.4 | -95.3 |

자료: 노타, NH투자증권 리서치본부

## Statement of comprehensive income

| (십억원) | 2025/12A | 2026/12E | 2027/12F | 2028/12F |
|---|---|---|---|---|
| **매출액** | **13.1** | **16.1** | **27.0** | **52.8** |
| 증감률 (%) | 55.3 | 22.7 | 68.2 | 95.1 |
| **매출원가** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **매출총이익** | **13.1** | **16.1** | **27.0** | **52.8** |
| Gross 마진 (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 판매비와 일반관리비 | 28.4 | 35.8 | 38.9 | 50.4 |
| **영업이익** | **-15.3** | **-19.8** | **-11.8** | **2.4** |
| 증감률 (%) | 적지 | 적지 | 적지 | 흑전 |
| OP 마진 (%) | -116.6 | -122.9 | -43.7 | 4.5 |
| **EBITDA** | **-13.7** | **-17.8** | **-9.6** | **5.1** |
| **영업외손익** | **-1.3** | **0.1** | **-0.2** | **-0.2** |
| 금융수익(비용) | -1.4 | 0.1 | -0.2 | -0.2 |
| 기타영업외손익 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 종속, 관계기업관련손익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **세전계속사업이익** | **-16.6** | **-19.6** | **-12.0** | **2.2** |
| **법인세비용** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.4** |
| 계속사업이익 | -16.6 | -19.6 | -12.0 | 1.8 |
| **당기순이익** | **-16.6** | **-19.6** | **-12.0** | **1.8** |
| 증감률 (%) | 적지 | 적지 | 적지 | 흑전 |
| Net 마진 (%) | -126.9 | -122.0 | -44.5 | 3.4 |
| 지배주주지분 순이익 | -16.6 | -19.6 | -12.0 | 1.8 |
| 비지배주주지분 순이익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 기타포괄이익 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 총포괄이익 | -16.9 | -19.6 | -12.0 | 1.8 |

## Valuations/profitability/stability

| | 2025/12A | 2026/12E | 2027/12F | 2028/12F |
|---|---|---|---|---|
| PER(배) | N/A | N/A | N/A | 138.7 |
| PBR(배) | 36.0 | 24.5 | 412.0 | 49.5 |
| PCR(배) | -73.9 | -14.0 | -26.0 | 49.1 |
| PSR(배) | 58.9 | 15.5 | 9.2 | 4.7 |
| EV/EBITDA(배) | N/A | N/A | N/A | 48.3 |
| EV/EBIT(배) | N/A | N/A | N/A | 102.8 |
| EPS(원) | -998.4 | -917.9 | -562.1 | 84.1 |
| BPS(원) | 1,288 | 475.7 | 28.3 | 236.0 |
| SPS(원) | 786.6 | 752.2 | 1,264 | 2,466 |
| 자기자본이익률(ROE, %) | 77.2 | -104.2 | -223.1 | 63.7 |
| 총자산이익률(ROA, %) | -47.7 | -52.6 | -37.1 | 4.8 |
| 투하자본이익률 | -235.0 | -281.7 | -134.8 | 18.4 |
| 배당수익률(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 배당성향(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 총현금배당금(십억원) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 보통주 주당배당금(원) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 순부채(현금)/자기자본(%) | -95.3 | -103.7 | -473.4 | -80.4 |
| 총부채/자기자본(%) | 54.0 | 217.2 | 5,277 | 725.6 |
| 이자발생부채 | 7.5 | 11.0 | 15.3 | 15.0 |
| 유동비율(%) | 321.7 | 236.4 | 195.5 | 172.6 |
| 총발행주식수(백만주) | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
| 액면가(원) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 주가(원) | 46,300 | 11,670 | 11,670 | 11,670 |
| 시가총액(십억원) | 987.3 | 249.6 | 249.6 | 249.6 |

## Statement of financial position

| (십억원) | 2025/12A | 2026/12E | 2027/12F | 2028/12F |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 11.9 | 17.5 | 14.8 | 16.0 |
| 매출채권 | 5.0 | 1.6 | 1.8 | 4.4 |
| **유동자산** | **36.2** | **24.1** | **22.5** | **28.5** |
| 유형자산 | 1.3 | 3.2 | 5.3 | 7.9 |
| 투자자산 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| **비유동자산** | **6.1** | **8.1** | **10.1** | **13.2** |
| **자산총계** | **42.3** | **32.3** | **32.6** | **41.7** |
| 단기성부채 | 5.3 | 4.2 | 4.0 | 3.8 |
| 매입채무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **유동부채** | **11.3** | **10.2** | **11.5** | **16.5** |
| 장기성부채 | 2.2 | 6.7 | 11.3 | 11.1 |
| 장기충당부채 | 1.2 | 1.9 | 3.0 | 4.7 |
| **비유동부채** | **3.6** | **11.9** | **20.5** | **20.1** |
| **부채총계** | **14.8** | **22.1** | **32.0** | **36.6** |
| 자본금 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 자본잉여금 | 114.3 | 114.4 | 114.4 | 114.4 |
| 이익잉여금 | -91.0 | -110.7 | -122.7 | -120.9 |
| 비지배주주지분 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **자본총계** | **27.5** | **10.2** | **0.6** | **5.0** |

## Cash flow statement

| (십억원) | 2025/12A | 2026/12E | 2027/12F | 2028/12F |
|---|---|---|---|---|
| **영업활동 현금흐름** | **-11.8** | **-10.5** | **-3.3** | **6.7** |
| 당기순이익 | -16.6 | -19.6 | -12.0 | 1.8 |
| + 유/무형자산상각비 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.7 |
| + 종속, 관계기업관련손익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| + 외화환산손실(이익) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gross Cash Flow | -10.4 | -17.8 | -9.6 | 5.1 |
| - 운전자본의증가(감소) | -1.6 | 2.3 | 0.6 | 0.3 |
| **투자활동 현금흐름** | **-7.0** | **13.2** | **-3.7** | **-5.2** |
| + 유형자산 감소 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| - 유형자산 증가(CAPEX) | -0.4 | -3.2 | -3.8 | -5.3 |
| + 투자자산의매각(취득) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
| Free Cash Flow | -12.2 | -13.7 | -7.1 | 1.5 |
| Net Cash Flow | -18.8 | 2.7 | -7.0 | 1.5 |
| **재무활동현금흐름** | **24.0** | **2.8** | **4.4** | **-0.4** |
| 자기자본 증가 | 113.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 부채증감 | -89.3 | 2.7 | 4.4 | -0.4 |
| 현금의증가 | 5.3 | 5.5 | -2.7 | 1.2 |
| 기말현금 및 현금성자산 | 11.9 | 17.5 | 14.8 | 16.0 |
| 기말 순부채(순현금) | -26.2 | -10.6 | -2.9 | -4.1 |

NH투자증권

# 두산로보틱스 (454910.KS)

# Automation에서 Autonomy로

Company Initiation | 2026. 11. 11

| | |
|---|---|
| **투자의견** | **Buy (신규)** |
| **목표주가** | **68,000원 (신규)** |
| **현재가 ('26/11/6)** | **50,400원** |
| **업종(NHICS)** | **기계** |
| KOSPI / KOSDAQ | 5059.69 / 644.27 |
| 시가총액(보통주) | 3,266.9십억원 |
| 발행주식수(보통주) | 64.8백만주 |
| 52주 최고가('26/06/02) | 166,700원 |
| 최저가('26/11/06) | 50,400원 |
| 평균거래대금(60일) | 20,414백만원 |
| 배당수익률(2026E) | 0.00% |
| 외국인지분율 | 4.8% |
| **주요주주** | |
| 두산 외 1 인 | 50.0% |

| 주가상승률(%) | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|
| 절대수익률 | -28.7 | -51.9 | -36.4 |
| 상대수익률 | -11.3 | -29.7 | -49.4 |

| | 2025 | 2026E | 2027F | 2028F |
|---|---|---|---|---|
| **매출액** | 33.0 | 66.3 | 77.1 | 114.8 |
| ***증감률*** | *-29.6* | *101.0* | *16.4* | *48.8* |
| **영업이익** | -59.5 | -53.9 | -53.6 | -27.7 |
| ***증감률*** | *적지* | *적지* | *적지* | *적지* |
| **영업이익률** | -180.3 | -81.3 | -69.4 | -24.1 |
| **(지배지분)순이익** | -55.5 | -52.9 | -49.9 | -26.6 |
| **EPS** | -856.1 | -816.0 | -769.9 | -410.9 |
| ***증감률*** | *적지* | *적지* | *적지* | *적지* |
| **PER** | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **PBR** | 14.5 | 11.0 | 13.2 | 14.8 |
| **EV/EBITDA** | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **ROE** | -14.8 | -16.4 | -18.3 | -11.4 |
| **부채비율** | 14.6 | 37.1 | 54.5 | 70.9 |
| **순차입금** | -200.0 | -154.0 | -109.6 | -69.5 |

단위: 십억원, %, 원, 배
주1: NHICS(NH Industry Classification Standard)
주2: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준
자료: NH투자증권 리서치본부 전망


**윤진호** (로보틱스)
02)768-7734, jinho.yoon@nhsec.com


## 리레이팅의 전제: Automation에서 Autonomy로

투자의견 Buy, 목표주가 68,000원으로 커버리지 개시

EV/Capacity(=EV/Max Sales)는 34배로, 상장 이래 기록한 평균(47배)과 경쟁사(57배) 대비 할인되어 거래 중. 배경은 협동로봇 수요 불확실성과 (경쟁사 대비) 구체화되지 않은 산업용 휴머노이드 로드맵

두산로보틱스는 리레이팅을 위한 과도기를 거치는 중. 지금까지 동사가 제공한 효용은 자동화. 하지만 협동로봇(및 이를 기반으로한 솔루션)은 범용성을 갖지 못해 수요가 정체된 상황. 성장 국면에 진입하기 위해서는 자율화가 가능해야함

자율화 시대의 서막을 알리는 계기는 2가지. 첫째는 Agentic Robot OS 공개. 자율화는 곧 범용성을 의미하고, 범용성을 갖추기 위해서는 RFM이 필요. OS는 RFM 구현을 가능케 하는 통합 제어 시스템으로, 오케스트레이션 및 로봇-RFM 연결을 담당. NVIDIA와 개발과정에서 협업 중이며, CES2027에서 관련된 내용이 공개될 전망. 둘째는 Perception AI 관련 인수합병. Agentic Robot OS에 이어 자율화를 구현하는 과정에 시너지를 낼 수 있는 대상으로 기대. 시장은 위 2가지 계기를 협동로봇의 TAM(총 유효시장) 확장 및 산업용 휴머노이드 사업 가시화의 초석으로 판단할 것. 실적과 멀티플 모두 리레이팅이 나타날 전망

## 투자포인트 ① 협동로봇의 TAM 확장

자율화는 TAM을 확장시키는 요소이며, 핵심 전방산업으로 반도체 후공정이 부상할 전망. 후공정은 부품의 표준화가 안되어 있어 노동집약적이고 전공정 대비 자동화율이 낮음. 삼성전자는 '26년 9월 DS 부문 내 Fab 자동화 로봇 개발을 담당할 조직을 신설하였고, 인텔은 일본 내 후공정 자동화 표준을 제정하기 위한 기술연구조합(SATAS)을 출범시켜 '28년 이후 상용화를 예고

이러한 흐름에 맞춰 두산로보틱스 역시 계열사인 두산테스나와 협동로봇 도입에 대해 논의 중인 것으로 파악. 향후 수주로 이어질 경우 기타 반도체 계열사(두산전자BG, 실트론(그룹사 인수 진행중))로의 확장 기대. 이는 협동로봇 및 솔루션의 매출 개선과 Captive 고객사 확보를 통한 디스카운트 해소에 기여할 전망

## 투자포인트 ② 산업용 휴머노이드로의 제품군 확대

산업용 휴머노이드 사업이 가시성을 확보하기 위해서는 RFM 전략과 로드맵이 필요. RFM 전략은 Agentic Robot OS 공개 이후 점진적인 구체화를 기대. 로드맵은 공식적인 가이던스가 부재하나, 협동로봇과 휴머노이드를 모두 활용한 SI 솔루션을 구현할 것이라 전망. 중장기 사업 가시성 확보로 디스카운트 완화 기대

## Valuation: '27F EV/Capacity 목표배수 47.0배

**실적 컨센서스로는 설명이 어려웠던 주가**

두산로보틱스의 주가는 실적 컨센서스 기반으로 움직였다고 보기 어렵다. 상장 이래 기록한 24MF EV/Sales 평균은 22.5배이다. 주가가 실적 컨센서스에 기반했다면 글로벌 경쟁사와 유사한 밸류에이션 추이를 보였어야한다. 하지만 [그림1]과 같이 높은 프리미엄을 받아왔다. 더불어 경쟁사인 레인보우로보틱스는 실적 컨센서스가 부재하여 동종 업계 내 EV/Sales 혹은 P/S 상대가치평가가 어려운 환경이었다.

**장기 기대감을 반영한 EV/Capacity**

당사는 실적 컨센서스가 아닌, 최대 생산능력에 기반해 기업가치가 평가되었다고 판단한다. EV/Capacity(=EV/Max Sales)는 현재의 생산능력을 넘어서는 매출에 대한 기대감을 보여준다. 가령, 두산로보틱스는 상장 시 연간 생산능력을 3,200대에서 11,000대로 확장하는 계획을 제시했다. 11,000대는 연 매출액 약 3,450억원에 해당하고, '23년 주가 고점 기준 EV/Capacity는 21배이다. 유사 Peer군인 Intuitive Surgical의 FY2 EV/Sales 고점이 21배였음을 감안하면 시장이 생산능력 확장에 대한 기대감을 주가에 반영했음을 확인할 수 있다. 이후 점진적으로 협동로봇의 수요가 정체되었음에도, 두산로보틱스의 주가는 EV/Capacity에 기반해 거래되어왔다.

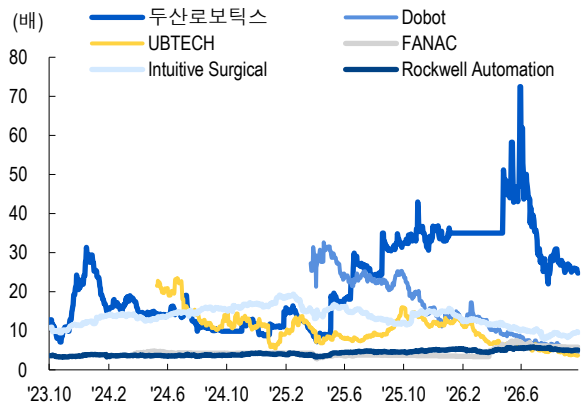
**경쟁사 대비 할인된 2가지 이유**

EV/Capacity의 추이를 살펴보면, 주가의 등락과 상대가치평가가 설명력을 가진다. 과거 3년 평균값은 47배이고 현재 주가는 27% 할인된 34배에 거래되고 있다. 레인보우로보틱스는 동일 기간 평균 62배를 기록했고, 현재 주가는 8% 할인된 수준에 거래되고 있다. 두산로보틱스가 경쟁사 대비 할인된 배경은 2가지다. 첫째는 Captive 고객사 확보 여부이다. 경쟁사는 삼성전자 연결자회사로, Captive 고객사 확보를 통한 안정적인 협동로봇 매출이 기대된다. 이에 연결자회사로 편입된 '25년초부터 프리미엄이 나타났다. 두번째는 휴머노이드 사업 가시성이다. 경쟁사는 이동형 휴머노이드를 '24년부터 판매했으며, '25년말 휴머노이드 산업 성장성을 주가에 반영하는 국면에서 리레이팅 되었다.

**참고: 이차전지에 사용된 EV/GWh**

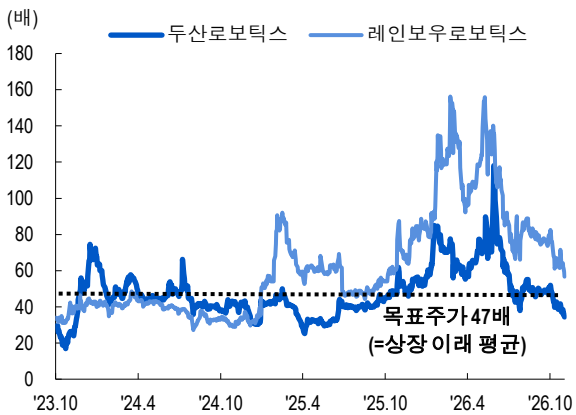
과거 '20년~'21년 이차전지 Upcycle에서 EV/GWh가 기업가치평가에 활용되었다. 단기에 예상되는 이익으로는 설명하기 어려운 증설분의 가치를 평가하기 위해서였다. 두산로보틱스에 적용한 EV/Capacity와 다른 점은 판가 고려 여부에 있다. 배터리는 원소재의 가격 변동성이 높기 때문에 물량 측면의 생산능력만을 고려했지만, 로보틱스의 판가는 상대적으로 변동성이 낮다. 이에 당사는 물량과 판가를 모두 고려하였다.

그림1. 협동로봇 및 로보틱스 경쟁사 24MF EV/Sales 추이




자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

그림2. 두산로보틱스·레인보우로보틱스 EV/Capacity 추이




주: 협동로봇과 이동형 휴머노이드 외 제품군은 제외
자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

**중장기 로드맵 구체화: EV/Capacity→DCF**

투자자가 답을 찾아야하는 질문은 두 가지이다. '과거 평균 대비·경쟁사 대비 할인율을 축소해나갈 트리거가 무엇인지'와 '언제까지 EV/Capacity가 적용될 수 있는지'이다.

첫번째 질문에 대해서는 이후 나올 투자포인트로 설명한다. 핵심은 협동로봇의 수요 반등과 휴머노이드 사업의 가시성 확보다. 이에 대한 기대감이 주가에 반영되기 시작하는 계기는 Agentic Robot OS 출시와 Perception AI 인수합병이 될 전망이다.

두번째 질문의 답은 중장기 로드맵 제시 시점에 달려있다. EV/Capacity가 적용된다는건, 역설적으로 향후 사업에 대한 명확한 가이던스가 부재하다는 것을 의미한다. 가령, 아직 어떤 산업향으로 협동로봇의 수요가 반등할지와 산업용 휴머노이드가 기존에 영위하는 사업과 어떻게 결합될지에 대한 공식적인 로드맵이 부재하다. 해당 내용이 구체화되기 시작하면 비로소 시장은 두산로보틱스의 중장기 잉여현금흐름을 바탕으로 기업가치를 평가할 전망이다.

**목표배수 47배**
**목표주가 68,000원**

EV/Capacity는 통상 활용되는 밸류에이션 방법이 아니지만, 후행적으로 주가를 살펴보았을 때 설명력을 가진다. 이에 당사는 두산로보틱스의 12개월 목표주가산정에 EV/Capacity를 활용하며, 목표배수 47배를 적용한 68,000원으로 목표주가를 제시한다[표1].

Doosan Robotics Americas(이하 'DRA', 前 ONExia) 수요 호조에 따른 실적 개선은 EV/Capacity를 상향시키는 요소가 된다. 협동로봇의 고정적인 수요를 발생시키는 부문이기 때문이다. 다만 Capacity에는 DRA의 달성 가능 매출을 반영하지 않았다. 생산능력을 측정하기 어렵고, 협동로봇과 DRA의 성장성에 대한 시장의 기대감이 상이하기 때문이다.

**표1. 두산로보틱스 목표주가 산정**

| 주요 가정 | Base Case |
|---|---|
| '27F Capacity (백만원) | 90,024 |
| Units (대) | 2,200 |
| Blended ASP (천원) | 40,920 |
| 목표 배수(배, *1) | 47.0 |
| 목표 영업가치 (백만원) | 4,231,151 |
| 2Q26 순차입금 (백만원) | -168,694 |
| 목표 시가총액 (백만원) | 4,399,845 |
| 발행주식수 (주, *2) | 64,819,980 |
| 목표주가 (원) | 68,000 |
| 현재주가 (원) | 50,400 |
| 상승여력 (%) | 34.9 |
| Implied '27F PSR (배) | 57.0 |
| Implied '30F PSR (배) | 23.3 |

• **비고**

1. 과거 3년 EV/Capacity 평균. '26년 6월 1주차 주가 급등은 Outlier로 판단해 제외
2. 주식매수선택권 및 메자닌 미보유

자료: NH투자증권 리서치본부 전망

## 실적전망: '29년 손익분기점 달성

두산로보틱스 실적전망의 핵심은 흑자전환 시점이다. 2015년 설립 이래 지속적으로 적자를 기록해왔고, 수익성 개선을 위해 하드웨어에서 솔루션 중심으로 사업 구조를 개편해나가고 있다. '26년 9월에는 권영민 신임 대표이사(前 두산밥캣 자회사 두산모트롤 대표이사)를 선임해 체질 개선에 박차를 가하는 상황이다. 언론보도에 따르면, 신임 대표이사는 '27년 손익분기점 달성, '28년 흑자 전환을 목표로 하고 있다.

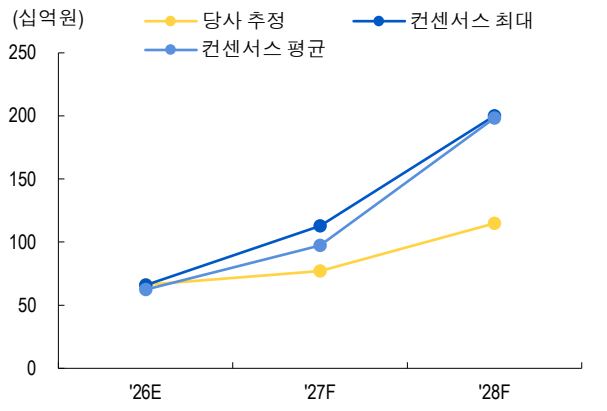
당사는 보수적인 관점에서 '29년 손익분기점 달성, '30년 흑자전환을 전망한다. 단기적으로는 DRA의 실적 개선이 전사 적자 축소에 기여할 전망이고 중기적으로는 협동로봇 수요 회복이 기대되지만, 높은 인건비·연구개발비·감가상각비 비중에 적자 지속이 불가피하기 때문이다.

표2. 두산로보틱스 실적 추이 및 전망 (단위: 백만원, %)

| | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26P | 4Q26E | 2024 | 2025 | 2026E | 2027F | 2028F | 2029F | 2030F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **매출액** | **15,295** | **17,674** | **16,175** | **17,133** | **46,830** | **32,978** | **66,277** | **77,135** | **114,767** | **162,332** | **189,119** |
| (y-y, %) | 189.7 | 290.0 | 59.1 | 31.8 | -11.7 | -29.6 | 101.0 | 16.4 | 48.8 | 41.4 | 16.5 |
| (q-q, %) | 17.6 | 15.6 | -8.5 | 5.9 | | | | | | | |
| 협동로봇 | 8,624 | 9,449 | 8,525 | 9,679 | | | 36,277 | 37,135 | 60,767 | 82,232 | 84,934 |
| 솔루션 | 6,671 | 8,225 | 7,650 | 7,454 | | | 30,000 | 40,000 | 46,000 | 52,900 | 60,835 |
| 산업용 휴머노이드 | | | | | | | | | 8,000 | 27,200 | 43,350 |
| **매출총이익** | **4,331** | **4,950** | **4,408** | **4,731** | **9,530** | **4,419** | **18,419** | **18,721** | **42,408** | **70,731** | **86,634** |
| 매출총이익률 | 28.3 | 28.0 | 27.3 | 27.6 | 20.4 | 13.4 | 27.8 | 24.3 | 37.0 | 43.6 | 45.8 |
| **영업이익** | **-12,069** | **-14,417** | **-13,404** | **-13,991** | **-41,202** | **-59,472** | **-53,881** | **-53,564** | **-27,682** | **2,668** | **13,463** |
| 영업이익률 | -78.9 | -81.6 | -82.9 | -81.7 | -88.0 | -180.3 | -81.3 | -69.4 | -24.1 | 1.6 | 7.1 |
| **EBITDA** | **-8,815** | **-11,261** | **-10,250** | **-10,815** | **-35,056** | **-52,249** | **-41,140** | **-39,650** | **-11,986** | **19,252** | **30,381** |
| EBITDA 마진율 | -57.6 | -63.7 | -63.4 | -63.1 | -74.9 | -158.4 | -62.1 | -51.4 | -10.4 | 11.9 | 16.1 |
| **순이익** | **-9,165** | **-12,792** | **-18,301** | **-12,635** | **-36,561** | **-55,495** | **-52,894** | **-49,906** | **-26,638** | **1,676** | **10,021** |

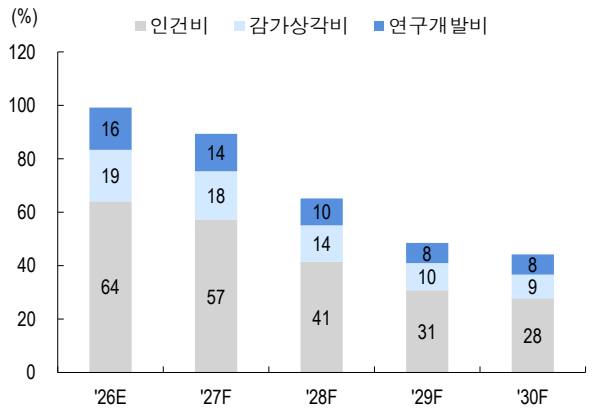
주: 2026년 매출액 성장률은 ONExia 인수 효과
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

그림3. 두산로보틱스 연간 매출액 전망(당사 추정 vs 컨센서스)




자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부 전망

그림4. 두산로보틱스 고정비 비중 전망 (매출액 대비)




자료: NH투자증권 리서치본부 전망

## 투자포인트 Prologue: 리레이팅의 전제 'Autonomy'

**자율화로 가는길 ① Agentic OS**

Agentic Robot OS는 협동로봇의 효용을 자동화에서 자율화로 확장하기 위한 필수 요소이다. 단일 하드웨어가 별도의 소프트웨어 수정없이 다수의 작업을 수행하기 위해서는 RFM이 요구되고, RFM을 로봇에서 구현하기 위해서는 OS가 필요하기 때문이다. OS는 RFM과 로봇 제어 기능을 연결하는 플랫폼이다. 일종의 로봇 실행 소프트웨어로, 상황 인지·RFM 호출·로봇 제어·안전성 확보의 역할을 한다.

OS의 중요성은 업계 선두주자인 Universal Robots(이하 'UR')의 사례로 확인할 수 있다. UR은 RFM을 쉽게 학습·탑재·운영할 수 있는 산업용 플랫폼을 지향한다. 그리고 이를 위해 자체 OS 'PolyScope X'를 개발했다. UR은 PolyScope X에 NVIDIA Isaac(RFM 개발 플랫폼)을 통합하였다. 로보틱스 개발자와 고객사는 UR 플랫폼에서 NVIDIA Isaac 기반으로 개발한 RFM을 구현할 수 있게 된 것이다.

**CES2027 등장예고**

두산로보틱스는 Agentic Robot OS 기반의 솔루션을 CES 2027에서 공개할 전망이다. 당사는 해당 솔루션의 핵심 기능을 범용성으로 예상한다. 스캔앤고는 다양한 구조물의 형상을 인식하고 작업 경로를 만듦으로써 작업 대상에 대한 범용성을 보여주었지만, 수행할 수 있는 기능은 검사·샌딩·그라인딩으로 제한된다. 만약 해당 하드웨어 플랫폼으로 다른 작업을 수행하려면 별도의 프로그래밍이 요구된다. 새롭게 공개될 솔루션은 이러한 한계를 극복하고 이종 공정 간의 범용성을 구현할 것으로 기대된다.

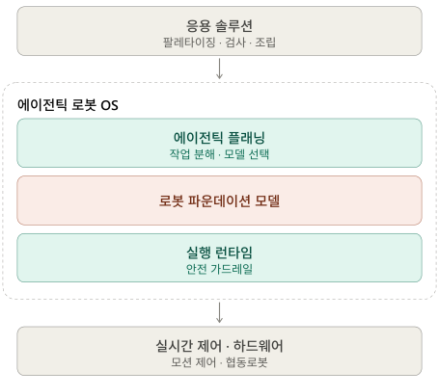
(스캔앤고: 두산로보틱스의 첫 지능형 로봇 솔루션으로, 로봇팔과 AMR이 결합된 플랫폼. 터빈 블레이드·항공기 동체 등의 설계도면 없이 3D 비전을 통해 작업 경로 생성)

표3. NVIDIA와 협업을 통해 고도화하고자 하는 OS의 특성

| 기업명 | 두산로보틱스 | Universal Robots | 고객에게 전달하고자 하는 바 |
|---|---|---|---|
| OS명 | Agentic Robot OS | PolyScopeX | "당사 로봇은~" |
| [1] | 로봇-AI 간 인터페이스 | 개방형 API 지원 | "RFM 구현이 가능" |
| [2] | 로봇 제어 표준 프로토콜 | ROS2 지원 | "표준 양식을 사용해 손쉽게 제어가 가능" |
| [3] | 전문 작업모델 연동 | 파트너십 (Generalist AI) | "RFM 선택이 가능" |
| [4] | 안전 제어용 가드레일 | AI와 독립되어 설정된 안전범위 | "안전하지 않은 행동은 제한" |

자료: 각 사, NH투자증권 리서치본부

그림5. OS와 RFM의 계층도




주1: OS는 녹색으로 표기된 기능을 수행
주2: AI가 생성한 이미지
자료: Claude, NH투자증권 리서치본부

**자율화로 가는길 ②**
**Perception AI 내재화**

두산로보틱스는 자율화를 구현하기 위해 OS 개발과 더불어 In-organic한 성장을 선언했다. 동사는 현재 Perception AI 관련 인수합병을 검토 중인 것으로 알려져있다. 스캔앤고는 3D 비전 소프트웨어 개발사 MARI(Maple Advanced Robotics)와 협력해 개발한 제품이나, 향후 관련 기능을 내재화하려는 움직임으로 추정한다. 스캔앤고에는 알고리즘을 실행하는 MARI Core 컴퓨터가 있다. 당사는 두산로보틱스가 3D 비전 기반의 경로 생성을 내재화함으로써 연산 과정을 외부 컴퓨터에서 로봇 컨트롤러로 통합할 것으로 전망한다.

이러한 방향성은 UR이 '26년 9월 공개한 신규 하드웨어 플랫폼 Gen7에서 유추해볼 수 있다. 두산로보틱스-MARI와 같이 UR은 프랑스의 3D 비전 소프트웨어 개발사 Inbolt와 협업해 부품의 위치와 방향을 바탕으로 작업 경로를 수정하는 기능을 탑재했다. 특징은 연산 실행을 외부 컴퓨터에서 내부 컨트롤러로 옮겼다는 점이다.

**자율화의 이유:**
**① TAM 확대**
**② 산업용 휴머노이드**

종합하면, 두산로보틱스는 작업 대상에 관계없이 경로를 생성하는 범용성을 내재화하고 연산을 내부 컨트롤러로 통합할 것이라 예상한다. 이를 위해 비유기적 성장을 꾀할 것이며, 유기적 성장으로는 OS 개발을 진행 중이다. OS는 3D 비전 기반의 기능을 내부 컨트롤러에서 구현하는 기반이 될 뿐 아니라, RFM을 통한 이종 공정 간의 범용성을 확보하는데 기여할 전망이다.

궁극적으로 달성하고자 하는 목적은 자율화이다. 자동화에서 자율화로 협동로봇의 효용이 확장된다면 협동로봇의 TAM 확장과 산업용 휴머노이드로의 제품군 확대를 기대할 수 있다.

**표4. 두산로보틱스와 NVIDIA의 협력 목적**

| | | |
|---|---|---|
| **두산로보틱스** | **공식발표** | • Agentic Robot OS 개발에 NVIDIA Isaac Sim(시뮬레이션 프레임워크), Isaac Lab(시뮬레이션 기반 대규모 학습 프레임워크), Cosmos(World Foundation Model), Jetson Thor(GPU)를 활용<br>• 양팔형 및 휴머노이드 플랫폼을 포함한 새로운 로봇 폼팩터를 개발 |
| | **당사추정** | • NVIDIA Isaac 기반의 RFM 을 OS 에서 구현할 수 있는 생태계 조성 |
| **NVIDIA** | **공식발표** | • 공정 데이터를 제공받아 Newton(물리 엔진; 힘을 가했을 때 물체가 얼마나 움직이는지 계산해 시뮬레이션과 현실의 간극을 좁히는 역할)을 고도화 |
| | **당사추정** | • RFM 개발·훈련·추론에서 Isaac 의 독보적인 지위를 유지함으로써 클라우드 및 하드웨어에서 NVIDIA GPU 사용 락인 효과 유도 |

자료: NH투자증권 리서치본부

## 투자포인트: ① 협동로봇의 TAM 확장

**자율화는 반도체 후공정의 협동로봇 수요를 증가시킬 전망**

자율화는 협동로봇의 TAM을 확장시키는 요소이며, 핵심 전방산업으로 반도체 후공정이 부상할 전망이다. 후공정은 부품 표준화율이 낮아 노동집약적이고, IDM/OSAT의 공정 자율화 수요가 높기 때문이다. 이러한 흐름에 맞춰 두산로보틱스는 계열사인 두산테스나와 협동로봇 도입에 대해 논의 중인 것으로 파악된다. 향후 수주로 이어질 경우 기타 반도체 계열사(두산전자BG, 실트론(그룹사 인수 진행중))로의 확장이 기대된다.

**후공정 자율화는 IDM의 오랜 숙제: ① 삼성전자**

후공정 자율화에 대한 수요는 삼성전자와 인텔의 사례에서 확인할 수 있다.

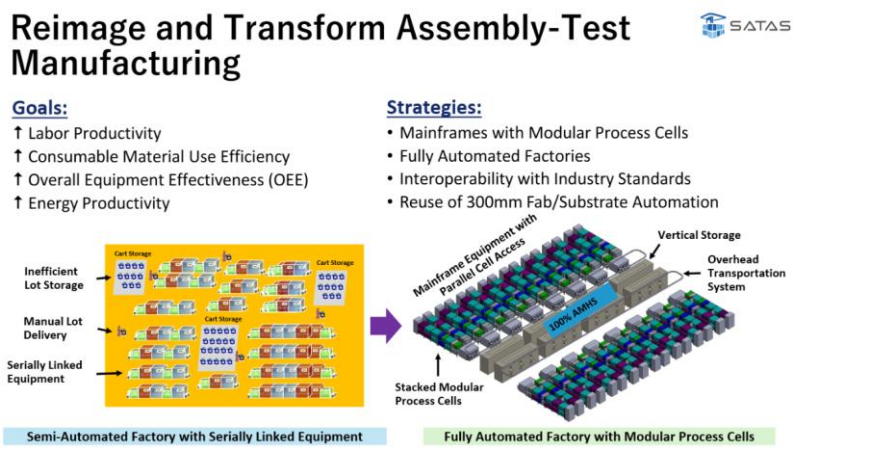
[삼성전자] '24년 8월 기준 패키징 라인 자동화율은 전공정 대비 80% 이하였다. 전공정은 표준 크기의 웨이퍼 상에서 공정이 진행되기에 웨이퍼를 담아 이송하는 용기(FOUP) 역시 표준화가 가능하다. 반면, 후공정은 68종의 원부자재를 사용하며 패키징의 크기가 상이해 운반 용기 표준화가 불가하다. 이에 테스터에 자재를 공급하는 공정 등 자동화율을 높이는 데 제약이 많았다(2024 반도체 패키징 트렌드 포럼, 시사저널뉴스).

로봇의 효용이 자동화에서 자율화로 옮겨갈 가능성이 가시화됨에 따라 '26년부터 자율화가 다시 탄력을 받는 흐름이다. '26년 3월 AI Driven Factory 전환을 발표하며 조립 공정을 수행하는 조립봇, 자재 운반을 담당하는 물류봇 등의 도입 계획을 밝혔다. 나아가 '26년 9월에는 DS 부문 내 Fab 자동화 로봇 개발조직(AX/PI팀)을 신설했다.

**후공정 자율화는 IDM의 오랜 숙제: ② 인텔**

[인텔] 일본에서 후공정 자동화 표준을 제정하기 위한 기술연구조합(SATAS)을 지난 '24년초 출범시켰고, '28년 이후 상용화를 예고했다. 후공정은 공정 간 이송·(언)로딩이 자동화되지 않아 중국이나 동남아 등 노동력을 구하기 용이한 지역에 밀집되어 있으나, 공급망 분산을 위해 완전 자동화를 추진하고 있다. 인텔은 후공정 장비·용기·이송 시스템 간 표준을 제정하여 각 공정이 개별적으로 이루어지는 현재 구조에서 탈피해 전 공정을 모듈화하고자 한다[그림6]. 명시적으로 협동로봇의 필요성이 언급되진 않았지만, 트레이에서 패키징을 꺼내어 장비에 넣는 작업·비정형 부품을 기판이나 패키지에 삽입하는 작업 등에서 수요가 발생할 것임이 명백하다. 특히 SATAS의 회원사로 Yamaha Robotics가 참여하고 있으며, 동사는 협동로봇 제품군을 보유하고 있다.

그림6. SATAS가 그리는 '100% 자율화 후공정'




자료: SATAS, NH투자증권 리서치본부

**UR은 이미 반도체 고객향 매출 비중이 높아지는 추세**

UR은 2Q26 실적발표를 통해 반도체 및 전자장비 제조향 매출액이 전분기 대비 50% 증가하였으며, AI 데이터센터를 포함하는 동 산업이 최대 전방시장이 되었다고 명시했다. 이미 1Q25 실적발표에서 반도체 고객들이 후공정 자동화에 대해 관심이 많음을 언급한 바 있고, 2025년말에는 Analog Devices와 파트너십을 체결했다. 최근에는 UR의 모회사인 Teradyne이 AI 데이터센터 인프라 제조사인 Bright Machines에 대해 전략적 투자를 단행했다. Bright Machines는 AI 서버나 랙 생산라인을 설치하는데, Teradyne은 여기에 UR의 협동로봇 및 Teradyne 검사장비를 결합해 조립부터 검사까지 Full-Stack 라인을 공급하려고 한다. 협동로봇이 필요한 이유는 서버 조립에 사용되는 부품 구성이 다양화되고 있기 때문이다. 가령, 고객마다 CPU와 DIMM 구성이 상이해 다품종 조립 작업이 필요하다.

**반도체 계열사는 잠재 Captive 고객**

두산테스나는 웨이퍼 테스트를 주로 수행하며, 테스트 산업 전반에서 프로브카드(웨이퍼와 검사장비를 연결하는 소모품) 교체·테스트 장비 상태 점검은 노동집약적으로 이루어진다. 향후 두산로보틱스의 협동로봇이 위 공정향으로 레퍼런스를 확보하게 된다면, 국내 OSAT→기타 반도체 계열사 → 반도체 업종 전체로 수요가 확산될 것이라 예상한다. 대표적인 영역이 반도체 장비와 PCB 제조업이다.

**레퍼런스를 바탕으로 전방시장 확대 가능**

[반도체 장비] 삼성전자 DS 부문의 AX/PI팀은 장비 유지보수를 수행하는 로봇을 먼저 개발하는 것으로 보도되었다. 더불어 Lam Research는 이미 협동로봇을 통해 식각 챔버를 세정하고 파츠를 교체하는 플랫폼(Dextro)을 출시하였다.

[PCB 제조업] Bright Machines에 따르면, PCB 조립은 대부분 자동화되었지만 커넥터를 포함한 일부 부품은 여전히 수작업으로 이루어지고 있다. 이는 생산능력을 잠식하는 비효율성을 야기하는데, 수작업 과정에서 발생하는 오차로 인해 테스트 불합격률이 일정 수준 아래로 떨어지지 않는다. 그간 수작업에 의존할 수밖에 없었던 이유는 빈번하게 바뀌는 설계 때문이다. 고객사의 요청에 따라 기판 위 부품 실장의 밀도·커넥터의 위치·발열 개선을 위한 하우징 변경 등이 이루어져야하는데, 고정된 생산라인을 구축하면 대응이 어렵다. 협동로봇이 새로운 프로그래밍 없이 신규 공정을 수행할 수 있다면, 불량률을 줄일 수 있어 자율화에 대한 수요가 높아질 것임이 분명하다.

**수혜는 DRA의 SI 사업으로 확장될 전망**

동시에 DRA의 System Integration 전방시장 역시 확대될 것으로 예상한다. DRA는 별도 법인의 협동로봇을 활용해 자동화 솔루션을 제공한다. 현재는 제조 공정의 마지막 단계를 자동화하는 비중이 높지만(예: 팔레타이징), 점차 앞단으로 적용처를 확장해나갈 것이다. 이러한 전망은 선두주자의 선례에 기반한다. Teradyne은 사전 학습 없이 처음 보는 물건을 인식하고 집는 애플리케이션을 이커머스 물류 고객에 공급했고, 적용처를 확장해가며 동일 고객향 매출이 '26년, '27년 모두 전년대비 3배 증가할 것으로 예상치를 제시했다.

**업계의 TAM 확장 기대감 형성 계기는 UR의 데이터셋 공개**

협동로봇 산업으로 TAM 확장에 대한 기대감을 불러일으킬 이벤트는 연내 예정된 UR의 대규모 산업용 데이터셋 공개이다. UR은 자율화를 구현하기 위해 RFM 개발사(Skild AI·Generalist AI)와 실증을 진행함과 동시에 Scale AI와 산업용 데이터셋을 구축하고 있다. 데이터 수집에는 UR의 Teleoperation 시스템 AI Trainer와 Installed Base 플랫폼을 활용하며, Scale AI는 데이터 가공을 담당한다. 산업용 데이터셋을 공개하는 목적은 UR 제품을 RFM 개발 및 배포의 기본 하드웨어로 포지셔닝하기 위함이다. UR이 데이터셋을 공개하고 그 의도대로 RFM 개발사들이 UR의 플랫폼과 데이터셋을 활용하는 사례가 나타난다면, 시장은 협동로봇의 TAM 확장에 대한 기대감을 형성해나갈 것으로 전망한다.

## 투자포인트: ② 산업용 휴머노이드로의 제품군 확대

**휴머노이드, 2028년 출시 예정**

두산로보틱스는 2028년 산업용 휴머노이드 플랫폼을 공개할 계획이다. NVIDIA와의 협력은 Agentic Robot OS를 시작으로 양팔형·휴머노이드 플랫폼 개발로 확대될 것이라 발표했다. 이외 공개된 진행상황은 국책과제 'On-device AI 반도체 기반 차세대 협동로봇 기술 개발'이다. 국산 NPU를 탑재해 협동로봇 3종과 양팔 작업이 가능한 산업용 휴머노이드를 개발하며, 수요 현장 2곳에서 실증을 거쳐 2031년부터 표준 제품으로 상용화한다. 2028년 공개될 플랫폼은 NVIDIA와 협력을 기반으로 하는 만큼 NVIDIA GPU를 탑재할 가능성이 높으며, 국책과제의 실증은 자체 플랫폼의 상용화 일정을 앞당기는 기반이 될 전망이다.

**협동로봇과 결합한 SI 솔루션을 예상**

당사는 두산로보틱스가 산업용 휴머노이드 제조사로 변모하기보다, 협동로봇과 휴머노이드를 활용해 공정 자율화를 구현하는 System Integration사로 나아갈 것이라 전망한다. 아직 산업용 휴머노이드 사업화 방향성에 대한 공식적인 가이던스는 부재하다. 다만 협동로봇의 차세대 핵심 전방산업에서 휴머노이드 도입의 가능성이 나타나고 있음을 감안하면, 별도법인의 협동로봇과 DRA의 System Integration의 역량을 휴머노이드와 결합해 솔루션을 제공할 가능성이 높다는 판단이다. 후공정에서 휴머노이드를 실증하는 사례는 다음과 같다.

**후공정에서는 휴머노이드 실증 시작**

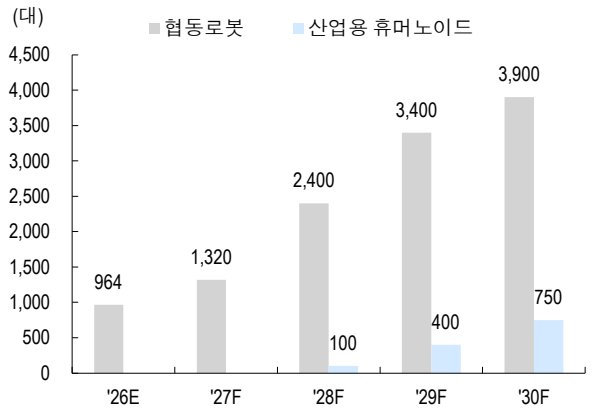
STMicroelectronics는 '25년 12월 이탈리아 Oversonic Robotics의 휴머노이드 1대를 첨단 패키징·테스트 공장에 배치했다. 수년 내 100대 이상을 투입할 계획을 공개했으며, '26년 6월에는 Oversonic Robotics에 지분투자를 단행하였다.

K-휴머노이드 OEM인 로브로스는 OSAT 네패스 현장에 휴머노이드를 투입해 실증을 진행할 계획이다. 한국로봇산업진흥원 주관 '휴머노이드로봇 실증 지원사업'의 일환으로, 패키징 공정에 사용되는 부품 세정 작업을 수행할 계획이다.

**'30년 출하량 : 750대 가정**

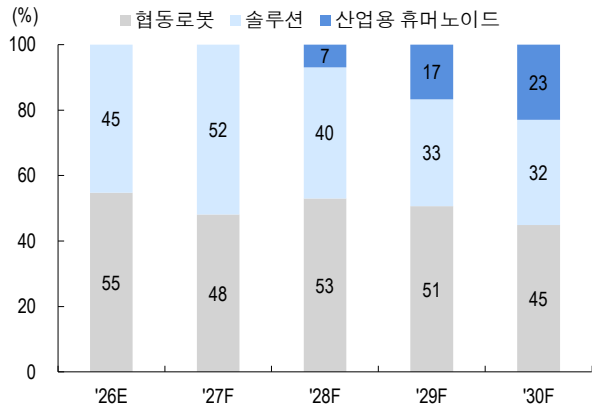
아직 구체적인 비즈니스 모델과 생산시설 투자에 대한 계획이 공개되지 않았지만, 산업용 휴머노이드 개발에 대한 방향성은 명확하기에 별도의 부문으로 실적을 추정하였다. 당사는 휴머노이드가 협동로봇과 함께 솔루션으로 판매될 가능성이 높다고 보기에, 휴머노이드 출하량을 협동로봇 출하량에 기반해 추정하였다. 출시 첫해에는 협동로봇 출하량의 2.5%에서 시작해 '30년에는 12.5%로 확대될 것이라 전망한다.

그림7. 연간 협동로봇 및 산업용 휴머노이드 출하량 전망




자료: NH투자증권 리서치본부 전망

그림8. 연간 부문별 매출 비중 전망




주: 산업용 휴머노이드를 별도의 부문으로 분류
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

## 리스크 점검

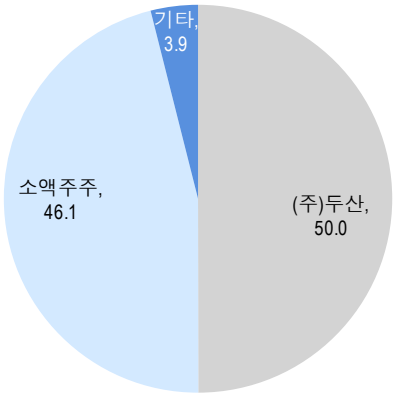
**최대주주 (주)두산, 추가 주식 매각 계획은 없는 상황**

두산로보틱스의 최대주주는 (주)두산이다. 2Q26 기준 지분율은 50.0%이고, 16.5%에 대해서는 질권설정이 되어있다(주식담보대출). 지난해말에는 SK실트론 인수자금을 조달하기 위해 주가수익스왑 계약을 체결했다(발행주식총수 대비 18%). 그리고 '26년 6월을 기점으로 (주)두산으로부터 두산로보틱스 지분을 매수한 금융기관들이 블록딜을 통해 보유물량을 모두 처분한 것으로 알려졌다. 주가수익스왑 계약을 체결할 당시 (주)두산은 해당 계약 외 추가적인 두산로보틱스 주식 매각 계획은 없다고 밝힌 바 있다.

**외국인지분율 5%대**

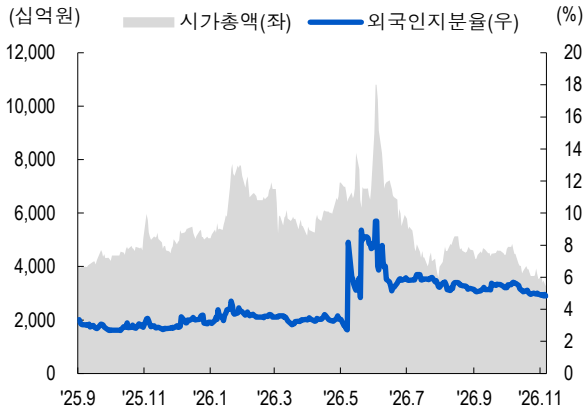
위 블록딜 진행 과정에서('26.5~'26.6) 외국인지분율이 상승했으나, 주가 상승에 따라 상당수를 차익실현한 것으로 파악된다. 7월 이후 외국인지분율은 5%대를 유지하고 있다.

그림9. 2Q26 기준 주주구성




자료: 두산로보틱스, NH투자증권 리서치본부

그림10. 외국인지분율 추이




자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부

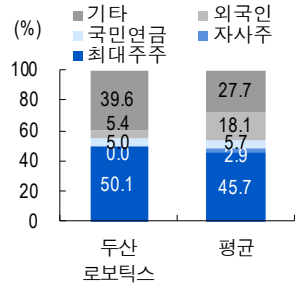
표5. 두산로보틱스 실적 전망 (IFRS 연결) (단위: 십억원, 원, 배, %)

| | 2025 | 2026E | 2027F | 2028F |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 33.0 | 66.3 | 77.1 | 114.8 |
| 영업이익 | -59.5 | -53.9 | -53.6 | -27.7 |
| 영업이익률 | -180.3 | -81.3 | -69.4 | -24.1 |
| EBITDA | -52.2 | -41.1 | -39.7 | -12.0 |
| (지배지분)순이익 | -55.5 | -52.9 | -49.9 | -26.6 |
| EPS | -856.1 | -816.0 | -769.9 | -410.9 |
| PER | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PBR | 14.5 | 11.0 | 13.2 | 14.8 |
| EV/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ROE | -14.8 | -16.4 | -18.3 | -11.4 |

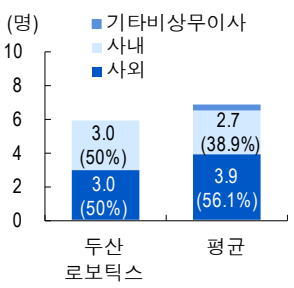
주: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

## ESG Index

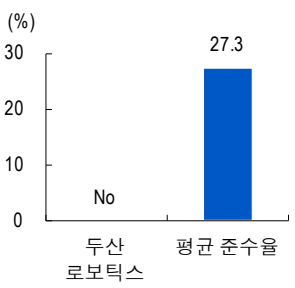
### G 주주 구성



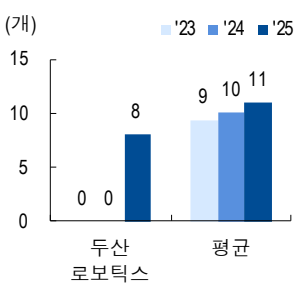

### 이사회 구성



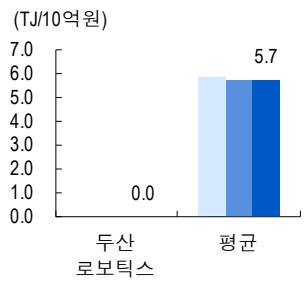

### 사외이사가 이사회 의장인지 여부



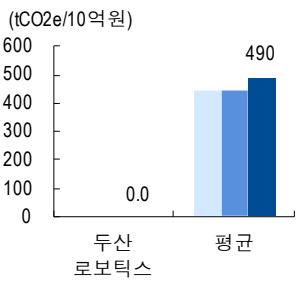

### 기업지배구조 핵심지표 준수



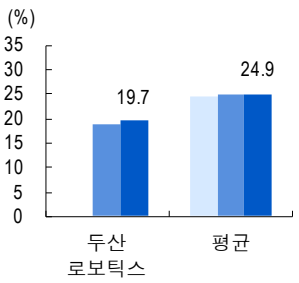

### E 에너지 사용량



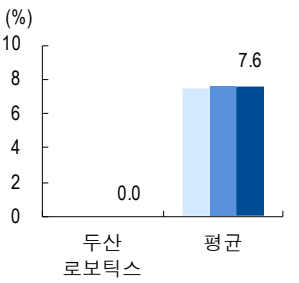

### 온실가스 배출량




### S 여성 임직원 비율




### 계약직 비율




주1: G 항목 평균은 2026년 기업지배구조보고서 공시 연결자산총액 2조원 이상 비금융 231개사 대상
주2: E, S 항목 평균은 2025년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 225개사 중 지속가능경영보고서 공시한 178개사 대상
주3: 기업지배구조 핵심지표는 기업지배구조보고서에서 공시하는 주주, 이사회, 감사기구 관련 15개 핵심지표의 준수 현황
자료: 두산로보틱스, 전자공시시스템, NH투자증권 리서치본부

## Historical Key financials

(단위: 십억원, %)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **매출액** | | | | | **37** | **45** | **53** | **47** | **33** |
| 영업이익 | | | | | -7 | -13 | -19 | -41 | -59 |
| *영업이익률(%)* | | | | | -19.2 | -29.4 | -36.1 | -88.0 | -180.3 |
| 세전이익 | | | | | -7 | -13 | -16 | -37 | -55 |
| **순이익** | | | | | **-7** | **-13** | **-16** | **-37** | **-55** |
| **지배지분순이익** | | | | | **-7** | **-13** | **-16** | **-37** | **-55** |
| EBITDA | | | | | -5 | -10 | -15 | -35 | -52 |
| CAPEX | | | | | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 |
| Free Cash Flow | | | | | -8 | -27 | -30 | -47 | -30 |
| EPS(원) | | | | | -173 | -259 | -300 | -564 | -856 |
| BPS(원) | | | | | 351 | 880 | 6,770 | 6,210 | 5,378 |
| DPS(원) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순차입금 | | | | | -4 | -8 | -382 | -275 | -200 |
| ROE(%) | | | | | -47.8 | -43.1 | -6.6 | -8.7 | -14.8 |
| ROIC(%) | | | | | N/A | -52.5 | -39.5 | -53.2 | -51.0 |
| 배당성향(%) | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 배당수익률(%) | | | | | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 순차입금 비율(%) | | | | | -28.3 | -19.0 | -87.1 | -68.4 | -57.4 |

자료: 두산로보틱스, NH투자증권 리서치본부

## Statement of comprehensive income

| (십억원) | 2025/12A | 2026/12E | 2027/12F | 2028/12F |
|---|---|---|---|---|
| **매출액** | **33.0** | **66.3** | **77.1** | **114.8** |
| 증감률 (%) | -29.6 | 101.0 | 16.4 | 48.8 |
| **매출원가** | **28.6** | **47.9** | **58.4** | **72.4** |
| **매출총이익** | **4.4** | **18.4** | **18.7** | **42.4** |
| Gross 마진 (%) | 13.4 | 27.8 | 24.3 | 37.0 |
| 판매비와 일반관리비 | 63.9 | 72.3 | 72.3 | 70.1 |
| **영업이익** | **-59.5** | **-53.9** | **-53.6** | **-27.7** |
| 증감률 (%) | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
| OP 마진 (%) | -180.3 | -81.3 | -69.4 | -24.1 |
| **EBITDA** | **-52.2** | **-41.1** | **-39.7** | **-12.0** |
| **영업외손익** | **4.0** | **7.6** | **3.7** | **1.0** |
| 금융수익(비용) | 7.7 | 8.5 | 3.7 | 1.0 |
| 기타영업외손익 | -3.2 | -0.9 | 0.0 | 0.0 |
| 종속, 관계기업관련손익 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **세전계속사업이익** | **-55.5** | **-52.9** | **-49.9** | **-26.6** |
| **법인세비용** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| 계속사업이익 | -55.5 | -52.9 | -49.9 | -26.6 |
| **당기순이익** | **-55.5** | **-52.9** | **-49.9** | **-26.6** |
| 증감률 (%) | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
| Net 마진 (%) | -168.3 | -79.8 | -64.7 | -23.2 |
| 지배주주지분 순이익 | -55.5 | -52.9 | -49.9 | -26.6 |
| 비지배주주지분 순이익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 기타포괄이익 | 1.1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
| 총포괄이익 | -54.3 | -50.3 | -49.9 | -26.6 |

## Valuations/profitability/stability

| | 2025/12A | 2026/12E | 2027/12F | 2028/12F |
|---|---|---|---|---|
| PER(배) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PBR(배) | 14.5 | 11.0 | 13.2 | 14.8 |
| PCR(배) | -121.6 | -71.8 | -82.4 | -272.6 |
| PSR(배) | 153.3 | 49.3 | 42.4 | 28.5 |
| EV/EBITDA(배) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EV/EBIT(배) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EPS(원) | -856.1 | -816.0 | -769.9 | -410.9 |
| BPS(원) | 5,378 | 4,589 | 3,819 | 3,408 |
| SPS(원) | 508.8 | 1,022 | 1,190 | 1,771 |
| 자기자본이익률(ROE, %) | -14.8 | -16.4 | -18.3 | -11.4 |
| 총자산이익률(ROA, %) | -13.5 | -13.1 | -12.6 | -7.0 |
| 투하자본이익률 | -51.0 | -41.0 | -37.5 | -16.7 |
| 배당수익률(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 배당성향(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 총현금배당금(십억원) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 보통주 주당배당금(원) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 순부채(현금)/자기자본(%) | -57.4 | -51.8 | -44.3 | -31.5 |
| 총부채/자기자본(%) | 14.6 | 37.1 | 54.5 | 70.9 |
| 이자발생부채 | 19.9 | 74.0 | 91.4 | 107.0 |
| 유동비율(%) | 959.5 | 872.5 | 645.8 | 540.1 |
| 총발행주식수(백만주) | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 |
| 액면가(원) | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 주가(원) | 78,000 | 50,400 | 50,400 | 50,400 |
| 시가총액(십억원) | 5,056 | 3,267 | 3,267 | 3,267 |

## Statement of financial position

| (십억원) | 2025/12A | 2026/12E | 2027/12F | 2028/12F |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 156.7 | 48.2 | 120.7 | 80.6 |
| 매출채권 | 17.8 | 20.1 | 21.9 | 38.3 |
| **유동자산** | **267.0** | **262.2** | **222.1** | **204.2** |
| 유형자산 | 18.7 | 27.7 | 45.4 | 60.8 |
| 투자자산 | 43.7 | 48.9 | 48.9 | 48.9 |
| **비유동자산** | **132.4** | **145.5** | **160.3** | **173.2** |
| **자산총계** | **399.4** | **407.8** | **382.5** | **377.4** |
| 단기성부채 | 3.0 | 3.5 | 3.1 | 2.8 |
| 매입채무 | 4.3 | 4.6 | 5.8 | 7.4 |
| **유동부채** | **27.8** | **30.1** | **34.4** | **37.8** |
| 장기성부채 | 16.8 | 70.5 | 88.2 | 104.2 |
| 장기충당부채 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| **비유동부채** | **23.0** | **80.3** | **100.5** | **118.7** |
| **부채총계** | **50.8** | **110.3** | **134.9** | **156.5** |
| 자본금 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 |
| 자본잉여금 | 506.4 | 506.4 | 506.4 | 506.4 |
| 이익잉여금 | -192.2 | -245.1 | -295.0 | -321.7 |
| 비지배주주지분 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **자본총계** | **348.6** | **297.4** | **247.5** | **220.9** |

## Cash flow statement

| (십억원) | 2025/12A | 2026/12E | 2027/12F | 2028/12F |
|---|---|---|---|---|
| **영업활동 현금흐름** | **-17.3** | **-49.1** | **-35.6** | **-29.3** |
| 당기순이익 | -55.5 | -52.9 | -49.9 | -26.6 |
| + 유/무형자산상각비 | 7.2 | 12.7 | 13.9 | 15.7 |
| + 종속, 관계기업관련손익 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| + 외화환산손실(이익) | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gross Cash Flow | -41.6 | -45.5 | -39.7 | -12.0 |
| - 운전자본의증가(감소) | 15.1 | 3.1 | -3.2 | -20.5 |
| **투자활동 현금흐름** | **-90.2** | **-98.7** | **90.7** | **-26.4** |
| + 유형자산 감소 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| - 유형자산 증가(CAPEX) | -13.1 | -15.2 | -26.2 | -26.4 |
| + 투자자산의매각(취득) | -6.4 | -5.2 | 0.0 | 0.0 |
| Free Cash Flow | -30.5 | -64.4 | -61.8 | -55.7 |
| Net Cash Flow | -107.5 | -147.8 | 55.1 | -55.7 |
| **재무활동현금흐름** | **-1.7** | **38.9** | **17.4** | **15.6** |
| 자기자본 증가 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 부채증감 | -1.7 | 38.9 | 17.4 | 15.6 |
| 현금의증가 | -108.8 | -108.9 | 72.4 | -40.1 |
| 기말현금 및 현금성자산 | 156.7 | 48.2 | 120.7 | 80.6 |
| 기말 순부채(순현금) | -200.0 | -154.0 | -109.6 | -69.5 |

# 원익홀딩스 (030530.KQ)

# 원익로보틱스: K-로봇손 대표주자

Company Note | 2026. 11. 11

| | |
|---|---|
| 투자의견 | Not Rated |
| 현재가 ('26/11/6) | 28,300원 |
| 업종(NHICS) | 반도체와반도체장비 |
| KOSPI / KOSDAQ | 5059.69 / 644.27 |
| 시가총액(보통주) | 2,185.8십억원 |
| 발행주식수(보통주) | 77.2백만주 |
| 52주 최고가('25/12/30) | 48,700원 |
| 최저가('26/07/30) | 13,400원 |
| 평균거래대금(60일) | 54,365백만원 |
| 배당수익률(2026E) | 0.00% |
| 외국인지분율 | 5.5% |
| **주요주주** | |
| 원익 외 5 인 | 49.3% |

| 주가상승률(%) | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|
| 절대수익률 | 43.5 | -15.5 | -7.5 |
| 상대수익률 | 78.6 | 58.7 | 28.9 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 881.0 | 749.5 | 645.5 | 623.0 |
| *증감률* | *31.9* | *-14.9* | *-13.9* | *-3.5* |
| 영업이익 | 105.0 | 45.8 | 30.6 | -0.4 |
| *증감률* | *16.0* | *-56.4* | *-33.1* | *적전* |
| 영업이익률 | 11.9 | 6.1 | 4.7 | -0.1 |
| (지배지분)순이익 | 101.8 | -26.2 | -74.5 | 27.4 |
| EPS | 1,318 | -339.1 | -965.0 | 354.5 |
| *증감률* | *-6.8* | *적전* | *적지* | *흑전* |
| PER | 2.6 | N/A | N/A | 137.4 |
| PBR | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.8 |
| EV/EBITDA | 5.0 | 9.3 | 10.2 | 89.2 |
| ROE | 10.0 | -2.5 | -7.4 | 2.8 |
| 부채비율 | 37.4 | 38.3 | 51.4 | 51.4 |
| 순차입금 | 265.7 | 284.4 | 328.5 | 337.8 |

단위: 십억원, %, 원, 배
주1: NHICS(NH Industry Classification Standard)
주2: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

윤진호 (로봇)
02)768-7734, jinho.yoon@nhsec.com

## Meta가 택한 로봇손 대표주자

원익로보틱스는 원익홀딩스의 자회사(지분율 76.3%)로, Meta의 촉각 파운데이션 모델 Sparsh 개발에 활용된 로봇손 'Allegro'의 제조사이다. 중국 로봇손 OEM의 기업가치가 4조원 이상으로 평가되고 있어(Sharpa 220억위안, Linkerbot 200억위안), Allegro 매출 확대에 따른 리레이팅이 예상된다.

현 주가는 원익로보틱스의 기업가치를 약 2.4조원으로 반영하는 것으로 추정한다. 지난 8월말 진행된 제3자배정증자에서 Post-money 기준 1.68조원으로 평가되었는데, 8월말 이후 원익홀딩스의 주가가 50% 이상 상승했음을 고려하면 리레이팅은 시작되었다고 판단한다.

단기적으로는 주요 World Model 개발사를 고객사로 확보해 외형을 성장해나갈 것이다. 중장기적으로는 로봇손을 선택형으로 제공하는 휴머노이드 OEM 고객사를 확보하고, 휴머노이드 외 협동로봇 및 산업용 기계에서의 로봇손(혹은 그리퍼) 수요가 커지며 원익로보틱스의 영업가치가 상향될 것으로 예상한다.

## 투자포인트 ① World Model 개발과 함께 늘어날 연구용 수요

2025년 로봇손 매출액은 38.1억원을 기록했으며 주요 매출처는 국내외 연구기관이다. 단기적으로는 연구용 비중이 높을 것으로 예상되지만, World Model 개발의 핵심 파트너로 부상하며 상업용 판매를 위한 레퍼런스를 확보해나갈 것이다. World Model 고도화의 병목이 상호작용 데이터에 있고, 병목 해결을 위해서 로봇손으로 수집한 촉각 데이터가 필요하다. 원익로보틱스는 '26년 9월 촉각 센서 탑재 범위를 손끝에서 손마디·손바닥으로 확장한 6세대 제품(V6 F)을 공개하였다. 이어 10월에는 손끝에 비전 기반의 촉각 센서를 탑재한 V6 V를 공개하며 수집할 수 있는 데이터의 종류를 확장해나가고 있다.

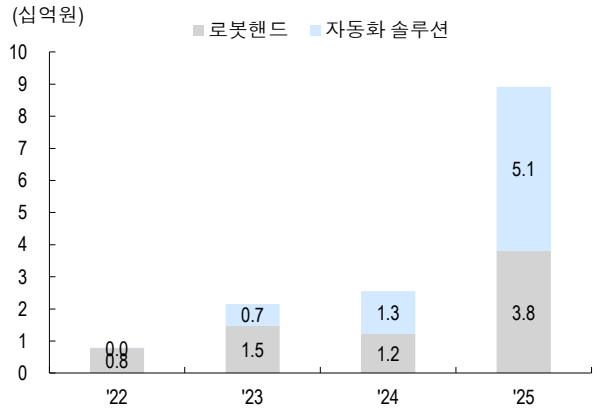
## 투자포인트 ② 휴머노이드 OEM 고객사 확보 가능성

향후 Allegro의 주요 고객은 로봇손을 선택형으로 제공하는 OEM 혹은 휴머노이드를 도입해 로봇손을 커스텀하려는 기업들이 될 것이다. 대표적인 사례가 Unitree로, Unitree는 자사 휴머노이드 플랫폼에 Sharpa사의 로봇손을 선택할 수 있는 구매옵션을 제공하고 있다. 사용 목적에 맞게 로봇손을 선택하고자 하는 고객의 수요가 있음을 보여주며, Tier-1 OEM이 Full-Stack 내재화 기조 속에서도 High-End 로봇손에 대해서는 외부 공급망을 활용할 가능성을 제시한다. 당사는 Allegro의 휴머노이드 OEM 고객사 확보의 가능성을 높게 평가한다.

## Meta가 택한 로봇손 대표주자

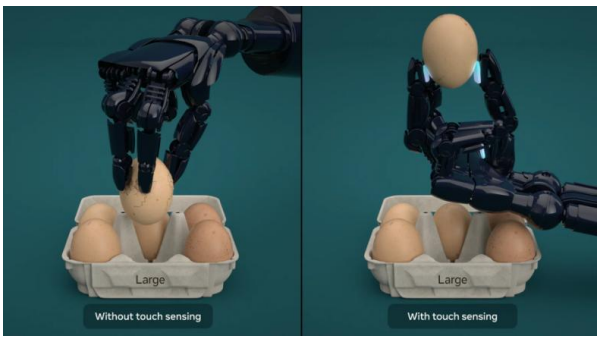
로봇손 밸류체인의 리레이팅이 이루어지는 흐름 속에 원익홀딩스에 대한 관심을 권고한다. 현재 원익로보틱스의 Implied EV는 2.8조원으로 추정된다. 이는 지난 8월말 제3자배정증자에서 평가받은 기업가치 대비 68% 상승한 수준으로, 리레이팅이 진행되고 있다고 판단된다. Tesla가 Optimus의 하드웨어 개발 병목을 로봇손으로 제시하고 있는 만큼 로봇손의 중요성이 부각되고 있다. 이러한 흐름은 지속될 전망이다. CES에서 휴머노이드의 핵심이 상용화 시점과 기술적 병목에 집중될 것이기 때문이다.

그림1. 원익로보틱스 부문별 연간 매출액 추이




주: 2025년 매출액 중 237억원은 일회성으로 제외
자료: 원익로보틱스, NH투자증권 리서치본부

그림2. Meta의 연구에 활용된 Allegro의 모습




자료: Meta, NH투자증권 리서치본부

표1. 원익홀딩스 자회사/관계사 지분가치 및 원익로보틱스 Implied EV 전망

| 기업명 | 시가총액(십억원)<br>장부금액(십억원) | 지분율(%) | 할인율(%) | 지분가치(십억원) |
|---|---|---|---|---|
| ■ 상장 자회사/관계사 | | | | 700 |
| 원익머티리얼즈(연결) | 373 | 45.7 | 50 | 85 |
| 원익IPS(관계) | 3,274 | 32.9 | 50 | 539 |
| 원익QnC(관계) | 536 | 21.0 | 50 | 56 |
| 원익피엔이(관계) | 89 | 31.1 | 50 | 14 |
| 케어랩스(관계) | 38 | 32.6 | 50 | 6 |
| ■ 비상장 자회사 | | | | 1,588 |
| **원익로보틱스** | **2,806** | **76.3** | **30** | **1,498** |
| 원익디투아이 | 55 | 98.4 | 30 | 38 |
| 티엘아이 | 68 | 63.5 | 30 | 30 |
| 원익엘앤디 | 32 | 100 | 30 | 23 |
| ■ 별도법인 | | | | 264 |
| '21년 당기순이익 | | | | 28.0 |
| 예상 PER | | | | 9.5 |
| 2Q26 순차입금 | | | | 367 |
| ■ 시가총액 | | | | 2,186 |

주1: 별도법인의 순이익은 '21년 실적을 가정. 밸류에이션 배수는 원익IPS, 유진테크, 테스, 피에스케이 '27F PER 30% 할인
주2: 11월 6일 종가 기준
자료: NH투자증권 리서치본부

## 투자포인트: 늘어날 연구용 수요와 휴머노이드 OEM 고객사 확보 가능성

**투자포인트 1)**
**World Model 개발에 로봇손이 필요하다**

당사는 원익로보틱스가 World Model 개발의 핵심 파트너로 부상할 가능성이 높다고 판단한다. World Model 고도화의 병목이 상호작용 데이터에 있고, 병목 해결을 위해서 로봇손으로 수집한 촉각 데이터가 필요하기 때문이다. Meta는 자체 개발한 촉각 센서 Digit을 Allegro에 장착해 촉각 파운데이션 모델 Sparsh을 개발하였는데, Sparsh는 궁극적으로 World Model인 JEPA 고도화의 기반이 될 전망이다.

**World Model은 가상의 공간에서 상호작용을 구현**

World Model은 RFM과 다른 계층의 개념이다. World Model은 '이렇게 행동했을 때 어떤 일이 생길지' 예측한다면, RFM은 '과제를 수행하기 위해 어떻게 움직일지, 그 행동을 어떻게 몸으로 구현할지'를 추론한다. 최근 World Model 개발의 핵심은 상호작용 환경을 구현하는 데에 있다. [표2]는 World Model 개발사로, 크게 공간·물리·상호작용 구현에 각각 장점을 가진다. AMD가 인수를 발표한 World Labs는 실제 세계를 가상의 공간에 구현하는데 장점이 있으며(공간), NVIDIA의 Cosmos는 물리법칙 구현에 장점이 있다고 평가된다. 이들이 해결하려는 다음 병목은 상호작용 환경의 구현으로, 로봇이 가상의 공간에서 주변 환경과 상호작용했을 때 물리적인 변화가 어떻게 나타날지 표현하려고 한다. '26년 중순 前 NVIDIA AI Research VP Sanja Fidler가 설립한 Veeda AI는 이를 해결하려는 비전을 가지고 있으며, 설립 직후 9천만 달러를 조달하며 상호작용 환경 구현이 World Model의 병목임을 간접적으로 보여주었다.

**촉각 데이터 수집에 필수적인 로봇손**

원익로보틱스의 로봇손 매출처가 연구용에 한정되어있어도, 성장성이 높게 평가되는 이유이다. Veeda AI를 포함한 World Model 개발사들은 가상 환경에서 로봇이 스스로 학습할 수 있도록 상호작용에 따른 물리법칙을 구현하기 위해 촉각 데이터를 수집할 것이다. 원익로보틱스는 Meta와의 협업 레퍼런스를 보유하고 있으며, 고객사의 수요에 맞춰 4가지 촉각 센서(압저항, 정전용량, 자기식, 광학식)을 제공할 수 있다. 이에 Allegro에 대한 수요가 점진적으로 증가할 것이라 예상하며, '26년 9월 촉각 센서 적용범위를 손끝에서 손마디·손바닥으로 확장한 V6 F와 '26년 10월 비전 기반의 촉각 센서를 추가한 V6 V를 출시하며 수집할 수 있는 데이터의 종류를 확장해나가고 있다.

**투자포인트 2)**
**휴머노이드 OEM 고객사 확보 가능성**

향후 Allegro의 주요 고객은 로봇손을 선택형으로 제공하는 OEM 혹은 휴머노이드를 도입해 로봇손을 커스텀하려는 기업들이 될 가능성이 높다. 대표적인 사례가 Unitree로, Unitree는 자사 휴머노이드 플랫폼에 Sharpa의 로봇손을 선택할 수 있는 구매옵션을 제공하고 있다. 더불어 중국에서는 로봇팔에 그리퍼나 로봇손을 장착하는 수요가 나타나고 있다. 휴머노이드 OEM을 넘어 산업용 기계로의 TAM 확장이 기대되는 이유이다.

표2. World Model, RFM 개발사

| 기업명 | World Model | RFM |
|---|---|---|
| NVIDIA | Cosmos | Isaac GR00T |
| Meta | JEPA | - |
| Google | Genie | Gemini Robotics |
| World Labs | Atlas | - |
| AMI Labs | (개발중) | - |
| Veeda AI | (개발중) | - |
| Skild AI | - | Skild Brain |
| Generalist AI | - | Gen |
| Physical Intelligence | - | π |

자료: NH투자증권 리서치본부

그림3. Unitree H2 Plus 모델에서 선택 가능한 Sharpa사 핸드

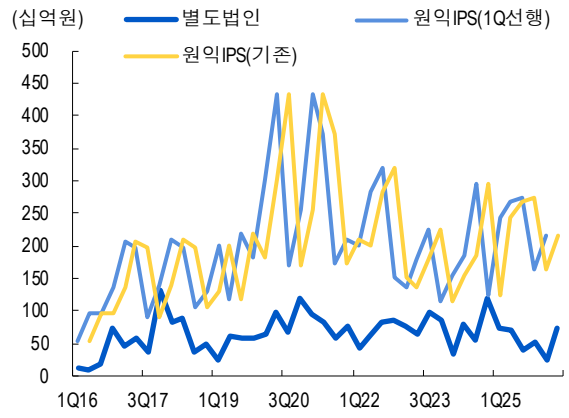



자료: Unitree, NH투자증권 리서치본부

## 별도법인 실적 점검: Upcycle 진입이 기대된다

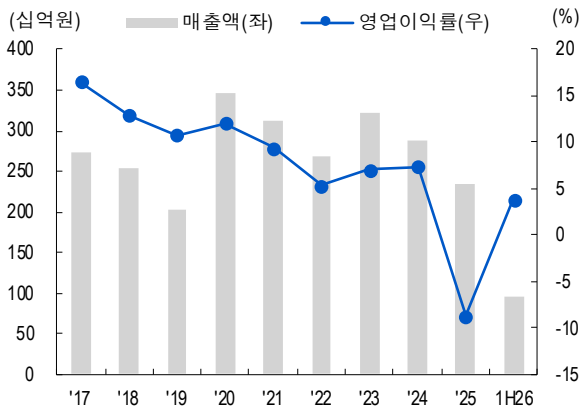
이외 원익홀딩스 기업가치의 향방에 영향을 미칠 요인은 별도법인의 실적이다. 별도법인은 반도체 Fab 내 가스 공급/정제/처리 장비를 공급하는 System 사업과 Fab 외부에서 특수가스 공급 목적의 배관 공사를 하는 EPC 사업을 영위한다. System 사업의 주요 제품군은 특수가스 공급 장비로, 통상 양산 장비 대비 선행하여 출하된다. 이에 관계사인 원익IPS의 매출액과 비교했을 때 1개 분기에 선행하여 매출이 증감하는 흐름을 보여왔다[그림4]. 2024년~2025년은 신규 그린필드보다 전환투자 중심으로 전환되며 방향성을 달리하였다. 다만 2026년 신규 투자가 재개되면서 올 하반기부터 별도법인의 실적 회복세가 기대되는 상황이다. EPC 부문은 지난해말 2,963억원 규모의 수주를 공시하였으며, System 장비 매출에 더해 실적 Upside 요인으로 작용할 전망이다.

그림4. 별도법인 및 원익IPS 분기 매출액 추이



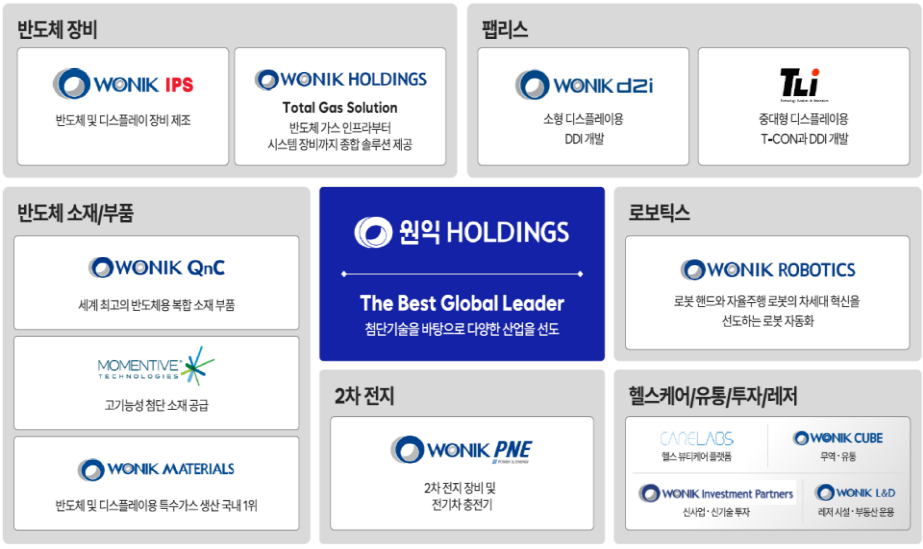

자료: NH투자증권 리서치본부

그림5. 별도법인 연간 실적 추이




자료: NH투자증권 리서치본부

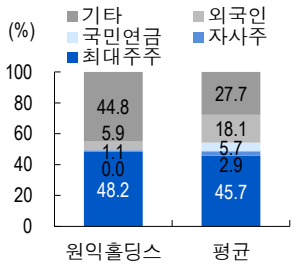
그림6. 원익홀딩스 자회사/관계사



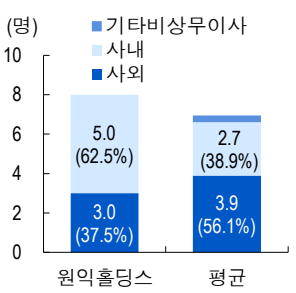

자료: 원익홀딩스, NH투자증권 리서치본부

## ESG Index

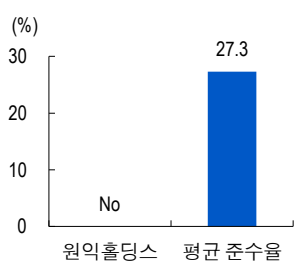
### G 주주 구성



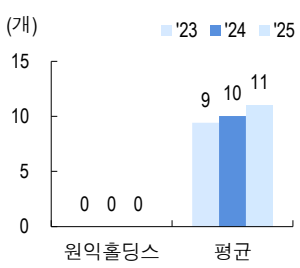

### 이사회 구성



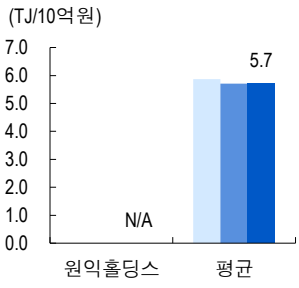

### 사외이사가 이사회 의장인지 여부



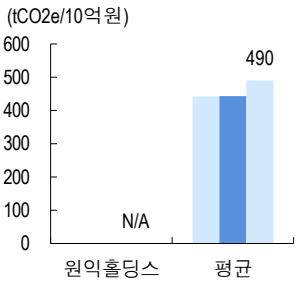

### 기업지배구조 핵심지표 준수



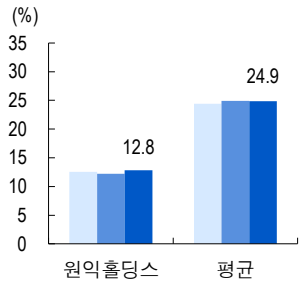

### E 에너지 사용량



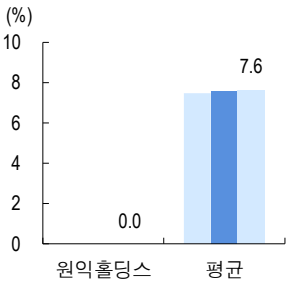

### 온실가스 배출량




### S 여성 임직원 비율




### 계약직 비율




주1: G 항목 평균은 2026년 기업지배구조보고서 공시 연결자산총액 2조원 이상 비금융 231개사 대상
주2: E, S 항목 평균은 2025년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 225개사 중 지속가능경영보고서 공시한 178개사 대상
주3: 기업지배구조 핵심지표는 기업지배구조보고서에서 공시하는 주주, 이사회, 감사기구 관련 15개 핵심지표의 준수 현황
자료: 원익홀딩스, 전자공시시스템, NH투자증권 리서치본부

## Historical Key financials

(단위: 십억원, %)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **매출액** | **482** | **500** | **451** | **646** | **668** | **881** | **750** | **645** | **623** |
| 영업이익 | 76 | 78 | 62 | 87 | 90 | 105 | 46 | 31 | 0 |
| *영업이익률(%)* | 15.8 | 15.7 | 13.7 | 13.4 | 13.5 | 11.9 | 6.1 | 4.7 | -0.1 |
| 세전이익 | 99 | 115 | 62 | 119 | 156 | 129 | -10 | -51 | 66 |
| **순이익** | **81** | **96** | **49** | **97** | **143** | **129** | **-18** | **-61** | **50** |
| **지배지분순이익** | **72** | **76** | **33** | **79** | **109** | **102** | **-26** | **-75** | **27** |
| EBITDA | 96 | 101 | 90 | 118 | 141 | 155 | 90 | 79 | 49 |
| CAPEX | 48 | 68 | 80 | 82 | 63 | 84 | 39 | 83 | 86 |
| Free Cash Flow | 5 | 7 | 16 | 28 | 18 | -88 | 93 | 18 | 32 |
| EPS(원) | 931 | 984 | 429 | 1,018 | 1,414 | 1,318 | -339 | -965 | 355 |
| BPS(원) | 8,676 | 9,500 | 9,949 | 11,095 | 12,572 | 13,889 | 13,513 | 12,537 | 12,943 |
| DPS(원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순차입금 | 82 | 161 | 119 | 105 | 160 | 266 | 284 | 328 | 338 |
| ROE(%) | 21.5 | 10.8 | 4.4 | 9.7 | 12.0 | 10.0 | -2.5 | -7.4 | 2.8 |
| ROIC(%) | 56.6 | 26.6 | 16.2 | 19.3 | 12.9 | 11.1 | 15.2 | 6.0 | 0.1 |
| 배당성향(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 배당수익률(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 순차입금 비율(%) | 10.1 | 18.0 | 12.7 | 9.2 | 12.0 | 20.1 | 21.2 | 26.3 | 26.0 |

자료: 원익홀딩스, NH투자증권 리서치본부

## Statement of comprehensive income

| (십억원) | 2022/12A | 2023/12A | 2024/12A | 2025/12A |
|---|---|---|---|---|
| **매출액** | **881** | **750** | **645** | **623** |
| 증감률 (%) | 31.9 | -14.9 | -13.9 | -3.5 |
| **매출원가** | **668** | **586** | **468** | **465** |
| **매출총이익** | **213** | **164** | **177** | **158** |
| Gross 마진 (%) | 24.1 | 21.9 | 27.5 | 25.4 |
| 판매비와 일반관리비 | 108 | 118 | 147 | 159 |
| **영업이익** | **105** | **46** | **31** | **0** |
| 증감률 (%) | 16.0 | -56.4 | -33.1 | 적전 |
| OP 마진 (%) | 11.9 | 6.1 | 4.7 | -0.1 |
| **EBITDA** | **155** | **90** | **79** | **49** |
| **영업외손익** | **24** | **-55** | **-81** | **67** |
| 금융수익(비용) | -12 | -37 | -9 | -10 |
| 기타영업외손익 | -3 | -12 | -4 | 38 |
| 종속, 관계기업관련손익 | 38 | -6 | -69 | 40 |
| **세전계속사업이익** | **129** | **-10** | **-51** | **66** |
| **법인세비용** | **26** | **9** | **10** | **16** |
| 계속사업이익 | 103 | -18 | -61 | 50 |
| **당기순이익** | **129** | **-18** | **-61** | **50** |
| 증감률 (%) | -9.9 | 적전 | 적지 | 흑전 |
| Net 마진 (%) | 14.6 | -2.4 | -9.5 | 8.1 |
| 지배주주지분 순이익 | 102 | -26 | -75 | 27 |
| 비지배주주지분 순이익 | 27 | 8 | 13 | 23 |
| 기타포괄이익 | 9 | -4 | 2 | 4 |
| 총포괄이익 | 138 | -23 | -59 | 54 |

## Valuations/profitability/stability

| | 2022/12A | 2023/12A | 2024/12A | 2025/12A |
|---|---|---|---|---|
| PER(배) | 2.6 | N/A | N/A | 137.4 |
| PBR(배) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.8 |
| PCR(배) | 1.4 | 2.8 | 2.4 | 61.4 |
| PSR(배) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 6.0 |
| EV/EBITDA(배) | 5.0 | 9.3 | 10.2 | 89.2 |
| EV/EBIT(배) | 7.4 | 18.3 | 26.3 | N/A |
| EPS(원) | 1,318 | -339 | -965 | 355 |
| BPS(원) | 13,889 | 13,513 | 12,537 | 12,943 |
| SPS(원) | 11,406 | 9,704 | 8,357 | 8,066 |
| 자기자본이익률(ROE, %) | 10.0 | -2.5 | -7.4 | 2.8 |
| 총자산이익률(ROA, %) | 6.8 | -1.0 | -3.3 | 2.6 |
| 투하자본이익률 | 11.1 | 15.2 | 6.0 | 0.1 |
| 배당수익률(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 배당성향(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 총현금배당금(십억원) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보통주 주당배당금(원) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순부채(현금)/자기자본(%) | 20.1 | 21.2 | 26.3 | 26.0 |
| 총부채/자기자본(%) | 37.4 | 38.3 | 51.4 | 51.4 |
| 이자발생부채 | 370 | 395 | 485 | 487 |
| 유동비율(%) | 78.6 | 89.4 | 63.2 | 50.9 |
| 총발행주식수(백만주) | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 액면가(원) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 주가(원) | 3,395 | 3,370 | 2,550 | 48,700 |
| 시가총액(십억원) | 262 | 260 | 197 | 3,761 |

## Statement of financial position

| (십억원) | 2022/12A | 2023/12A | 2024/12A | 2025/12A |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 77 | 74 | 57 | 101 |
| 매출채권 | 73 | 55 | 50 | 44 |
| **유동자산** | **363** | **308** | **363** | **288** |
| 유형자산 | 372 | 399 | 449 | 482 |
| 투자자산 | 921 | 983 | 921 | 974 |
| **비유동자산** | **1,452** | **1,544** | **1,527** | **1,682** |
| **자산총계** | **1,816** | **1,852** | **1,890** | **1,970** |
| 단기성부채 | 351 | 244 | 435 | 405 |
| 매입채무 | 26 | 20 | 30 | 23 |
| **유동부채** | **462** | **344** | **574** | **565** |
| 장기성부채 | 19 | 151 | 50 | 82 |
| 장기충당부채 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **비유동부채** | **32** | **169** | **68** | **103** |
| **부채총계** | **494** | **513** | **642** | **668** |
| 자본금 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 자본잉여금 | 389 | 389 | 387 | 387 |
| 이익잉여금 | 648 | 621 | 543 | 572 |
| 비지배주주지분 | 248 | 295 | 280 | 302 |
| **자본총계** | **1,321** | **1,339** | **1,248** | **1,301** |

## Cash flow statement

| (십억원) | 2022/12A | 2023/12A | 2024/12A | 2025/12A |
|---|---|---|---|---|
| **영업활동 현금흐름** | **-4** | **132** | **102** | **118** |
| 당기순이익 | 129 | -18 | -61 | 50 |
| + 유/무형자산상각비 | 50 | 44 | 48 | 50 |
| + 종속, 관계기업관련손익 | -58 | 28 | 69 | -40 |
| + 외화환산손실(이익) | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Gross Cash Flow | 187 | 91 | 83 | 61 |
| - 운전자본의증가(감소) | -165 | 67 | 31 | 78 |
| **투자활동 현금흐름** | **-140** | **-136** | **-151** | **-51** |
| + 유형자산 감소 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| - 유형자산 증가(CAPEX) | -84 | -39 | -83 | -86 |
| + 투자자산의매각(취득) | -118 | -70 | 48 | -16 |
| Free Cash Flow | -88 | 93 | 18 | 32 |
| Net Cash Flow | -144 | -4 | -50 | 67 |
| **재무활동현금흐름** | **88** | **1** | **29** | **-23** |
| 자기자본 증가 | -3 | 0 | -2 | 0 |
| 부채증감 | 90 | 1 | 31 | -23 |
| 현금의증가 | -56 | -3 | -17 | 44 |
| 기말현금 및 현금성자산 | 77 | 74 | 57 | 101 |
| 기말 순부채(순현금) | 266 | 284 | 328 | 338 |

# 영창로보테크 (비상장)

# 스마트 제조에 최적화된 자동화 솔루션

Company Report | 2026. 11. 11

**비상장**

| 업종 | 산업용 로봇 제조업 |
|---|---|
| 설립일 | 2006.12.22 |
| 대표이사 | 원종대 |
| 직원 수 | 50명 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,718 | 10,307 | 11,494 | 9,502 |
| *증감률* | 49.7 | - 3.8 | 11.5 | - 17.3 |
| 영업이익 | 581 | 630 | 597 | 448 |
| *증감률* | 18.0 | 8.3 | -5.2 | -25.0 |
| *영업이익률* | 5.4 | 6.1 | 5.2 | 4.7 |
| (지배지분)순이 | 345 | 160 | 346 | 124 |
| 자기자본순이익 | 6.5 | 2.8 | 5.8 | 2.0 |
| 부채비율 | 217.7 | 263.4 | 285.1 | 325.6 |

단위: 백만원, %, 원, 배
자료: 영창로보테크 BizLine, NH투자증권 리서치본부

## 산업용 로봇 공장 자동화 시스템 전문 기업

영창로보테크는 설계부터 유지보수까지 전 과정을 지원하는 풀스택 로봇 공정 자동화 시스템(이하 'SI', System Integration) 전문 기업. 20여 년간 축적한 노하우를 기반으로 철강, 자동차, 2차전지 등 고정밀·고난도 공정에서 독보적인 레퍼런스 확보. 창업 이래 흑자 경영을 지속 중이며, 표준화 솔루션과 신사업으로 성장성 강화

## 머신텐딩 SI의 규격화와 독자 브랜드 'LABOT' 출시

공정별 로봇 자동화를 셀 단위로 규격화한 모듈형 솔루션 'LABOT' 출시. 이를 바탕으로 기존 수주형 SI에서 벗어나 고마진 상품 중심으로 사업 확장. 인건비 상승과 인력난을 겪는 북미·유럽 시장을 타깃으로 하며, 고비용 턴키 방식 대신 즉시 도입 및 쉬운 운용이 가능한 단일 솔루션을 제공

## 자체 R&D 기반의 영역 확장과 생산능력 증설에 따른 성장 지속

맞춤형 커스텀 솔루션 역량을 바탕으로 기존 공작기계에서 바이오, 반도체 등 첨단 산업군으로 적용 범위를 확대. 기존 공장 1.5배 규모의 평택 공장에 클린룸 설비를 구축하여 맞춤형 'LABOT' 및 첨단 산업향 고정밀 로봇 양산을 가속화할 전망

영창로보테크 주요 프로덕트 라인업




자료: 영창로보테크, NH투자증권 리서치본부

오세범 (비상장)
02)768-7081, oh.sebum@nhsec.com

강창엽 (비상장)
02)750-5598, cykang@nhsec.com

## 산업용 로봇 공장 자동화 시스템 전문 기업

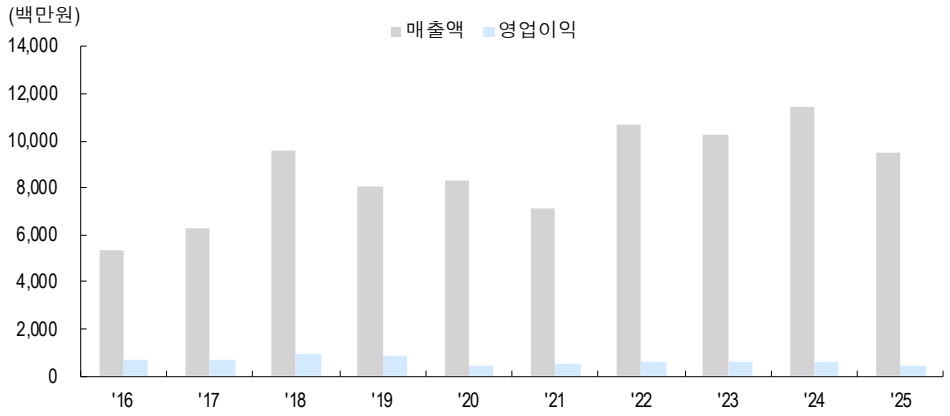
**고난도 산업군 중심의 준독점적 진입장벽 구축**

2006년 설립된 영창로보테크는 산업용 로봇 기반의 SI(System Integration) 분야를 선도하는 기업이다. 동사의 핵심 사업인 로봇 SI는 단일 장비 공급에 그치지 않고, 고객사의 공정 환경과 특수 요구사항을 정밀 분석하여 설계 및 제작부터 현장 설치, 사후 유지보수에 이르기까지 전 과정을 통합 제공하는 풀스택 엔지니어링 서비스를 지향한다.

동사는 20여 년에 달하는 오랜 업력을 바탕으로 국내 최고 수준의 산업별 레퍼런스와 공정 노하우를 축적해 왔다. 특히 철강, 가전, 자동차 부품, 2차전지 등 작업 조건이 까다롭고 높은 정밀도가 요구되는 고난도 분야에서 풍부한 수행 경험을 확보하였다. 이 과정에서 전기로 자동화(철강), 배터리 리사이클 공정(배터리) 등 진입장벽이 높은 영역을 선점하여 업계 내 준독점적 입지를 구축했다.

파편화된 수주 구조와 원가 관리의 한계로 대다수 로봇 SI 기업이 적자를 기록하고 있으나, 동사는 창업 직후부터 현재까지 안정적인 흑자 경영을 이어오고 있다. 이는 우수한 기술력과 다각화된 산업군 레퍼런스를 바탕으로 구축한 견조한 수익 창출 능력에 기인한다. 동사는 이러한 재무적·기술적 기반을 바탕으로 표준화 로봇 솔루션 및 신규 사업 추진에 기반해 중장기 성장을 가속화하고 있다.

**그림1. 영창로보테크 매출액 및 영업이익 추이**




자료: 영창로보테크, NH투자증권 리서치본부

## 전 공정 내재화 기반의 프로젝트 실행력

**20여 년 노하우 기반의 공정 자동화 SI 전문 기업**

영창로보테크의 모태는 CNC 가공 공정 분야에서 쌓은 엔지니어링 전문성을 바탕으로 2003년 설립된 영창엔지니어링이다. 이후 2006년 법인 전환과 함께 현재의 사명으로 변경한 직후부터 산업용 로봇 제조 및 공정 자동화 시스템 통합 분야에 집중하여 20여 년에 걸쳐 독보적인 기술 노하우를 축적해 왔다.

동사의 핵심 경쟁력은 하드웨어 메커니즘 설계 및 제작은 물론 제어 소프트웨어 개발 그리고 현장 교육과 사후 관리에 이르는 전 과정의 풀스택 엔지니어링 체계에 있다. 동사는 다양한 산업군의 레퍼런스를 바탕으로 연간 30~40건의 대형 프로젝트를 지속적이며 안정적으로 수행하고 있다.

그림2. 영창로보테크 프로젝트 진행 프로세스




자료: 영창로보테크, NH투자증권 리서치본부

그림3. 다양한 산업군을 아우르는 영창로보테크 주요 고객사




자료: 영창로보테크, NH투자증권 리서치본부

## 배터리·가전·방산 등 핵심 전략 산업 내 특수 공정 자동화

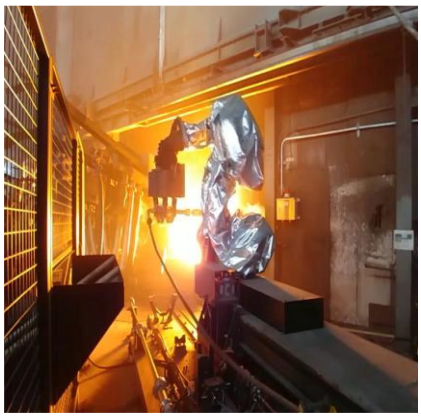
**고난도 레퍼런스 축적을 통한 전방위적 산업군 포트폴리오 확장**

동사는 사업 초기인 2007년부터 자동차 부품 분야에 진출하여 가공, 단조, 로딩/언로딩 등 다양한 제조 환경에 최적화된 자동화 시스템 업력을 쌓으며 기술적 기반을 다졌다. 이후 고온 및 고위험 환경으로 인해 안전사고 이슈가 심각한 철강 산업으로 영역을 확장하였으며, 2017년 국내 유일 전기로 로봇 자동화를 구현하는 데 성공했다. 전기로 내부의 온도 측정, 샘플링, 절단 작업을 로봇으로 대체하며 철강 자동화 시장 내 준독점적 입지를 확보했다.

성장 산업인 배터리 부문에서도 국내 최초로 배터리 리사이클(재활용) 공정에 로봇 시스템을 적용하는 성과를 거두었다. 화재 및 폭발 위험이 존재하는 대형·중량 배터리 팩과 모듈의 이송 및 볼트 해제 작업을 자동화함으로써 작업자의 안전성을 확보하고 품질 균일도를 높였다. 아울러 동사는 가전 및 항공·방산 분야의 라인 자동화 시스템 구축을 지속하며 다양한 산업군에서의 업력과 엔지니어링 역량을 지속 강화하고 있다.

영창로보테크는 이와 더불어 차세대 고부가가치 신산업 분야로의 사업 확장을 적극 추진하고 있다. 최근 임플란트 공정 자동화 라인을 구축하며 바이오 분야로 포트폴리오를 다각화하였고, 유리기판 자동화 장비의 지속적인 연구개발을 통해 반도체 분야 등 신기술 영역에서의 중장기 성장 모멘텀을 확보해 나가고 있다.

표6. 영창로보테크 주요 산업군별 레퍼런스

| 철강 산업 | 배터리 산업 | 바이오 산업 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 2017년부터 국내 유일 전기로 로봇자동화 구현.<br>고온·고위험 환경에서의<br>안정적인 자동화 공정 솔루션 구현 | 국내 최초 배터리 재활용 로봇시스템 적용.<br>배터리 팩&모듈 등 대정 이송 작업과<br>볼트 해체 작업 로봇 대체 | 신규 분야로의 포트폴리오 확장.<br>임플란트 제조 공정 자동화 라인 |

자료: 영창로보테크, NH투자증권 리서치본부

## 머신텐딩 SI의 규격화와 독자 솔루션 'LABOT' 출시

**공정별 셀(Cell) 규격화를 통한 'SI의 상품화' 실현**

동사는 기존 수주형 SI 사업에 더해, 공정별 로봇 자동화 기능을 셀(Cell) 단위로 규격화한 모듈형 솔루션 'LABOT(Laborer + Robot)'을 출시했다. LABOT은 로봇 하드웨어와 자체 제어 소프트웨어를 결합한 모듈형 솔루션으로, 동사의 오랜 CNC 공작기계 기반의 제작 노하우와 다채로운 산업군 레퍼런스가 집약된 결과물이다.

동사는 국내와 해외 시장의 환경적 차이에 주목하여 LABOT의 주 타깃을 북미 및 유럽 등 해외 시장으로 설정했다. 북미 시장 또한 높은 인건비와 제조 인력 부족 심화로 로봇 자동화 수요가 급증하고 있다. 그럼에도 불구하고 과도하게 높은 SI 구축 비용이 로봇 도입의 주요 장벽으로 작용해 왔으며, 현장 작업자의 낮은 숙련도로 인해 라인 전체를 구축하는 턴키 방식을 선호하는 국내와 달리 즉시 설치하고 용이하게 운용할 수 있는 단일 솔루션에 대한 니즈가 강하다.

LABOT은 이러한 글로벌 시장의 페인 포인트를 정확히 해결하는 셀 단위 솔루션을 제공한다. 별도의 복잡한 엔지니어링 교육 없이 가공할 제품의 정보와 규격만 입력하면, 로봇이 원자재 투입(Loading)부터 가공 후 완성품 배출(Unloading)에 이르는 반복 공정을 자동으로 수행한다. 설치 직후 즉시 운용이 가능하여 현장 숙련도가 낮은 작업자도 손쉽게 균일한 제품 품질을 확보할 수 있다.

동사는 국내 다양한 산업 현장에서 검증된 기술력을 바탕으로 유럽 등 글로벌 경쟁사 대비 가장 광범위한 모듈 라인업을 갖췄으며, 20~30% 우수한 가격 경쟁력을 확보했다. 또한 FANUC, 유니버셜 로봇, HD현대로보틱스, DN솔루션즈 등 주요 공작기계·로봇 제조사 제품과 호환되는 Plug & Play 방식을 탑재해 현장 적용성을 극대화했다.

LABOT은 국내 로봇 대기업 현지 법인을 통해 북미 초도 물량을 공급하며 기술력과 상품성을 입증했다. 동사는 주요 제조사와의 유통 협력을 이어가는 한편, 미국 현지 법인 설립으로 독자적인 직영 영업 및 사후관리 체계를 구축하여 고마진 상품 매출인 LABOT을 중장기 핵심 성장 동력으로 육성할 계획이다.

**표7. 영창로보테크 LABOT 주요 라인업**

| SD | MT | MD | SQ | SR |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 협동로봇 기반의 끊김 없는 표준 머신텐딩 솔루션 | 반원형 턴테이블 기반의 연속 머신텐딩 솔루션 | 로봇 1대로 2대 가공기를 대응하는 듀얼 머신텐딩 시스템 | 카트 기반 적재 시스템으로 자유로운 소재 운반 솔루션 | 슬림 구조의 바이스 타입 공간 최적화 머신텐딩 |

자료: 영창로보테크, NH투자증권 리서치본부

## 자체 R&D 기반의 영역 확장과 생산능력 증설에 따른 성장 지속

**자체 기술연구소 중심의 차별화된 개발 역량과 고객 맞춤형 솔루션**

영창로보테크의 가파른 산업 레퍼런스 축적과 맞춤형 LABOT과 같은 신규 솔루션 출시의 배경에는 자체 기술연구소 중심의 R&D 경쟁력이 자리 잡고 있다. 동사는 전체 임직원 중 기술 전문 인력 비중이 80% 수준에 달하며, 이를 기반으로 지난해 말 기준 총 24건의 특허를 확보·출원하는 등 독자적인 기술 장벽을 구축했다.

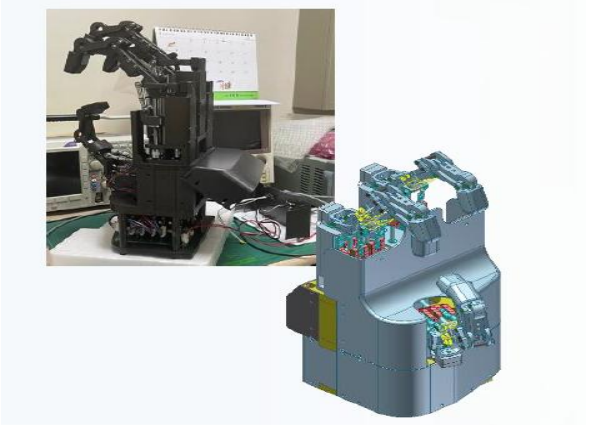
동사는 단순 범용 제품 공급에 그치지 않고 고객사별 니즈에 맞춘 커스텀 아이템 개발 및 양산 역량을 확보함에 따라, 기존 공작기계 중심의 제조 영역을 넘어 바이오 및 반도체 등 고부가가치 첨단 산업군으로의 확장을 가속화하고 있다. 또한, 기술연구소 R&D를 통해 인간형 3지 전동 그리퍼 개발 등 선행 기술 확보와 더불어 가공·방산·조선 분야의 정부 R&D 과제를 연속 수주하며 기술 완성도를 대외적으로 입증하고 있다.

**생산 거점 이원화 전략을 통한 외형 성장 및 전방 산업 다변화**

향후 동사는 생산 거점 이원화 전략을 본격화하며 외형 성장을 한층 가속화할 전망이다. 기존 김해 본사 공장은 공작기계, 가공, 철강, 방산 등 전통 제조업 기반의 핵심 수주를 전담하며 안정적인 캐시카우 역할을 지속 수행한다.

이와 함께, 신규 증설 예정인 평택 제2공장은 수도권 접근성을 살린 영업 및 기술 서비스 밀착 대응 거점으로 활용된다. 기존 김해 공장 대비 약 1.5배 규모가 될 이 공장은 클린룸 설비를 기반으로 반도체, 전기·전자, 바이오 등 첨단 전방 산업향 고정밀 로봇 자동화 라인업과 모듈형 표준 솔루션 'LABOT'의 핵심 양산 거점 역할을 맡아 중장기 핵심 성장동력으로 자리매김할 전망이다.

그림4. R&D를 통해 개발한 스마트 전동 그리퍼



자료: 영창로보테크, NH투자증권 리서치본부

그림5. 영창로보테크 평택 제2공장 조감도



자료: 영창로보테크, NH투자증권 리서치본부

## STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

| (백만원) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **매출액** | 10,718 | 10,307 | 11,494 | 9,502 |
| **매출총이익** | 2,300 | 2,263 | 2,620 | 2,823 |
| **영업이익** | 581 | 630 | 597 | 448 |
| 이자비용 | 252 | 412 | 361 | 357 |
| **세전이익** | 366 | 168 | 349 | 134 |
| **(지배지분)순이익** | 345 | 160 | 346 | 124 |

## PROFITABILITY & STABILITY & GROWTH

| (%) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 5.4 | 6.1 | 5.2 | 4.7 |
| 순이익률 | 3.2 | 1.6 | 3.0 | 1.3 |
| 자기자본순이익률 | 6.5 | 2.8 | 5.8 | 2.0 |
| 부채비율 | 217.7 | 263.4 | 285.1 | 325.6 |
| 유동비율 | 69.8 | 80.1 | 98.6 | 69.7 |
| 매출액증감률 | 49.7 | -3.8 | 11.5 | -17.3 |
| 총자산증감률 | 1.9 | 16.4 | 11.2 | 11.7 |

## STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

| (백만원) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성자산 | 325 | 737 | 986 | 2,665 |
| 매출채권 | 2,948 | 2,546 | 3,108 | 2,633 |
| **유동자산** | 6,683 | 6,510 | 6,505 | 8,070 |
| 유형자산 | 11,169 | 14,423 | 16,623 | 17,788 |
| **비유동자산** | 11,598 | 14,762 | 17,142 | 18,334 |
| **자산총계** | 18,281 | 21,272 | 23,648 | 26,404 |
| 단기성차입금 | 5,960 | 2,330 | 2,230 | 1,110 |
| **유동부채** | 9,577 | 8,125 | 6,599 | 11,578 |
| 장기성차입금 | 2,176 | 6,511 | 9,937 | 7,463 |
| **비유동부채** | 2,950 | 7,293 | 10,908 | 8,622 |
| **부채총계** | 12,527 | 15,418 | 17,508 | 20,200 |
| **자본총계** | 5,754 | 5,854 | 6,140 | 6,204 |

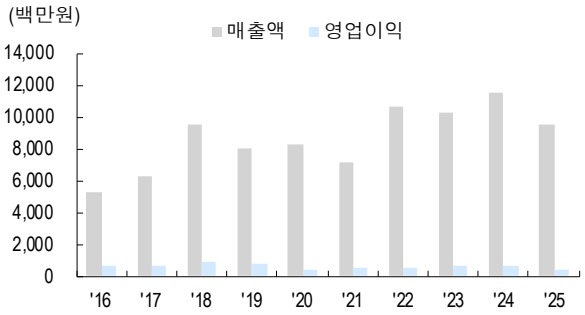
## CASH FLOW STATEMENT

| (백만원) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **영업활동 현금흐름** | -740 | 1,098 | -288 | 1,916 |
| **투자활동 현금흐름** | 513 | -3,161 | -2,795 | -1,161 |
| **재무활동 현금흐름** | -384 | 2,475 | 3,332 | 925 |
| **현금의 증가(감소)** | -611 | 412 | 249 | 1,679 |
| **기말의 현금** | 325 | 737 | 986 | 2,665 |

## 연혁

| | |
|---|---|
| 2003 | 영창 엔지니어링 설립 |
| 2006 | ㈜ 영창ENG 법인 설립 |
| 2007 | ㈜ 영창로보테크 상호 변경 |
| 2008 | 벤처기업 인증 및 다기능 핸드 로봇 특허 등록 |
| 2010 | 액츄에이터용 실린더 특허 등록 |
| 2012 | 기업 부설 연구소 설립 |
| 2013 | Universal Robot 에이전트 체결 |
| 2014 | 현대자동차 공급업체 등록 및 김해본사 이전 |
| 2017 | 현대제철, 한국전력 공급업체 등록 |
| 2019 | 산업통상자원부 표창 수여<br>현대로보틱스 대리점 등록 |
| 2023 | 경기사무소 설립 |
| 2024 | LABOT 공식 론칭 |
| 2026 | 경기 평택 신공장 착공 |

## 영창로보테크 매출액 및 영업이익 추이




## 영창로보테크 주요 프로덕트 라인업



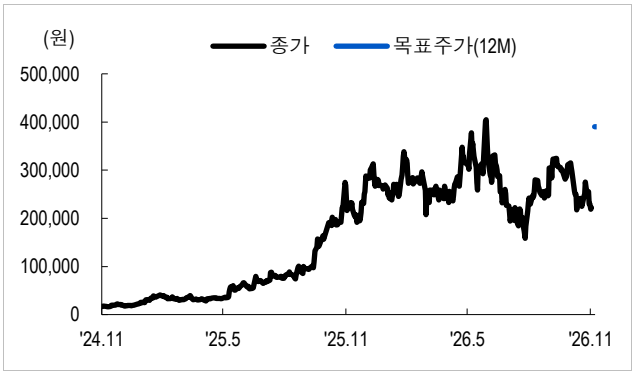

## 신용등급 변동내역

| 등급 | 평가일 | 재무기준일 | 등급구분 |
|---|---|---|---|
| BB0 | 2026.04.01 | 2025.12.31 | 모형등급 |
| BB0 | 2025.04.13 | 2024.12.31 | 모형등급 |
| BB0 | 2024.04.16 | 2023.12.31 | 모형등급 |
| BB- | 2024.04.15 | 2022.12.31 | 모형등급 |
| BB- | 2023.04.17 | 2022.12.31 | 모형등급 |

투자의견 및 목표주가 변경내역

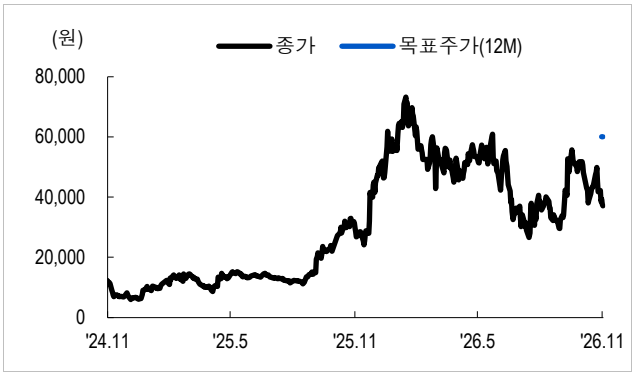
| 제시일자 | 투자의견 | 목표가 | 괴리율 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 평균 | 최저/최고 |
| 2026.11.11 | Buy | 390,000원(12개월) | - | - |

로보티즈 (108490.KQ)



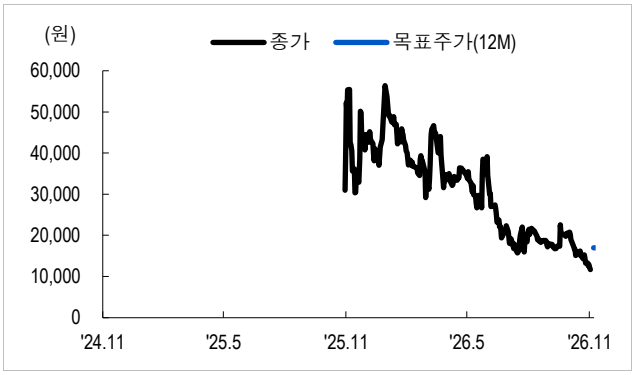

| 제시일자 | 투자의견 | 목표가 | 괴리율 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 평균 | 최저/최고 |
| 2026.11.11 | Buy | 60,000원(12개월) | - | - |

삼현 (437730.KQ)




| 제시일자 | 투자의견 | 목표가 | 괴리율 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 평균 | 최저/최고 |
| 2026.11.11 | Buy | 17,000원(12개월) | - | - |

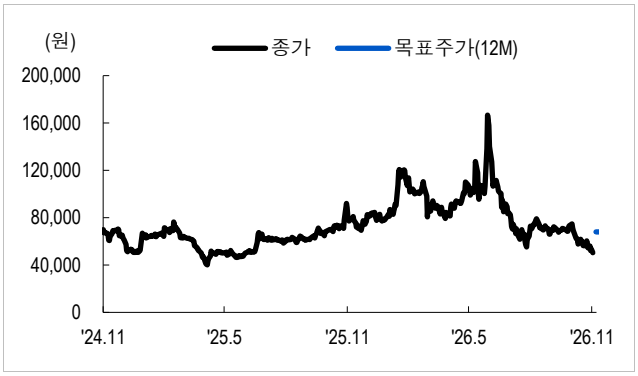
노타 (486990.KQ)




투자의견 및 목표주가 변경내역

| 제시일자 | 투자의견 | 목표가 | 괴리율 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 평균 | 최저/최고 |
| 2026.11.11 | Buy | 68,000원(12개월) | - | - |

두산로보틱스 (454910.KS)



## 종목 투자등급(Stock Ratings) 및 투자등급 분포 고지

1. 투자등급(Ratings): 목표주가 제시일 현재가 기준으로 향후 12개월간 종목의 목표수익률에 따라
   - Buy : 15% 초과
   - Hold : -15% ~ 15%
   - Sell : -15% 미만

2. 당사의 한국 내 상장기업에 대한 투자의견 분포는 다음과 같습니다. (2026년 9월 30일 기준)
   - 투자의견 분포

| Buy | Hold | Sell |
|---|---|---|
| 90.7% | 9.3% | 0.0% |

- 당사의 개별 기업에 대한 투자의견 분포는 매 분기말 기준으로 공표하고 있으니 참조하시기 바랍니다.

## Compliance Notice

- 당사는 자료 작성일 현재 동 자료상에 언급된 기업들의 발행주식 등을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 "LG전자, 삼성SDI, 삼성에스디에스, 삼성전기, 삼성전자"을(를) 기초자산으로 하는 ELW의 발행회사 및 LP(유동성공급자)임을 알려드립니다.
- 당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 자료 작성일 현재 동 자료상에 언급된 기업들의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.
- 원익홀딩스, 영창로보테크는 당사 공식 Coverage 기업의 자료가 아니며, 정보제공을 목적으로 투자자에게 제공하는 참고자료입니다. 따라서 당사의 공식 투자의견, 목표주가는 제시하지 않습니다.

## 고지 사항

본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치본부의 금융투자분석사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 최선을 다해 분석한 결과이나 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 투자자의 투자판단을 위해 작성된 것이며 어떠한 경우에도 주식 등 금융투자상품 투자의 결과에 대한 법적 책임소재를 판단하기 위한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 지적 재산권은 당사에 귀속되며 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.